Riemann 几何讲义

清华大学, 2022 年春季学期

于 品

2022 年 6 月 2 日

目录

1 基本定义与基本例子 **3**

1.1 Riemann 度量 . . . 3

1.1.1 定义与构造 . . . 3

1.1.2 Riemann 度量诱导的距离结构 . . . 7

1.1.3 Riemann 度量在张量丛上所诱导的内积结构 . . . 9

1.1.4 基本的例子 . . . 10

1.2 联络与平行移动 . . . 14

1.2.1 基本概念 . . . 14

1.2.2 例子与推广 . . . 16

1.2.3 平行移动的概念 . . . 17

1.3 曲率: 初见 . . . 21

1.3.1 定义与基本性质 . . . 21

1.3.2 子流形的第二基本形式与曲率 . . . 28

1.4 测地线 . . . 33

1.4.1 测地线与指数映射的定义 . . . 33

1.4.2 曲线的变分, Jacobi 场与 Gauss 引理 . . . 37

1.4.3 测地线的最短性 . . . 42

1.4.4 测地凸邻域的构造 . . . 45

1.5 完备性 . . . 47

1.5.1 Hopf-Rinow 定理 . . . 48

1.5.2 Cartan-Hadamard 定理 . . . 50

1.6 曲率: 局部几何 . . . 52

1.6.1 交换导数的计算公式 . . . 52

1.6.2 度量的展开与曲率的几何意义 . . . 53

1.6.3 曲率决定度量与空间形式的分类 . . . 57

小红书
小红书号:3189205503 qq

2 能量变分 **60**
2.1 能量变分公式 . . . 61
2.2 Rauch 比较定理及应用 . . . 66
2.2.1 比较定理的雏形：Bonnet-Myers，Weinstein 和 Synge 的一些结论 . . . 66
2.2.2 Rauch 比较定理 I . . . 70
2.2.3 Rauch 比较定理 II . . . 72
2.3 割迹和单射半径 . . . 79
2.4 Rauch 比较定理的变体：距离函数的 Hesse 算子比较定理与 Laplace 算子比较定理 . . . 87

3 曲率与拓扑 **91**
3.1 体积比较定理及其应用 . . . 91
3.1.1 体积比较定理 . . . 91
3.1.2 体积比较定理与基本群 . . . 95
3.2 Cheeger-Gromoll 分裂定理 . . . 97
3.3 Morse 指标定理的应用 . . . 110
3.4 Toponogov 比较定理及其应用 . . . 116
3.5 球面定理 . . . 117
3.5.1 Klingenberg 的单射半径估计：偶数维的情形 . . . 118
3.5.2 球面定理的证明 . . . 119
3.5.3 Klingenberg 的单射半径估计 . . . 121
3.5.4 同胚的直接构造 . . . 124
3.6 灵魂定理 . . . 127
3.6.1 距离函数与临界点 . . . 127

A Bieberbach 定理 **144**
A.1 准备工作：关于 $\mathbf{O}(n)$ 中换位子的引理 . . . 145
A.2 Bieberbach 定理的证明 . . . 146

B Morse 指标定理的证明 **149**

C Toponogov 比较定理的证明 **151**
C.0.1 准备工作 . . . 151
C.0.2 Toponogov 定理对小的钩和小的三角形成立 . . . 153
C.0.3 Toponogov 定理 (B) 对瘦的钩成立 . . . 155
C.0.4 Toponogov 定理 (A) 对瘦的三角形成立 . . . 157
C.0.5 Toponogov 定理 (A) 和 (B) 在与 $S_{K-\varepsilon}$ 的比较下成立：一般情形 . . . 158
C.0.6 Toponogov 定理证明的完成 . . . 160
C.0.7 Toponogov 定理的一个应用 . . . 160

小红书
小红书号：3189205503 qq

第一课，2022 年 2 月 21 日

Riemann 度量的定义与构造

在这门课程中，如果没有另外提及，字母 M 总是表示一个光滑流形，它的维数是 n（一般而言，$n \geqslant 1$），而大写字母 X，Y 和 Z 代表 M 上的光滑向量场，即 $X, Y, Z \in \Gamma(TM) = \Gamma(M, TM)$。

1 基本定义与基本例子

1.1 Riemann 度量

1.1.1 定义与构造

定义 1. M 上的一个 Riemann 度量 g，指的是

1) 对每个 $p \in M$，指定一个**正定的**（对称）二次型

$$g(p) : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}.$$

2) 上述 $g(p)$ 对于 p 是光滑的，即对任意的 $X, Y \in \Gamma(TM)$，函数

$$g(X, Y) : M \times \mathbb{R}, \quad p \mapsto g_p\big(X(p), Y(p)\big),$$

是光滑的。

具有给定 Riemann 度量 g 的流形 M 被称作是 **Riemann 流形**，它通常被记作 (M, g)。以后，(M, g) 总表示某个给定的 Riemann 流形。

由于书写的需要，我们经常用 $g\big|_p$ 或者 g_p 来表示 Riemann 度量 g 在一点 p 处的限制 $g(p)$。给定 Riemann 度量，我们就可以在每个切空间 T_pM 上来丈量（geo-metry）切向量的长度（与角度）。对于 $X \in T_pM$，我们用 $|X|_g$ 或者 $|X|$ 来表示 X 在 g 下的长度 $g_p(X, X)^{\frac{1}{2}}$。

注记. 在上面的定义中，我们可以将“正定”这个条件去掉转而考虑其他的可能性。所谓的 **Lorentz** 度量，指的是对每个 $p \in M$，指定一个对称的二次型，使得（根据 Sylvester 惯性定理）g_p 可以合同为

$$g_p \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

当 $\dim(M) = 4 = 1 + 3$ 时，这个度量具有重要的物理意义。我们将在后面的讲义和习题中学习。

我们现在给出 Riemann 度量 g 的**局部描述**（即在流形上的一个局部坐标系里来刻画）：任意给定 M 上的一个局部坐标系 $(x^i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$。按照定义，这个坐标系给出了 M 上的一个开集 U 到 $\mathbb{R}^n$ 中的某个开集的双射。对任意的 $p \in U$，切空间 T_pU 由 $\left\{\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}\right\}_{1 \leqslant i \leqslant n}$ 张成，所以，g_p 由 $\{g(\partial_i, \partial_j)\}\, 1 \leqslant i, j \leqslant n$ 决定。[1]我们令

$$g_{ij}(p) = g(\partial_i, \partial_j), \quad 1 \leqslant i, j \leqslant n.$$

[1]严格而言，$g(\partial_i, \partial_j)$ 不是一个精确的符号，我们应该用 $g_p\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p\right)$。当然，这种简要的记号通常不会产生混淆。

小红书
小红书号：3189205503 qq

按照 Riemann 度量的定义，这是 U 上的一族光滑函数。局部上，我们把 g 记作

$$g = g_{ij}dx^i dx^j.$$

这个符号表示的意思是

$$g = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} g_{ij}(p)dx^i \otimes dx^j.$$

在几何的文献中，我们经常采用所谓的 **Einstein 求和法则**，即一上一下（反变和协变的张量指标）两个同样的指标表示了该指标从 1 到 n 求和。比如说，$X^i\omega_i$ 代表的就是 $\sum_{j=1}^{n} X^i\omega_i$。再比如说，$g_{ij}dx^i dx^j = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} g_{ij}dx^i \otimes dx^j$。

注记. 对 $\{\partial_i\}$ 使用 Gram-Schmidt 正交化，我们就得到了局部上一组单位正交的向量场 $\{e_i\}_{1\leqslant i\leqslant n}$，使得 $g(e_i, e_j) = \delta_i^j$.

定理 1 (Riemann 度量的存在性)**.** *对任意的微分流形 M，总存在 Riemann 度量 g。*

证明: 我们选取 M 上的一个可数的局部有限的局部坐标系 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha\in\Gamma}$，其中，$\varphi_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^n$ 给出了局部坐标。选定一个与上述开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\chi}$ 相适应的一个单位分解 $\{\chi_\alpha\}_{\alpha\in\chi}$。

在每个 U_α 上，我们令 $g_{\alpha,ij} = \delta_{ij}$（单位矩阵）。从而，我们在每个 U_α 上指定了一个 Riemann 度量。那么，我们令

$$g = \sum_{\alpha\in\chi} \chi_\alpha g_\alpha.$$

由于 $\mathrm{supp}(\chi_\alpha) \subset U_\alpha$ 并且它们是局部有限的，所以，上面的 g 是良好定义的并且是光滑的。由于 g_α 是正定的而 $\chi_\alpha \geqslant 0$，所以，g 在每个点处都是有限个（并且至少一个）正定二次型的正系数线性组合，所以，g 在每个点处都是正定的。这就给出了 Riemann 度量的存在性。 □

我们下面研究 Riemann 度量（在光滑映射下）的函子性。

(1) 浸入 (immersion) 映射。

给定微分流形 M 和 N，其中，$\dim M \leqslant \dim N$。假设 $f : M \to N$ 是（光滑的）浸入映射，即对每个点 $p \in M$，存在包含此点开集 $U \subset M$ 和局部坐标 $(x^i)_{1\leqslant i\leqslant \dim M}$，存在 N 上包含 $f(p)$ 的开集 V 和局部坐标 $(y^j)_{1\leqslant i\leqslant \dim N}$，使得在上述两个局部坐标下，我们有

$$f : (x_1, \cdots, x_{\dim M}) \mapsto (\underbrace{x_1, \cdots, x_{\dim M}, 0, \cdots, 0}_{\dim N \text{ 个}}).$$

根据隐函数定理，f 是浸入映射等价于每个点 $p \in M$，切映射

$$f_*\big|_p : T_pM \to T_{f(p)}N$$

是单射。

假设 N 上具有 Riemann 度量 g，我们利用 f 来构造 M 上的一个 Riemann 度量 f^*g（被称作是**拉回度量**）：对任意的 $p \in M$ 和 $X, Y \in T_pM$，我们令

$$(f^*g)(p)(X, Y) := g\big|_{f(p)}\left(f_*\big|_p(X), f_*\big|_p(Y)\right).$$

由于 f_* 是单射，所以 f^*g_p 是 Riemann 度量。为了验证 f 是光滑的，我们只需要在 p 的局部上进行验证：在局部上，上面定义式的右边是光滑映射的复合，所以是光滑的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子. 我们研究三类重要的例子

– 等距同构。

给定 Riemann 流形 (M,g) 和 (N,h) 以及微分同胚 $f:M\to N$。如果 $f^*g=h$，即对任意的 $p\in M$ 和 $X,Y\in T_pM$，

$$g_p(X,Y):=h\big|_{f(p)}\left(f_*\big|_p(X),f_*\big|_p(Y)\right).$$

那么，我们称 Riemann 流形 (M,g) 和 (N,h) 是**等距同构的**。这是 Riemann 流形范畴里最基本的一个等价关系。

类似地，我们可以定义局部等距同构，具体定义的描述留给同学们思考。

– 覆叠映射。

给定微分流形 M 和 N 以及 C^∞ 的覆叠映射 $\pi:M\to N$。按照定义，对任意的 $q\in N$，存在包含该点的开集 $V\subset N$，$\pi^{-1}(V)=\bigsqcup_{i\in I}U_i$，其中，$\{U_i\}_{i\in I}$ 是一族两两不交的开集并且对任意的指标 $i\in I$，限制映射

$$\pi\big|_{U_i}:U_i\to V$$

是微分同胚。

假设 N 上有 Riemann 度量 h。由于 π 是浸入映射，我们可以定义 M 上的度量 $g=\pi^*h$。此时，我们称 $\pi:(M,g)\to(N,h)$ 是一个 **Riemann 覆叠映射**。很显然，Riemann 覆叠映射是局部等距同构。

– 子流形。

这是最重要的一类例子。假设 (M,g) 是 Riemann 流形而 Σ 为其子流形，我们用

$$\iota:\Sigma\subset M$$

表示标准的包含映射，这是浸入映射。那么，我们给 Σ 配上 $g\big|_\Sigma=\iota^*g$ 作为 Riemann 度量。我们称 $g\big|_\Sigma$ 是 g 在 Σ 上**所诱导的 Riemann 度量**。为了书写方便，我们经常把它记成 $\not{g}$。

根据定义，对任意的 $p\in\Sigma$ 和 $X,Y\in T_p\Sigma\subset T_pM$，我们有

$$\not{g}\big|_p(X,Y)=g_p(X,Y).$$

注记. 类似于关于微分流形的 Whitney 嵌入定理，我们有关于 Riemann 流形的 Nash 嵌入定理：对任意的紧无边 Riemann 流形 (M,g)，存在 $N>0$ 和嵌入映射 $f:M\to\mathbb{R}^N$，使得 $f^*\delta_{ij}=g$。

(2) Riemann 流形的乘积。

给定 Riemann 流形 (M_1,g_1) 和 (M_2,g_2)，我们在 $M_1\times M_2$ 上定义度量 $g_1\times g_2$。对每个 $(p_1,p_2)\in M_1\times M_2$，由于

$$T_{(p_1,p_2)}M_1\times M_2\simeq T_{p_1}M_1\times T_{p_2}M_2,$$

所以，$T_{(p_1,p_2)}M_1\times M_2$ 的切向量可以写成 (X_1,X_2) 的形式，其中，$X_i\in T_{p_i}M_i$。我们定义

$$g_1\times g_2\big|_{(p_1,p_2)}\big((X_1,X_2),(Y_1,Y_2)\big)=g_1\big|_{p_1}(X_1,Y_1)+g_2\big|_{p_2}(X_2,Y_2).$$

我们把这个 Riemann 流形记作是 $(M_1\times M_2,g_1\times g_2)$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子. 我们在 $\mathbb{R}^n$ 上给定 Euclid 度量：

$$\delta = (dx^1)^2 + \cdots + (dx^n)^2.$$

那么，对任意的 n 和 m，$(\mathbb{R}^n, \delta) \times (\mathbb{R}^m, \delta)$ 与 $(\mathbb{R}^{m+n}, \delta)$ 是等距同构的。

注记. 我们可以利用所谓的扭积（warped product）构造乘积流形上的度量，同学们将在后面的作业中学习这一个操作。

(3) 淹没 (submersion) 映射。

给定 Riemann 流形 (M, g) 和 (N, h) 以及微分流形之间的淹没映射 $f : M \to N$，其中 $\dim M = n \geqslant \dim N = k$。我们回忆一下淹没映射的定义：对每个点 $p \in M$，存在包含此点开集 $U \subset M$ 和局部坐标 $(x^i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$，存在 N 上包含 $f(p)$ 的开集 V 和局部坐标 $(y^j)_{1 \leqslant i \leqslant k}$，使得在上述两个局部坐标下，我们有

$$f : (x_1, \cdots, x_k, x_{k+1}, \cdots, x_n) \mapsto (x_1, \cdots, x_k).$$

根据隐函数定理，f 是淹没映射等价于每个点 $p \in M$，切映射

$$f_*\big|_p : T_pM \to T_{f(p)}N$$

是满射。

给定 $p \in M$，我们令 $V_p = \mathrm{Ker}\left(f_*\big|_p\right) \subset T_pM$。这个空间被称作是在 p 点处的**竖直空间**。由于 (T_pM, g_p) 是一个内积空间，我们可以定义

$$H_p = (V_p)^{\perp} = \left\{ w \in T_pM \middle| g_p(w, v) = 0, \ \ \forall\ v \in V_p \right\}.$$

特别地，根据淹没的定义，限制映射

$$f_*\big|_p : H_p \to T_{f(p)}N$$

是同构。在每个 H_p 上我们都配有 $g_p\big|_{H_p}$，所以，我们有内积空间之间线性同构：

$$f_*\big|_p : \left(H_p, g_p\big|_{H_p}\right) \longrightarrow \left(T_{f(p)}N, h\big|_{f(p)}\right).$$

如果对每个 $p \in M$，上述同构是内积空间之间的同构，我们就称 $f : (M, g) \to (N, h)$ 是 **Riemann 淹没**映射。

注记. 利用淹没映射，我们可以构造复射影空间 $\mathbb{C}\mathbf{P}^n$ 的一个自然的度量。同学们将在后面的作业中研究这个度量的几何性质。

(4)（局部）共形映射。

给定 Riemann 流形 (M, g) 和 (N, h) 以及局部微分同胚 $f : M \to N$。如果存在 $\lambda \in C^\infty(M)$，使得 $\lambda > 0$ 并且 $f^*h = \lambda g$，我们就称 f 是**共形映射**（conformal）。

共形映射保持角度：对任意的 $X, Y \in T_pM$，我们可以利用内积 g_p 定义它们之间的夹角。实际上，我们有

$$\cos\left(\angle_g(X, Y)\right) = \frac{g_p(X, Y)}{\sqrt{g_p(X, X)}\sqrt{g_p(Y, Y)}}.$$

那么，根据定义，我们可以直接验证

$$\cos\left(\angle_h(f_*\big|_p(X), f_*\big|_p(Y))\right) = \cos\left(\angle_g(X, Y)\right).$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

1.1.2 Riemann 度量诱导的距离结构

给定区间 $[a,b]\subset\mathbb{R}$，所谓的 (M,g) 上的**分段光滑曲线**指的是存在 $a=c_0<c_1<\cdots<c_m=b$ 以及连续映射

$$\gamma:[a,b]\to M,$$

使得对任意的 $k\in\{1,\cdots,m\}$，映射 $\gamma\big|_{[c_{k-1},c_k]}$ 是光滑的。按照定义，当 $t\neq c_k$ 时，$\gamma'(t)\in T_{\gamma(t)}M$ 是曲线在 $\gamma(t)$ 处的切向量。令 $|\gamma'(t)|=\sqrt{g_{\gamma(t)}(\gamma'(t),\gamma'(t))}$，这是切向量的长度。那么，曲线 γ 的长度如下定义：

$$L(\gamma)=\int_a^b|\gamma'(t)|dt.$$

按照定义，$L(\gamma)\geqslant 0$。

练习 (曲线长度的定义不依赖参数化的选取)**.** 另外给定区间 $[a',b']\subset\mathbb{R}$，对任意的单调上升的分段光滑函数

$$\psi:[a',b']\to[a,b],\ \tau\mapsto\psi(\tau),$$

其中，我们要求 ψ 是满射。复合映射 $\gamma\circ\psi$ 给出了另外一条参数曲线：

$$\gamma\circ\psi:[a',b']\to M,\quad \tau\mapsto\gamma(\psi(\tau)).$$

那么，$L(\gamma\circ\psi)=L(\gamma)$。

对任意的 $p,q\in M$，令

$$\Omega(M;p,q)=\big\{\gamma:[a,b]\to M\text{ 是分段光滑曲线}\big|\gamma(a)=p,\gamma(b)=q\big\}.$$

我们定义

$$d_g(p,q)=\int_{\gamma\in\Omega(M;p,q)}L(\gamma).$$

在没有歧义的情形下，我们通常把 $d_g(p,q)$ 记作 $d(p,q)$。

注记. $d(p,q)$ 是一个整体定义的量，包含了 M 的整体几何信息。它未必可以被某一条分段光滑曲线实现（请参考之后课程中将要学习的 Hopf-Rinow 定理）。

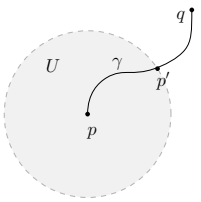
练习. 假设 $M=\mathbb{R}^2-\{(0,0)\}$，$g=\delta_{ij}$，$p=(1,0)$，$q=(0,1)$。证明，$d(p,q)$ 不能被某条分段光滑曲线实现。

定理 2. *(M,d) 是距离空间并且 d 所诱导的拓扑与 M 作为微分流形所具有的拓扑是一致的。*

证明： 函数 d 的自反性和三角不等式是平凡的，相对困难的部分是证明如果 $p,q\in M$，$d(p,q)=0$，那么，$p=q$。若不然，我们选取满足如下两个条件的开集 U 以及 U 上的局部坐标系 $(x^i)_{1\leqslant i\leqslant n}$：

1) $q\notin U$ 并且在坐标 (x^i) 下 $p\in U$ 恰为原点，U 恰为 $B_\varepsilon=\big\{(x^1,\cdots,x^n)\big|(x^1)^2+\cdots+(x^n)^2<\varepsilon^2\big\}$；

2) 在 p 处，Riemann 度量 g 相对于该坐标是 Euclid 度量，即 $g_{ij}(p)=\delta_{ij}$。



小红书
小红书号：3189205503 qq

由于 g 对于点是连续依赖的，所以，通过选取较小的 $\varepsilon > 0$，我们还可以要求对任意的 $p' \in U$，作为正定矩阵，我们有

$$\frac{1}{2}\delta_{ij} \leqslant (g_{ij}(p')) \leqslant 2\delta_{ij}.$$

对任意给定的 $\gamma \in \Omega(M; p, q)$（这个曲线定义在 $[a, b]$ 上），令 p' 为 γ 与 ∂U 的第一个交点，即 $p' = \gamma(t_*)$，其中，$t_* = \inf\left\{t \in [a, b] \middle| \gamma(t) \in \partial U\right\}$。所以，$\gamma\big|_{[0,t^*]}$ 是从 p 到 p' 的分段光滑曲线。很显然，$t_* > 0$。按照定义，我们有

$$L(\Gamma) \geqslant L\left(\gamma\big|_{[0,t^*]}\right).$$

我们在 U 上考虑 $h = \frac{1}{2}\delta_{ij}$ 这个 Riemann 度量，根据我们在 Euclid 空间中的计算（数学分析课程）

$$L_h\left(\gamma\big|_{[0,t^*]}\right) \geqslant \frac{1}{2}\varepsilon.$$

由于在 U 中 $h \leqslant g$，所以

$$L\left(\gamma\big|_{[0,t^*]}\right) \geqslant L_h\left(\gamma\big|_{[0,t^*]}\right) \geqslant \frac{1}{2}\varepsilon.$$

这表明，$d(p, q) \geqslant \frac{1}{2}\varepsilon$。 □

练习. 利用 U 中 g 的上界估计 $(g_{ij}) \leqslant 2\delta_{ij}$ 证明 d 诱导的拓扑与 M 的拓扑是一致的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第二课，2022 年 2 月 23 日

张量丛上的内积，三个基本例子

1.1.3 Riemann 度量在张量丛上所诱导的内积结构

我们知道，作为流形 M 上实向量丛，TM 与 T^*M 是同构的，但是它们之间并没有典范的同构。现在假定 M 上具有 Riemann 度量 g。那么，我们有自然的同构

$$\flat : TM \to T^*M, \quad X \mapsto g(X, \cdot),$$

也就是说，任意给定 M 上的切向量场 X，定义 $\flat(X) = X^\flat$，其中，对任意的 $Y \in \Gamma(M, TM)$，我们有 $X^\flat(Y) = g(X, Y)$。这里，我们采取乐谱中常用的降音符号 $\flat$ 是有原因的：对于向量场 X 和 1-形式 ω，在一个特定的坐标系 (x^i) 中，我们可以把 X 和 ω 写成 $X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$ 和 $\omega_i dx^i$。习惯上，我们直接把它们记成 X^i 和 ω_i。此时，向量场对应上指标，1-形式对应下指标。所以，从 X 对应到 ω，我们要把指标降低（flat）。

我们用升音符号 $\sharp$ 表示 $\flat$ 的逆，即

$$\sharp : T^*M \to TM, \quad \omega \mapsto \omega^\sharp.$$

给定局部坐标系，我们可以把 g 写成矩阵的形式 (g_{ij})，为了方便起见，之后我们就把它记作 g_{ij}，我们用 g^{ij} 表示矩阵 (g_{ij}) 的逆的第 (i, j) 分量。在这样的记号系统里，我们有如下经典的结论

练习. 给定向量场 X^i 和 1-形式 ω_i，我们用 X_i 表示 $X_i^\flat$，用 ω^i 表示 $\omega^{\sharp i}$，那么

$$X_i = g_{ij} X^j, \quad \omega^i = g^{ij} \omega_j.$$

练习. 给定 (M, g) 上的光滑函数 f，它的**梯度向量场**∇f 定义为：$\nabla f = \sharp(df)$。那么，在局部坐标系下，我们有 $\nabla f = \nabla^i f \partial_i$，其中

$$\nabla^i f = g^{ij} \partial_j f.$$

利用上面的构造，我们可以在张量丛上定义内积结构。首先研究余切丛上的内积结构。对任意给定的两个 1-形式 ω 和 ω'，我们定义

$$g(\omega, \omega') := g(\omega^\sharp, \omega'^\sharp).$$

上述定义方式显然不依赖于局部坐标系的选取（因为 $\flat$ 和 $\sharp$ 不依赖于局部坐标系的选取）。我们可以在局部坐标系下进行计算：

$$g(\omega_i, \omega_i') = g(g^{ik}\omega_k \partial_i, g^{jl}\omega_l' \partial_j) = g^{ik} g^{jl} g_{ij} \omega_k \omega_l' = g^{ik} \delta_l^i \omega_k \omega_l' = g^{kl} \omega_k \omega_l'.$$

另外，根据我们上面的记号，我们有 $g^{kl}\omega_k = \omega^l$，所以，通过更换指标，我们就有

$$g(\omega_i, \omega_i') = \omega^i \omega_i'.$$

我们下面定义 k-形式丛 $\wedge^k T^*M$ 上的内积。我们有三种定义方式。

1) 假设 $\omega = \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k$ 和 $\omega' = \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k$ 都可以写成 1-形式的外积，那么，我们定义

$$g(\omega, \omega') = \det\left(g(\alpha_i, \beta_j)\right).$$

对于一般的 p-形式之间的内积，我们用线性扩张的方式来定义即可。

小红书
小红书号：3189205503 qq

2) 我们用 $\{e_i\}_{1\leqslant i\leqslant j}$ 表示在一点附近标准正交的基，即 $g(e_i,e_j)=\delta_i^j$。我们用 $\{e^i=e_i^*\}_{1\leqslant i\leqslant j}$ 表示它的对偶基。那么，我们把 $\left\{e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k}\middle|i_1<\cdots<i_k\right\}_{1\leqslant i\leqslant j}$ 定义为 $\wedge^kT^*M$ 在这点附近的标准正交的基。通过线性扩张，我们就有 $\wedge^kT^*M$ 上的内积。

3) 利用局部坐标系，我们可以把 k-形式 ω 和 ω' 唯一地写成

$$\omega=\sum_{i_1<\cdots<i_k}\omega_{i_1\cdots i_k}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k},\ \omega'=\sum_{i_1<\cdots<i_k}\omega'_{i_1\cdots i_k}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k},$$

我们令

$$g(\omega,\omega')=g^{i_1j_1}\cdots g^{i_kj_k}\omega_{i_1\cdots i_k}\omega'_{j_1\cdots j_k}=\omega^{i_1\cdots i_k}\omega'_{i_1\cdots i_k}.$$

由于这些定义方式都是局部的，所以，我们将直接使用局部坐标。

练习. 证明，这三种定义方式是等价的。

我们现在考虑 (p,q)-型张量丛 $(\otimes^pTM)\otimes(\otimes^qT^*M)$。我们采取上述的第二种或者第三种方式来定义：

1) 用 $\{e_i\}_{1\leqslant i\leqslant j}$ 表示在一点附近标准正交的基，我们把

$$\left\{e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_p}\otimes e^*_{j_1}\otimes\cdots\otimes e^*_{j_q}\middle|1\leqslant i_1,\cdots,i_p,j_1,\cdots,j_q\leqslant n\right\}$$

定义为 $(\otimes^pTM)\otimes(\otimes^qT^*M)$ 在一点附近的标准正交的基。之后利用线性扩张即可。

2) 在局部坐标系下，给定张量 $T=T^{i_1\cdots i_p}{}_{j_1\cdots j_q}\partial_{i_1}\otimes\cdots\otimes\partial_{i_p}\otimes dx^{j_1}\otimes\cdots\otimes dx^{j_q}$，我们就把它简记作 $T^{i_1\cdots i_p}{}_{j_1\cdots j_q}$。此时，我们定义

$$g\left(T^{i_1\cdots i_p}{}_{j_1\cdots j_q},T'^{i'_1\cdots i'_p}{}_{j'_1\cdots j'_q}\right)=g_{i_1i'_1}\cdots g_{i_pi'_p}g^{j_1j'_1}\cdots g^{j_qj'_q}T^{i_1\cdots i_p}{}_{j_1\cdots j_q}T'^{i'_1\cdots i'_p}{}_{j'_1\cdots j'_q}.$$

练习. 证明，这两种定义方式是等价的。

注记. 这里有一种常见的混淆：$\wedge^kT^*M$ 可以被看作是 $\otimes^kT^*M$ 中反对称的元素。假设 e_1 和 e_2 是单位正交的两个 1-形式，那么，$e_1\wedge e_2=e_1\otimes e_2-e_2\otimes e_1$。利用上面的定义，$e_1\otimes e_2-e_2\otimes e_1$ 的长度是 $\sqrt{2}$。但是利用 $\wedge^2T^*M$ 上的定义，$e_1\wedge e_2$ 的长度是 1。也就是说，（逐点来看）$\wedge^2T^*M\hookrightarrow\otimes^2T^*M$ 不是等距嵌入。这个不确定性对我们研究几何不会产生太大的影响。

1.1.4 基本的例子

我们讨论三个基本的例子：

- 平坦的空间形式 $\mathbb{R}^n$。

  假设 $n\geqslant 1$。我们在 $\mathbb{R}^n$ 上配备度量 $g_{ij}=\delta_{ij}=(dx^1)^2+\cdots+(dx^n)^2$，我们称这个度量为 Euclid 度量。此时，对任意的 $p\in\mathbb{R}^n$，利用 $\mathbb{R}^n$ 上的平移（视为向量空间），$T_p\mathbb{R}^n$ 可以等同为 $T_0\mathbb{R}^n$ 从而等同为 $\mathbb{R}^n$。对任意的 $v=(v_1,\cdots,v_n)\in T_p\mathbb{R}^n$，它的长度为 $|v|=\left(\sum_{i=1}^n(v^i)^2\right)^{\frac{1}{2}}$。

  我们用 $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 表示 $(\mathbb{R}^n,\delta_{ij})$ 上的所有等距变换（双射）构成的群。一般得，我们用 $\mathrm{Isom}(M,g)$ 表示 Riemann 流形 (M,g) 的等距变换群。那么，我们有正和列

$$\{1\}\longrightarrow\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)\longrightarrow\mathbf{O}(n)\longrightarrow\{1\},$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中，$\mathbb{R}^n \to \mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 给出了 $\mathbb{R}^n$ 上的平移。从而，

$$\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n) \simeq \mathbb{R}^n \rtimes \mathbf{O}(n).$$

实际上，我们可以直接证明每个 $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素都可以写成 $x \mapsto A \cdot x + b$ 的形式，其中，$b \in \mathbb{R}^n$，$A \in \mathbf{O}(n)$。然而，等我们有了更多用微分来研究等距的工具，关于等距变换群的计算与研究会更加简单和自然。

假设 $n \geqslant 1$。我们可以 $\mathbb{R}^{1+n}$ 上配备 Minkowski 度量 $m_{\mu\nu} = -(dx^0)^2 + (dx^1)^2 + \cdots + (dx^n)^2$。此时，对任意的 $p \in \mathbb{R}^{1+n}$，$T_p\mathbb{R}^{1+n}$ 可以等同为 $\mathbb{R}^{1+n}$。对任意的 $v = (v_0, v_1, \cdots, v_n), w = (w_0, w_1, \cdots, w_n) \in T_p\mathbb{R}^{1+n}$，我们有

$$m(v, w) = -v^0 w^0 + \sum_{i=i}^{n} v^i w^i.$$

这是一个 Lorentz 度量。我们通常把这个流形称为 **Minkowski 空间** $\left(\mathbb{R}^{1+n}, m_{\mu\nu}\right)$。

练习. 证明，$(\mathbb{R}^n, \delta_{ij})$ 和 $(\mathbb{R}^n, 2\delta_{ij})$ 是等距同构的。

- $K = 1$ 的空间形式 $\mathbf{S}^n = \mathbf{S}^n_1$。

  我们将 $\mathbf{S}^n$ 看作是 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的单位球面，这是一个光滑子流形，所以，它具有子流形度量 g，我们把这个 Riemann 流形记作 $\mathbf{S}^n$ 并称它为**曲率为 1 的 n-维球面**。我们研究它的等距变换群 $\mathrm{Isom}(\mathbf{S}^n)$。我们用 $\mathbf{O}(n+1)$ 表示该球面所生活的 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上正交变换。对任意的 $\Phi \in \mathbf{O}(n+1)$，由于 Φ 保持向量的程度，所以，Φ 把 $\mathbf{S}^n$ 映射到它本身。我们用 ϕ 表示 $\Phi\big|_{\mathbf{S}^n}$，用 ι 表示 $\mathbf{S}^n$ 到 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的包含映射。所以，我们有如下的交换图表：

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+1} & \xrightarrow{\Phi} & \mathbb{R}^{n+1} \\ {\scriptstyle\iota}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\iota} \\ \mathbf{S}^n & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{S}^n \end{array}$$

  按照定义，我们有

$$\phi^* g = \phi^*(\iota^* \delta_{ij}) = (\iota \circ \phi)^* \delta_{ij} = (\Phi \circ \iota)^* \delta_{ij} = \iota^*(\Phi^* \delta_{ij}).$$

  由于 Φ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的等距变换，所以

$$\phi^* g = \iota^* \delta_{ij} = g.$$

  这表明 $\mathrm{Res}(\Phi) = \phi \in \mathrm{Isom}(\mathbf{S}^n)$。这就给出了映射

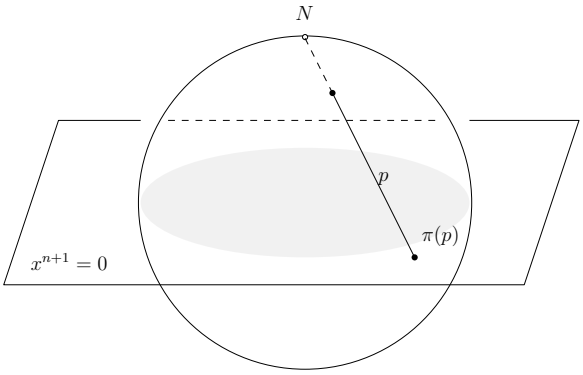
$$\mathrm{Res} : \mathbf{O}(n+1) \to \mathrm{Isom}(\mathbf{S}^n).$$

  我们之后会证明这是群同构，即 $\mathrm{Isom}(\mathbf{S}^n) \simeq \mathbf{O}(n+1)$。

  我们还可以用所谓的球极投影在局部坐标下来刻画 $\mathbf{S}^n$ 上的度量。令 $N = (0, \cdot, 0, 1) \in \mathbf{S}^n$ 为北极。把 $\mathbf{S}^n$ 和 $\mathbb{R}^n$（作为 $\{x^{n+1} = 0\}$）视作是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子流形，我们构造映射

$$\pi : \mathbf{S}^n - \{N\} \to \mathbb{R}^n, \quad p \mapsto N \text{ 与 } p \text{ 的连线与 } \{x^{n+1} = 0\} \text{ 的交点.}$$

小红书
小红书号：3189205503 qq



利用 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的坐标，我们可以写下 π 的解析表达式：

$$\pi(x^1,\cdots,x^n,x^{n+1})=\left(\frac{x^1}{1-x^{n+1}},\cdots,\frac{x^n}{1-x^{n+1}}\right).$$

它的逆为

$$\pi^{-1}(y^1,\cdots,y^n)=\left(\frac{2y^1}{1+|y|^2},\cdots,\frac{2y^n}{1+|y|^2},\frac{-1+|y|^2}{1+|y|^2}\right).$$

球极投影给出了 $\mathbf{S}^n$ 上一个局部坐标系 (y^i)，我们要在这个局部坐标下写出 g 的表达式，其中，g 是 $\mathbf{S}^n$ 的子流形度量。

我们先来计算切映射 π_*^{-1}。对于，$\partial_k=\frac{\partial}{\partial y^k}$，我们有

$$\pi_*^{-1}(\partial_k)=\Big(-\frac{4y^1y^k}{(1+|y|^2)^2},\cdots,\underbrace{-\frac{4y^iy^k}{(1+|y|^2)^2}}_{i\neq k}\cdots,\underbrace{-\frac{4(y^k)^2}{(1+|y|^2)^2}+\frac{2}{1+|y|^2}}_{i=k},\cdots,-\frac{4y^ny^k}{(1+|y|^2)^2},\frac{4y^k}{(1+|y|^2)^2}\Big).$$

这些向量是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的向量，为了计算 g_{kl}，我们可以用 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的平坦度量来计算它们之间的内积。所以，直接计算给出

$$g_{kl}=\frac{4\delta_{kl}}{(1+|y|^2)^2}.$$

这是 Riemann 在他的论文中给出的形式。上述证明还说明了 π 是共形映射。

- $K=-1$ 的空间形式 $\mathbf{H}^n_{-1}$。

  这种 Riemann 流形被称作是**双曲空间**，我们给出它的两个构造。

  - 单位球模型。假设 $\mathbf{B}^n=\{x\in\mathbb{R}^n\big||x|<1\}$，用自然的 (x^i) 作为 M 上的坐标，我们定义 Riemann 度量

    $$g_{ij}=\frac{4\delta_{ij}}{(1-|x|^2)^2}$$

    这一个 Riemann 流形 (M,g) 也在 Riemann 的论文中给出。

  - 上半空间模型。

    假设 $\mathbb{H}^n=\{(y^1,\cdots,y^n)\in\mathbb{R}^n\big|y^n>0\}$，我们定义 Riemann 度量

    $$h_{ij}=\frac{\delta_{ij}}{(y^n)^2}$$

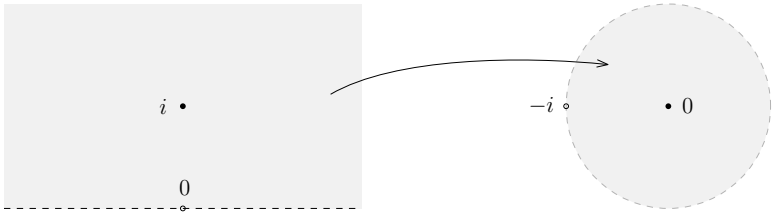
定理 3. $\left(\mathbf{B}^n,\frac{4\delta_{ij}}{(1-|x|^2)^2}\right)$ 与 $\left(\mathbb{H}^n,\frac{\delta_{ij}}{(y^n)^2}\right)$ 等距同构。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们回忆一下，在复分析中，上半平面 $\mathbb{H}=\{\mathrm{Im}(z)>0\}$ 与单位圆盘 $\mathbf{D}=\{|z<1\}$ 是双全纯等价的并且映射

$$z\mapsto\frac{z-i}{z+i},\quad i\mapsto 0,$$

给出了这样一个映射。



用坐标来写，我们有

$$(y^1,y^2)\mapsto\frac{1}{(y^1)^2+(y^2+1)^2}\left(2y^1,|y|^2-1\right).$$

我们现在定义

$$\varphi:\mathbb{H}^n\to\mathbb{B}^n,\quad (y^1,\cdots,y^{n-1},y^n)\mapsto\frac{1}{(y^1)^2+\cdots+(y^{n-1})^2+(y^n+1)^2}\left(2y^1,\cdots,2y^{n-1},|y|^2-1\right).$$

练习. 证明，上述映射给出了 $\left(\mathbb{H}^n,\dfrac{\delta_{ij}}{(y^n)^2}\right)$ 与 $\left(\mathbf{B}^n,\dfrac{4\delta_{ij}}{(1-|x|^2)^2}\right)$ 之间的等距同构。

我们给出如下的提示，对任意的常数 $c_1,\cdots,c_{n-1}$，我们注意到映射

$$(y^1,\cdots,y^{n-1},y^n)\mapsto(y^1+c_1,\cdots,y^{n-1}+c_{n-1},y^n)$$

是 $\left(\mathbb{H}^n,\dfrac{\delta_{ij}}{(y^n)^2}\right)$ 上的等距变换。据此，在上述练习中，我们可以把所做的计算化成在点 $(0,\cdots,0,y^n)$ 处的计算。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第三课，2022 年 2 月 28 日

联络与平行移动

1.2 联络与平行移动

1.2.1 基本概念

所谓的的联络，就是对向量场求**方向导数**。我们回忆一下 Lie 导数的概念：给定向量场 X，对任意的向量场 Y，我们定义 Y 沿着 X 的 Lie 导数为：

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y].$$

令 ϕ_t 为 X 所生成的单参数子群，那么，对于给定的 $p \in M$，我们有

$$\mathcal{L}_X Y\big|_p = \lim_{t\to 0} \frac{\left(\phi_t^{-1}\right)_* \big|_{\phi_t(p)} Y\phi_t(p) - Y(p)}{t}.$$

Lie 导数与我们所熟知的方向导数是不一样的，因为 $\mathcal{L}_X Y$ 在 p 处不仅依赖于 $X(p)$。实际上，我们有

$$\mathcal{L}_{fX} Y = [fX, Y] = f\mathcal{L}_X Y - Y(f)X.$$

只要选取光滑函数 f，使得 $f(p) = 1$ 但是 $Y(f) \neq 0$ 就能看到 $\mathcal{L}_X Y$ 还依赖于 X 在 p 处的变化率。

定理 4 (Levi-Civita 联络的定义)**.** *给定 Riemann 流形 (M, g)，存在唯一一个满足如下五条性质的映射：*

$$\nabla : \Gamma(TM) \times \Gamma(TM) \to \Gamma(TM), \quad (X, Y) \mapsto \nabla_X Y,$$

其中，α 和 β 是任意的实数，f 和 h 是任意的光滑函数，X, Y, Z 是任意的光滑向量场：

1) *(对第二个分量的线性)* $\nabla_X(\alpha Y + \beta Z) = \alpha\nabla_X Y + \beta\nabla_X Z$;

2) *(对第一个分量的张量性)* $\nabla_{fX+hY} Z = f\nabla_X Z + h\nabla_Y Z$;

3) *(Leibniz 法则)* $\nabla_X(fY) = f\nabla_X Y + X(f)Y$;

4) *(与 g 相容)* $Z\left(g(X, Y)\right) = g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y)$;

5) *(无挠性)* $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$。

证明: 为了定义 $\nabla_X Y$，根据 g 的非退化性，只需要对任意的任意的光滑向量场 X, Y 和 Z，能够定义 $g(\nabla_X Y, Z)$ 即可。如果存在这样的联络 ∇，那么，通过对 X, Y 和 Z 做轮换，我们有

$$\begin{aligned}
X\left(g(Y, Z)\right) &= g\left(\nabla_X Y, Z\right) + g\left(Y, \nabla_X Z\right), \\
Y\left(g(Z, X)\right) &= g\left(\nabla_Y Z, X\right) + g\left(Z, \nabla_Y X\right), \\
Z\left(g(X, Y)\right) &= g\left(\nabla_Z X, Y\right) + g\left(X, \nabla_Z Y\right).
\end{aligned}$$

将前两个式子相加再减掉第三个，我们就有

$$\begin{aligned}
&X\left(g(Y, Z)\right) + Y\left(g(Z, X)\right) - Z\left(g(X, Y)\right) \\
=&2g\left(\nabla_X Y, Z\right) + g\left(Y, \nabla_X Z - \nabla_Z X\right) + g\left(\nabla_Y Z - \nabla_Z Y, X\right) + g\left(Z, \nabla_Y X - \nabla_X Y\right) \\
=&2g\left(\nabla_X Y, Z\right) + g\left(Y, [X, Z]\right) + g\left(X, [Y, Z]\right) + g\left(Z, [Y, X]\right).
\end{aligned}$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

所以，

$$\begin{aligned} g\left(\nabla_X Y, Z\right) =& \frac{1}{2}\Big[X\left(g(Y,Z)\right) + Y\left(g(Z,X)\right) - Z\left(g(X,Y)\right) \\ &+ g\left([X,Y],Z\right) + g\left([Z,X],Y\right) + g\left([Z,Y],X\right)\Big] \end{aligned} \tag{1}$$

我们就用上述公式来定义 $\nabla_X Y$。唯一性是显然的。 □

练习. 证明，公式(1)所定义的 $\nabla_X Y$ 满足定理中的 1)-5)。

定义 2. 上述的 ∇ 被称作是由 g 所决定的 **Levi-Civita 联络**。

注记 (重要)**.** 在公式(1)的推导过程中，我们只用到了 g 是非退化的。所以，对于 Lorentz 度量我们仍然可以同样地定义 Levi-Civita 联络。在我们的课程中，除非特别指出，联络指的总是 Levi-Civita 联络。

练习. 考虑 $(M,g) = (\mathbb{R}^n, \delta_{ij})$。对任意的 $X = X^i\partial_i$ 和 $Y = Y^i\partial_i$，我们在微积分课程中定义的方向导数是如下定义的：

$$(\nabla_X Y)(p) := X^i(p)(\partial_i Y^j)(p)\partial_j = X\left(Y^j\right)(p)\partial_j.$$

证明，这就是 $(M,g) = (\mathbb{R}^n, \delta_{ij})$ 上的 Levi-Civita 联络。

我们现在给出 Levi-Civita 联络的**局部描述**：任意给定 M 上的一个局部坐标系 $(x^i)_{1\leqslant i\leqslant n}$。按照定义（因为 $\{\partial_j\}$ 是一组基），存在光滑函数 Γ_{ij}^k，其中 $1 \leqslant i,j,k \leqslant n$，使得

$$\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma_{ij}^k\partial_k.$$

这些光滑函数 $\{\Gamma_{ij}^k\}$ 被称作是 Levi-Civita 联络在此局部坐标下的 **Christoffel 符号**。利用 Christoffel 符号，我们有

$$\nabla_X Y = \nabla_{X^i\partial_i}(Y^j\partial_j) = X^i\nabla_{\partial_i}(Y^j\partial_j) = X^i\left[\partial_i(Y^j)\partial_j + Y^j\Gamma_{ij}^k\partial_k\right].$$

通过调换指标，我们有

$$\nabla_X Y = X^i\left(\partial_i Y^j + Y^k\Gamma_{ik}^j\right)\partial_j.$$

练习. 证明 Christoffel 符号的对称性：$\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k$。

在公式(1)中令 $X = \partial_i$，$Y = \partial_j$ 和 $Z = \partial_k$，利用 $[\partial_i, \partial_j] = 0$，我们得到

$$g_{kl}\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}\left(\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij}\right).$$

所以，我们得到 Christoffel 符号的计算公式：

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}g^{kl}\left(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\right). \tag{2}$$

例子. 考虑 $(\mathbb{R}^n, \delta_{ij})$。此时，根据上述公式，$\Gamma_{ij}^k \equiv 0$。此时，

$$\nabla_X Y = X^i\partial_i Y^j\partial_j.$$

这就是在经典（微积分）情形时的方向导数。同样的计算对于 Minkowski 空间 $\left(\mathbb{R}^{1+n}, m_{\mu\nu}\right)$ 也是一样的。

小红书
小红书号：3189205503 qq

注记. 根据联络对第一个分量的张量性质，在 $p \in M$ 处，只要向量场满足 $X(p) = X'(p)$，那么，

$$(\nabla_X Y)(p) = (\nabla_{X'} Y)(p).$$

特别的，给定向量场 Y 和光滑曲线 $\gamma : (a,b) \to M$，对任意的 $t \in (a,b)$，$\nabla_{\gamma'(t)} Y$ 都是良好定义的。我们把 $\nabla_{\gamma'(t)} Y$ 称作是 Y 沿着曲线 γ 的**协变导数**。

我们现在计算这个导数：选取向量场 X，使得 $X\big|_{\gamma(t)} = \gamma'(t)$。那么，利用局部坐标，在 $\gamma(t)$ 处我们有

$$\nabla_{\gamma'(t)} Y\big|_{\gamma(t)} = \nabla_X Y = \left(X^i \partial_i Y^j + Y^k \Gamma_{ik}^j\right)\big|_{\gamma(t)} \partial_j = \left(\underbrace{X^i(\gamma(t))(\partial_i Y^j)(\gamma(t))}_{X(Y^j)(\gamma(t))} + Y^k(\gamma(t))\Gamma_{ik}^j(\gamma(t))\right)\partial_j.$$

所以，

$$\nabla_{\gamma'(t)} Y\big|_{\gamma(t)} = \left(\gamma'(t)(Y^j)(\gamma(t)) + Y^k(\gamma(t))\Gamma_{ik}^j(\gamma(t))\right)\partial_j.$$

这表明，$\nabla_{\gamma'(t)} Y$ 只与 Y 在 γ 上的限制有关！

1.2.2 例子与推广

例子 (子流形联络)**.** 假设 (M,g) 是 Riemann 流形而 Σ 为其子流形，其中，$\iota : \Sigma \subset M$ 是标准的包含映射。在 Σ 上，我们用诱导度量 $\not{g} = g\big|_\Sigma = \iota^* g$，这个度量决定了 Σ 上的 Levi-Civita 联络 $\not{\nabla}$。我们现在研究 (M,g) 上的 Levi-Civita 联络与 $\not{\nabla}$ 之间的关系。

对任意的 $p \in \Sigma$，我们自然有 $T_p\Sigma \subset T_pM$。我们用 π 表示如下的正交投影（因为有内积）：

$$\pi : T_pM \to T_p\Sigma.$$

对任意的 $X, Y \in \Gamma(T\Sigma) \subset \Gamma(TM)$，我们有如下重要的公式：

$$\not{\nabla}_X Y = \pi\left(\nabla_X Y\right).$$

证明的想法是利用定理 4 的唯一性部分。我们定义

$$\widetilde{\nabla} : \Gamma(TM) \times \Gamma(TM) \to \Gamma(TM), \quad (X,Y) \mapsto \widetilde{\nabla}_X Y := \pi\left(\nabla_X Y\right).$$

很明显，$\widetilde{\nabla}$ 满足 1)，2) 和 3)。为了说明 4)，我们任意选取 $X, Y, Z \in \Gamma(T\Sigma)$，从而

$$\begin{aligned} Z\left(\not{g}(X,Y)\right) &= Z\left(g(X,Y)\right) = g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y) \\ &= g\left(\pi\left(\nabla_Z X\right), Y\right) + g(X, \pi(\nabla_Z Y)). \end{aligned}$$

最后一步是因为 Y, X 与 Σ 平行，求内积时只需要将相应的向量投影到 Σ 的切空间上即可。所以，我们就说明了

$$Z\left(\not{g}(X,Y)\right) = g\left(\widetilde{\nabla}_Z X, Y\right) + g(X, \widetilde{\nabla}_Z Y).$$

为了说明 5)，我们注意到如果 $X, Y \in \Gamma(T\Sigma)$，那么，$[X,Y] \in \Gamma(T\Sigma)$。从而，

$$\widetilde{\nabla}_X Y - \widetilde{\nabla}_Y X = \pi\left(\nabla_X Y - \nabla_Y X\right) = \pi([X,Y]) = [X,Y].$$

根据唯一性，$\widetilde{\nabla} = \not{\nabla}$。

小红书
小红书号：3189205503 qq

练习. 考虑 $(\mathbb{R}^3, \delta_{ij})$ 的子流形 $\mathbf{S}^2$（单位球面）。我们考虑球坐标系

$$(0,\pi)\times(0,2\pi)\to\mathbf{S}^2,\quad (\theta,\varphi)\mapsto(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta).$$

试计算 $\nabla_{\partial_\theta}\partial_\theta$，$\nabla_{\partial_\theta}\partial_\varphi$ 和 $\nabla_{\partial_\varphi}\partial_\varphi$。

定义 3 (Levi-Civita 联络对张量的扩充)**.** 假设 $\omega\in\Omega^1(M)$，$X\in\Gamma(TM)$，我们采取如下的（利用 Leibniz 法则）形式定义 $\nabla_X\omega\in\Omega^1(M)$：对任意的 $X\in\Gamma(TM)$，有

$$(\nabla_X\omega)(Y):=X\big(\omega(Y)\big)-\omega(\nabla_X Y).$$

对于一般的 (p,q)-型张量 $T\in\Big((\otimes^pTM)\otimes(\otimes^qT^*M)\Big)$ 和 $X\in\Gamma(TM)$，我们采取如下的形式定义 (p,q)-型张量 ∇_XT：对任意的 $\omega_i\in\Omega^1(M)$ 和 $X_j\in\Gamma(TM)$，其中，$i=1,\cdots,p$，$j=1,\cdots,q$，有

$$\begin{aligned}(\nabla_XT)(\omega_1,\cdots,\omega_p,X_1,\cdots,X_q):=&X\big(T(\omega_1,\cdots,\omega_p,X_1,\cdots,X_q)\big)\\&-\sum_{i=1}^pT(\omega_1,\cdots,\omega_{i-1},\nabla_X\omega_i,\omega_{i+1}\cdots,\omega_p,X_1,\cdots,X_q)\\&-\sum_{j=1}^qT(\omega_1,\cdots,\omega_p,X_1,\cdots,X_{j-1}\nabla_XX_j,X_{j+1},\cdots,X_q).\end{aligned}$$

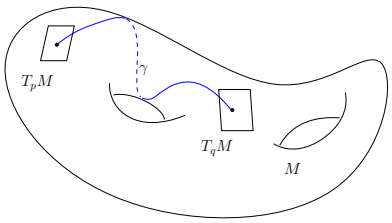
练习. 任意给定 (M,g) 上的两个张量场 P 和 Q，任给 $X\in\Gamma(TM)$。证明，

$$\nabla_X(P\otimes Q)=(\nabla_XP)\otimes Q+P\otimes(\nabla_XQ).$$

练习 (随堂)**.** 给定 Riemann 流形 (M,g)。证明，g 是平行的，即对任意的 $X\in\Gamma(TM)$，我们有 $\nabla_Xg=0$。

1.2.3 平行移动的概念

平行移动是一个相对整体的概念。给定两点 $p,q\in M$（可以是同一个点），给定曲线 $\gamma:[a,b]\to M$ 使得 $\gamma(a)=p$，$\gamma(b)=q$。



我们将要定义的从 p 到 q 沿着曲线 γ 的平行移动是一个线性映射：

$$\mathbf{P}_{p,q;\gamma}:T_pM\to T_qM.$$

首先考虑在 γ 上定义的向量场 $Y(\gamma(t))\in T_{\gamma(t)}M$。利用参数 $t\in[a,b]$，我们把它简记为 $Y(t)=Y(\gamma(t))$。根据 Levi-Civita 联络的性质，$\nabla_{\gamma'(t)}Y(t)$ 是良好定义的。如果对任意的 $t\in[a,b]$，$\nabla_{\gamma'(t)}Y(t)\equiv0$，我们就说$Y$ **沿着曲线** γ **是平行的**。给定一个局部坐标系 (x^i)，令 $\gamma'(t)=\gamma'^i(t)\partial_i$，$Y(t)=Y^i(t)\partial_i$，那么，$\nabla_{\gamma'(t)}Y(t)\equiv0$ 可以被写成如下的常微分方程：

$$\frac{d}{dt}Y^i(t)+\Gamma^i_{jk}(\gamma(t))\gamma'^j(t)Y^k=0,$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

其中，我们用 $\dfrac{d}{dt}$ 是 $\gamma'(t)$ 的方向导数（显然），我们也把 $\dfrac{d}{dt}Y^i(t)$ 写成 $Y^i(t)'$。这是一个线性的微分方程，它的解的存在区间可以定义在整个 $[a,b]$ 上。[2]对任意的 $Y(a)\in T_pM$，我们考虑如下的常微分方程

$$\begin{cases} Y^i(t)'+\Gamma^i_{jk}(\gamma(t))\gamma'^j(t)Y^k=0,\\ Y\big|_{t=a}=Y(a). \end{cases}$$

它的解唯一决定了一个 $Y(b)\in T_qM$。据此，我们定义平行移动：

$$\mathbf{P}_{p,q;\gamma}:T_pM\to T_qM,\ \ Y(a)\mapsto Y(b).$$

根据常微分方程的理论，$\mathbf{P}_{p,q;\gamma}$ 是线性映射。它还是可逆的，这个通过常微分方程解的唯一性以及数维数的方法很容易说明。

练习. 证明，$\mathbf{P}_{p,q;\gamma}$ 不依赖于 γ 的参数化的选取。

很明显，平行移动决定了联络：如果 $X=\gamma'(a)$，那么，

$$\nabla_X Y=\nabla_{\gamma'(t)}Y\big|_{t=a}=\lim_{\tau\to 0}\frac{1}{\tau}\left(\mathbf{P}^{-1}_{p,\gamma(a+\tau);\gamma}Y(\gamma(\tau))-Y(\gamma(a))\right).$$

注记. 对于分段光滑的曲线，平行移动 $\mathbf{P}_{p,q;\gamma}$ 可以逐段从而整体上定义，我们把细节留给同学来验证。

平行移动满足如下几个性质：

命题 5. *给定两点 $p,q\in M$ 和曲线 $\gamma:[a,b]\to M$ 使得 $\gamma(a)=p$，$\gamma(b)=q$。那么，*

1) $\mathbf{P}_{p,q;\gamma}:T_pM\to T_qM$ 是等距映射。

2) $\mathbf{P}^{-1}_{p,q;\gamma}=\mathbf{P}_{p,q;\gamma^{-1}}$，其中，曲线 γ^{-1} 是如下定义的曲线：

$$\gamma^{-1}:[0,b-a]\to M,\ \ t\mapsto\gamma(b-t).$$

3) 给定两条曲线 $\gamma_1:[a,b]\to M$ 和 $\gamma_2:[b,c]\to M$（通过重新参数化），其中，$\gamma_1(b)=\gamma_2(b)$。令

$$\gamma_1\circ\gamma_2:[a,c]\to M,\ \ t\mapsto\begin{cases}\gamma_1(t), & t\in[a,b]\\ \gamma_2(t), & t\in[b,c]\end{cases}.$$

那么，$\mathbf{P}_{p,q;\gamma_1\circ\gamma_2}=\mathbf{P}_{p,q;\gamma_2}\circ\mathbf{P}_{p,q;\gamma_1}$。

练习. 证明上述命题。

实际上，为了证明 1)，我们对 $g(X(t),Y(t))$ 求导数即可，其中，$X(t)$ 与 $Y(t)$ 与 γ 平行。为了证明 2) 和 3)，我们利用常微分方程的解的唯一性即可。

注记. 假设 M 是连通的。给定点 $p\in M$，所谓的（p 处的）分段闭曲线 γ，是这样的分段光滑曲线，使得 $\gamma(a)=\gamma(b)=p$。我们用 $\Omega(M;p)$ 表示所有这样的曲线。对 $\gamma\in\Omega(M;p)$，用 $\mathbf{P}_\gamma$ 表示 $\mathbf{P}_{p,p;\gamma}$。根据上面的命题，映射

$$\mathbf{P}:\Omega(M;p)\to\mathbf{O}(T_pM)$$

的像是 $\mathbf{O}(T_pM)$ 的子群，我们把它记作是 $\mathrm{Hol}(M;p)$。

[2]我们这里假设整个曲线 γ 都落在同一个局部坐标系中。实际上，我们可以取到这样的局部坐标（利用管状领域定理）。我们也可以将 γ 分割成若干段，从而上述论断仍然成立，我们把细节留给同学思考。

小红书
小红书号:3189205503 qq

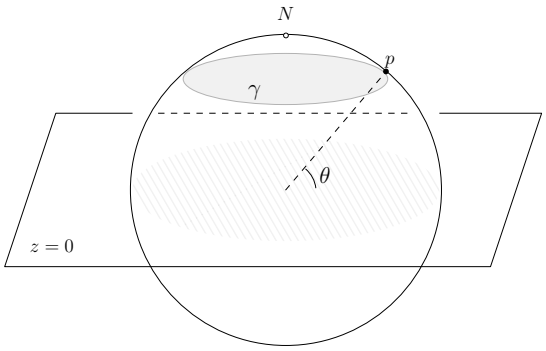
练习. 证明，对任意的 p 和 q，$\mathrm{Hol}(M;p)$ 与 $\mathrm{Hol}(M;q)$ 同构。

我们把这个群称作是 Riemann 流形 (M,g) 的全值群（holonomy group）。

例子. 考虑平坦的情形 $(M,g)=(\mathbb{R}^n,\delta_{ij})$。给定两点 $p,q\in M$，给定曲线 $\gamma:[a,b]\to M$ 使得 $\gamma(a)=p$，$\gamma(b)=q$。此时，由于所有的 Christoffel 符号都消失，所以，相应的方程可以写成

$$Y^i(t)'=0 \quad\Rightarrow\quad Y^i(t)=\text{常数}.$$

特别地，我们得到 $\mathrm{Hol}(M;p)=\{1\}$ 是平凡群。



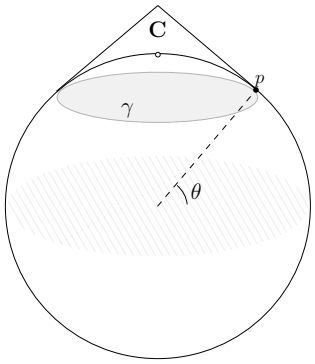
例子. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面 $\mathbf{S}^2$（它具有从 $\mathbb{R}^3$ 上诱导的子流形度量），p 是上半球面上纬度为 θ 的一个点（这里，我们要求纬度 $\theta\in[0,90^\circ]$）。北维 θ 度的源泉可以用均匀的参数化 $\gamma:[0,2\pi]\to\mathbf{S}^2$ 给出。此时，我们知道 $\mathbf{P}_{p,p;\gamma}\in\mathbf{O}(T_p\mathbf{S}^2)$ 是一个旋转，它旋转的角度记作 $\alpha(\theta)$（这个角度只依赖于纬度）。我们下面要计算 $\alpha(\theta)$，这里的想法完美地诠释是“几何”这个词。

练习 (更“分析”一点的计算)**.** 试用 $\mathbf{S}^2$ 上的 Christoffel 符号直接进行计算。

我们用 ∇ 和 $\overset{\mathbf{S}^2}{\nabla}$ 分表表示 $\mathbb{R}^3$ 和 $\mathbf{S}^2$ 上的 Levi-Civita 联络。我们利用如下两个知识点：

- $\overset{\mathbf{S}^2}{\nabla}_{\gamma'(t)}Y$ 只与 Y 在 γ 上的限制有关。
- $\overset{\mathbf{S}^2}{\nabla}_{\gamma'(t)}Y$ 是 $\nabla_{\gamma'(t)}Y$ 到 $T_{\gamma(t)}\mathbf{S}^2$ 的正交投影。

据此，我么考虑如下的锥 $\mathbf{C}$，它与 $\mathbf{S}^2$ 沿着 γ 相切（对称轴恰为 z-轴）：



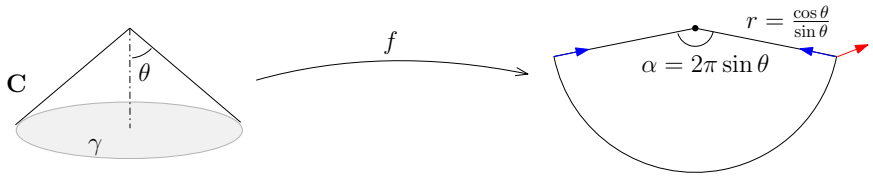
当 $\theta=0$ 时，这个锥变成了圆柱面；当 $\theta=90^\circ$ 时，它退化为一个点。我们用 $\widehat{\nabla}$ 表示 $\mathbf{C}$ 上的子流形度量所定义的 Levi-Civita 联络。根据上述两点，对于满足 $Y(t)\in T_{\gamma(t)}\mathbf{S}^2=T_{\gamma(t)}\mathbf{C}$ 的向量场 Y，我们有

$$\overset{\mathbf{S}^2}{\nabla}_{\gamma'(t)}Y=\widehat{\nabla}_{\gamma'(t)}Y.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

所以，沿着 γ 在 $\mathbf{S}^2$ 上平行移动可以通过沿着 γ 在 $\mathbf{C}$ 上的平行移动来计算。

为了在 $\mathbf{C}$ 上进行计算，我们将 $\mathbf{C}$ “铺平”：



练习. 试构造**等距**映射 $f : \mathbf{C} \to (\mathbb{R}^2, \delta_{ij})$（在 $\mathbf{C}$ 上须除掉一条线），使得 f 的像是 $\mathbb{R}^2$ 上半径为 $\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$ 角度为 $\alpha = 2\pi\sin\theta$ 的一个扇面。（为了计算 α 的角度，我们需要首先计算 γ 的长度为 $2\pi\cos\theta$）。

（提示：我们可以用极坐标系来表示 $(\mathbb{R}^2, \delta_{ij})$ 上的度量）

在上述的扇面上，度量是平坦的，所以平行移动可以直接计算：$Y^i(t)$ 恒为常数。特别的，平行移动之后的角度就是 $\alpha = 2\pi\sin\theta$。特别的，当 $\theta = 0$ 时（赤道），平行移动一周之后 Y 的角度没有变化。

注记 (题外话)**.** 这个计算和所谓的 Foucault 摆有关系（原本的计算需要用到关于地球旋转的 Coriolis 力的计算）。北京是北纬 40°，Foucault 摆摆面的转动为 230°；巴黎是北纬 48°，Foucault 摆摆面的转动为 285°。一个令人（我）惊讶的应用是：利用 Foucault 摆的转动，我们就可以计算当地的纬度。

小红书
小红书号：3189205503 qq

第四课，2022 年 3 月 3 日

曲率的定义与基本性质

1.3 曲率：初见

这一节我们给出曲率的定义和相关的代数计算。

1.3.1 定义与基本性质

定义 4 (曲率张量)**.** 给定 Riemann（或者 Lorentz）流形 (M,g)，对任意的 $X,Y,Z\in\Gamma(TM)$，我们定义向量场

$$R(X,Y)Z:=[\nabla_X,\nabla_Y]Z-\nabla_{[X,Y]}Z=\nabla_X(\nabla_Y Z)\nabla_Y(\nabla_X Z)-\nabla_{[X,Y]}Z.$$

所以，我们有 $(3,1)$ 型张量（将证明）：

$$R:\Gamma(TM)\times\Gamma(TM)\times\Gamma(TM)\to\Gamma(TM),\quad (X,Y,Z)\mapsto R(X,Y)Z,$$

或者 $(4,0)$ 型张量：

$$\begin{aligned}R:\Gamma(TM)\times\Gamma(TM)\times\Gamma(TM)\times\Gamma(TM)&\to C^\infty(N),\\ (X,Y,Z,W)&\mapsto R(X,Y,Z,W):=g(R(X,Y)Z,W).\end{aligned}$$

如下定理总结了曲率张量的基本性质：

定理 6. *给定 Riemann（或者 Lorentz）流形 (M,g)，曲率映射 $R(\cdot,\cdot)\cdot$ 是 $(3,1)$-型张量，即对每个分量都是 $C^\infty(M)$-线性的。它满足：*

1) 如下的对称性：

a) 对任意的 $X,Y,Z,W\in\Gamma(TM)$，我们有

$$R(X,Y,Z,W)=-R(Y,X,Z,W)=-R(X,Y,W,Z).$$

b) 对任意的 $X,Y,Z,W\in\Gamma(TM)$，我们有

$$R(X,Y,Z,W)=R(Z,W,X,Y).$$

c) (**第一个 Bianchi 等式**) 对任意的 $X,Y,Z,W\in\Gamma(TM)$，我们有

$$R(X,Y,Z,W)+R(Y,Z,X,W)+R(Z,X,Y,W)=0.$$

2) (**第二个 Bianchi 等式**) 对任意的 $X,Y,Z,W,V\in\Gamma(TM)$，我们有

$$(\nabla_X R)(Y,Z,W,V)+(\nabla_Y R)(Z,X,W,V)+(\nabla_Z R)(X,Y,W,V)=0.$$

练习. 这两个 Bianchi 等式等价于对任意的 $X,Y,Z,W\in\Gamma(TM)$，我们有

$$R(X,Y)Z+R(Y,Z)X+R(Z,X)Y=0,$$

和

$$(\nabla_X R)(Y,Z)W+(\nabla_Y R)(Z,X)W+(\nabla_Z R)(X,Y)W=0.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

证明：首先证明 R 是张量。为此，对于 $f \in C^\infty(M)$，我们有

$$\begin{aligned} R(fX,Y)Z &= \nabla_{fX}(\nabla_Y Z) - \nabla_Y(\nabla_{fX} Z) - \nabla_{[fX,Y]}Z \\ &= f\nabla_X(\nabla_Y Z) - \big(f\nabla_Y(\nabla_X Z) + Y(f)\nabla_X Z\big) - \big(f\nabla_{[X,Y]}Z - Y(f)\nabla_X Z\big) \end{aligned}$$

这里的第三项与第五项消掉，给出 $R(fX,Y)Z = fR(X,Y)Z$。由于定义中 X 与 Y 是反对称的，所以，我们还有 $R(X,fY)Z = fR(X,Y)Z$。我们下面考虑 $R(X,Y)(fZ)$，从形式上来看，貌似我们需要对 f 求两次导数，实际上这里的导数项都会相互抵消：

$$\begin{aligned} R(X,Y)(fZ) =& \nabla_X(\nabla_Y(fZ)) - \nabla_Y(\nabla_X(fZ)) - \nabla_{[X,Y]}(fZ) \\ =& \nabla_X(f\nabla_Y Z + Y(f)Z) - \nabla_Y(f\nabla_X Z + X(f)Z) - (f\nabla_{[X,Y]}(Z) + [X,Y](f)Z) \\ =& f\nabla_X\nabla_Y Z + X(f)\nabla_Y Z + X(Y(f))Z + Y(f)\nabla_X Z \\ & - f\nabla_Y\nabla_X Z - Y(f)\nabla_X Z - Y(X(f))Z - X(f)\nabla_Y Z \\ & - f\nabla_{[X,Y]}(Z) - [X,Y](f)Z. \end{aligned}$$

蓝色的项相互抵消，给出

$$R(X,Y)(fZ) = fR(X,Y)Z + X(Y(f)) - Y(X(f))Z - [X,Y](f) = fR(X,Y)Z.$$

这就说明了 R 是张量。现在证明 a)，首先，曲率定义中 X 与 Y 是反对称的，所以 a) 的第一个等号是显然的。

我们现在来证明第一个 Bianchi 等式。我们要用 Jacobi 恒等式：

$$[[X,Y],Z] + [[Y,Z],X] + [[Z,X],Y] = 0.$$

根据定义，我们有

$$\begin{aligned} & R(X,Y)Z + R(Y,Z)X + R(Z,X)Y \\ =& \nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z + \nabla_Y\nabla_Z X - \nabla_Z\nabla_Y X - \nabla_{[Y,Z]}X + \nabla_Z\nabla_X Y - \nabla_X\nabla_Z Y - \nabla_{[Z,X]}Y \\ =& \nabla_X(\nabla_Y Z - \nabla_Z Y) - \nabla_{[Y,Z]}X + \nabla_Y(\nabla_Z X - \nabla_X Z) - \nabla_{[Z,X]}Y + \nabla_Z(\nabla_X Y - \nabla_Y X) - \nabla_{[X,Y]}Z \\ =& \nabla_X([Y,Z]) - \nabla_{[Y,Z]}X + \nabla_Y([Z,X]) - \nabla_{[Z,X]}Y + \nabla_Z([X,Y]) - \nabla_{[X,Y]}Z \\ =& [X,[Y,Z]] + [Y,[Z,X]] + [Z,[X,Y]] \\ =& 0. \end{aligned}$$

我们给出第一个 Bianchi 等式的另一个证明，这里用到了 R 是张量的性质：我们只要对 $X = \partial_i$，$Y = \partial_j$ 和 $Z = \partial_k$ 这样的一组基来证明即可。此时，$[\partial_i, \partial_j] = 0$ 可以大大的化简证明：

$$\begin{aligned} & R(\partial_i,\partial_j)\partial_k + R(\partial_j,\partial_k)\partial_i + R(\partial_k,\partial_i)\partial_j \\ =& \nabla_{\partial_i}\nabla_{\partial_j}\partial_k - \nabla_{\partial_j}\nabla_{\partial_i}\partial_k + \nabla_{\partial_j}\nabla_{\partial_k}\partial_i - \nabla_{\partial_k}\nabla_{\partial_j}\partial_i + \nabla_{\partial_k}\nabla_{\partial_i}\partial_j - \nabla_{\partial_i}\nabla_{\partial_k}\partial_j \\ =& \nabla_{\partial_i}(\underbrace{\nabla_{\partial_j}\partial_k - \nabla_{\partial_k}\partial_j}_{=[\partial_j,\partial_k]\equiv 0}) + \underbrace{\cdots\cdots}_{i,j,k\ \text{轮换}} \\ \equiv& 0. \end{aligned}$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

现在证明 a) 的第二个等号，为此，只需要说明对任意的 $X,Y,Z\in\Gamma(TM)$，我们有 $R(X,Y,Z,Z)=0$ 即可。按定义，我们有

$$\begin{aligned}R(X,Y,Z,Z)&=g(R(X,Y)Z,Z)=g(\nabla_X\nabla_Y Z,Z)-g(\nabla_Y\nabla_X Z,Z)-g(\nabla_{[X,Y]}Z,Z)\\&=Xg(\nabla_Y Z,Z)-g(\nabla_Y Z,\nabla_X Z)-Yg(\nabla_X Z,Z)+g(\nabla_X Z,\nabla_Y Z)-\frac{1}{2}[X,Y](g(Z,Z))\\&=Xg(\nabla_Y Z,Z)-Yg(\nabla_X Z,Z)-\frac{1}{2}[X,Y](g(Z,Z))\\&=\frac{1}{2}XY(g(Z,Z))-\frac{1}{2}YZ(g(Z,Z))-\frac{1}{2}[X,Y](g(Z,Z))\\&=\frac{1}{2}[X,Y](g(Z,Z))-\frac{1}{2}[X,Y](g(Z,Z))\\&=0.\end{aligned}$$

现在来证明 b)。对任意的 $X,Y,Z,W\in\Gamma(TM)$，根据第一个 Bianchi 等式和 a)，我们有

$$R(X,Y,Z,W)=R(Y,Z,W,X)+R(Z,X,W,Y).$$

对右边两项再次使用第一个 Bianchi 等式：

$$\begin{aligned}R(X,Y,Z,W)&=-R(Z,W,Y,X)-R(W,Y,Z,X)-R(X,W,Z,Y)-R(W,Z,X,Y)\\&=-\big(R(Z,W,Y,X)+R(W,Z,X,Y)\big)-\big(R(W,Y,Z,X)+R(X,W,Z,Y)\big)\\&=2R(Z,W,X,Y)+\big(R(W,Y,X,Z)+R(X,W,Y,Z)\big).\end{aligned}$$

我们对最后两项再次使用 Bianchi 等式，这就给出了

$$R(X,Y,Z,W)=2R(Z,W,X,Y)+R(Y,X,W,Z)=2R(Z,W,X,Y)-R(X,Y,W,Z).$$

这个等式就给出了 b)。

最终，我们来证明第二个 Bianchi 等式。由于这个等式中的每一项都是张量（对 5 个分量而言），所以，我们可以假设 $X,Y,Z,W,V=\partial_i,\partial_j,\cdots$，也就说，我们可以假设 X,Y,Z,W,V 之间两两是交换的。据此，我们首先计算

$$\begin{aligned}&(\nabla_X R)(Y,Z,W,V)\\=&XR(Y,Z,W,V)-R(\nabla_X Y,Z,W,V)-R(Y,\nabla_X Z,W,V)-R(Y,Z,\nabla_X W,V)-R(Y,Z,W,\nabla_X V)\\=&\underbrace{Xg(\nabla_Y\nabla_Z W,V)-Xg(\nabla_Z\nabla_Y W,V)}_{\mathbf{I}_1}\\&\underbrace{-g(\nabla_{\nabla_X Y}\nabla_Z W,V)+g(\nabla_Z\nabla_{\nabla_X Y}W,V)+g(\nabla_{[\nabla_X Y,Z]}W,V)}_{\mathbf{I}_2}\\&\underbrace{-g(\nabla_Y\nabla_{\nabla_X Z}W,V)+g(\nabla_{\nabla_X Z}\nabla_Y W,V)+g(\nabla_{[Y,\nabla_X Z]})W,V)}_{\mathbf{I}_3}\\&\underbrace{-g(\nabla_Y\nabla_Z\nabla_X W,V)+g(\nabla_Z\nabla_Y\nabla_X W,V)}_{\mathbf{I}_4}\underbrace{-g(\nabla_Y\nabla_Z W,\nabla_X V)+g(\nabla_Z\nabla_Y W,\nabla_X V)}_{\mathbf{I}_5}.\end{aligned}$$

以上我们是把第一个等号中的每一项按定义写出来。注意到

$$\begin{aligned}&\mathbf{I}_1+\mathbf{I}_4+\mathbf{I}_5\\=&g(\nabla_X\nabla_Y\nabla_Z W,V)+g(\nabla_Y\nabla_Z W,\nabla_X V)-g(\nabla_X\nabla_Z\nabla_Y W,V)-g(\nabla_Z\nabla_Y W,\nabla_X V)+\mathbf{I}_4+\mathbf{I}_5\\=&\Big(g(\nabla_X\nabla_Y\nabla_Z W,V)-g(\nabla_Y\nabla_Z\nabla_X W,V)\Big)+\Big(g(\nabla_Z\nabla_Y\nabla_X W,V)-g(\nabla_X\nabla_Z\nabla_Y W,V)\Big).\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中，$\mathbf{I}_5$ 的项完全被抵消。上述式子对于 X,Y,Z 进行轮换求和（用 $\sum'$ 表示）显然为 0。另外，

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_2+\mathbf{I}_3=&\Big(g(\nabla_{\nabla_X Z}\nabla_Y W,V)-g(\nabla_{\nabla_X Y}\nabla_Z W,V)\Big)+\Big(g(\nabla_Z\nabla_{\nabla_X Y}W,V)-g(\nabla_Y\nabla_{\nabla_X Z}W,V)\Big)\\&+\underbrace{\Big(g(\nabla_{[\nabla_X Y,Z]}W,V)-g(\nabla_{[\nabla_X Z,Y]})W,V)\Big)}_{\mathbf{I}_6}.\end{aligned}$$

利用 $0=[X,Z]=\nabla_X Z-\nabla_Z X$，我们有

$$\mathbf{I}_6=g(\nabla_{[\nabla_X Y,Z]}W,V)-g(\nabla_{[\nabla_Z X,Y]})W,V).$$

所以，对于 X,Y,Z 进行轮换求和，此项为 0。最终，

$$\begin{aligned}&\sum{}'(\nabla_X R)(Y,Z,W,V)\\=&\sum{}'\Big(g(\nabla_{\nabla_X Z}\nabla_Y W,V)-g(\nabla_{\nabla_X Y}\nabla_Z W,V)\Big)+\Big(g(\nabla_Z\nabla_{\nabla_X Y}W,V)-g(\nabla_Y\nabla_{\nabla_X Z}W,V)\Big).\end{aligned}$$

我们注意到，每个大括号中的 X,Y,Z 排列的奇偶性是不同的，所以上述求和给出如下形式的项

$$g(\nabla_{\nabla_X Z}\nabla_Y W,V)-g(\nabla_{\nabla_Z X}\nabla_Y W,V)=g(\nabla_{[X,Z]}\nabla_Y W,V)=0.$$

从而，上述求和为 0。这就完成了定理的证明。 □

注记 (张量的升降指标记法)**.** 任意给定局部坐标系 (x^i)。对于张量 $T\in\Gamma\left(\left(\otimes^p T^*M\right)\otimes\left(\otimes^q TM\right)\right)$，利用 $\left(\otimes^p T^*M\right)\otimes\left(\otimes^q TM\right)$ 的基，T 局部上可以写成分量的形式：

$$T=\sum_{(i_1,\cdots,i_p),(j_1,\cdots,j_q)}T_{i_1\cdots i_p}{}^{j_1\cdots j_q}dx^{i_1}\otimes\cdots\otimes dx^{i_p}\otimes\partial_{j_1}\otimes\cdots\otimes\partial_{i_q}.$$

按照定义，单独的一个分量

$$T_{i_1\cdots i_p}{}^{j_1\cdots j_q}=T(\partial_{i_1},\cdots,\partial_{i_p},dx^{j_1},\cdots,dx^{j_q}).$$

为了方便起见，我们就把 T 写为 $T_{i_1\cdots i_p}{}^{j_1,\cdots,j_q}$。请注意，**这个符号从此表示的是张量而不是它的一个分量**。

根据 Einstein 求和约定，我们有

$$T_{i_1\cdots i_{s-1}}{}^{i_s}{}_{i_{s+1}\cdots i_p}{}^{j_1\cdots j_q}:=g^{i_s i'_s}T_{i_1\cdots i_{s-1}i'_s i_{s+1}\cdots i_p}{}^{j_1\cdots j_q},$$

以及

$$T_{i_1\cdots i_p}{}^{j_1\cdots j_{s-1}}{}_{j_s}{}^{j_{s+1}\cdots j_q}:=g_{j_s j'_s}T_{i_1\cdots i_p}{}^{j_1\cdots j_{s-1}j'_s j_{s+1}\cdots j_q},$$

注记 (曲率张量的局部表示)**.** 给定局部坐标系 (x^i)，我们令

$$R_{ijkl}=R(\partial_i,\partial_j,\partial_k,\partial_l)=g\left(R(\partial_i,\partial_j)\partial_k,\partial_l\right).$$

我们还把 $R(\partial_i,\partial_j)\partial_k$ 用局部标架表示：

$$R(\partial_i,\partial_j)\partial_k=R_{ijk}{}^l\partial_l.$$

所以，我们有

$$R_{ijkl}=g_{ls}R_{ijk}{}^s\quad\Leftrightarrow\quad R_{ijk}{}^l=g^{ls}R_{ijks}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

按定义，我们有

$$\begin{aligned} R(\partial_i,\partial_j)\partial_k &= \nabla_{\partial_i}(\Gamma^l_{jk}\partial_l) - \nabla_{\partial_j}(\Gamma^l_{ik}\partial_l) \\ &= \left(\nabla_{\partial_i}\Gamma^l_{jk} - \nabla_{\partial_j}\Gamma^l_{ik}\right)\partial_l + \Gamma^l_{jk}\Gamma^m_{il}\partial_m - \Gamma^l_{ik}\Gamma^m_{jl}\partial_m \\ &= \left(\partial_i\Gamma^l_{jk} - \partial_j\Gamma^l_{ik}\right)\partial_l + \Gamma^m_{jk}\Gamma^l_{im}\partial_l - \Gamma^m_{ik}\Gamma^l_{jm}\partial_l. \end{aligned}$$

以上，我们更换了后两项的求和指标 l 和 m。所以，我们得到了公式：

$$R_{ijk}{}^l = \partial_i\Gamma^l_{jk} - \partial_j\Gamma^l_{ik} + \Gamma^m_{jk}\Gamma^l_{im} - \Gamma^m_{ik}\Gamma^l_{jm}.$$

根据公示 2，Christoffel 符号 $\Gamma \sim \partial g$ 是 g 的 1 阶导数：

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2}g^{kl}\left(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\right).$$

所以，形式上，曲率形如

$$R \sim \partial^2 g + \partial g \cdot \partial g$$

是度量 g 的二阶导数。

例子. 考虑 $(\mathbb{R}^n, \delta_{ij})$ 或者 $(\mathbb{R}^{1+n}, m_{\mu\nu})$。在 Descartes 坐标系下，它们的 Christoffel 符号均为 0。根据上面的计算，它们的曲率都是 0。

在本小节的最后，我们引入常用的几种曲率。首先是截面曲率。给定 $p \in M$ 和 T_pM 的一个 2 维线性子空间 $\sigma \in \mathbf{Gr}_2(T_pM)$，我们任意选取 σ 的一个标准正交基 $\{e_1, e_2\}$，令

$$K_\sigma := R(e_1, e_2, e_2, e_1).$$

这个数值不依赖于标准正交基的选取。实际上，如果 $\{e'_1, e'_2\}$ 是另一个标准正交基，那么存在 2×2 的正交矩阵 (a_{ij})，使得

$$e'_i = \sum_{j=1}^{2} a_{ij}e_j.$$

从而，（重复指标代表求和）

$$\begin{aligned} R(e'_1,e'_2,e'_2,e'_1) =& R(a_{1j}e_j, a_{2k}e_k, a_{2l}e_l, a_{1m}e_m) = a_{1j}a_{2k}a_{2l}a_{1m}R(e_j,e_k,e_l,e_m) \\ \overset{j=1,2}{=}& a_{11}a_{2k}a_{2l}a_{1m}R(e_1,e_k,e_l,e_m) + a_{12}a_{2k}a_{2l}a_{1m}R(e_2,e_k,e_l,e_m) \\ =& a_{11}a_{22}a_{2l}a_{1m}R(e_1,e_2,e_l,e_m) + a_{12}a_{21}a_{2l}a_{1m}R(e_2,e_1,e_l,e_m) \\ \overset{l=1,2}{=}& a_{11}a_{22}\left(a_{21}a_{1m}R(e_1,e_2,e_1,e_m) + a_{22}a_{1m}R(e_1,e_2,e_2,e_m)\right) \\ &+ a_{12}a_{21}\left(a_{21}a_{1m}R(e_2,e_1,e_1,e_m) + a_{22}a_{1m}R(e_2,e_1,e_2,e_m)\right) \\ =& a_{11}a_{22}\left(a_{21}a_{12}R(e_1,e_2,e_1,e_2) + a_{22}a_{11}R(e_1,e_2,e_2,e_1)\right) \\ &+ a_{12}a_{21}\left(a_{21}a_{12}R(e_2,e_1,e_1,e_m) + a_{22}a_{11}R(e_2,e_1,e_2,e_1)\right) \\ =& \left|\det(a_{ij})\right|^2 R(e_1,e_2,e_2,e_1). \end{aligned}$$

由于 (a_{ij}) 的行列式为 1，所以，K_σ 仅由 $\sigma \in \mathbf{Gr}_2(T_pM)$ 决定。

练习. 对任意线性无关的 $X, Y \in \sigma$，我们用 $|X \wedge Y|$ 表示在 σ 中以 X 和 Y 为边的平行四边形的面积。证明，

$$K_\sigma = \frac{R(X,Y,Y,X)}{|X\wedge Y|^2}.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

定义 5. (M,g) 是 Riemann 流形。如果存在 $K\in\mathbb{R}$，对每个 $p\in M$ 和 $\sigma\in\mathbf{Gr}_2(T_pM)$，$K_\sigma\equiv K$，我们就说 (M,g) 具有常**曲率** K。

例子. 考虑 $(\mathbb{R}^n,\delta_{ij})$ 或者 $(\mathbb{R}^{1+n},m_{\mu\nu})$。在 Descartes 坐标系下，它们的 Christoffel 符号均为 0。根据上面的计算，它们的曲率都是 0。

注记. 截面曲率完全决定了曲率张量：假设 R 和 R' 是满足定理 6中 a),b) 和 c) 的 4 阶张量，使得对任意的 $\sigma\in\mathbf{Gr}_2(T_pM)$，它们所定义的截面曲率 $K_\sigma=K'_\sigma$，我们现在证明（假定在 p 处的内积给定），对任意的 $X,Y,Z,W\in T_pM$，我们有

$$R(X,Y,Z,W)=R'(X,Y,Z,W).$$

利用上面的习题，我们有

$$R(X,Y,Y,X)=R'(X,Y,Y,X)\quad\Rightarrow\quad R(X+Z,Y,Y,X+Z)=R'(X+Z,Y,Y,X+Z).$$

据此，我们有

$$R(X,Y,Y,Z)=R'(X,Y,Y,Z).$$

从而，

$$R(X,Y+W,Y+W,Z)=R'(X,Y+W,Y+W,Z).$$

这个就给出

$$R(X,Y,W,Z)+R(X,W,Y,Z)=R'(X,Y,W,Z)+R'(X,W,Y,Z).$$

令 $S=R-R'$，那么，

$$S(X,Y,W,Z)=-S(X,W,Y,Z).$$

也就是说，S 除了满足曲率所满足的 a),b) 和 c) 之外，对第二和第三个位置也是反对称的。利用第一 Bianchi 等式，我们就有

$$0=S(X,Y,Z,W)+S(Y,Z,X,W)+S(Z,X,Y,W)=3S(X,Y,Z,W).$$

从而，$R\equiv R'$.

命题 7. *如果 Riemann 流形 (M,g) 具有常曲率 K，那么，它的曲率张量形如*

$$R(X,Y)Z=K\Big(g(Y,Z)X-g(X,Z)Y\Big).$$

在局部坐标系下，我们有

$$R_{ijkl}=K(g_{jk}g_il-g_{ik}g_{jl}).$$

证明: 根据上面的注解，我们只要验证张量

$$R'(X,Y,Z,W=K\Big(g(Y,Z)g(X,W0-g(X,Z)g(Y,W)\Big)$$

满足定理 6中的条件 a),b) 和 c) 并且它所定义的截面曲率为 K 即可，验证的细节我们留做课后练习。 □

Ricci 曲率Ric 是一个二阶张量。它的定义如下：对任意的 $X,Y\in T_pM$，

$$\mathrm{Ric}(X,Y):=Tr_g\left(Z\to R(Z,X)Y\right).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们可以用局部标架的语言表述：任意选取 T_pM 的一组标准正交基 (e_i) 或者 p 附近的局部坐标系 (x^i)，我们有

$$\mathrm{Ric}(X,Y)=\sum_{i=1}^{n}R(e_i,X,Y,e_i)=g^{ij}R(\partial_i,X,Y,\partial_j).$$

根据曲率张量的对称性，Ric 是对称的。在局部坐标系下，我们还把它写成（2 和 3 两个位置缩合）

$$\mathrm{Ric}=R_{ij}=R_i{}^k{}_{kj}=g^{kl}R_{iklj}.$$

数量曲率R（请不要和曲率本身混淆）是 Ricci 曲率的迹，它的定义是

$$R:=Tr_g(\mathrm{Ric})=g^{ij}R_{ij}=R^i{}_i.$$

注记. 所谓的 Einstein 张量 G_{ij} 的定义如下：

$$G_{ij}=R_{ij}-\frac{1}{2}Rg_{ij}.$$

在广义相对论中，Einstein 场方程为

$$G_{\mu\nu}=\frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu},$$

其中，T 为所谓的动量-能量张量。当 $T_{\mu\nu}\equiv 0$ 时，我们称上述方程为真空场方程。

练习. 假设 (M,g) 是 $1+3$ 维的 Lorentz 流形。证明，$G_{\mu\nu}=0$ 等价于 $R_{\mu\nu}=0$。

注记. 我们可以选取恰当的坐标系，使得 $R_{ij}=\triangle(g_{ij})+\partial g\cdot\partial g$。此时，Ricci 曲率满足的方程是椭圆型或者双曲型的方程。

小红书
小红书号：3189205503 qq

第五课，2022 年 3 月 7 日

第二基本形式，经典的曲面理论

1.3.2 子流形的第二基本形式与曲率

假设 (M,g) 是 Riemann 流形而 Σ 为其子流形，其中，$\iota:\Sigma\subset M$ 是标准的包含映射。在 Σ 上，我们用诱导度量 $\not{g}=g\big|_{\Sigma}=\iota^*g$ 和相应的 Levi-Civita 联络 $\not{\nabla}$。对任意的 $p\in\Sigma$，我们有正交分解

$$T_pM=T_p\Sigma\oplus(T_p\Sigma)^{\perp}.$$

令 $\pi^{/\!/}:T_pM\to T_p\Sigma$ 和 $\pi^{\perp}:T_pM\to(T_p\Sigma)^{\perp}$ 为相应的正交投影。对任意的 $X\in T_pM$，我们用如下的简写记号表示

$$X^{/\!/}=\pi^{/\!/}(X),\quad X^{\perp}=\pi^{\perp}(X).$$

所以，$X=X^{/\!/}+X^{\perp}$。特别的，对任意的 $X,Y\in\Gamma(T\Sigma)$，我们有

$$\not{\nabla}_XY=\pi^{/\!/}(\nabla_XY)=(\nabla_XY)^{/\!/}.$$

我们现在定义 Σ 的第二基本形式，这是一个在 $T\Sigma$ 上定义并在 Σ 的法丛中取值的算子：

定义 6 (第二基本形式)**.** 我们定义

$$S:\Gamma(T\Sigma)\times\Gamma(T\Sigma)\to\Gamma(T\Sigma^{\perp}),\quad (X,Y)\mapsto S(X,Y)=\pi^{\perp}(\nabla_XY)=(\nabla_XY)^{\perp}.$$

按照定义，对任意的 $X,Y\in\Gamma(T\Sigma)$，我们有

$$S(X,Y)=\nabla_XY-\not{\nabla}_XY.$$

所以，第二基本形式是来比较 ∇ 与 $\not{\nabla}$ 之间的偏差的。

命题 8. *第二基本形式是对称的，即对任意的 $X,Y\in\Gamma(T\Sigma)$，我们有*

$$S(X,Y)=S(Y,X).$$

证明： 按照定义，我们有

$$S(X,Y)-S(Y,X)=\pi^{\perp}(\nabla_XY-\nabla_YX)=\pi^{\perp}([X,Y]).$$

由于 $X,Y\in\Gamma(T\Sigma)$，所以，$[X,Y]\in\Gamma(T\Sigma)$，从而，$\pi^{\perp}([X,Y])=0$。 □

给定 $\xi\in T_p\Sigma^{\perp}$，我们可以定义 **Weingarten 算子**（也称作是**形状算子**）

$$A_\xi:T_p\Sigma\to T_p\Sigma,\quad X\mapsto A_\xi(X).$$

其中，对任意的 $Y\in T_p\Sigma$，我们有

$$g(A_\xi(X),Y)=-g(S(X,Y),\xi)=-g(\nabla_XY,\xi).$$

练习. 证明，算子 $A_\xi:T_p\Sigma\to T_p\Sigma$ 对于内积 g 是对称的。

小红书
小红书号：3189205503 qq

进一步，我们有

$$A_\xi(X) = (\nabla_X \xi)^{/\!/}.$$

实际上，我们有

$$g((\nabla_X \xi)^{/\!/}, Y) = g(\nabla_X \xi, Y) = -g(\xi, \nabla_X Y).$$

最后一步，是因为 $g(\xi, Y) = 0$。根据定义，我们就有

$$g((\nabla_X \xi)^{/\!/}, Y) = -g\left(\xi, (\nabla_X Y)^{\perp}\right) = g(A_\xi(X), Y).$$

这就证明了上面的公式。特别地，如果 $\mathrm{codim}\Sigma = 1$，此时，我们可以把 ξ 取为法向量（即使如此，ξ 仍然有两种选择!），这个公式具有如下的几何解释：在余维数为 1 的情形下，第二基本形式就是单位法向量沿着子流形的导数。

例子 (经典的曲面理论)**.** 假设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 是二维曲面，ν 为其（局部上）法向量，(e_1, e_2) 为 Σ 上的单位正交的切向量场（局部）。按照定义，我们有

$$A_\nu(e_i) = (\nabla_{e_i}\nu)^{/\!/} = \sum_{j=1,2} g(\nabla_{e_i}\nu, e_j)e_j.$$

如果 ν 是单位法向量场，那么，$g(\nabla_{e_i}\nu, \nu) = 0$，即 $\nabla_{e_i}\nu \,/\!/\, \Sigma$。从而，

$$A_\nu(e_i) = \nabla_{e_i}\nu.$$

如果 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个线性子流形，那么，它是 “平的”：因为 ν 是常值向量，所以，第二基本形式 $A_\nu \equiv 0$。

定理 9 (Gauss 公式)**.** (M, g) 是 *Riemann* 流形，Σ 是子流形，我们用 $\not{R}$ 表示 $\not{\nabla}$ 所对应的曲率张量。对任意的 $X, Y, Z, W \in \Gamma(T\Sigma)$，我们有

$$\not{R}(X, Y)Z + A_{S(Y,Z)}(X) - A_{S(X,Z)}Y = (R(X, Y)Z)^{/\!/}. \tag{3}$$

等价的描述是：

$$\not{R}(X, Y, Z, W) + g(S(X, Z), S(Y, W)) - g(S(X, W), S(Y, Z)) = R(X, Y, Z, W). \tag{4}$$

推论 10. 给定 $\sigma \in \mathbf{Gr}_2(T_p\Sigma) \subset \mathbf{Gr}_2(T_pM)$，假设 (e_1, e_2) 是 σ 的一组标准正交基，那么，

$$\not{K}_\sigma + g(S(e_1, e_2), S(e_1, e_2)) - g(S(e_1, e_1), S(e_2, e_2)) = K_\sigma.$$

证明: 我们来证明公式(4)。由于这个等式两边均为张量表达式，所以，我们不妨选取 $X, Y, Z, W = \partial_i, \cdots$ 等来验证。此时，这些向量场之间的交换子为 0。按照定义，我们有

$$\begin{aligned}
R(X, Y, Z, W) =& g(\nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z, W) \\
=& g\left(\nabla_X(\not{\nabla}_Y Z + S(Y, Z)), W\right) - g\left(\nabla_Y(\not{\nabla}_X Z + S(X, Z)), W\right) \\
=& g\left(\nabla_X \not{\nabla}_Y Z - \nabla_Y \not{\nabla}_X Z, W\right) + g\left(\nabla_X(S(Y, Z)), W\right) - g\left(\nabla_Y(S(X, Z)), W\right) \\
=& \underbrace{g\left(\nabla_X \not{\nabla}_Y Z - \nabla_Y \not{\nabla}_X Z, W\right)}_{\mathbf{I}_1} \underbrace{- g\left(S(Y, Z), \nabla_X W\right) + g\left(S(X, Z), \nabla_Y W\right)}_{\mathbf{I}_2}.
\end{aligned}$$

最后一步，我们用到了 $S(Y, Z) \perp W$ 和 $S(X, Z) \perp W$。由于要和 W 进行内积，所以

$$\mathbf{I}_1 = g\left(\not{\nabla}_X \not{\nabla}_Y Z - \not{\nabla}_Y \not{\nabla}_X Z, W\right) = \not{R}(X, Y, Z, W).$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

对于 $\mathbf{I}_2$，我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_2 =& - g\left(S(Y,Z),(\nabla_X W)^\perp\right) + g\left(S(X,Z),(\nabla_Y W)^\perp\right)\\ =& g\left(S(X,Z),S(Y,W)\right) - g\left(S(Y,Z),S(X,W)\right).\end{aligned}$$

综合这些计算，我们就证明了 Gauss 公式。 □

对于 $X \in \Gamma(T\Sigma)$ 和 $\xi \in \Gamma(T\Sigma^\perp)$，我们引入如下的符号：

$$\nabla^\perp_X \xi = \pi^\perp(\nabla_X \xi) = (\nabla_X \xi)^\perp.$$

由于 $A_\xi(X) = (\nabla_X \xi)^{/\!/}$，我们有 Weingarten 公式：

$$\nabla_X \xi = A_\xi(X) + \nabla^\perp_X \xi.$$

对 $X, Y, Z \in \Gamma(T\Sigma)$，我们记

$$(\nabla^\perp_X S)(Y,Z) = \nabla^\perp_X(S(Y,Z)) - S(\nabla\!\!\!/_X Y, Z) - S(Y, \nabla\!\!\!/_X Z).$$

曲率 R 的法向部分由如下的 Codazzi 方程给出：

定理 11 (Codazzi 公式)**.** *(M,g) 是 Riemann 流形，Σ 是子流形。对任意的 $X,Y,Z \in \Gamma(T\Sigma)$，我们有*

$$\big(R(X,Y)Z\big)^\perp = (\nabla^\perp_X S)(Y,Z) - (\nabla^\perp_Y S)(X,Z). \tag{5}$$

证明： 根据上述方程的张量性质，我们仍然可以选取 X,Y,Z 使得它们之间两两是交换的。从而，

$$R(X,Y)Z = \nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z = \nabla_X\left(\nabla\!\!\!/_Y Z + S(Y,Z)\right) - \nabla_Y\left(\nabla\!\!\!/_X Z + S(X,Z)\right).$$

通过作用 $\pi^\perp$，我们得到

$$\begin{aligned}\big(R(X,Y)Z\big)^\perp =& S(X,\nabla\!\!\!/_Y Z) + \nabla^\perp_X(S(Y,Z)) - S(Y,\nabla\!\!\!/_X Z) - \nabla^\perp_Y(S(X,Z))\\ =& S(X,\nabla\!\!\!/_Y Z) + \Big((\nabla^\perp_X S)(Y,Z) + S(\nabla\!\!\!/_X Y, Z) + S(Y,\nabla\!\!\!/_X Z)\Big)\\ & - S(Y,\nabla\!\!\!/_X Z) - \Big((\nabla^\perp_Y S)(X,Z) + S(\nabla\!\!\!/_Y X, Z) + S(X,\nabla\!\!\!/_Y Z)\Big)\\ =& (\nabla^\perp_X S)(Y,Z) - (\nabla^\perp_Y S)(X,Z) + S(\nabla\!\!\!/_Y X - \nabla\!\!\!/_Y X, Z).\end{aligned}$$

最后，我们利用 $\nabla\!\!\!/_Y X - \nabla\!\!\!/_Y X = [X,Y] = 0$。这就证明了 Codazzi 方程。 □

定理 12 (Ricci 公式)**.** *(M,g) 是 Riemann 流形，Σ 是子流形。对任意的 $X,Y \in \Gamma(T\Sigma)$ 和 $\xi \in \Gamma(T\Sigma^\perp)$，我们定义*

$$R^\perp(X,Y)\xi = \nabla^\perp_X\nabla^\perp_Y\xi - \nabla^\perp_Y\nabla^\perp_X\xi - \nabla^\perp_{[X,Y]}\xi.$$

那么，对任意的 $X,Y \in \Gamma(T\Sigma)$ 和 $\xi_1,\xi_2 \in \Gamma(T\Sigma^\perp)$，我们有

$$g\big(R(X,Y)\xi_1,\xi_2\big) - g\big(R^\perp(X,Y)\xi_1,\xi_2\big) = g\big([A_{\xi_1},A_{\xi_2}]X,Y\big). \tag{6}$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

证明: 根据等式的张量性质，我们仍然可以假设 $[X,Y]=0$。据此，我们有

$$\begin{aligned}R(X,Y)\xi_1 =&\nabla_X\nabla_Y\xi_1-\nabla_Y\nabla_X\xi_1\\ =&\nabla_X\big(A_{\xi_1}(Y)+\nabla^\perp_Y\xi_1\big)-\nabla_Y\big(A_{\xi_1}(X)+\nabla^\perp_X\xi_1\big)\\ =&\nabla_X\big(A_{\xi_1}(Y)\big)+\nabla^\perp_X\nabla^\perp_Y\xi_1+A_{\nabla^\perp_Y\xi_1}(X)-\nabla_Y\big(A_{\xi_1}(X)\big)-\nabla^\perp_Y\nabla^\perp_X\xi_1-A_{\nabla^\perp_X\xi_1}(Y)\\ =&R^\perp(X,Y)\xi_1+\nabla_X\big(A_{\xi_1}(Y)\big)-\nabla_Y\big(A_{\xi_1}(X)\big)+\underbrace{\cdots}_{\text{平行的部分}}.\end{aligned}$$

据此，我们有

$$\begin{aligned}g\big(R(X,Y)\xi_1,\xi_2\big)-g\big(R^\perp(X,Y)\xi_1,\xi_2\big)=&g\left(\nabla_X\big(A_{\xi_1}(Y)\big),\xi_2\right)-g\left(\nabla_Y\big(A_{\xi_1}(X)\big),\xi_2\right)\\ =&g\left(A_{\xi_1}(Y),\nabla_X\xi_2\right)-g\left(A_{\xi_1}(X),\nabla_Y\xi_2\right)\\ =&g\left(A_{\xi_1}(Y),A_{\xi_2}(X)\right)-g\left(A_{\xi_1}(X),A_{\xi_2}(Y)\right).\end{aligned}$$

根据 A_ξ 的对称性，我们有

$$g\left(A_{\xi_1}(Y),A_{\xi_2}(X)\right)=g\left(A_{\xi_1}\big(A_{\xi_2}(X)\big),Y\right).$$

从而，

$$g\big(R(X,Y)\xi_1,\xi_2\big)-g\big(R^\perp(X,Y)\xi_1,\xi_2\big)=g\left(A_{\xi_1}\big(A_{\xi_2}(X)\big),Y\right)\ g\left(A_{\xi_2}\big(A_{\xi_1}(X)\big),Y\right).$$

这就是 Ricci 公式。 □

例子 (经典的曲面论)**.** 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的参数化曲面

$$\mathbf{r}:U\to\Sigma\subset\mathbb{R}^3,$$

其中，$U\subset\mathbb{R}^2$ 是用 (u,v) 作为坐标的一个开集，$\mathbf{r}$ 是在 $\mathbb{R}^3$ 取值的光滑映射。我们在 $\mathbb{R}^3$ 上用标准的 Euclid 度量。在此坐标系下（这是 Σ 上的一个局部坐标），Σ 的子流形度量为

$$\mathbf{I}=Edu\otimes du+F(du\otimes dv+dv\otimes dv)+Gdv\otimes dv,$$

其中，

$$E=\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u},\quad F=\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v},\quad G=\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}.$$

以上 $\cdot$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的内积（这是 $\mathbb{R}^3$ 上的标准度量）。这被称作是曲面的**第一基本形式**。

利用 $\mathbb{R}^3$ 中的外积，我们可以写下 Σ 的一个**单位**法向量:

$$\mathbf{n}=\frac{\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}\times\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}}{\left|\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}\times\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}\right|}.$$

此时，对任意的 $X,Y\in\Gamma(T\Sigma)$，$S(X,Y)$ 为 $\mathbf{n}$ 的一个倍数。实际上，我们有

$$S(X,Y)=(S(X,Y)\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}.$$

所以，$\left\{S(X,Y)\cdot\mathbf{n}\middle|X,Y=\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u},\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}\right\}$ 就决定了 S。我们来计算这些分量。以下，g_E 是背景的 Euclid 度量。我们有

$$S\left(\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u},\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}\right)\cdot\mathbf{n}=g_E\left(\nabla_{\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}}\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u},\mathbf{n}\right)=\frac{\partial^2\mathbf{r}}{\partial u^2}\cdot\mathbf{n}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

类似的，我们有

$$L := \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial u^2} \cdot \mathbf{n} = S\left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}\right) \cdot \mathbf{n},$$
$$M := \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial u \partial v} \cdot \mathbf{n} = S\left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}\right) \cdot \mathbf{n},$$
$$N := \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial v^2} \cdot \mathbf{n} = S\left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}\right) \cdot \mathbf{n}.$$

那么，Σ 上的二阶对称张量

$$\mathbf{II} = L du \otimes du + M(du \otimes dv + dv \otimes dv) + N dv \otimes dv,$$

与第二基本形式 S 是等价的，这是传统上的第二基本形式。

传统上，曲面 Σ 在一点处的 Gauss 曲率由如下的公式定义：

$$K := \frac{\det \mathbf{II}}{\det \mathbf{I}} = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

练习. 对每个 $p \in \Sigma$，我们考虑对称的（相对于 $T_p\Sigma$ 上的诱导内积）映射 $A_{\mathbf{n}} : T_p\Sigma \to T_p\Sigma$，它有两个实特征值 κ_1 和 κ_2（被称作是曲面在此点处的**主曲率**）。证明，Gauss 曲率 $K = \kappa_1\kappa_2$。

按照定义，Gauss 曲率与第二基本形式有关；按直观，曲面的法向量的变化即为第二基本形式，它自然描述了曲面是如何在背景空间 $\mathbb{R}^3$ 中弯曲的。然而，Gauss 发现，K 实际上由第一基本形式决定：

定理 13 (Gauss 绝妙定理)**.** *Gauss 曲率 K 可由第一基本形式 $\mathbf{I}$ 决定。*

证明: 我们运用 Gauss 公式(4)，其中，$X = W = \partial_u$，$Y = Z = \partial_v$。由于 $\mathbb{R}^3$ 的曲率为 0，所以，

$$\not{R}(\partial_u, \partial_v, \partial_v, \partial_u) + g(S(\partial_u, \partial_v), S(\partial_u, \partial_v)) - g(S(\partial_u, \partial_u), S(\partial_v, \partial_v)) = 0.$$

这里，g 为背景上的 Euclid 度量。根据以上的计算，我们知道

$$g(S(\partial_u, \partial_v), S(\partial_u, \partial_v)) = M^2, \quad g(S(\partial_u, \partial_u), S(\partial_v, \partial_v)) = LM.$$

所以，

$$\not{R}(\partial_u, \partial_v, \partial_v, \partial_u) = \det \mathbf{II}.$$

另外，

$$\not{R}(\partial_u, \partial_v, \partial_v, \partial_u) = \det \mathbf{I} \not{K}_\sigma,$$

其中，$\not{K}_\sigma$ 为截面曲率而 $\sigma = T_p\Sigma$。所以，$K = \not{K}_\sigma$。按照 $\not{K}_\sigma$ 的定义，它可以用子流形度量直接计算，所以，K 被 $\mathbf{I}$ 所决定。 □

练习. 证明 Brioschi 公式：

$$K = \frac{1}{(EG - F^2)^2} \left(\begin{vmatrix} -\frac{1}{2}\frac{\partial^2 E}{\partial v^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial u^2} & \frac{1}{2}\frac{\partial E}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial u} - \frac{1}{2}\frac{\partial E}{\partial v} \\ \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{1}{2}\frac{\partial G}{\partial u} & E & F \\ \frac{1}{2}\frac{\partial G}{\partial v} & F & G \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{2}\frac{\partial E}{\partial v} & \frac{1}{2}\frac{\partial G}{\partial u} \\ \frac{1}{2}\frac{\partial E}{\partial v} & E & F \\ \frac{1}{2}\frac{\partial G}{\partial u} & F & G \end{vmatrix} \right).$$

练习. 证明，如果曲面具有正交参数化的表示，即 $F \equiv 0$，那么，Gauss 曲率可以如下表示

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\frac{\partial G}{\partial u}}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\frac{\partial E}{\partial v}}{\sqrt{EG}} \right) \right).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

1.4 测地线

1.4.1 测地线与指数映射的定义

定义 7. 假设 $\gamma:[a,b]\to(M,g)$ 是光滑曲线。如果它的切向量场 $\gamma'(t)$ 沿着 γ 是平行的，即对任意的 $t\in[a,b]$，我们有

$$\nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)=0,$$

我们就称 γ 是测地线。

练习. 如果 $\gamma:[a,b]\to(M,g)$ 是测地线。那么，它的任意一个参数化 $\widetilde{\gamma}:[a',b']\to M$ 满足 $\nabla_{\widetilde{\gamma}'(t)}\widetilde{\gamma}'(t)$ 与 $\widetilde{\gamma}'(t)$ 平行。

例子. 如果 $\gamma:[a,b]\to(M,g)$ 是常值映射，即 γ 是一个点，按照定义，这是测地线。在我们的课程中，我们永远不考虑这种退化的情况。

练习. 证明，$\mathbb{R}^n$ 中的直线是测地线（取一个你喜欢的参数化）。

在局部坐标系下，我们可以把测地线写成分量的形式：

$$\gamma(t)=(x^1(t),\cdots,x^n(t)).$$

此时，切向量为

$$\gamma'(t)=(x^1(t)',\cdots,x^n(t)'),$$

其中 $'=\frac{d}{dt}$ 代表着对 t 求导数。据此，我们有

$$\begin{aligned}\nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)&=\nabla_{x^i(t)'\partial_i}\left(x^j(t)'\partial_j\right)\\&=\nabla_{\gamma'(t)}(x^j(t)')\partial_j+\left(x^j(t)'\partial_j\right)+x^i(t)'x^j(t)'\nabla_{\partial_i}\partial_j\\&=\left[x^j(t)''+\left(x^j(t)'\partial_j\right)+x^i(t)'x^k(t)'\Gamma_{ik}^j(x^1(t),\cdots,x^n(t))\right]\partial_j.\end{aligned}$$

据此，我们得到了测地线所满足的常微分方程组（重复指标代表求和）：

$$\frac{d^2x^j(t)}{dt^2}+\Gamma_{ik}^j\left(x^1(t),\cdots,x^n(t)\right)\frac{dx^i(t)}{dt}\frac{dx^k(t)}{dt}=0. \tag{7}$$

练习. 给定测地线 $\gamma:[a,b]\to(M,g)$。证明，$|\gamma'(t)|$ 是常数，其中，$t\in[a,b]$。

任意给定 $(v^1,\cdots,v^n)\in\mathbb{R}^n$，考虑 Cauchy 初值问题：

$$\begin{cases}x^j(t)''+\Gamma_{ik}^j\left(x^1(t),\cdots,x^n(t)\right)x^i(t)'x^k(t)'=0,\\\left(x^1(t),\cdots,x^n(t)\right)\big|_{t=0}=\left(v^1,\cdots,v^n\right)\end{cases}$$

常微分方程解的局部存在理论告诉我们，对任意的 $p\in M$ 和它的开邻域 $U\subset M$，存在 $\varepsilon>0$，使得对任意的 $v\in T_pM$（由上述坐标给出），如果 $|v|<\varepsilon$，那么存在唯一一条测地线定义在 $[-1,+1]$ 之上：

$$\gamma:[-1,1]\to(M,g),$$

使得 $\gamma(0)=p$ 且 $\gamma'(0)=v$。

根据常微分方程的解对初始值的光滑依赖性，对每个给定的 $p\in M$，存在开邻域 $U\subset M$ 和 $\varepsilon>0$，使得对任意的 $q\in U$ 和 $v\in T_qM$，其中要求 $|v|<\varepsilon$，存在唯一一条测地线 $\gamma=\gamma_{q,v}:[-1,1]\to(M,g)$，使得 $\gamma_{q,v}(0)=q$ 且 $\gamma'_{q,v}(0)=v$。进一步，映射 $(q,v,t)\mapsto\gamma_{q,v}(t)$ 是光滑的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 (测地线的齐次性质)**.** 给定测地线 $\gamma_{q,v}(t):(-a,a)\to M$，其中，这个符号表明 $\gamma_{q,v}(0)=q$ 并且 $\gamma'_{q,v}(0)=v\in T_qM$。对于给定的 $\lambda>0$，我们可以考虑映射

$$\widetilde{\gamma}:\left(-\frac{a}{\lambda},\frac{a}{\lambda}\right)\to M,\quad t\mapsto\gamma_{q,v}\left(\lambda t\right).$$

不难看出，

$$\nabla_{\widetilde{\gamma}'(t)}\widetilde{\gamma}'(t)=\lambda^2\nabla_{\gamma'(\lambda t)}\gamma'(\lambda t)=0$$

并且 $\widetilde{\gamma}(0)=q$，$\widetilde{\gamma}'(0)=\lambda v$。所以，

$$\gamma_{q,\lambda v}(t)=\gamma_{q,v}\left(\lambda t\right),$$

其中，$t\in\left(-\frac{a}{\lambda},\frac{a}{\lambda}\right)$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第六课，2022 年 3 月 10 日

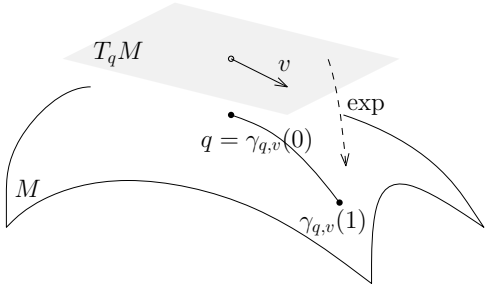
指数映射，曲线的变分，Jacobi 场

定理 14 (指数映射的构造)**.** 给定 $p \in (M, g)$。存在 p 在 M 中的开邻域 U，$\varepsilon > 0$ 以及切丛中的开集 Ω:

$$\Omega = \big\{(q, v) \in TM \big| q \in U, v \in T_q M, |v| < \varepsilon\big\},$$

使得如下的**指数映射**有定义:

$$\exp : \Omega \to M, \quad (q, v) \mapsto \gamma_{q,v}(1).$$



我们也用 $\exp_q(v)$ 表示 $\exp(q, v)$。映射 exp 满足如下的性质:

1) $\exp : \Omega \to M$ 是光滑的。

2) 固定 $q \in U$，我们用 B_ε 表示 $\big\{v \in T_q M \big| |v| < \varepsilon\big\}$。那么，我们有光滑映射

$$\exp_q : B_\varepsilon \to M, \quad v \mapsto \gamma_{q,v}(1)$$

进一步，$\exp_q(0) = q$ 并且其微分

$$d \exp_q \big|_{v=0} : T_q M \simeq T_0 \left(T_q M\right) \to T_q M$$

满足

$$d \exp_q \big|_{v=0} = \mathrm{id}.$$

3) 我们用 π 表示自然的投影 $\pi : TM \to M$。定义映射

$$\mathrm{EXP} : \Omega \to M \times M, \quad (q, v) \mapsto (q, \exp(q, v)),$$

即 $\mathrm{EXP} = (\pi, \exp)$。那么，对于足够小的领域 U 和 ε，EXP 是 Ω 到 $(p, p) \in M \times M$ 的一个开邻域的微分同胚。

证明: 我们已经证明了 1)。2) 是明显的。我们现在来证明 3)。为此，我们在 U 上选取局部坐标 $(x^1, \cdots, x^n)$。根据切丛的构造，$TM\big|_U \simeq U \times \mathbb{R}^n$，我们用 $(\xi^1, \cdots, \xi^n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的坐标，其中，p 的坐标为 $(0, \cdots, 0)$。所以，在 Ω 上，我们可以用局部坐标 $(x^1, \cdots, x^n, \xi^1, \cdots, \xi^n)$。据此，我们有映射

$$\mathrm{EXP} : U \times \mathbb{R}^n \to M \times M, \quad (q, v) \mapsto (q, \exp_q(v)).$$

根据反函数定理，我们只要证明 $d\mathrm{EXP}\big|_{(0,0)}$ 非退化即可。为了计算微分 $d\mathrm{EXP}\big|_{(0,0)}$，我们只要分别计算 $d\mathrm{EXP}\big|_{(0,0)} \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)$ 和 $d\mathrm{EXP}\big|_{(0,0)} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^i}\right)$，其中，$i \leqslant n$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

为了计算 $d\mathrm{EXP}\big|_{(0,0)}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^i}\right)$，我们考虑 $\mathrm{EXP}(0,tv)$。根据测地线的齐次性质，我们有

$$\mathrm{EXP}(0,tv)=(p,\gamma_v(t)).$$

对 t 求微分，我们就得到 $d\mathrm{EXP}\big|_{(0,0)}(v)=v$。令 $v=\frac{\partial}{\partial\xi^i}$ 就有

$$d\mathrm{EXP}\big|_{(0,0)}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^i}\right)=\frac{\partial}{\partial\xi^i},\quad i\leqslant n.$$

为了计算 $d\mathrm{EXP}\big|_{(0,0)}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)$，我们固定 $v=0$，从而

$$\mathrm{EXP}(q,0)=(q,q).$$

所以，

$$d\mathrm{EXP}\big|_{(0,0)}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)=\left(\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^i}\right),\quad i\leqslant n.$$

综上所述，我们有

$$d\mathrm{EXP}\big|_{(0,0)}=\begin{pmatrix}\mathrm{id} & 0\\ \mathrm{id} & \mathrm{id}\end{pmatrix}.$$

这就完成了证明。 □

定理 15. *对每个 $p\in M$，存在包含 p 的开邻域 $U\subset M$ 和 $\varepsilon>0$，使得下面的性质成立：*

1) 对任意的 $q,q'\in U$，存在唯一的 $v\in T_qM$，其中，我们要求 $|v|<\varepsilon$，使得

$$\exp_q(v)=q'.$$

特别地，这两个点唯一地确定了一条测地线 $\gamma_{q,q'}(t)=\gamma_{q,v}(t)$。进一步，$\gamma_{q,q'}(t)$ 对 (q,q') 是光滑的。

2) 映射 $\exp_p:B_\varepsilon(p)\to M$ 是 $B_\varepsilon(p)$ 到它的像的微分同胚。

注记. 这个定理表明 U 中任意两点都可以被唯一的一条测地线连接（不计参数化），但是，定理不能保证这条测地线上的点均落在 U 中。

注记. 这个定理的本质上是局部的：在 1) 中，$|v|<\varepsilon$ 的要求是必须的。请给出反例。

证明： 根据上面的定理，对任意的 $(q,q')\in\mathrm{Im}(\mathrm{EXP})$，存在唯一的 $v\in T_qM$，$|v|<\varepsilon$，使得 $\exp_q(v)=q'$。所以，

$$\gamma_{q,v}:[0,1]\to M,\quad t\mapsto\gamma_{q,v}(t),$$

即为所求。另外，根据定义，

$$\gamma(q,q',t)=\exp_q(t\mathrm{EXP}^{-1}(q,q')).$$

这是一系列光滑函数的复合，所以是光滑的。2) 的证明已经包含在前一定理中，请同学们自行检验。 □

小红书
小红书号：3189205503 qq

1.4.2 曲线的变分，Jacobi 场与 Gauss 引理

我们研究曲线长度的最短性，我们首先要引入**曲线的变分**这个概念。给定光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$，我们考虑一族曲线[3]

$$\gamma(t,s):[a,b]\times(-\varepsilon,\varepsilon)\to M,\quad (t,s)\mapsto\gamma(t,s).$$

我们要求当 $s=0$ 时，$\gamma(t,0)=\gamma(t)$。我们记 $\gamma_s(t)=\gamma(t,s)$。当 s 给定之后，这也是一条光滑的曲线。我们称 $\{\gamma_s(t)\}_{s\in(-\varepsilon,\varepsilon)}$ 是曲线 γ 的一族**变分曲线**。

按照定义，$\gamma_s(t)'=d\gamma\big|_{(s,t)}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)$ 是 γ_s 在 $\gamma_s(t)$ 处的切向量。我们令

$$\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s):=d\gamma\big|_{(s,t)}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right).$$

我们把在 $\gamma_0=\gamma$ 上的定义的向量场 $V(t)=\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s)\big|_{s=0}$ 称作是 γ 的**变分向量场**（相对于给定的一族变分曲线）。

注记. 在 $[a,b]\times(-\varepsilon,\varepsilon)$，我们有 $[\frac{\partial}{\partial t},\frac{\partial}{\partial s}]=0$。通过与 γ 的微分复合，在 M 上，我们就有

$$\left[\gamma_s'(t),\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s)\right]=0. \tag{8}$$

特别的，我们之后会经常用到如下的恒等式：

$$\left[\nabla_{\gamma_s(t)'},\nabla_{\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s)}\right]\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s)=R\left(\gamma_s(t)',\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s)\right)\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s).$$

特别是 $s=0$ 的情形：

$$\left[\nabla_{\gamma'(t)},\nabla_{V(t)}\right]V(t)=R\left(\gamma'(t),V(t)\right)V(t),$$

其中，$V(t)$ 是相应的变分向量场。注意到，上面的等式中我们用到了 V 沿着 s 方向的导数的信息。

注记. 假设 V 是沿着曲线 γ 定义的向量场，那么，存在 γ 的一个变分 $\gamma(s,t)$，使得 $\frac{\partial}{\partial s}\gamma(t,s)\big|_{s=0}=V$。

实际上，可以先将 V 光滑的扩张到 M 上，从而不妨假设 V 在 M 上整体有定义。令 φ_s 为 V 所生成的单参数子群。令 $\gamma(t,s)=\varphi_s(\gamma(t))$ 即可。

为了研究长度最短 / 极短的曲线 γ，我们把它放到一族变分曲线中考虑。此时，我们知道（在一定的意义下）

$$L(\gamma)\leqslant L(\gamma_s),\quad s\in(-\varepsilon,\varepsilon).$$

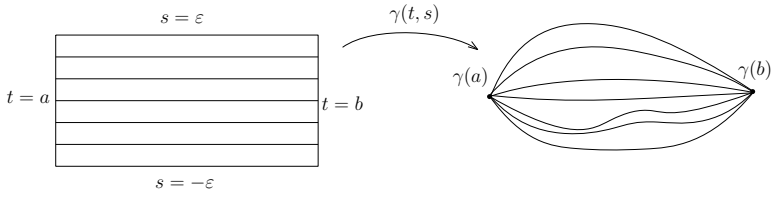
我们对 $L(\gamma_s)$ 求导数（视作是 s 的函数并假设这个函数可微分），我们应该有 $\frac{d}{ds}L(\gamma_s)\big|_{s=0}=0$。

我们现在假设

$$\gamma(t,s):[a,b]\times(-\varepsilon,\varepsilon)\to M,\quad (t,s)\mapsto\gamma(t,s),$$

是 γ 的**固定端点的变分**，即对任意的 $s\in(-\varepsilon,\varepsilon)$，我们都有

$$\gamma_s(a)=\gamma(a),\quad \gamma_s(b)=\gamma(b).$$



[3]我们不妨假设这里定义的变分是光滑的。在应用的时候，我们很容易将这些概念推广到分段光滑的情况，这里不再赘述。

小红书
小红书号:3189205503 qq

按照定义，我们知道变分向量场 V 在 $t=a$ 和 $t=b$ 处等于 0。

以下，我们假设存在 $t_0=a<t_1<\cdots<t_{m-1}<t_m=b$，使得对所有的 s，映射

$$\gamma_s:[t_0,t_1]\cup[t_0,t_1]\cup\cdots\cup[t_{m-1},t_m]\to M$$

是连续的并且在每个 $[t_j,t_{j+1}]$ 上是光滑的。我们还假设这个映射对 s 也光滑。我们把这样的曲线变分称作是**分段光滑的变分**。

按照定义，γ_s 的长度可以如下计算：

$$L(\gamma_s)=\int_a^b|\gamma_s(t)'|dt=\sum_{j=0}^{m-1}\int_{t_{j-1}}^{t_j}|\gamma_s(t)'|dt,$$

其中，$|\gamma_s(t)'|=\sqrt{g(\gamma_s(t)',\gamma_s(t)')}$。我们先假设 $\gamma(s,t)$ 的端点不固定并且是光滑的（不是分段光滑的情形）。此时，我们对 $L(\gamma_s)$ 求导数：

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}\Big|_{s=0}L(\gamma_s)&=\int_a^b\frac{1}{|\gamma'(t)|}g\left(\nabla_{V(t)}\gamma'(t),\gamma'(t)\right)dt=\int_a^b\frac{1}{|\gamma'(t)|}g\left(\nabla_{\gamma'(t)}V(t),\gamma'(t)\right)dt\\&=\int_a^b\frac{1}{|\gamma'(t)|}\left[\frac{d}{dt}g\left(V(t),\gamma'(t)\right)-g\left(V(t),\nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)\right)\right]dt\end{aligned}$$

我们现在假设在 $\gamma(t)=\gamma_0(t)$ 上，t 对应的是弧长参数，即 $\gamma'(t)=1$，此时，$b-a=L(\gamma)$。所以，上面的等式变成了

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}\Big|_{s=0}L(\gamma_s)&=\int_a^b\frac{d}{dt}g\left(V(t),\gamma'(t)\right)-g\left(V(t),\nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)\right)dt\\&=-\int_a^b g\left(V(t),\nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)\right)dt+g\left(V(b),\gamma'(b)\right)-g\left(V(a),\gamma'(a)\right).\end{aligned}$$

对于一般的分段光滑曲线的定端点的变分，我们仍然采取弧长参数，根据上面的计算，我们就得到了所谓的弧长的**第一变分公式**：

$$\frac{d}{ds}\Big|_{s=0}L(\gamma_s)=-\int_a^b g\left(V(t),\nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)\right)dt+\sum_{j=1}^{m-1}g\left(V(t_j),\gamma'(t_j^-)-\gamma'(t_j^+)\right),\tag{9}$$

其中 $\gamma'(t_j^{\pm})$ 为 $\gamma'(t)$ 在 t_j 处的左右极限。

我们现在假设连接两点 q 和 q' 的分段光滑的曲线 γ 实现了 $d(q,q')$（它们之间的距离）。那么，对任意的变分，我们都有 $\frac{d}{ds}L(\gamma_s)\big|_{s=0}=0$，即

$$-\int_a^b g\left(V(t),\nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)\right)dt+\sum_{j=1}^{m-1}g\left(V(t_j),\gamma'(t_j^-)-\gamma'(t_j^+)\right)=0.$$

由于 $V(t)$ 可以任意选取，容易看出，γ 在整个 $[a,b]$ 上光滑并且 $\nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)=$（为测地线）。我们把证明的细节留做练习：

练习. 利用上述公式证明，γ 是一条光滑的测地线。

作为总结，我们证明了如下的论断：假设连接两点 q 和 q' 的分段光滑的曲线 γ 实现了 $d(q,q')$，那么，这是一条光滑的测地线。

以下我们考虑一种特殊的曲线变分：**测地变分**。我们要求变分

$$\gamma(t,s):[a,b]\times(-\varepsilon,\varepsilon)\to M,\quad(t,s)\mapsto\gamma(t,s),$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

中的每一条曲线 γ_s 都是测地线，我们仍然用 V 表示它的变分向量场。我们现在计算

$$\begin{aligned}\nabla_{\gamma_s'(t)}\nabla_{\gamma_s'(t)}\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s) &= \nabla_{\gamma_s'(t)}\nabla_{\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s)}\gamma_s'(t)\\ &= \nabla_{\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s)}\nabla_{\gamma_s'(t)}\gamma_s'(t) + R\left(\gamma_s(t)', \frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s)\right)\gamma_s'(t)\\ &= -R\left(\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s), \gamma_s(t)'\right)\gamma_s'(t).\end{aligned}$$

以上，我们用到了这是一族测地变分。令 $s=0$，我们就证明了测地变分的向量场满足方程：

$$\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}V(t) + R\left(V(t),\gamma'(t)\right)\gamma'(t) = 0.$$

这是关于 V 的线性常微分方程：第一项关于 V 是二阶的，第二项关于 V 是零阶的，这与我们所熟悉的 sin 与 cos 的方程很类似。

定义 8 (Jacobi 场)**.** $\gamma:[a,b]\to M$ 是光滑的测地线，J 是沿着 γ 定义的光滑向量场。如果 J 满足如下的常微分方程

$$\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}J(t) + R\left(J(t),\gamma'(t)\right)\gamma'(t) = 0, \tag{10}$$

我们就称 J 是沿测地线 γ 定义的一个 **Jacobi 向量场**。

例子. 测地变分的变分向量场是 Jacobi 场。

注记 (利用活动正交标架描述 Jacobi 场)**.** 给定光滑测地线 $\gamma:[a,b]\to M$，其中 $\gamma(a)=p$，$\gamma(b)=q$。我们用弧长参数来描述曲线。特别的，$|\gamma'(a)|=1$。我们在 T_pM 上选取一个单位正交基 (e_i) 并且要求 $e_n=\gamma'(a)$。对任意的 $t\in[a,b]$，我们令

$$e_i(t) = \mathbf{P}_{p,\gamma(t);\gamma}(e_i).$$

练习. 证明，对任意的 t，$\big(e_i(t)\big)$ 是 $T_{\gamma(t)}M$ 处的单位正交基并且 $e_n(t)=\gamma'(t)$。

从而，我们可以把 $J(t)$ 写成

$$J(t) = J(\gamma(t)) = J^i(t)e_i(t),\quad J^i(t)\in C^\infty([a,b]), i=1,\cdots,n.$$

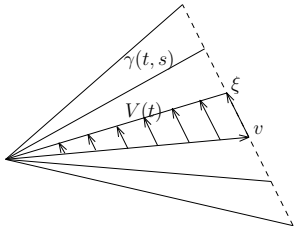
此时，利用 $\nabla_{\gamma'(t)}e_i(t)=0$，Jacobi 方程(10)可以写成

$$\begin{cases} J^k(t)'' + R_{inn}{}^k(\gamma(t))J^i(t) = 0, & k\leqslant n-1;\\ J^n(t)'' = 0. \end{cases} \tag{11}$$

例子 (Euclid 空间上的标准例子)**.** 假设 $v\in\mathbb{R}^n$，我们考虑测地线 $\gamma(t)=tv$，其中，$t\in[0,1]$。任选 $\xi\neq 0$ 并且与 v 不共线。那么，对于 $t\in[0,1]$ 和 $s\in\mathbb{R}$，我们构造变分

$$\gamma(t,s) = t(v+s\xi).$$

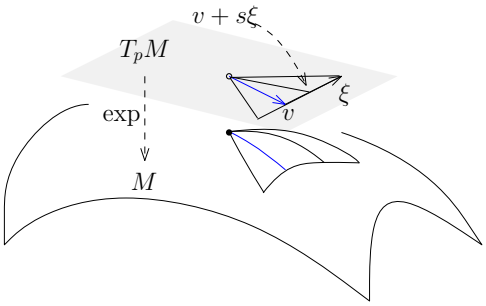
这是一族测地变分。



小红书
小红书号:3189205503 qq

在 $\gamma(t)$ 处的变分向量场为 $t\xi$。

我们可以在切空间上考虑这个例子，通过和指数映射复合，我们就有



例子 (利用指数映射构造标准的测地变分)**.** 给定 $\xi \in T_v(T_pM)$，我们令

$$\gamma(s,t) = \exp_p\big(t(v+s\xi)\big), \quad (t,s) \in [0,1]\times(-\varepsilon,\varepsilon).$$

对每个给定的 s，根据指数映射的构造，$\gamma_s(t) = \gamma(s,t)$ 是从 p 点出发的测地线，它在 p 出的切向量为 $v+s\xi$。在 $\gamma = \gamma_0$ 上，变分向量场为

$$V(t) = d\exp_p\big|_{tv}(t\xi) = td\exp_p\big|_{tv}(\xi).$$

我们注意到，当 $t=0$ 时，$V(0)=0$，所以，V 在 p 处为 0。另外，对 t 求导数，我们有

$$\nabla_{\gamma'(t)}V(t) = \nabla_{\gamma'(t)}\left(td\exp_p\big|_{tv}(\xi)\right) = t\nabla_{\gamma'(t)}\left(d\exp_p\big|_{tv}(\xi)\right) + \nabla_{\gamma'(t)}(t)d\exp_p\big|_{tv}(\xi).$$

在 $t=0$ 处取值，我们就得到

$$\nabla_{\gamma'(t)}V(t)\big|_{t=0} = d\exp_p\big|_0(\xi) = \xi.$$

据此，如上构造的 Jacobi 场 $V(t)$ 满足如下的常微分方程组

$$\begin{cases} \nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}V(t) + R\left(V(t),\gamma'(t)\right)\gamma'(t) = 0, \\ \big(V(t), \nabla_{\gamma'(t)}V(t)\big)\big|_{t=0} = (0,\xi). \end{cases} \tag{12}$$

通过测地变分可以构造 Jacobi 场，反之，每个 Jacobi 场都来自测地变分。

引理 16. *给定测地线 $\gamma : [a,b] \to M$，J 是 γ 上的 Jacobi 场并且 $J(0) = 0$。那么，存在测地变分 $\gamma : [a,b]\times(-\varepsilon,\varepsilon) \to M$，使得其变分向量场恰为 J:*

$$\frac{\partial\gamma}{\partial s}(t,s)\big|_{s=0} = J(t), \quad t\in[0,1].$$

证明: 假设 $\nabla_{\gamma'(t)}J(t)\big|_{t=0} = \xi$，那么，上述利用指数映射定义的 Jacobi 场与 J 具有相同的初始值，从而等于 J。 □

练习. 当 $J(0)\neq 0$ 时候，证明这个引理。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第七课，2022 年 3 月 14 日

Gauss 引理，极坐标系，法坐标系，共轭点与测地线的最短性。补充：测地凸邻域

上次课的最后，给定 $\xi \in T_v(T_pM)$，我们定义了测地变分

$$\gamma(s,t) = \exp_p\big(t(v+s\xi)\big), \quad (t,s) \in [0,1] \times (-\varepsilon,\varepsilon).$$

利用这个构造，我们可以证明著名的 Gauss 引理：

定理 17 (Gauss 引理)**.** *给定 $p \in (M,g)$ 以及 $v \in T_pM - \{0\}$。令 $\gamma(t)$ 为从 p 出发以 v 为初始方向的测地线。我们假定 γ 在 $[0,b]$ 上定义。那么，我们有*

1) 对任意的 $t \in [0,b]$，$\exp_p$ 在 tv 的一个开邻域上有定义。

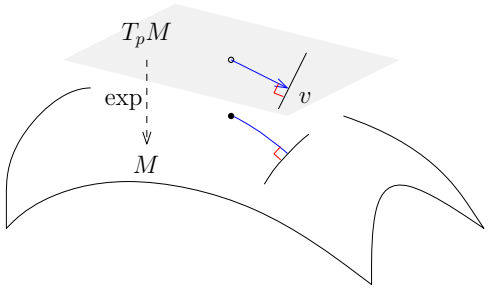
2) 指数映射 $\exp_p : T_pM \to M$ 的微分满足

$$d\exp_p\big|_{tv}(v) = \gamma'(t),$$

其中，$v \in T_{tv}(T_pM) \simeq T_pM$，$\exp_p(tv) = \gamma(t)$，$\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)}M$。

3) 给定 $\xi \in T_pM \simeq T_{tv}(T_pM)$，那么，

$$g\big|_{\gamma(t)}\big(\gamma'(t), d\exp_p\big|_{tv}(\xi)\big) = g\big|_p(v,\xi).$$



特别地，我们有 $|d\exp_p\big|_v(v)| = |v|$；如果 $\xi \perp v$，那么，$d\exp_p\big|_v(\xi) \perp \gamma'(1)$。

证明： 1) 是显然的：这由常微分方程的解对初始值的光滑依赖性可得。为了证明 2)，我们直接用微分的定义：

$$d\exp_p\big|_{tv}(v) = \frac{d}{d\varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} \exp_p(tv+\varepsilon v) = \frac{d}{d\varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} \gamma(t+\varepsilon) = \gamma'(t).$$

我们要利用 Jacobi 场来证明 3)。考虑上述用指数映射构造的测地变分以及相应的 Jacobi 场（由 ξ 决定）。利用 V 所满足的 Jacobi 方程以及曲率的对称性，我们有

$$\begin{aligned}\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)} g(V(t),\gamma'(t)) &= \nabla_{\gamma'(t)} g\big(\nabla_{\gamma'(t)}V(t),\gamma'(t)\big) = g\big(\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}V(t),\gamma'(t)\big)\\ &= -R\big(V(t),\nabla_{\gamma'(t)},\nabla_{\gamma'(t)},\nabla_{\gamma'(t)}\big) = 0.\end{aligned}$$

这表明函数 $t \mapsto g(V(t),\gamma'(t))$ 是 t 的线性函数。另外，$V(0) = 0$ 以及 $V'(0) = \xi$，这说明

$$g(V(t),\gamma'(t)) = tg(v,\xi).$$

我们已经计算过 $V(t) = td\exp_p\big|_{tv}(\xi)$，上述等式就给出了 2) 的证明。 □

小红书
小红书号：3189205503 qq

应用 (极坐标系的构造)**.** 我们考虑如下的指数映射:

$$\exp_p : B_\varepsilon - \{0\} \to U - \{p\},$$

其中,ε 较小,使得上述映射是微分同胚。我们在 B_ε 用极坐标系 (r,θ),其中,$r \in (0,\varepsilon), \theta \in \mathbf{S}^{n-1}$(这是 T_pM 上的极坐标系)。在 T_pM 上,$r\theta$ 在 $r\theta$ 处与球面 $r\mathbf{S}^{n-1}$ 垂直。根据 Gauss 引理,我们知道 $\exp(t\theta) \perp \exp_p(r\mathbf{S}^{n-1})$。利用上面的 $\exp_p$,我们也可以把 (r,θ) 视作是 $U-\{p\}$ 上的局部坐标。在此坐标下,由于 ∂_r 在 T_pM 上的长度为 1,利用 Gauss 引理,g 在 U 上具有如下的表达式:

$$g = dr^2 + \underbrace{h(r,\theta)d\theta^2}_{\exp_p(r\mathbf{S}^{n-1})\text{的子流形度量}}.$$

应用 (法坐标系 (normal coordinates) 的构造)**.** 选取较小的开集 $\mathcal{O} \subset T_pM$,我们考虑如下的指数映射:

$$\exp_p : \mathcal{O} \to U \subset M.$$

我们可以通过缩小 $\mathcal{O}$ 使得上述映射是微分同胚。在 $\mathcal{O}$ 上,我们可以用标准的 Descartes 坐标 $(x^1,\cdots,x^n)$。通过与 $\exp_p^{-1}$ 复合,我们就得到了 U 上的坐标 $(x^1,\cdots,x^n)$。这个坐标系被称为**法坐标系**。我们现在证明,在这个坐标系下,对任意的 i,j,k,都有

$$g_{ij}(p) = \delta_{ij}, \quad \partial_k g_{ij}(p) = 0 \Rightarrow \Gamma_{ij}^k(p) = 0.$$

此时,$g_{ij}(p) = \delta_{ij}$ 是显然的,因为 (∂_i) 是在 T_pM 上的单位正交基。为了证明 2),我们选取 $v = v^i\partial_i \in T_pM$,其中,$v^1,\cdots,v^n$ 为常数。从 p 出发以 v 为方向的测地线 $\gamma(t) = \exp_p(tv)$ 在法坐标系中可以写成

$$\gamma(t) = (x^1(t),\cdots,x^n(t)) = (tv^1,\cdots,tv^n).$$

此时,利用测地线的方程

$$x^j(t)'' + \Gamma_{ik}^j\left(x^1(t),\cdots,x^n(t)\right)x^i(t)'x^k(t)' = 0 \overset{t=0}{\Rightarrow} \sum_{i,j=1}^n \Gamma_{ik}^j(p)v^iv^k = 0.$$

根据 v 的任意性,我们就得到了 $\Gamma_{ij}^k(p) = 0$。

练习. 证明,在上述的法坐标系中,对任意的 i,j,k,我们有 $\partial_k g_{ij}(p) = 0$。

1.4.3 测地线的最短性

有了之前的准备,我们可以研究测地线的最短性。以下证明的几何直观是明确的:在极坐标系中,从中心出发的每一条射线,它在 θ 方向的偏差都会使得它的长度变长。

定理 18. *给定 $p \in (M,g)$,存在 p 的邻域 U 和常数 $\varepsilon > 0$,使得对每一对 $(q,q') \in U \times U$,在 M 上存在唯一一条长度小于 ε 的测地线 γ 连接 q 和 q' 并且 $L(\gamma) = d(q,q')$。*

证明: 根据定理 15,存在包含 p 的开邻域 $U \subset M$ 和 $\varepsilon > 0$,使得对任意的 $q,q' \in U$,存在唯一的 $v \in T_qM$,其中 $|v| < \varepsilon$,使得

$$\exp_q(v) = q'.$$

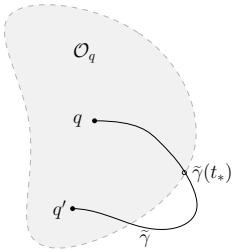
此时,$\gamma(t) = \exp_q(tv)$ 就是这样的一条测地线(其长度为 $|v| < \varepsilon$)。如果 $\widetilde{\gamma}$ 是另外一条这样的测地线,我们用 $[0,1]$ 作为其参数化,那么,$|\widetilde{\gamma}'(0)| < \varepsilon$,从而,$\exp_q(\widetilde{\gamma}'(0)) = q'$。这表明,$\widetilde{\gamma}'(0) = v$,所以,$\gamma = \widetilde{\gamma}$。这就完成了第一部分的证明。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们现在证明 $L(\gamma)=d(q,q')$，即 γ 实现了 q 与 q' 之间的距离。我们这里假设 U 和 ε 足够小，使得对任意的 $q\in U$，$\exp_q$ 对任意的 $|v|<\varepsilon$ 都有定义。我们令 $\exp_q(B_\varepsilon)=\mathcal{O}_q$。以下，我们将使用 $\mathcal{O}_q-\{q\}$ 上的极坐标系 (r,θ)。

任意选取一条连接 q 与 q' 的曲线 $\widetilde{\gamma}$（在 $[0,1]$ 上定义），目标是要证明 $L(\widetilde{\gamma})\geqslant L(\gamma)$。为此，我们考虑两种情况

- $\widetilde{\gamma}$ 会离开 $\mathcal{O}_q$。令 $t_*=\inf\left\{t\leqslant 1\middle|\widetilde{\gamma}(t)\notin\mathcal{O}_q\right\}$。



  那么，

$$L(\widetilde{\gamma})=\int_0^1\sqrt{g\left(\widetilde{\gamma}'(\tau),\widetilde{\gamma}'(\tau)\right)}d\tau\geqslant\int_0^{t_*}\sqrt{g\left(\widetilde{\gamma}'(\tau),\widetilde{\gamma}'(\tau)\right)}d\tau.$$

  此时，$\widetilde{\gamma}([0,t_*))$ 完全落在 $\mathcal{O}_q$ 中，所以我们可以使用极坐标系：$\widetilde{\gamma}(\tau)=(\widetilde{r}(\tau),\widetilde{\theta}(\tau))$。我们继续上述的推导

$$\begin{aligned}L(\widetilde{\gamma})&\geqslant\int_0^{t_*}\sqrt{g\left(\widetilde{\gamma}'(\tau),\widetilde{\gamma}'(\tau)\right)}d\tau=\int_0^{t_*}\sqrt{|\widetilde{r}(\tau)'|^2+h(\widetilde{r}(\tau),\widetilde{\theta}(\tau))(\widetilde{\theta}'(\tau),\widetilde{\theta}'(\tau))}d\tau\\&\geqslant\int_0^{t_*}|\widetilde{r}(\tau)'|d\tau\geqslant\int_0^{t_*}\widetilde{r}(\tau)'d\tau\\&=\widetilde{r}(t_*)-\widetilde{r}(\tau)(0)=\varepsilon.\end{aligned}$$

  最后一步是因为 $\widetilde{\gamma}(t_*)\in\partial\mathcal{O}_q$，这恰好是 $\widetilde{r}=\varepsilon$ 的地方。所以，$L(\widetilde{\gamma})\geqslant\varepsilon>L(\gamma)$。

- $\widetilde{\gamma}$ 完全落在 $\mathcal{O}_q$ 中。此时的推导类似：

$$\begin{aligned}L(\widetilde{\gamma})&=\int_0^1\sqrt{|\widetilde{r}(\tau)'|^2+h(\widetilde{r}(\tau),\widetilde{\theta}(\tau))(\widetilde{\theta}'(\tau),\widetilde{\theta}'(\tau))}d\tau\\&\geqslant\int_0^1|\widetilde{r}(\tau)'|d\tau\geqslant\int_0^1\widetilde{r}(\tau)'d\tau\\&=\widetilde{r}(1)=r(\gamma(q))=L(\gamma).\end{aligned}$$

  此时，如果等号成立，那么 $\widetilde{\gamma}$ 也实现了 $d(q,q')$，从而也是测地线。又因为 q 与 q' 之间只能有一条长度小于 ε 的测地线，所以 $\gamma=\widetilde{\gamma}$。

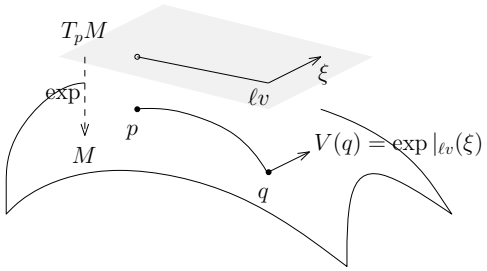
我们注意到上述的证明并不能保证 γ 落在 U 中。 □

推论 19. *对任意的 $p\in M$，存在 $\varepsilon>0$，我们有*

$$B_p(\varepsilon):=\exp_p\left(\left\{v\in T_pM\middle||v|<\varepsilon\right\}\right)=\left\{q\in M\middle|d(p,q)<\varepsilon\right\}.$$

我们现在研究相对整体的行为：测地线的长度 ℓ 可以比较长而不再小于 ε。

小红书
小红书号:3189205503 qq



我们考虑从 p 点出发以 $v \in T_pM$ 为方向的测地线 γ，其中，$|v| = 1$。我们假设这条测地线的长度为 ℓ 并且其末端点为 q。从而，

$$\gamma : [0, \ell] \to M,\ t \mapsto \exp_p(tv),$$

并且 $q = \gamma(\ell) = \exp_p(\ell v)$。给定 $\xi \in T_{\ell v}(T_pM) \simeq T_pM$，我们考虑测地变分

$$\gamma(s, t) = \exp_p\left(t\left(v + \frac{s}{\ell}\xi\right)\right).$$

它的变分向量场为 $V(t) = d\exp_p\big|_{tv}\left(\frac{t}{\ell}\xi\right)$。特别地，在 $t = \ell$ 处，我们有 $V(q) = d\exp_p\big|_{\ell v}(\xi)$。

按照定义，$d\exp_p$ 在 ℓv 处退化当且仅当存在 $\xi \in T_{\ell v}(T_pM) \simeq T_pM$，使得 $d\exp_p\big|_{\ell v}(\xi) = 0$。利用上面的计算，我们知道

命题 20. *$d\exp_p$ 在 ℓv 处退化当且仅当在 γ 上存在非零的 Jacobi 场 $J(t)$，使得 $J(0) = J(\ell) = 0$。*

证明： 考虑 γ 上初始为零的 Jacobi 场所构成的空间

$$\mathcal{J}_\gamma^0 = \big\{J(t)\text{为沿着 } \gamma \text{ 的 Jacobi 场}\big|J(0) = 0\big\}.$$

由于 $J(t)$ 解线性常微分方程组(10)，所以，$\mathcal{J}_\gamma^0$ 是实线性空间并且 $\dim \mathcal{J}_\gamma^0 = n$。根据方程 eq:Jacobi equation in frame，形如 $\gamma(s, t) = \exp_p\left(t\left(v + \frac{s}{\ell}\xi\right)\right)$ 的测地变分给出的变分向量场（这是一个线性空间）给出了 $\mathcal{J}_\gamma^0$ 中所有的元素。特别地，如果 $d\exp_p\big|_{\ell v}$ 非退化，那么，$V(q) = 0$ 等价于 $\xi = 0$，也等价于 $V \equiv 0$。这就证明了这个命题。 □

练习. 承接上面的符号。证明，$\dim \mathrm{Ker}\left(d\exp_p\big|_{\ell v}\right) = \dim\left\{J \in \mathcal{J}_\gamma^0\big|J(q) = 0\right\}$。

定义 9. 给定从 p 出发的测地线 γ，如上所述，$q = \exp_p(\ell v)$。如果 $d\exp_p$ 在 tv 处退化，等价地说，存在非零的 Jacobi 场 J，使得 $J(p) = J(q) = 0$，我们就称 q 是 p 在 γ 上的一个**共轭点**。它的重数定义为 $\dim \mathrm{Ker}\left(d\exp_p\big|_{\ell v}\right) = \dim\left\{J \in \mathcal{J}_\gamma^0\big|J(q) = 0\right\}$。

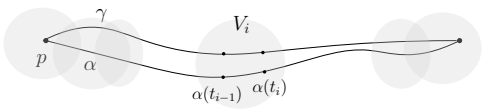
定理 21. *给定 (M, g) 上从 p 到 q 的以弧长为参数的测地线*

$$\gamma : [0, \ell] \to M,\ t \mapsto \exp_p(tv).$$

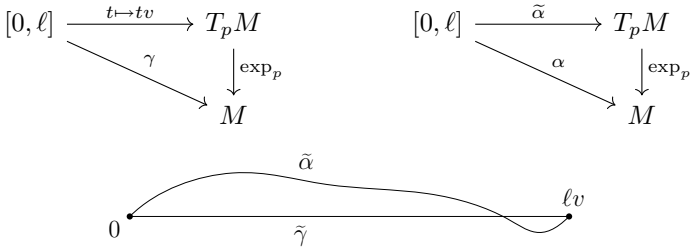
如果在 p 和 q 之间（包含 q）没有 p 的共轭点，那么，γ 附近的曲线都比 γ 要长：存在 $\varepsilon > 0$，使得对任意的分段光滑曲线 $\alpha : [0, \ell] \to M$(不一定以弧长为参数)，$\sup_{t\in[0,\ell]} d(\gamma(t), \alpha(t)) < \varepsilon$，那么 $L(\alpha) \geqslant L(\gamma)$。进一步，如果这个不等式的等号成立，那么，$\alpha$ 是 γ 的重新参数化。

证明： 令 $v = \gamma'(0)$，由于 $d\exp_p$ 在 0 与 ℓv 所连的线段 $\overline{[0, \ell v]}$ 上非退化，我们可以选取有限个 T_pM 上的开集 U_i，使得 $\overline{[0, \ell v]} \subset \bigcup_i U_i$。我们同时可以要求 $\exp_p : U_i \to V_i = \exp_p(U_i)$ 是微分同胚。从而，$\gamma \subset \bigcup_i V_i$。我们选定 $[0, \ell]$ 的分划，使得 $\gamma([t_{i-1}, t_i]) \subset V_i$。

小红书
小红书号：3189205503 qq



现在选取 $\varepsilon < 0$，使得如果曲线 α 满足 $\sup_{t\in[0,\ell]} d(\gamma(t),\alpha(t)) < \varepsilon$，那么，$\alpha([t_{i-1},t_i]) \subset V_i$。证明的想法是利用微分同胚 $\exp_p : U_i \to V_i$ 可以把 α 逐段地提升为 T_pM 上的曲线 $\widetilde{\alpha} : [0,\ell] \to T_pM$，使得 $\widetilde{\alpha}(0) = 0$ 并且 $\widetilde{\alpha}(\ell) = \ell v$。



在 T_pM 上，我们把 $\widetilde{\alpha}$ 写成

$$\widetilde{\alpha}(t) = r(t)e(t), \quad e(t) \in \mathbf{S}^{n-1}.$$

从而，

$$\widetilde{\alpha}'(t) = r'(t)e(t) + r(t)e'(t).$$

由于 $e(t)$ 的长度恒为 1，我们还有 $e'(t)\cdot e(t) = 0$。现在计算 $\alpha'(t)$ 的长度，其中 $t \leqslant \ell$：

$$|\alpha'(t)| = \left|d\exp_{\widetilde{\alpha}(t)}(\widetilde{\alpha}'(t))\right| \geqslant \left|d\exp_{\widetilde{\alpha}(t)}(r'(t)e(t))\right| = |r'(t)|.$$

最后两个不等号，我们用到了 Gauss 引理以及 $e'(t) \perp e(t) = 0$。从而，

$$L(\alpha) \geqslant \int_0^\ell |r'(t)|dt \geqslant \int_0^\ell r'(t)dt = r(q) = L(\gamma).$$

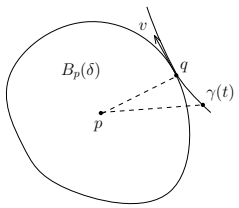
命题得证。 □

1.4.4 测地凸邻域的构造

本小节的证明如下定理：

定理 22 (Whitehead)**.** 给定 $p \in (M,g)$，存在 $\varepsilon > 0$，使得对每一对 $(q,q') \in B_p(\varepsilon) \times B_p(\varepsilon)$，存在唯一一条实现了 $d(q,q')$ 的测地线 γ 连接 q 和 q' 并且 $\gamma \subset B_p(\varepsilon)$。

我们先证明一个技术性引理：



引理 23. 给定 $p \in (M,g)$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $q \in B_p(\delta)$，对任意的 $v \in T_q\partial B_p(\delta)$，$|v| = 1$，存在常数 $a > 0$（可能依赖于 p，δ，q 和 v），使得对于从 q 出发以 v 为方向的测地线 $\gamma : (-a,a) \to M$ 落在 $B_p(\delta)$ 的外面，即对任意的 $t \in (-a,a)$，$t \neq 0$，我们有 $d(p,\gamma(t)) > \delta = d(p,q)$。

小红书
小红书号：3189205503 qq

证明: 我们定义函数 $F(t)=d(p,\gamma(t))^2$。按照指数映射的构造，如果令 $X(t)=\exp_p^{-1}(\gamma(t))$，我们有

$$F(t)=g_p\left(X(t),X(t)\right).$$

对 t 求导数，我们有

$$F'(t)=2g_p\left(X'(t),X(t)\right),\quad F''(t)=2g_p\left(X''(t),X(t)\right)+2g_p\left(X'(t),X'(t)\right).$$

当 $t=0$ 时，因为 γ 在 q 处与 $\partial B_p(\delta)$ 相切，所以，$X'(0)\perp X(0)$，从而 $F'(0)=0$。对于二阶导数，当 $t=0$ 时，我们有

$$F''(0)=2+2g_p\left(X''(t),X(t)\right)\big|_{t=0}.$$

为了控制后面这一项，我们注意到当 $\delta=0$ 时，$q=p$，此时 $X(t)=tv$，所以，此时 $X''(0)=0$。根据连续性，当 δ 较小，我们就有

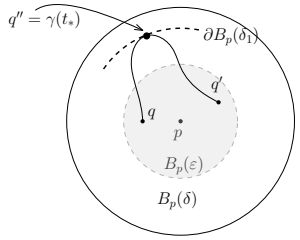
$$F''(0)\geqslant 1.$$

所以，F 的 Taylor 展开形如

$$F(t)=d(p,q)^2+0+\frac{1}{2}F''(0)t^2+O(t^3).$$

据此，我们可以选择 a，使得 $F(t)>F(0)$，命题得证。 □

测地凸邻域定理的证明. 我们令 $\varepsilon=\frac{1}{4}\delta$，其中，$\delta$ 是在以上引理中选取的小常数。我们用反证法：假设 q 与 q' 之间的实现了 $d(q,q')$ 的测地线 γ 不完全落在 $B_p(\varepsilon)$ 之中。



此时，存在 $q''=\gamma(t_*)$，使得 $\delta_1=d(p,\gamma(t_*))=\max_t d(p,\gamma(t))$。由于 $d(p,q)<\frac{1}{4}\delta$，$d(p,q')<\frac{1}{4}\delta$，所以，$d(q,q')<\frac{1}{2}\delta$，从而 $d(q,q'')<\frac{1}{2}\delta$。据此，我们知道 $d(p,q'')<\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\delta<\delta$，所以，$\delta_1<\delta$，从而，$q''\in B_p(\delta)$。特别地，我们考虑 $q\in\partial B_p(\delta_1)$，根据引理，$\gamma$ 在这附近的点均在 $B_p(\delta_1)$ 之外；根据 $\delta_1=\max_t d(p,\gamma(t))$，$\gamma$ 上的应该都落在 $\overline{B_p(\delta_1)}$ 之中，矛盾。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

第八课，2022 年 3 月 17 日

测地完备性，Hopf-Rinow 定理，Cartan-Hadamard 定理

1.5 完备性

定义 10. (M,g) 是 Riemann 流形，如果每一条测地线 $\gamma:(a,b)\to M$ 都能拓展成在整个 $\mathbb{R}$ 上定义的测地线，我们就称 (M,g) 是 (测地) **完备的**。

练习. 证明，$(\mathbb{R}^n,\delta_{ij})$ 和 $\left(\mathbb{H}^n,\dfrac{\delta_{ij}}{(y^n)^2}\right)$ 是完备的。进一步说明，从上述流形上除掉一个点所得到的 Riemann 流形不是完备的。

练习. 假设 (M,g) 与 (M',g') 等距同构。证明，如果 (M,g) 是完备的，那么，(M',g') 是完备的。

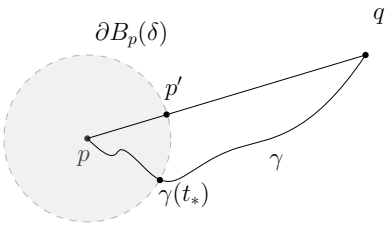
我们先引入一个技术性引理，它的证明不需要任何完备性的假设。

引理 24. *任意给定 $p,q\in(M,g)$，$p\neq q$。对足够小的 $\delta>0$，存在 $p'\in\partial B_p(\delta)$，使得*

$$d(p,q)=d(p,p')+d(p',q).$$

证明: 首先注意到，对足够小的 $\delta>0$ $(\delta<d(p,q))$，从 p 到测地球面 $\partial B_p(\delta)$ 上的任意一点的距离都是 δ。由于 $\partial B_p(\delta)$ 是紧的，根据 $d(q,\cdot)$ 的连续性，存在 $p'\in\partial B_p(\delta)$，使得

$$d(q,p')=d(q,\partial B_p(\delta)).$$



任意选取一条从 p 到 q 的分段光滑曲线 $\gamma(t)$，其中，$t\in[a,b]$。我们假设 $\gamma(t_*)\in\partial B_p(\delta)$，这里 $t_*\in(a,b)$。从而，

$$L\left(\gamma\big|_{[a,t_*]}\right)\geqslant d(p,\gamma(t_*))=\delta=d(p,p').$$

根据 p' 的定义，我们还有

$$L\left(\gamma\big|_{[t_*,b]}\right)\geqslant d(q,\gamma(t_*))\geqslant d(q,p').$$

将这两个不等式相加，我们得到

$$L(\gamma)=L\left(\gamma\big|_{[a,t_*]}\right)+L\left(\gamma\big|_{[t_*,b]}\right)\geqslant d(p,p')+d(q,p').$$

由于上述不等式对所有的 $\gamma\in\Omega(M;p,q)$ 成立，这表明

$$d(p,q)\geqslant d(p,p')+d(p',q).$$

根据距离函数的三角不等式，我们就得到了等式。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

1.5.1 Hopf-Rinow 定理

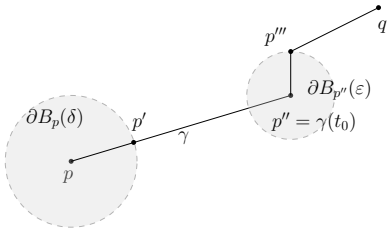
关于完备性最重要的一个定理就是 Hopf-Rinow 定理。我们先证明两个引理。

引理 25 (Hopf-Rinow)**.** (M,g) 为 *Riemann* 流形，$p\in M$。如果 $\exp_p$ 可以在整个 T_pM 上定义（此时，我们称 (M,g) **在 p 处测地完备**），那么，对任意的 $q\in M$，存在一条实现 $d(p,q)$ 的测地线连接 p 和 q。

证明: 我们运用上面证明的引理：我们目前有 $\delta>0$ 和 $p'\in\partial B_p(\delta)$，使得 $d(p,q)\geqslant d(p,p')+d(p',q)$。根据指数映射的性质，从 p 出发存在唯一一条测地线 γ 通过 p'。再利用在 p 处的测地完备性，我们就构造了测地线：

$$\gamma:[0,\infty)\to M,\quad 0\mapsto p,\quad \delta\mapsto p'.$$

我们要求该测地线是以弧长为参数的。下面证明 γ 会通过 q，即 $q\in\gamma([0,\infty))$。



为此，我们用连续性方法证明，对任意的 $t\in[0,d(p,q)]$，我们有

$$t+d(q,\gamma(t))=d(p,q).$$

当 $t\leqslant\delta$ 时，这个命题在前面的引理中已经证明。由于上面的等式左边是 t 的连续函数，所以，满足上式的 $t\in[0,d(p,q)]$ 是闭集。令 $t_0=\sup\{t\big|$上述等式在 [0,t] 上成立$\}$ 并且 $p''=\gamma(t_0)$。我们对 p'' 和 q 再次运用上述的引理：选取 $\varepsilon<\frac{1}{2}\min\{d(p'',q),d(p'',p')\}$ 以及 $p'''\in\partial B_{p''}(\varepsilon)$，使得

$$d(p'',q)=d(p''',q)+d(p'',p''')=d(p''',q)+\varepsilon.$$

然而，根据上面证明的闭性，$d(p'',q)=d(p,q)-t_0$，代入上面的等式，我们就得到

$$d(p,q)=d(p''',q)+t_0+\varepsilon.$$

根据三角不等式，我们有

$$d(p,p''')\geqslant t_0+\varepsilon.$$

另外，

$$d(p,p''',q)\leqslant d(p,p'')+d(p'',p''')=t_0+\varepsilon.$$

所以，

$$d(p,p''')=t_0+\varepsilon.$$

这还说明图中从 p 到 p'' 的测地线和从 p'' 到 p''' 的测地线是没有“折”的（因为这段分段的光滑曲线实现了 p 和 p''' 之间的距离），即 p''' 也落在 γ 上。对于任意的 $t\in(t_0,t_0+\varepsilon)$，利用在 p'' 和 q 处运用上述引理，我们知道

$$d(q,\gamma(t))=d(q,p'')-(t-t_0)=(d(p,q)-t_0)-(t-t_0)=d(p,q)-t.$$

这就证明了对任意的 $t\in[0,d(p,q)]$，$t+d(q,\gamma(t))=d(p,q)$。令 $t=d(p,q)$，我们就证明了 $q=\gamma(d(p,q))$。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 26 (Hopf-Rinow)**.** (M,g) 为完备的 *Riemann* 流形。对任意的 $p,q\in M$，存在一条实现 $d(p,q)$ 的测地线连接 p 和 q。

这显然是上述引理的推论。

定理 27 (Hopf-Rinow)**.** (M,g) 为 *Riemann* 流形。那么，如下六个命题是等价的：

1) (M,g) 是测地完备的。

2) (M,g) 在某个点 p 处是测地完备的。

3) M 上的有界[4]闭集是都是紧集。

4) 对任意的 $q\in M$ 和 $r>0$，集合 $\overline{B_q(r)}=\{x\in M|d(q,x)\leqslant r\}$ 是紧集。

5) 对某个特定的 $p\in M$，对任意的 $r>0$，$\overline{B_p(r)}$ 是紧集。

6) (M,d) 是完备的距离空间。

证明*:* 1)⇒2)。显然。

2)⇒3)。假设 $K\subset M$ 是有界闭集，那么，存在 $r>0$，使得 $\overline{B_p(r)}\supset K$。根据上面证明的引理，对任意的 $q\in\overline{B_p(r)}$，存在长度不超过 r 的测地线连接 p 和 q，从而

$$\exp_p(\{v\in T_pM||v|\leqslant r\})\supset K.$$

根据我们在数学分析中学到的知识，$\{v\in T_pM||v|\leqslant r\}$ 是紧集，所以，它的连续像 $\exp_p(\{v\in T_pM||v|\leqslant r\})$ 是紧集，而 K 是它的一个闭子集，所以是紧的。

3)⇒4)⇒5)。显然。

5)⇒4)。对任意的 q，根据三角不等式，我们知道

$$\overline{B_q(r)}\subset\overline{B_p(r+d(p,q))}.$$

后者是一个紧集，而 $\overline{B_q(r)}$ 是它的闭子集，所以是紧的。

4)⇒6)。假设 $\{p_k\}_{k\geqslant1}$ 是 (M,d) 中的 Cauchy 列，所以，它们是有界的。从而，存在 $p\in M$ 和 $r>0$，使得 $\{p_k\}_{k\geqslant1}\subset\overline{B_q(r)}$。由于 $\overline{B_q(r)}$ 是紧的，所以，$\{p_k\}_{k\geqslant1}$ 收敛。

6)⇒1)。考虑一条测地线 $\gamma:[0,t_*)\to M$（弧长参数），我们希望将这条测地线延拓到比 t_* 更长的区间上去。令 $t_k=t_*-\frac{1}{k}$，很明显，$\{\gamma(t_k)\}_{k\geqslant1}$ 是 Cauchy 列，所以存在 $q\in M$，使得 $\gamma(t_k)\to q$。考虑 q 在 M 中的开邻域 U，由于当 k 很大的时候，γ 在 U 中是实现了距离的最短测地线，所以，

$$d(\gamma(t_k),q)=\lim_{m\to\infty}d(\gamma(t_k),\gamma(t_m))=\lim_{m\to\infty}t_m-t_k=t_*-t_k.$$

这表明

$$d(\gamma(t_k),q)=d(\gamma(t_k),\gamma(t_m,))+d(\gamma(t_m),q).$$

所以，$\gamma(t_k)$ 和 $\gamma(t_m)$ 都落在从 q 出发并且过 $\gamma(t_m)$ 的测地线上，这条测地线显然延拓了 γ。

至此，定理得证。 □

推论 28. 假设 (M,g) 是紧（无边）的 *Riemann* 流形，那么，(M,g) 是测地完备的。

[4]一个集合 $X\subset M$ 是有界的，指的是存在 $p\in M$ 和 $A>0$，使得对任意的 $x\in X$，$d(p,x)\leqslant A$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

紧性可以推出距离空间的完备性，用 6) 即可。

推论 29. *假设 (M,g) 是测地完备的，$\Sigma\subset M$ 是闭子流形。那么，$(\Sigma, g\big|_{\Sigma})$ 是完备的。*

这是因为 Σ 作为 (M,d) 的距离子空间是闭，从而使完备的。用 6) 即可。

注记. 如果 (M,g) 是测地完备的，那么，我们不能把 M 延拓成更大的 Riemann 流形：即不存在连同的 Riemann 流形 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$，使得 $M\subset\widetilde{M}$ 是真子集并且是开集，使得 $\widetilde{g}\big|_M=g$。

如若不然，任意选取 $p_*\in\partial M$，那么，$p_*\notin M$（因为 M 在 $\widetilde{M}$ 中为开集）。考虑 p_* 在 M 中的邻域 U，很明显，存在 $p\in M\cap U$。我们可以让 U 足够的小，使得存在从 p 到 p_* 的测地线：

$$\gamma:[0,b]\to\widetilde{M}.$$

由于 $p=\gamma(0)\in M$，所以，存在 $b>\delta>0$，使得

$$\gamma:[0,\delta)\to M.$$

很明显，这一段在 M 中的测地线不能延长到 b 处。

注记. 存在这样的 Riemann 流形 (M,g)，它不是测地完备的，也不能被延拓成更大的 Riemann 流形。我们将在作业中给出这样的例子

1.5.2 Cartan-Hadamard 定理

命题 30. *给定 Riemann 流形之间的局部等距满射 $\pi:(M,g)\to(N,h)$。如果 (M,g) 是测地完备的，那么，π 是覆叠映射并且 (N,h) 也是测地完备的。*

注记. 局部同胚不一定是覆叠映射。我们回忆一下覆叠映射的定义：给定拓扑空间之间的连续**满射**$\pi:M\to N$，它是覆叠映射指的是对任意的 $p\in N$，存在开集 $U\subset N$，使得 $\pi^{-1}(U)=\sqcup U_i$（无交并），其中，U_i 为 M 中的开集并且 $\pi:U_i\to U$ 为同胚。

证明: 任取 $p\in N$，假设 $\pi^{-1}(p)=\{p_i\}_{i\in I}$，其中 $p_i\in M$。在 (N,h) 上，我们考虑指数映射

$$\begin{array}{ccc} B(r) & \xhookrightarrow{\iota} & T_pN \\ & \searrow^{\exp_p} & \downarrow{\scriptstyle \exp_p} \\ & & N \end{array}$$

这里，$\exp_p$ 可能只能定义在 0 附近半径为 r 的开球 $B(r)$ 上。令 $U=\exp_p(B(r))$，我们假设 $\exp_p:B(r)\to U$ 是同胚。由于 (M,g) 是测地完备的，所以对每个 $p_i\in M$，如下的映射都是良好定义的：

$$\exp_{p_i}:B_i(r)\to M,$$

其中，$B_i(r)$ 是 $T_{p_i}M$ 上中心在原点的半径为 r 的开球。我们令 $U_i=\exp_{p_i}(B_{p_i}(r))$。为了说明 $\exp_{p_i}:B_i(r)\to U_i$ 是微分同胚，我们用 π 是局部等距映射。考虑交换图：

$$\begin{array}{ccc} B_i(r) & \xrightarrow{\exp_{p_i}} & U_i \\ {\scriptstyle d\pi\big|_{p_i}}\downarrow{\scriptstyle \text{等距}} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ B(r) & \xrightarrow[\exp_p]{\sim} & U \end{array}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由于 $\exp_p \circ d\pi\big|_{p_i}$ 是同胚，所以，$\exp_p$ 是单射。从而，$\pi : U_i \to U$ 也是双射。这个映射还是局部等距映射，从而是开映射，所以，它的逆也连续，从而是微分同胚。据此，所有映射都是微分同胚。

下面说明 $\pi^{-1}(U) = \cup_i U_i$。按照定义，我们有 $\pi^{-1}(U) \supset \cup_i U_i$（因为 $\pi : U_i \to U$）。对任意的 $q' \in \pi^{-1}(U)$，令 $q \in \pi(q') \in U$。根据 U 的构造，存在唯一一条从 p 出发的测地线 $\gamma_{p,q}$ 连接 p 和 q 并且 $L(\gamma_{p,q}) < r$。令 $v = \gamma'_{p,q}(q)$（$|v| = 1$），利用局部等距映射的性质，在 $T_{q'}M$ 处存在向量 v'，使得 $d\pi\big|_{q'}(v') = v$。考虑从 q' 出发的以 v' 为方向的测地线 $\widetilde{\gamma}$。从而，$\pi\left(\widetilde{\gamma}|_{[0,d(p,q)]}\right) = \gamma_{p,q}$，这表明 $\pi(\widetilde{\gamma}(d(p,q)) = p$，所以，存在某个 i，使得 $p_i = \widetilde{\gamma}(d(p,q))$，据此，$q \in U_i$。

最终说明，如果 r 选取的足够小，那么，$\{U_i\}_{i\in I}$ 两两不相交，如若不然，$\{p_i\}_{i\in I}$ 在 M 中有聚点（(M,d) 是完备的距离空间），这个聚点的像也是 p，利用 π 在此聚点附近是等距同胚就可以排除这种情形，具体的细节我们留给同学取验证。 □

我们现在证明著名的 Cartan-Hadamard 定理。这个定理是我们遇到的第一个如下类型的定理：流形的曲率（局部）控制了流形的拓扑（整体）。

定理 31 (Cartan-Hadamard)**.** *(M,g) 为单连通的测地完备的 Riemann 流形。如果它具有非正的截面曲率，即对任意的 $p \in M$ 和 $\sigma \in \mathbf{Gr}_2(T_pM)$，$K_p(\sigma) \leqslant 0$，那么，$M$ 与 $\mathbb{R}^n$ 是微分同胚的。进一步，这个微分同胚可以由任意一个指数映射 $\exp_p : T_pM \to M$ 给出，其中，$p \in M$。*

证明： 任选 $p \in M$，根据完备性，考虑在整个切空间上定义的指数映射 $\exp_p : T_pM \to M$。

第一步，对任意的 $v \in T_pM$，我们证明 $d\exp_p$ 在 v 处非退化。

令 $\gamma(t)$ 为 v 所对应的测地线，即 $\gamma(t) = \exp_p(tv)$，其中，$t \in [0,1]$。我们考虑 γ 上的 Jacobi 场 $J(t)$：

$$\begin{cases} \nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}J(t) + R\left(J(t),\gamma'(t)\right)\gamma'(t) = 0, \\ \left(J(t), \nabla_{\gamma'(t)}J(t)\right)\big|_{t=0} = (0,\xi), \end{cases}$$

其中，$\xi \neq 0$。我们只说明 $J(1) \neq 0$ 就证明了 $d\exp_p$ 在 v 处非退化。事实上，我们有

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}g(J(t),J(t)) &= g(\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}J(t),J(t)) + g(\nabla_{\gamma'(t)}J(t),\nabla_{\gamma'(t)}J(t)) \\ &= -R\left(J(t),\gamma'(t),\gamma'(t),J(t)\right) + g(\nabla_{\gamma'(t)}J(t),\nabla_{\gamma'(t)}J(t)). \end{aligned}$$

根据截面曲率的条件，我们有 $\frac{d^2}{dt^2}g(J(t),J(t)) \geqslant 0$，所以 $t \mapsto g(J(t),J(t))$ 是 t 的凸函数。我们已知这个函数在 0 处取值为 0，如果它在 1 处取值为 0，那么，它恒为 0，即 $J(t) \equiv 0$，矛盾。所以，$J(1) \neq 0$。

第二步，在 T_pM 上构造测地完备的 Riemann 度量。

根据第一步，$\exp_p : T_pM \to M$ 是局部微分同胚，我们考虑 $(T_pM, \exp_p^* g)$，此时，我们就得到了局部等距映射：

$$\exp_p : (T_pM, \exp_p^* g) \to (M,g).$$

根据 Gauss 引理，T_pM（视为线性空间）中过原点的直线在 $\exp_p$ 下的像是 (M,g) 中的测地线。由于 $\exp_p : (T_pM, \exp_p^* g) \to (M,g)$ 是局部等距映射，所以，这些直线仍然是 $(T_pM, \exp_p^* g)$ 中的测地线并且定义在整个 $\mathbb{R}$ 上。据此，我么知道 $(T_pM, \exp_p^* g)$ 在原点处是测地完备的，从而测地完备。

最终，前面的命题就给出了 Cartan-Hadamard 定理的证明。 □

小红书
小红书号：3189205503 qq

第九课，2022 年 3 月 21 日

交换导数的公式，度量在法坐标系下的展开，各类曲率的几何解释

1.6 曲率：局部几何

在本节中，我们证明，曲率决定了流形的局部几何。

1.6.1 交换导数的计算公式

我们首先补充关于交换导数的计算。**任意**给定局部坐标系 (x^i)，我们把张量 $T\in\Gamma\left(\left(\otimes^p T^*M\right)\otimes\left(\otimes^q TM\right)\right)$ 写成 ${T_{i_1\cdots i_p}}^{j_1\cdots j_q}$ 的形式。对任意的向量场 $X\in\Gamma(TM)$，我们知道 $\nabla_X T\in\Gamma\left(\left(\otimes^p T^*M\right)\otimes\left(\otimes^q TM\right)\right)$，所以，我们可以通过如下的方式将 ∇T 视作是 $\Gamma\left(T^*M\otimes\left(\otimes^p T^*M\right)\otimes\left(\otimes^q TM\right)\right)$ 中的 $(p+1,q)$ 型张量：对任意的向量场 $X_0,X_1,\cdots,X_p$ 和 1-形式 $\omega_1,\cdots,\omega_p$，我们要求

$$(\nabla T)(X_0,X_1,\cdots,X_p,\omega_1,\cdots,\omega_q):=\left(\nabla_{X_0}T\right)(X_1,\cdots,X_p,\omega_1,\cdots,\omega_q).$$

特别地，利用我们的分量记法，∇T 可以被写成

$$\nabla_k {T_{i_1\cdots i_p}}^{j_1\cdots j_q}=\nabla_k T_{i_1\cdots i_p}^{j_1\cdots j_q}.$$

我们强调，按照定义，

$$\nabla_k {T_{i_1\cdots i_p}}^{j_1\cdots j_q}=(\nabla_{\partial_k}T)(\partial_{i_1},\cdots\partial_{i_p},dx^{j_1},\cdots,dx^{j_q}).$$

对于向量场和 1-形式，我们有

$$\nabla_{\partial_i}\partial_j=\Gamma_{ij}^j\partial_k,\quad \nabla_{\partial_i}dx^j=-\Gamma_{ik}^j dx^k.$$

一般地，我们有

$$\nabla_i {T_{i_1\cdots i_p}}^{j_1\cdots j_q}=\partial_i\left({T_{i_1\cdots i_p}}^{j_1\cdots j_q}\right)+\sum_{s=1}^p\Gamma_{ik}^{j_s}{T_{i_1\cdots i_p}}^{j_1\cdots j_{s-1}kj_{s+1}\cdots j_q}-\sum_{t=1}^q\Gamma_{ii_t}^k{T_{i_1\cdots i_{t-1}ki_{t+1}i_p}}^{j_1\cdots j_q}.$$

练习. 证明上述公式。

注记. 在法坐标系中的原点 p 处，我们有 $\nabla_i {T_{i_1\cdots i_p}}^{j_1\cdots j_q}=\partial_i\left({T_{i_1\cdots i_p}}^{j_1\cdots j_q}\right)$。

给定张量向量场 T，我们如下定义 $\nabla^2_{X,Y}T$：

$$\nabla^2_{X,Y}T(-,\cdots,-):=(\nabla\nabla T)(X,Y,-,\cdots,-).$$

练习. 证明，

$$\nabla^2_{X,Y}T=\nabla_X\nabla_Y T-\nabla_{\nabla_X Y}T.$$

我们用 $\nabla_i\nabla_j {T_{k_1\cdots k_p}}^{l_1\cdots l_q}$ 表示 $\nabla\nabla T(\partial_i,\partial_j,\partial_{k_1},\cdots,\partial_{k_p},dx^{l_1},\cdots,dx^{l_q})$。那么，对于向量场 T^k，我们有如下的公式：

$$(\nabla_i\nabla_j-\nabla_j\nabla_i)T^k=-{R_{ij}}^k{}_l T^l.$$

对于 1-形式 T_k，我们有

$$(\nabla_i\nabla_j-\nabla_j\nabla_i)T_k=-{R_{ijk}}^l T_l.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

对于二阶张量 T_{kl}，我们有

$$(\nabla_i\nabla_j-\nabla_j\nabla_i)T_{kl}=-R_{ijk}{}^pT_{pl}-R_{ijl}{}^pT_{kp}.$$

对于一般的张量，我们有如下的公式

$$\boxed{(\nabla_i\nabla_j-\nabla_j\nabla_i)T^{l_1\cdots l_s}_{k_1\cdots k_r}=-\sum_{h=1}^{r}R_{ijk_h}{}^pT^{l_1\cdots l_s}_{k_1\cdots k_{h-1}pk_{h+1}k_r}-\sum_{h=1}^{s}R_{ijp}{}^{l_h}T^{l_1\cdots l_{h-1}pl_{h+1}\cdots l_s}_{k_1\cdots k_r}.} \tag{13}$$

练习. 证明上述公式。

1.6.2 度量的展开与曲率的几何意义

给定 $p\in(M,g)$，我们选取 p 邻域 U 上的法坐标系 (x^i)。此时，给定指标 i 和 j，我们把 $g_{ij}(x)$ 看作是 U 上的光滑函数。根据法坐标系的构造，对任意的 $x=(x^1,\cdots,x^n)$，$\gamma(t)=(tx^1,\cdots,tx^n)$ 是过 p 点的测地线。对每个 $j\leqslant n$，我们考虑如下的测地变分：

$$\gamma_j(t,s)=\left(tx^1,\cdots,tx^{j-1},t(x^j+s),tx^{j+1},\cdots,tx^n\right).$$

它的变分向量场以及沿着 $\gamma'(t)$ 的导数为

$$J_j(t)=t\partial_j\big|_{\gamma(t)},\quad \nabla_{\gamma'(t)}J_j(t)\big|_{t=0}=\partial_j.$$

特别地，我们有

$$g\big|_{\gamma(t)}\left(J_i(t),J_j(t)\right)=t^2g_{ij}\left(t(x^1,\cdots,x^n)\right)=t^2g_{ij}\left(tx\right).$$

对 t 求 k 次导数（也就是用 $\nabla_{\gamma'(t)}$ 来作用），我们得到如下的等式

$$\begin{aligned}&\sum_{l=0}^{k}\binom{k}{l}g\big|_{\gamma(t)}\left(\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^lJ_i(t),\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^{k-l}J_j(t)\right)\\=&t^2\left(\frac{d}{dt}\right)^kg_{ij}\left(tx\right)+2kt\left(\frac{d}{dt}\right)^{k-1}g_{ij}\left(tx\right)+k(k-1)\left(\frac{d}{dt}\right)^{k-2}g_{ij}\left(tx\right).\end{aligned} \tag{14}$$

利用 Jacobi 场 $J_j(t)$ 所满足的方程，我们得到

$$\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^lJ_j(t)=-\sum_{s=0}^{l-2}\binom{l-2}{s}\left(\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^{l-2-s}R\right)\left(\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^sJ_j(t),\gamma'(t)\right)\gamma'(t).$$

在 $t=0$ 处取值，我们已经看到

$$J_j(0)=0,\quad \nabla_{\gamma'(t)}J_j(t)\big|_{t=0}=\partial_j.$$

利用上面的方程，

$$\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^2J_j(t)\big|_{t=0}=-R(J_j(0),\gamma'(0))\gamma'(0)=0,$$

以及

$$\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^3J_j(t)\big|_{t=0}=-R\left(\nabla_{\gamma'(t)}J_j(t)\big|_{t=0},\gamma'(0)\right)\gamma'(0)=-R(\partial_j,\gamma'(0))\gamma'(0)=-R_{jkl}{}^mx^kx^l\partial_m.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

容易看出，$\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^k J_j(t)\big|_{t=0}$ 是关于 $x^1,\cdots,x^n$ 的次数不超过 $k-1$ 的多项式，这个多项式的系数是由 R_{ijkl} 的不超过 $k-3$ 的导数所决定的。比如说，我们还有

$$\begin{aligned}\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^4 J_j(t)\big|_{t=0} &= -\sum_{s=0}^{2}\binom{2}{s}\left(\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^{2-s} R\right)\left(\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^s J_j(t),\gamma'(t)\right)\gamma'(t)\Big|_{t=0}\\ &\overset{J_j(0)=0,J_j''(0)=0}{=} -\binom{2}{1}\left(\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^1 R\right)\left(\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^1 J_j(t)\big|_{t=0},\gamma'(0)\right)\gamma'(0)\\ &= -2\nabla_k R_{jlm}{}^p x^k x^l x^m \partial_p.\end{aligned}$$

我们把上面的计算代入(14)并令 $k=4$。此时，方程(14)变成

$$\begin{aligned}4(4-1)\left(\frac{d}{dt}\right)^2 g_{ij}(tx)\Big|_{t=0} &= \sum_{l=0}^{4}\binom{k}{l} g\big|_{\gamma(t)}\left(\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^l J_i(t),\left(\nabla_{\gamma'(t)}\right)^{k-l} J_j(t)\right)\Big|_{t=0}\\ &= 4g(\partial_i,-R_{jkl}{}^m x^k x^l\partial_m)+4g(\partial_j,-R_{ikl}{}^m x^k x^l\partial_m)\\ &= -8R_{iklj}x^k x^l.\end{aligned}$$

所以，

$$\left(\frac{d}{dt}\right)^2 g_{ij}(tx)\Big|_{t=0} = -\frac{2}{3}R_{iklj}x^k x^l.$$

另外，根据多元函数 Taylor 展开的构造，我们得到

$$\boxed{g_{ij}(x)=\delta_{ij}+\frac{1}{3}R_{ikjl}(p)x^k x^l+O(|x|^3).} \tag{15}$$

练习. 在法坐标系中，证明

$$g_{ij}(x)=\delta_{ij}+\frac{1}{3}R_{ikjl}(p)x^k x^l+\frac{1}{6}\nabla_m R_{ikjl}x^m x^k x^l+\left(\frac{1}{20}\nabla_p\nabla_q R_{ikjl}+\frac{2}{45}R_{ikl}{}^s R_{jpqs}\right)x^k x^l x^p x^q+O(|x|^5).$$

练习. 证明，在法坐标系中，曲率张量 R 决定了 g_{ij} 在 p 处的所有阶导数。

注记 (历史)**.** 在法坐标系中，我们有

$$\partial_p\partial_q g_{ij}(0)=\frac{1}{3}\left(R_{ipjq}+R_{iqjp}\right).$$

Riemann 证明了存在唯一的满足这个等式以及曲率的对称性的张量 R_{ipjq}。

命题 32. *在法坐标系中，我们有*

$$\det g = 1-\frac{1}{3}R_{kl}x^k x^l-\frac{1}{6}\nabla_p R_{kl}x^p x^k x^l-\left(\frac{1}{20}\nabla_p\nabla_q R_{kl}+\frac{1}{90}R_{iklj}R^i{}_{pq}{}^j-\frac{1}{18}R_{kl}R_{pq}\right)x^k x^l x^p x^q+O(|x|^5),$$

以及

$$\sqrt{\det g}=1-\frac{1}{6}R_{kl}x^k x^l-\frac{1}{16}\nabla_p R_{kl}x^p x^k x^l-\left(\frac{1}{40}\nabla_p\nabla_q R_{kl}+\frac{1}{180}R_{iklj}R^i{}_{pq}{}^j-\frac{1}{92}R_{kl}R_{pq}\right)x^k x^l x^p x^q+O(|x|^5),$$

证明是明显的（线性代数）。

注记. 我们注意到，以上关于 $\det g$ 的展开一直到第三阶都只与 Ricci 曲率相关。直观上讲，**Ricci 曲率** R_{ij} **局部上控制了体积形式**。这是 Ricci 曲率的“几何”意义。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们用 $\mathrm{vol}\,(B_p(r))$ 表示 (M,g) 中以 p 点为中心的球的体积，其中，我们总是假设 r 足够的小。我们还用 $\mathrm{vol}\,(B_p(r)\subset\mathbb{R}^n)$ 表示 Euclid 空间中半径为 r 的球的体积。那么，我们有

推论 33. 当 $r\to 0$ 时，我们有如下的渐近公式

$$\frac{\mathrm{vol}\,(B_p(r))}{\mathrm{vol}\,(B_p(r)\subset\mathbb{R}^n)}=1-\frac{R}{6(n+2)}r^2+\frac{-3|R_{ijkl}|^2+8|R_{ij}|^2+5R^2-18\triangle R}{360(n+2)(n+4)}r^4+O(r^6),$$

其中，$|R_{ijkl}|^2=R_{ijkl}R^{ijkl}$，$|R_{ij}|^2=R_{ij}R^{ij}$。

这个推论最常用的形式是：

推论 34. 当 $r\to 0$ 时，我们有如下的渐近公式

$$\frac{\mathrm{vol}\,(B_p(r))}{\mathrm{vol}\,(B_p(r)\subset\mathbb{R}^n)}=1-\frac{R}{6(n+2)}r^2+O(r^4),$$

和

$$\frac{\mathrm{vol}\,(\partial B_p(r))}{\mathrm{vol}\,(\partial B_p(r)\subset\mathbb{R}^n)}=1-\frac{R}{6n}r^2+O(r^4).$$

证明： 我们只证明第一个公式。按照定义，只要计算

$$\mathrm{vol}\,(B_p(r))=\int_{B(p,r)}R_{kl}x^kx^l dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n=\int_{B(p,r)}R_{kk}(x^k)^2dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n.$$

以上，关键的观察在于当 $k\neq l$ 时，这些项的积分为 0。 □

注记. 数量曲率 R 局部上控制了测地球（面）的体积与 $\mathbb{R}^n$ 的标准测地球（面）的体积的偏差。

最后，我们来讨论截面曲率的几何含义。

命题 35. 给定 $p\in(M,g)$ 和 T_pM 的一个 2 维线性子空间 $\sigma\in\mathbf{Gr}_2(T_pM)$，令 S_r 为 σ 上中心在原点半径为 r 的圆周，$C_r=\exp_p(S_r)\subset M$ 是 M 上到 p 点距离为 r 的圆圈。当 $r\to 0$ 时，我们有

$$L(C_r)-2\pi r=-\frac{\pi}{3}K_\sigma r^3+O(r^4).$$

证明： 在法坐标系中，我们总是可以把 C_r 写成

$$C_r(\theta)=(r\cos\theta,r\sin\theta,0,\cdots,0).$$

从而，

$$C_r'(\theta)=(-r\sin\theta,r\cos\theta,0,\cdots,0).$$

那么，

$$g\left(C_r'(\theta),C_r'(\theta)\right)=r^2\left(1-\frac{r^2}{K_\sigma}+O(r^3)\right).$$

对 θ 在 $[0,2\pi]$ 上积分即可。 □

我们下次课将证明 Cartan 的一个著名定理：

小红书
小红书号：3189205503 qq

定理 36 (Cartan)**.** (M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是 *Riemann* 流形。给定 $p\in M$，$B(r)$ 是 T_pM 中以原点为中心半径为 r 的开球，$U=\exp_p(B(r))$ 和 $\widetilde{p}\in\widetilde{M}$，$\widetilde{B}(r)$ 是 $T_{\widetilde{p}}\widetilde{M}$ 中以原点为中心半径为 r 的开球，$\widetilde{U}=\exp_{\widetilde{p}}(\widetilde{B}(r))$。假设 r 足够小使得 $\exp:B(r)\to U$ 和 $\exp_{\widetilde{p}}:\widetilde{B}(r)\to\widetilde{U}$ 是微分同胚。我们给定等距（线性）同构：

$$I:T_pM\to T_{\widetilde{p}}\widetilde{M}.$$

考虑微分同胚 $\varphi=\exp_{\widetilde{p}}\circ I\circ\exp_p^{-1}:U\to\widetilde{U}$，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} B(r) & \xrightarrow{\quad I\quad} & \widetilde{B}(r) \\ \big\downarrow{\scriptstyle \exp_p} & & \big\downarrow{\scriptstyle \exp_{\widetilde{p}}} \\ U & \xrightarrow{\quad\varphi\quad} & \widetilde{U} \end{array}$$

那么，如下两个命题等价：

1) φ 是等距同构；

2) 对每条从 p 点出发的以弧长为参数的测地线 $\gamma:[0,r)\to U$，令 $\widetilde{\gamma}(t)=\varphi(\gamma(t))$（试验证这也是测地线）。对任意的 $t<r$，我们用如下的图表

$$\begin{array}{ccc} T_{\gamma(t)}M & \xrightarrow{\quad I_t\quad} & T_{\widetilde{\gamma}(t)}\widetilde{M} \\ {\scriptstyle \mathbf{P}_{p,\gamma(t);\gamma}}\big\uparrow & & \big\uparrow{\scriptstyle \mathbf{P}_{\widetilde{p},\widetilde{\gamma}(t);\widetilde{\gamma}}} \\ T_pM & \xrightarrow{\quad I\quad} & T_{\widetilde{p}}\widetilde{M} \end{array}$$

定义线性等距同构 $I_t:T_{\gamma(t)}M\to T_{\widetilde{\gamma}(t)}\widetilde{M}$。那么，对任意的 $t\in[0,r)$ 和任意的 $X,Y,Z\in T_{\gamma(t)}M$，我们都有

$$I_t\left(R(X,Y)Z\right)=\widetilde{R}\left(I_t(X),I_t(Y)\right)I_t(Z),$$

其中，R 和 $\widetilde{R}$ 分别为 (M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 上的曲率张量。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第十课，2022 年 3 月 24 日

曲率决定度量（Cartan 定理），空间形式的分类，能量变分

1.6.3 曲率决定度量与空间形式的分类

我们证明 Cartan 著名的定理：

定理 37 (Cartan)**.** (M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是 *Riemann* 流形。给定 $p\in M$，$B(r)$ 是 T_pM 中以原点为中心半径为 r 的开球，$U=\exp_p(B(r))$ 和 $\widetilde{p}\in\widetilde{M}$，$\widetilde{B}(r)$ 是 $T_{\widetilde{p}}\widetilde{M}$ 中以原点为中心半径为 r 的开球，$\widetilde{U}=\exp_{\widetilde{p}}(\widetilde{B}(r))$。假设 r 足够小使得 $\exp:B(r)\to U$ 和 $\exp_{\widetilde{p}}:\widetilde{B}(r)\to\widetilde{U}$ 是微分同胚。我们给定等距（线性）同构：

$$I:T_pM\to T_{\widetilde{p}}\widetilde{M}.$$

考虑微分同胚 $\varphi=\exp_{\widetilde{p}}\circ I\circ\exp_p^{-1}:U\to\widetilde{U}$，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} B(r) & \xrightarrow{\ I\ } & \widetilde{B}(r) \\ \big\downarrow{\scriptstyle \exp_p} & & \big\downarrow{\scriptstyle \exp_{\widetilde{p}}} \\ U & \xrightarrow{\ \varphi\ } & \widetilde{U} \end{array}$$

那么，如下两个命题等价：

1) φ 是等距同构；

2) 对每条从 p 点出发的以弧长为参数的测地线 $\gamma:[0,r)\to U$，令 $\widetilde{\gamma}(t)=\varphi(\gamma(t))$（试验证这也是测地线）。对任意的 $t<r$，我们用如下的图表

$$\begin{array}{ccc} T_{\gamma(t)}M & \overset{I_t}{\dashrightarrow} & T_{\widetilde{\gamma}(t)}\widetilde{M} \\ {\scriptstyle \mathbf{P}_{p,\gamma(t);\gamma}}\big\uparrow & & \big\uparrow{\scriptstyle \mathbf{P}_{\widetilde{p},\widetilde{\gamma}(t);\widetilde{\gamma}}} \\ T_pM & \xrightarrow{\ I\ } & T_{\widetilde{p}}\widetilde{M} \end{array}$$

定义线性等距同构 $I_t:T_{\gamma(t)}M\to T_{\widetilde{\gamma}(t)}\widetilde{M}$。那么，对任意的 $t\in[0,r)$ 和任意的 $X,Y,Z\in T_{\gamma(t)}M$，我们都有

$$I_t\left(R(X,Y)Z\right)=\widetilde{R}\left(I_t(X),I_t(Y)\right)I_t(Z),$$

其中，R 和 $\widetilde{R}$ 分别为 (M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 上的曲率张量。

注记. 如果只要求 $\varphi^*\widetilde{R}=R$ 并不能保证等距同构，比如说，我们可以考虑 $B(r)$?????

证明: 1)⇒2) 是显然的。为了证明 2)⇒1)，我们选定 r，对任意固定 $t_*\in(0,r)$，令 $q=\gamma(t_*)$，$\widetilde{q}=\widetilde{\gamma}(t_*)$，我们说明

$$d\varphi(q):T_qM\to T_{\widetilde{q}}\widetilde{M}$$

为等距同构。我们先选取 T_pM 处的一个标准正交基 (e_i) 并要求 $e_1=\gamma'(0)$。令 $\widetilde{e}_i=I(e_i)$，我们就得到了 $T_{\widetilde{p}}\widetilde{M}$ 处的一个标准正交基 $(\widetilde{e}_i)$。对任意的 $t<r$，令 $e_i(t)=\mathbf{P}_{p,\gamma(t)}(e_i)$，$\widetilde{e}_i(t)=\mathbf{P}_{\widetilde{p},\widetilde{\gamma}(t)}(\widetilde{e}_i)$。特别地，我们知道 $e_1(t)=\gamma'(t)$，$\widetilde{e}_i(t)=\widetilde{\gamma}'(t)$。在这两个标架下，曲率条件可以表述成

$$R_{ijkl}(\gamma(t))=\widetilde{R}_{ijkl}(\widetilde{\gamma}(t)).$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

任意给定 $\xi \in T_qM$，那么，$\widetilde{\xi} = I_{t_*}(\xi) \in T_{\widetilde{q}}\widetilde{M}$。此时，$\xi$ 与 $\widetilde{\xi}$ 分别定义了 γ 与 $\widetilde{\gamma}$ 上的 Jacobi 场（通过构造测地变分 $\frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \exp_p(t(e_1 + s\xi))$ 和 $\frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \exp_{\widetilde{p}}(t(\widetilde{e_1} + s\widetilde{\xi}))$）$J(t)$ 和 $\widetilde{J}(t)$。利用活动标架，我们可以把它们写成：

$$J(t) = \sum_{k=1}^{n} J^k(t)e_k(t), \quad \widetilde{J}(t) = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{J}^k(t)\widetilde{e}_k(t).$$

它们满足方程：

$$\begin{cases} J^k(t)'' + R_{i11}{}^k(\gamma(t))J^i(t) = 0, & k \geqslant 2; \\ J^1(t)'' = 0 \\ J(0) = 0, J'(0) = (\xi^1, \cdots, \xi^n). \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} \widetilde{J}^k(t)'' + \widetilde{R}_{i11}{}^k(\gamma(t))\widetilde{J}^i(t) = 0, & k \geqslant 2; \\ \widetilde{J}^1(t)'' = 0 \\ \widetilde{J}(0) = 0, \widetilde{J}'(0) = (\widetilde{\xi}^1, \cdots, \widetilde{\xi}^n). \end{cases}$$

根据 $\widetilde{\xi} = I_{t_*}(\xi)$，我们知道上述两个方程的初始值是一样的，再利用曲率条件，我么知道 $J(t^*)$ 与 $\widetilde{J}(t_*)$ 的系数是一样的，从而，它们的长度是一样的。根据 $\widetilde{J}(t_*) = d\varphi\big|_q(\widetilde{J}(t_*))$，我们知道 $|\xi| = |\widetilde{\xi}|$，这就说明 $d\varphi(q)$ 是等距映射。 □

利用这个定理，我们可以分类测地完备的单连通的常曲率空间。我们回忆一下，(M, g) 是曲率为 K 的常曲率空间，那么，它的曲率形如

$$R(X, Y)Z = K(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y).$$

在 Cartan 定理中，假设 (M, g) 和 $(\widetilde{M}, \widetilde{g})$ 是曲率分别为 K 和 $\widetilde{K}$ 的常曲率空间并且 $K = \widetilde{K}$，那么，2) 自动满足，从而对任意的 $p \in M$ 和 $\widetilde{p} \in \widetilde{M}$，存在它们的领域 $U \subset M$ 和 $\widetilde{U} \subset \widetilde{M}$ 以及等距同构 $\varphi : U \to \widetilde{U}$。

引理 38. *给定两个 Riemann 流形 (M, g)（连通的流形）和 $(\widetilde{M}, \widetilde{g})$ 之间的局部等距映射*

$$\varphi, \psi : M \to \widetilde{M}.$$

假设存在 $p \in M$，使得 $\varphi(p) = \psi(p)$ 并且 $d\varphi(p) = d\psi(p)$。那么，$\varphi \equiv \psi$。

只要说明 $\{q \in M | \varphi(q) = \psi(q)\}$ 是开集（利用指数映射）也是闭集即可。

练习. 证明上述引理。

定理 39 (空间形式的分类)**.** *(M, g) 是曲率为 K 的单连通测地完备的 n 维 Riemann 流形。那么，当 $K = 1$, 0 或者 -1 时，(M, g) 分别等距同构于 $\left(\mathbf{S}^n, \not{\delta}_{ij}\right)$，$(\mathbb{R}^n, \delta_{ij})$ 和 $\left(\mathbb{H}^n, \frac{\delta_{ij}}{(y^n)^2}\right)$。（这三种流形被称作是**空间形式**）*

证明: 我们分情形进行讨论。

- $K = 0$。

  固定 $p \in M$，考虑指数映射 $\exp_p : T_pM \to M$。我们重复 Cartan 定理中的推理（用 $(T_pM, g(p))$ 是和 (M, g) 代替 (M, g) 和 $(\widetilde{M}, \widetilde{g})$）：对任意的 $x \in T_pM$，任取 $\xi \in T_x(T_pM)$，考虑 M 上从 p 到 $\exp_p(x)$

小红书
小红书号：3189205503 qq

的测地线 $\gamma(t)=\exp_p(tx)$ 上的 Jacobi 场，其中，$J(0)=0$，$J'(0)=\xi$。由于 $R\equiv 0$，所以，$J''(0)=0$，从而，

$$J(t)=t\xi^1 e_1(t)+\cdots+t\xi^n e_n(t),$$

其中，(e_i) 为沿 γ 平行的标准正交标架。据此，$\left|J(t)\right|_{t=1}\Big|^2=|\xi|^2$。据此，我们知道 $\exp_p: T_pM\to M$ 是局部等距。由于 $(T_pM, g(p))$ 是完备的，所以这是一个覆叠映射。在根据 $\pi_1(M)=\{1\}$，我们知道 $\exp_p$ 是微分同胚。这就完成了证明。

- $K=-1$。

  我们再次重复 Cartan 定理的推理。选定 $p_0\in\mathbb{H}^n$ 以及等距线性同构 $I: T_{p_0}\mathbb{H}^n\to T_pM$。通过如下交换图表，我们定义（整体上可以定义，根据 Cartan-Hadamard 定理，$\exp_{p_0}$ 可逆）$\varphi:\mathbb{H}^n\to M$：

$$\begin{array}{ccc} T_{p_0}\mathbb{H}^n & \xrightarrow{\quad I\quad} & T_pM \\ {\scriptstyle \exp_{p_0}^{-1}}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle \exp_p} \\ \mathbb{H}^n & \xrightarrow{\quad\varphi\quad} & M \end{array}$$

  此时，我们只要用 $\left(\mathbb{H}^n, \dfrac{\delta_{ij}}{(y^n)^2}\right)$ 是和 (M,g) 代替 (M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$，并注意到我们可以把 Cartan 定理中的 r 取作 $+\infty$ 即可。我们把细节留给同学们去补全。

- $K=1$。

  假设 S 和 N 是 $\mathbf{S}^n$ 的南北两极，选取等距线性同构 $I: T_N\mathbf{S}^n\to T_pM$，其中，$p\in M$。类似上面的构造，我们考虑交换图：

$$\begin{array}{ccc} T_N\mathbf{S}^n\supset B(\pi) & \xrightarrow{\quad I\quad} & T_pM \\ \downarrow{\scriptstyle \exp_N} & & \downarrow{\scriptstyle \exp_p} \\ \mathbf{S}^n-\{S\} & \xrightarrow{\quad\varphi\quad} & M \end{array}$$

  以上，$B(\pi)$ 是中心在原点半径为 π 的球。根据 Cartan 定理，φ 是局部等距映射。我们现在选取新的南北两极 S' 和 N' 使得它们与原来的两极很接近（但是不同）。利用刚才构造的 φ，我们令 $p'=\varphi(N')$ 并且令 $I'=d\varphi(N'): T_{N'}\mathbf{S}^n\to T_{p'}M$。此时，我们可以构造第二个

$$\varphi': \mathbf{S}^n-\{S'\}\to M.$$

  根据之前的引理（练习），在 $\mathbf{S}^n-\{S,S'\}$ 上，我们有 $\varphi=\varphi'$，从而它们一起给出了

$$\varphi: \mathbf{S}^n\to M.$$

  这是局部等距，从而是覆叠。再根据基本群的条件，这是同胚。

至此，我们证明了空间形式的分类定理。 □

小红书
小红书号：3189205503 qq

2 能量变分

我们回忆并引入几个记号：

$$\Omega(M;p,q)=\big\{\gamma:[0,1]\to M \text{ 是分段光滑曲线}\big|\gamma(0)=p,\gamma(1)=q\big\}.$$

这里，我们和之前相比做了一定的改动：为了方便，我们要求曲线总是定义在 $[0,1]$ 区间上。

对任意的 $\gamma\in\Omega(M;p,q)$，这一“点”处的“切空间”记作

$$T_\gamma\Omega(M;p,q)=T_\gamma\Omega=\{\gamma\text{上分段光滑的向量场并且在端点处消失}\}.$$

固定一个 $[a,b]$，那么，一族曲线的变分 $\gamma(t,s)$ 可以被视作是 $\Omega(M;p,q)$ 中的一条曲线：

$$(-\varepsilon,\varepsilon)\to\Omega(M;p,q),\quad s\mapsto\gamma_s(t).$$

它的变分向量场可以被视作是 $\Omega(M;p,q)$ 中的曲线的导数，即 γ_0 处的切向量。

我们考虑 $\Omega(M;p,q)$ 上的长度泛函：

$$L:\Omega(M;p,q)\to\mathbb{R}_{\geqslant0},\quad \gamma\mapsto L(\gamma).$$

注意到 $L(\gamma)$ 不依赖于曲线参数化的选取。

我们定义 $\Omega(M;p,q)$ 上的长度泛函：

$$E:\Omega(M;p,q)\to\mathbb{R}_{\geqslant0},\quad \gamma\mapsto E(\gamma),$$

其中，

$$E(\gamma)=\frac{1}{2}\int_0^1 g\left(\gamma'(t),\gamma'(t)\right)dt=\frac{1}{2}\int_0^1|\gamma'(t)|^2\,dt.$$

练习. 证明，$E(\gamma)$ 依赖于参数化的选取。

对于 γ 在 $[a,b]$ 上的限制 $\gamma\big|_{[a,b]}$，根据 Cauchy 不等式，我们有

$$L\left(\gamma|_{[a,b]}\right)=\int_a^b|\gamma'(t)|dt\leqslant\sqrt{b-a}\sqrt{2E\left(\gamma|_{[a,b]}\right)}.$$

从而，

$$L(\gamma|_{[a,b]})^2\leqslant2(b-a)E(\gamma|_{[a,b]}),\tag{16}$$

并且上式中等号成立的充分必要条件为 $|\gamma'(t)|$ 为常数，即 t 与弧长参数成正比。

命题 40. *假设 (M,g) 是测地完备的 Riemann 流形，$p,q\in M$ 并且 $d(p,q)=d$。那么，如下两个命题等价*

1) 曲线 $\gamma\in\Omega(M;p,q)$，使得 $E(\gamma)=\inf_{\alpha\in\Omega(M;p,q)}E(\alpha)$。

2) γ 是连接 p 和 q 的最短测地线。

当上面两者之一成立的时候，我们还有 $E(\gamma)=\inf_{\alpha\in\Omega(M;p,q)}E(\alpha)=\frac{1}{2}d^2$。

证明: 根据(16)，对任意的 $\alpha\in\Omega(M;p,q)$，我们有 $E(\alpha)\geqslant\frac{1}{2}d^2$，所以，只有当 $\alpha=\gamma$ 时，其中 γ 是某一条连接 p 和 q 的最短测地线，这个不等式的等号成立。 □

注记. 当 E 在某个 γ 上取得最小值时，γ 的参数化也同时被选好了。

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.1 能量变分公式

我们首先给出能量的第一变分公式：

定理 41. 给定 $\gamma \in \Omega(M;p,q)$，假设 $\gamma(t,s)$ 为 γ 的定端点变分，$V(t)$ 为该变分的变分向量场。那么，

$$\frac{dE(\gamma_s)}{ds}\Big|_{s=0} = -\int_0^1 g\left(V(t), \nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)\right) dt - \sum_{t\in[0,1]} g\left(V(t), \gamma'(t^+) - \gamma'(t^-)\right).$$

上式求和只在有限个不光滑点处非零。

证明: 类似于弧长第一变分公式(9)的推导，先假设 γ 在 $[0,1]$ 上光滑但是 $\gamma_s(t)$ 的端点可以变动。那么，

$$\begin{aligned}
\frac{dE(\gamma_s)}{ds}\Big|_{s=0} &= \int_0^1 g\left(\nabla_{V(t)}\gamma'(t), \gamma'(t),\right) dt \overset{(8)}{=} \int_0^1 g\left(\nabla_{\gamma'(t)}V(t), \gamma'(t),\right) dt \\
&= \int_0^1 \frac{d}{dt} g\left(V(t), \gamma'(t),\right) - g\left(V(t), \nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t),\right) dt \\
&= -\int_0^1 g\left(V(t), \nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t),\right) dt - \left(g(V(0), \gamma'(0^+)) - g(V(1), \gamma'(1^-))\right).
\end{aligned}$$

对于一般情形，分段讨论即可。 □

假设 $\gamma \in \Omega(M;p,q)$，如果对任意的定端点变分 $\gamma(t,s)$，我们都有 $\frac{dE(\gamma_s)}{ds}\Big|_{s=0} = 0$，我们就称 γ 是能量泛函 E 的一个**临界点**。作为和经典的梯度以及临界点的类比，我们引入如下的梯度记号：

$$\begin{aligned}
&\nabla E\big|_\gamma : T_\gamma\Omega(M;p,q) \to \mathbb{R}, \\
&\qquad V \mapsto -\int_0^1 g\left(V(t), \nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)\right) dt - \sum_{t\in[0,1]} g\left(V(t), \gamma'(t^+) - \gamma'(t^-)\right).
\end{aligned}$$

我们注意到 $T_\gamma\Omega(M;p,q)$ 的向量场在 p 和 q 处都消失，因为我们的变分是定端点的。所以，$\gamma \in \Omega(M;p,q)$ 是临界点当且仅当 $\nabla E\big|_\gamma \equiv 0$。

推论 42. 给定 $\gamma \in \Omega(M;p,q)$。那么，γ 是能量泛函 E 的临界点当且仅当 γ 为（光滑）测地线并且其参数与弧长参数成正比。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第十一课，2022 年 3 月 28 日

曲线的长度与能量的第一第二变分公式

以下假设 $\gamma \in \Omega(M;p,q)$，我们要在测地线上计算能量泛函 E 的二阶变分，这是微积分中 Hesse 矩阵的类比。为此，我们可以类似地定义**双参数变分**：

$$\gamma : [0,1] \times (-\varepsilon,\varepsilon) \times (-\varepsilon,\varepsilon) \to M, \quad (t,s_1,s_2) \mapsto \gamma(t,s_1,s_2).$$

注记. 我们要求 γ 对 s_1 和 s_2 是光滑的，对 t 是连续的，这个要求在计算第二变分公式的时候有用（仅仅是技术上的要求）。

要确定 γ 是否为 E 的最小值点（最短测地线），我们希望知道它的二阶导数 $\nabla^2 E\big|_\gamma$ 的符号。为此，我们计算如下的二阶变分公式：

定理 43. *给定测地线$\gamma \in \Omega(M;p,q)$ 和它的定端点双参数变分 $\gamma(t,s_1,s_2)$。对于 $i=1,2$，我们令 $V_i(t) = \frac{\partial \gamma(t,s_1,s_2)}{\partial s_i}\Big|_{(s_1,s_2)=(0,0)}$ 为该变分的两个变分向量场。那么，*

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 E(\gamma_s)}{\partial s_1 \partial s_2}\Big|_{(s_1,s_2)=(0,0)} = &-\int_0^1 g\left(V_2(t), \nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}V_1(t) + R(V_1(t),\gamma'(t))\gamma'(t)\right) dt \\ &- \sum_{t\in[0,1]} g\left(V_2(t), \nabla_{\gamma'(t^+)}V_1(t^+) - \nabla_{\gamma'(t^-)}V_1(t^-)\right).\end{aligned}$$

上式求和只在有限个不光滑点处非零。

证明: 我们先假设 γ 在 $[0,1]$ 上光滑但是 $\gamma_{s_1,s_2}(t) = \gamma(t,s_1,s_2)$ 的端点可以变动。根据第一变分公式，我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial E(\gamma_{s_1,s_2})}{\partial s_1}\Big|_{(s_1,s_2)} = &\underbrace{-\int_0^1 g\left(V_1(t,s_1,s_2), \nabla_{\gamma'_{s_1,s_2}(t)}\gamma'_{s_1,s_2}(t)\right) dt}_{I_1} \\ &- \Big(\underbrace{g\left(V_1(0,s_1,s_2),\gamma'_{s_1,s_2}(0)\right)}_{I_2} - \underbrace{g\left(V_1(1,s_1,s_2),\gamma'_{s_1,s_2}(1)\right)}_{I_3}\Big).\end{aligned}$$

我们逐项计算。首先，

$$\begin{aligned}\frac{\partial I_1}{\partial s_2}\Big|_{(s_1,s_2)=(0,0)} &= -\int_0^1 g\left(\nabla_{V_2}V_1, \underbrace{\nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)}_{\text{测地线}}\right) + g\left(V_1, \nabla_{V_2(t)}\nabla_{\gamma'(t)}\gamma'(t)\right) \\ &\overset{[\gamma'(t),V_1]=0}{=} -\int_0^1 g\left(V_1, \nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{V_2(t)}\gamma'(t) + R\left(V_2(t),\gamma'(t)\right)\gamma'(t)\right) dt \\ &\overset{[\gamma'(t),V_2]=0}{=} -\int_0^1 g\left(V_1, \nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}V_2(t) + R\left(V_2(t),\gamma'(t)\right)\gamma'(t)\right) dt.\end{aligned}$$

其次，

$$\frac{\partial I_2}{\partial s_2}\Big|_{(s_1,s_2)=(0,0)} = g\left(\nabla_{V_2}V_1\Big|_{(s_1,s_2)=(0,0)}, \gamma'(0)\right) + g\left(V_1(0), \nabla_{V_2}\gamma'(0)\right).$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

这里的第一项，利用定端点变分的条件在 $t=0$ 处为 0；在分段连续的情况，它与前一段的 I_3 对应的项相抵消，参考双参数变分定义之后的注记。所以，我们可以忽略这一项。从而，

$$\frac{\partial}{\partial s_2}(I_2-I_3)\Big|_{(s_1,s_2)=(0,0)} = g\left(V_1(0),\nabla_{V_2}\gamma'(0)\right) - g\left(V_1(1),\nabla_{V_2}\gamma'(1)\right) + \underbrace{\cdots}_{\text{最终消失}}$$

把这些计算合并到一起就完成了第二变分公式的计算。 □

定义 11. 给定测地线 $\gamma\in\Omega(M;p,q)$，我们引入关于能量泛函的 Hesse 泛函：

$$\nabla^2E\big|_\gamma : T_\gamma\Omega(M;p,q)\times T_\gamma\Omega(M;p,q)\to\mathbb{R},\quad (V_1,V_2)\mapsto \nabla^2E\big|_\gamma(V_1,V_2),$$

其中

$$\begin{aligned}\nabla^2E\big|_\gamma(V_1,V_2) = &-\int_0^1 g\left(V_2(t),\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}V_1(t)+R(V_1(t),\gamma'(t))\gamma'(t)\right)dt\\ &-\sum_{t\in[0,1]} g\left(V_2(t),\nabla_{\gamma'(t^+)}V_1(t^+)-\nabla_{\gamma'(t^-)}V_1(t^-)\right).\end{aligned}\tag{17}$$

练习. 证明，$\nabla^2E\big|_\gamma$ 是对称的，即对任意的 $V_1,V_2\in T_\gamma\Omega(M;p,q)$，我们有 $\nabla^2E\big|_\gamma(V_1,V_2)=\nabla^2E\big|_\gamma(V_2,V_1)$。（提示：$\frac{\partial^2E}{\partial s_1\partial s_2}=\frac{\partial^2E}{\partial s_2\partial s_1}$）

注记. 由于我们想研究最短的测地线，所以，更自然的考虑是搞清楚关于曲线长度的变分。在此，我们简要的总结一下相关的结论，这些结论的证明与能量变分的计算是类似的。考虑双参数变分：

$$\gamma:[0,\ell]\times(-\varepsilon,\varepsilon)\times(-\varepsilon,\varepsilon)\to M,\quad (t,s_1,s_2)\mapsto\gamma(t,s_1,s_2).$$

首先，我们有

$$\frac{\partial L(\gamma_{s_1,s_2})}{\partial s_1}(s_1,s_2)=\int_a^b\frac{g\left(\nabla_{\gamma'(t)}V_1,\gamma'(t)\right)}{|\gamma'(t)|},$$

其中，$V_1(s_1,s_2,t)=\frac{\partial\gamma(t;s_1,s_2)}{\partial s_1}$，$\gamma'(s_1,s_2,t)=\frac{\partial\gamma(t;s_1,s_2)}{\partial t}$。类似的，我们定义 $V_2(s_1,s_2,t)=\frac{\partial\gamma(t;s_1,s_2)}{\partial s_2}$。继续求导，我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2L(\gamma_{s_1,s_2})}{\partial s_1\partial s_1}(s_1,s_2)=&\int_a^b\frac{g\left(\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{V_2}V_1,\gamma'(t)\right)+R(V_2,\gamma'(t),V_1,\gamma'(t))+g\left(\nabla_{\gamma'(t)}V_1,\nabla_{\gamma'(t)}V_2\right)}{|\gamma'(t)|}\\ &-\int_a^b\frac{g\left(\nabla_{\gamma'(t)}V_1,\gamma'(t)\right)g\left(\nabla_{\gamma'(t)}V_2,\gamma'(t)\right)}{|\gamma'(t)|^3}.\end{aligned}$$

以下，我们假设 $\gamma(t,0,0)$ 是测地线并且 $|\gamma'(t)|=1$。据此，我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2L(\gamma_{s_1,s_2})}{\partial s_1\partial s_1}\Big|_{(s_1,s_2)=(0,0)} &= \int_a^b\left(g\left(\nabla_{V_2}V_1,\gamma'(t)\right)\right)'-R(V_2,\gamma'(t),\gamma'(t),V_1)+g\left(\nabla_{\gamma'(t)}V_1,\nabla_{\gamma'(t)}V_2\right)\\ &\quad-\int_a^b\left(g\left(V_1,\gamma'(t)\right)\right)'\left(g\left(V_2,\gamma'(t)\right)\right)'\\ &=\int_a^b g\left(\nabla_{\gamma'(t)}V_1,\nabla_{\gamma'(t)}V_2\right)-R(V_2,\gamma'(t),\gamma'(t),V_1)-\left(g\left(V_1,\gamma'(t)\right)\right)'\left(g\left(V_2,\gamma'(t)\right)\right)'dt\\ &\quad+g\left(\nabla_{V_2}V_1,\gamma'(t)\right)\Big|_a^b.\end{aligned}$$

我们（形式上）定义指标形式

$$I(X_1,X_2)=\int_a^b g\left(\nabla_{\gamma'(t)}X_1,\nabla_{\gamma'(t)}X_2\right)+R(\gamma'(t),X_2,\gamma'(t),X_1)dt$$

以下，我们给出长度第二变分公式的几种特殊形式：

小红书
小红书号:3189205503 qq

- 光滑变分。此时，我们有

$$\frac{\partial^2 L(\gamma_{s_1,s_2})}{\partial s_1 \partial s_1}\Big|_{(s_1,s_2)=(0,0)} = I(V_1,V_2) - \int_a^b \left(g\left(V_1,\gamma'(t)\right)\right)' \left(g\left(V_2,\gamma'(t)\right)\right)' dt + g\left(\nabla_{V_2}V_1,\gamma'(t)\right)\Big|_a^b.$$

- 光滑测地变分。此时，利用 V_1 和 V_2 所满足的 Jacobi 方程，易知 $\left(g\left(V_1,\gamma'(t)\right)\right)'$ 和 $\left(g\left(V_2,\gamma'(t)\right)\right)'$ 是常值函数。如果 $g\left(V_i,\gamma'(t)\right)$ 在 $t=a$ 和 $t=b$ 处均为 0，那么，这两项为零。我们还可以加一些条件保证变分的边界项消失，比如说，我们要求变分是定端点的。在这些条件都成立的假设下，我们就有

$$\frac{\partial^2 L(\gamma_{s_1,s_2})}{\partial s_1 \partial s_1}\Big|_{(s_1,s_2)=(0,0)} = I(V_1,V_2).$$

注记. 假设 $[0,\ell]$ 上有分划 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m=\ell$，$X_1$ 和 X_2 在 $[0,\ell]$ 上是分段光滑的。此时，我们计算

$$\begin{aligned} I(X_1,X_2) &= \int_a^b g\left(\nabla_{\gamma'(t)}X_1, \nabla_{\gamma'(t)}X_2\right) + R(\gamma'(t),X_2,\gamma'(t),X_1)dt \\ &= -\sum_{k=0}^{m} g\left(\nabla_{\gamma'(t)}X_1\Big|_{t_k^+} - \nabla_{\gamma'(t)}X_1\Big|_{t_k^-}, X_2\right) - \int_a^b g\left(\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}X_1, X_2\right) + R(X_2,\gamma'(t),\gamma'(t),X_1)dt \end{aligned}$$

特别的，如果 X_1 是分段的 Jacobi 场，我们就有

$$I(X_1,X_2) = -\sum_{k=0}^{m} g\left(\nabla_{\gamma'(t)}X_1\Big|_{t_k^+} - \nabla_{\gamma'(t)}X_1\Big|_{t_k^-}, X_2\right).$$

练习. 假设 γ 是测地线。回忆一下，$T_\gamma\Omega(M;p,q)=\{\gamma$上分段光滑的向量场并且在端点处消失$\}$。我们考虑

$$I: T_\gamma\Omega(M;p,q)\times T_\gamma\Omega(M;p,q)\to\mathbb{R},\ \ (X_1,X_2)\mapsto I(X_1,X_2).$$

那么，X 是 Jacobi 场（光滑）当且仅当 $X\in\mathrm{null}(I)$，即对任意的 $Y\in T_\gamma\Omega(M;p,q)$，我们有 $I(X,Y)=0$。进一步证明，$\mathrm{null}(I)\neq\{0\}$ 当且仅当 p 与 q 沿着 γ 共轭并且 $\dim\left(\mathrm{null}(I)\right)$ 恰好是 p 与 q 的共轭的阶。

任意给定 $\mathscr{V}\subset T_\gamma\Omega(M;p,q)$ 的有限维线性子空间 $\mathscr{V}$，那么，Hesse 泛函在 $\mathscr{V}$ 上的限制 $\nabla^2E\big|_\gamma\big|_{\mathscr{V}}$ 是有限维的（对称）实二次型：

$$\nabla^2E\big|_\gamma\big|_{\mathscr{V}}: \mathscr{V}\otimes\mathscr{V}\to\mathbb{R}.$$

根据 Sylvester 定理，我们定义如下的指标：

$$\begin{aligned} \mathrm{ind}_\gamma E &= \sup\left\{\dim\mathscr{V}\middle|\mathscr{V}\subset T_\gamma\Omega(M;p,q)\text{ 是有限维线性子空间且 }\nabla^2E\big|_\gamma\text{ 在 }\mathscr{V}\text{ 上是负定的}\right\}, \\ \mathrm{null}_\gamma E &= \sup\left\{\dim\mathscr{V}\middle|\mathscr{V}\subset T_\gamma\Omega(M;p,q)\text{ 是有限维线性子空间且 }\nabla^2E\big|_\gamma\big|_{\mathscr{V}}\equiv 0\right\} \\ &= \dim\mathscr{N}_{E,\gamma}. \end{aligned}$$

其中，

$$\mathscr{N}_{E,\gamma} = \left\{X\in T_\gamma\Omega(M;p,q)\middle|\text{对任意的 }Y\in T_\gamma\Omega(M;p,q)\middle|\nabla^2E\big|_\gamma(X,Y)=0\right\}.$$

这些指标显然与测地线的最短性相关：

练习. 假设 $\gamma\in\Omega(M;p,q)$ 是 p 和 q 之间的（局部）最短测地线，那么，$\mathrm{ind}_\gamma E=0$，即 $\nabla^2E\big|_\gamma$ 是半正定的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们现在研究 Jacobi 场与能量泛函之间的关系。假设 $\gamma \in \Omega(M;p,q)$ 是测地线。首先，我们定义空间

$$\mathscr{N}_\gamma = \big\{ J\text{是 } \gamma \text{ 上的 Jacobi 场} \big| J(p) = J(q) = 0 \big\} \subset T_\gamma \Omega(M;p,q).$$

我们已经证明过

$$\dim \mathscr{N}_\gamma = \dim \mathrm{Ker}(d\exp_p(v)),\ \text{其中 } \exp_p(v) = q.$$

按照定义，如果 $J \in \mathscr{N}_{p,q}$，那么，对任意的 $X \in T_\gamma\Omega(M;p,q)$，我们有

$$\nabla^2 E\big|_\gamma(X,J) = -\sum_{t\in[0,1]} g\left(X(t), \nabla_{\gamma'(t^+)}J(t^+) - \nabla_{\gamma'(t^-)}J(t^-)\right) = 0.$$

最后一步因为所有的对象都是光滑的。这表明 $\mathscr{N}_{E,\gamma} \supset \mathscr{N}_\gamma$。

定理 44. *假设 $\gamma \in \Omega(M;p,q)$ 是连接 p 和 q 的测地线，那么，$\mathscr{N}_{E,\gamma} = \mathscr{N}_\gamma$，即 $V \in T_\gamma\Omega(M;p,q)$ 落在 E 的零化子空间中当且仅当 V 是 Jacobi 场（且 $V(p) = V(q) = 0$）。从而，$\nabla^2 E\big|_\gamma$ 退化当且仅当 p 与 q 共轭。进一步，p 与 q 的共轭重数恰为 $\mathrm{null}_\gamma E = \dim \mathscr{N}_{E,\gamma}$。*

证明： 我们注意到 $V(t) \in T_\gamma\Omega(M;p,q)$ 对 t 是分段光滑的。假设 $V \in \mathscr{N}_{E,\gamma}$ 并且它所对应的分段光滑的区间为 $0 = t_0 < t_1 < \cdot < t_{m-1} < t_m = 1$。对任意的 $i \leqslant m$，选取函数 $f_i(t)$ 使得它在 (t_{i-1}, t_i) 光滑并且大于 0，在其余地方恒为 0。由于 $f_jV \in T_\gamma\Omega(M;p,q)$，根据零化子空间的定义和第二变分公式，我们有

$$0 = \nabla^2 E\big|_\gamma(V, f_jV) = -\int_{t_{i-1}}^{t_i} f_i \left|\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}V(t) + R(V(t),\gamma'(t))\gamma'(t)\right|^2 dt.$$

据此可知，在 $\{t_i\}_{i\leqslant m}$ 之外，V 满足 Jacobi 场的方程。代入第二变分公式，从而对任意的 $X \in T_\gamma\Omega(M;p,q)$，我们有

$$\sum_{i=1}^{m-1} g\left(X(t), \nabla_{\gamma'(t_i^+)}V(t_i^+) - \nabla_{\gamma'(t_i^-)}V(t_i^-)\right) = 0$$

选取 $X(t)$，使得对每个 i，我们恰有 $X(t) = \nabla_{\gamma'(t_i^+)}V(t_i^+) - \nabla_{\gamma'(t_i^-)}V(t_i^-)$，据此，我们知道在每个点 $\gamma(t_i)$ 处，我们有 $\nabla_{\gamma'(t_i^+)}V(t_i^+) = \nabla_{\gamma'(t_i^-)}V(t_i^-)$，从而，$V$ 是 C^1 的。又因为在每个 $[t_{i-1},t_i]$ 上，它们都解 Jacobi 方程，从而，C^1 的条件决定了 V 是 C^2 的，进而是光滑的。所以，V 是 γ 上 Jacobi 场。 □

注记. $\dim \mathscr{N}_{E,\gamma} = \mathrm{null}_\gamma E \leqslant n-1$。

很明显，这个维数不超过 n（由 $J'(0) \in T_pM$ 决定）。另外，$J_*(t) = t\gamma'(t)$ 是满足 $J_*(0) = 0$，$J_*'(0) = \gamma'(0) \neq 0$ 的一个 Jacobi 场，由于，$J_*(1) \neq 0$，所以，$J_*(t) \notin \mathscr{N}_{E,\gamma}$。这表明 $\dim \mathscr{N}_{E,\gamma} \leqslant n-1$。

例子. 假设 $p, q \in \mathbf{S}^n$ 是对径点，γ 为连接 p 和 q 的大圆弧。我们可以沿着 $n-1$ 个不同的（与 γ 垂直）方向转动 γ，从而构造 $n-1$ 个测地变分。这些测地变分给出了 $n-1$ 个线性无关的 Jacobi 场。这也是 γ 上的所有在 p 处消失的 Jacobi 场。它们同时也在 q 处消失。从而，$\dim \mathscr{N}_{E,\gamma} = \mathrm{null}_\gamma E = n-1$。

练习. 试用公式严格写下上述例子的描述。

关于以上指标，最重要的定理是以下 Morse 的指标定理（我们将在后面的课程中证明这个定理，但是我们不会使用它）：

Morse 指标定理 假设 $\gamma : [0,1] \to M$ 是连接 p 和 q 的测地线。那么，$\mathrm{ind}_\gamma E$ 是 $p = \gamma(0)$ 沿 γ 的共轭点（不包括 $q = \gamma(1)$，仅在 $(0,1)$ 上计算）的个数，其中，每个共轭点均按其重数计算。特别地，p 沿 γ 只有有限个共轭点。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第十二课，2022 年 3 月 31 日

Jacobi 场的最小性，Bonnet-Myers 定理，Weinstein 和 Synge 的定理

引理 45 (Jacobi 场的最小性)**.** $\gamma:[0,1]\to M$ 为测地线，X 和 Y 为沿 γ 定义的向量场（端点未必为零）。我们定义

$$I(X,Y)=\int_0^1 g\left(\nabla_{\gamma'(t)}X(t),\nabla_{\gamma'(t)}Y(t)\right)-R\left(X(t),\gamma'(t),\gamma'(t),Y(t)\right)dt.$$

假设 $\gamma(0)=p$ 在 $(0,1)$ 上无共轭点（从而是局部最短的测地线），J 是沿着 γ 的 *Jacobi* 场并且 $J(0)=X(0)$，$J(1)=X(1)$，那么，

$$I(X,X)\geqslant I(J,J).$$

证明: 对于 Jaboci 场 J 和任意一个向量场 Y，我们有

$$\begin{aligned}I(J,Y)&=\int_0^1 g\left(\nabla_{\gamma'(t)}J(t),\nabla_{\gamma'(t)}Y(t)\right)-R\left(J(t),\gamma'(t),\gamma'(t),Y(t)\right)dt\\&=\int_0^1 \nabla_{\gamma'(t)}g\left(\nabla_{\gamma'(t)}J(t),Y(t)\right)-g\left(\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}J(t),Y(t)\right)-R\left(J(t),\gamma'(t),\gamma'(t),Y(t)\right)dt\\&=g\left(\nabla_{\gamma'(t)}J(t),Y(t)\right)\Big|_0^1.\end{aligned}$$

由于 $J(0)=X(0)$，$J(1)=X(1)$，所以，$I(J,J)=I(J,X)$。

另外，由于 γ 上无共轭点，根据 Morse 指标定理，$\nabla^2E\big|_\gamma(J-X,J-X)\geqslant 0$。将此式进行展开，我们得到

$$0\leqslant I(J,J)-2I(J,X)+I(X,X)=-I(J,J)+I(X,X)$$

所以，$I(X,X)\geqslant I(J,J)$。 □

2.2 Rauch 比较定理及应用

2.2.1 比较定理的雏形：Bonnet-Myers，Weinstein 和 Synge 的一些结论

定理 46 (Bonnet-Myers)**.** (M,g) 是 n 维测地完备 *Riemann* 流形。假设 $r>0$ 使得 (M,g) 的 *Ricci* 曲率处处满足

$$R_{ij}\geqslant\frac{n-1}{r^2}\delta_{ij},$$

那么，M 是紧的并且 $\mathrm{diam}M\leqslant\pi r$。

注记. Bonnet 的结论是对截面曲率有要求。

证明: 任取 $p,q\in M$，$\gamma:[0,\ell]\to M$ 是连接 p 和 q 的最短测地线并且以弧长作为参数，我们只要证明 $\ell=L(\gamma)\leqslant\pi K$ 即可。我们要将 (M,g) 与半径为 r 的球面进行**比较**：$\mathbf{S}^n_r$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中半径为 r 的球面。如果我们令 $(\mathbf{S}^n,\not{g})$ 为标准球面，那么，$\mathbf{S}^n_r$ 作为 Riemann 流形等距同构于 $(\mathbf{S}^n,r^2\not{g}_{ij})$，其直径为 πr，其各个曲率均为原先的 $\frac{1}{r^2}$ 倍，从而，它的 Ricci 曲率为 $R_{ij}=\frac{n-1}{r^2}g_{ij}$，其中，$g=r^2\not{g}_{ij}$。

我们在 γ 上选取平行的正交标架 $\left(e_i(t)\right)$，即 $\nabla_{\gamma'(t)}e_i(t)=0$，对任意的 t，$\left(e_i(t)\right)$ 是 $T_{\gamma(t)}M$ 处的单位正交基。我们还可以要求 $e_n(t)=\gamma'(t)$。我们把 $J(t)$ 写成

$$J(t)=J(\gamma(t))=J^i(t)e_i(t),\quad J^i(t)\in C^\infty([0,\ell]),i=1,\cdots,n.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

我们先研究 $\mathbf{S}_r^n$ 这个例子：根据(11)，令 $J(t)=f(t)e_k(t)$，其中，$k<n$，我们有

$$f(t)''+R_{knn}{}^k(\gamma(t))f(t)=0 \quad \Rightarrow f(t)''+\frac{1}{r^2}f(t)=0.$$

据此可见，$J(t)=\sin\left(\frac{1}{r}t\right)e_k(t)$ 是满足 $J(0)=0$ 并且 $J'(0)=e_k(0)$ 的 Jacobi 场。

在 (M,g) 上，我们定义

$$Y_k(t)=\sin\left(\frac{1}{\frac{\ell}{\pi}}t\right)e_k(t)=\sin\left(\frac{\pi t}{\ell}\right)e_k(t),$$

其中 $\frac{\ell}{\pi}$ 是想象的半径。我们注意到 Y_k 在 p 和 q 处均消失。

我们计算 $I(Y_k,Y_k)$：

$$\begin{aligned}I(Y_k,Y_k)&=-\int_0^\ell g\left(Y_k(t),\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}Y_k(t)+R(Y_k(t),\gamma'(t))\gamma'(t)\right)dt\\&=\int_0^\ell\left|\sin\left(\frac{\pi t}{\ell}\right)\right|^2\left(\frac{\pi^2}{\ell^2}-R_{knnk}\right)dt.\end{aligned}$$

对 k 从 1 到 $n-1$ 求和，我们得到

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-1}I(Y_k,Y_k)&=\int_0^\ell\left|\sin\left(\frac{\pi t}{\ell}\right)\right|^2\left((n-1)\frac{\pi^2}{\ell^2}-R_{nn}\right)dt\\&\leqslant\int_0^\ell\left|\sin\left(\frac{\pi t}{\ell}\right)\right|^2\left((n-1)\frac{\pi^2}{\ell^2}-\frac{n-1}{r^2}\right)dt.\end{aligned}$$

所以，如果 $\ell>\pi r$，那么，$\sum_{k=1}^{n-1}I(Y_k,Y_k)<0$，所以，存在 $i_0<n$，使得 $I(Y_{i_0},Y_{i_0})<0$。这表明利用 Y_{i_0} 做变分可以得到比 γ 更短的测地线，矛盾。据此，$L(\gamma)=\ell\leqslant r\pi$。命题得证明。 □

推论 47. *(M,g) 是 n 维测地完备 Riemann 流形并且其 Ricci 曲率有正的下界，那么，它的万有覆叠 $\widetilde{M}$ 为紧流形。特别地，$\pi_1(M)$ 是有限群。*

证明： 考虑覆叠映射 $\pi:\widetilde{M}\to M$，我们用 π^*g 作为 $\widetilde{M}$ 上的度量，从而，$(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 的 Ricci 曲率有正的下界，根据 Bonnet-Myers 定理，$\widetilde{M}$ 是紧的。 □

练习. 证明，环面 $\mathbf{T}^n$ 上不存在正的 Ricci 曲率的 Riemann 度量。

我们再给出另一个变分计算的应用：

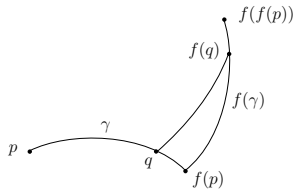
定理 48 (Weinstein-Synge)**.** *(M,g) 是 n 维紧定向的 Riemann 流形，假设它的截面曲率是正的，即对任意的 $p\in M$ 和 $\sigma\in\mathbf{Gr}_2(T_pM)$，$K_\sigma>0$。给定等距映射*

$$f:M\to M,\quad\begin{cases}\text{保持定向}, & \dim M\text{ 是偶数};\\ \text{反转定向}, & \dim M\text{ 是奇数}.\end{cases}$$

那么，f 具有不动点。

证明： 反证法：如若不然，根据紧性，存在 $p\in M$，使得 $d(p,f(p))=\inf_{x\in M}d(x,f(x))$。我们选取连接 p 和 $f(p)$ 的最短测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 并且以弧长为参数。由于 f 是等距映射，所以，$f\circ\gamma$ 是连接 $f(p)$ 和 $f(f(p))$ 的最短测地线。根据这些描述，我们有 $d(p,f(p))=d(f(p),f(f(p)))=\ell$。

小红书
小红书号:3189205503 qq



在 γ 上任选一点 $q=\gamma(t)$，其中，$t\in(0,\ell)$。那么，$d(p,q)=t$，$d(q,f(p))=\ell-t$，$d(f(p),f(q))=d(p,q)=t$。从而，

$$d(q,f(q))\leqslant d(q,f(p))+d(f(p),f(q))=(\ell-t)+t=\ell.$$

从而，$d(q,f(q))=\inf_{x\in M}d(x,f(x))$ 也是最小值。从而，$q,f(p),f(q)$ 这三点必然在一条最短的测地线上，即 γ 与 $f(\gamma)$ 在 $f(p)$ 处是光滑连接的。特别地，$\gamma'(p)$ 在切映射 $f_*(p)$ 像可以计算：

$$f_*(p):T_pM\to T_{f(p)}M,\quad \gamma'(t)\mapsto\gamma'(f(p)).$$

特别地，与平行移动复合，

$$\begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{f_*(p)} & T_{f(p)}M \\ & \searrow^{A} & \downarrow\left(\mathbf{P}^{-1}_{p,f(p);\gamma}\right)_*(f(p)) \\ & & T_pM \end{array}$$

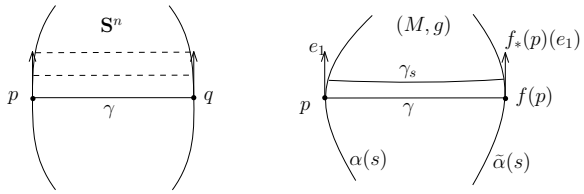
我们定义映射 $A:T_pM\to T_pM$，即 $A=\left(\mathbf{P}^{-1}_{p,f(p);\gamma}\right)_*(f(p))\circ f_*(p)$。令 $V=\gamma'(p)^\perp$ 为 $\gamma'(p)$ 在 T_pM 中的正交补空间，将 A 在 V 上限制，我们就有等距线性同构：

$$A:V\to V.$$

再以上构造中，我们注意到由于 $p\neq f(p)$，所以平行移动所给的映射 $\left(\mathbf{P}^{-1}_{p,f(p);\gamma}\right)_*(f(p))$ 保持切空间的定向。

此时，$\dim V=n-1$，所以，$\det(A)=\begin{cases}1, & n-1\text{ 是奇数;}\\ -1, & n-1\text{ 是偶数.}\end{cases}$ 根据基本的线性代数，存在单位长的向量 $e_1\in V\subset T_pM$，使得 $Ae_1=e_1$。特别地，e_1 与 $f_*(p)(e_1)$ 沿 γ 平行。

注记 (直观)**.** 在正曲率的条件下，我们想构造 γ 的变分使得 $d(p,f(p))$ 更小。我们把 (M,g) 想象成球面，其中，γ 是连接 p 和 q 的最短测地线。沿着与 γ 垂直的方向对该测地线进行变分，其中，要求变分向量场 X 满足 $X(p)$ 为 $X(p)$ 沿 γ 的平移，那么所得到的新的线段可以比 γ 短。



令 $\alpha(s)$ 为以 p 为起点 e_1 为方向的测地线，$\widetilde{\alpha}(s)$ 为以 $f(p)$ 为起点 $f_*\big|_p(e_1)$ 为方向的测地线。那么，$\widetilde{\alpha}=f\circ\alpha$。直观上，我们要选取变分 $\gamma_s(t)$ 为连接 $\alpha(s)$ 和 $f(\alpha(s))$ 的测地线。实际上，我们用指数映射来定义变分。令 $e_1(t)$ 为 e_1 沿着 γ 的平行移动，对 $s\in(-\varepsilon,\varepsilon)$，我们定义

$$\gamma(t,s)=\exp_{\gamma(t)}\big(se_1(t)\big).$$

很明显，$\gamma_0=\gamma$，$\gamma(0,s)=\alpha(s)$，$\gamma(\ell,s)=\widetilde{\alpha}(s)$。特别地，我们有 $f\left(\gamma(0,s)\right)=\gamma(\ell,s)$。另外，这个变分的变分向量场是 $e_1(t)$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们现在计算能量变分，需要注意的是，此时变分不是定端点的。从而

$$\begin{aligned}\frac{d^2E(\gamma_s)}{ds^2} =& -\int_0^1 g\left(e_1(t), \nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}e_1(t) + R(e_1(t),\gamma'(t))\gamma'(t)\right)dt \\ & - g(e_1(0), \nabla_{\gamma'(0)}e_1(0)) + g(e_1(\ell), \nabla_{\gamma'(\ell)}e_1(\ell)) \\ =& -\int_0^1 R\left(e_1(t),\gamma'(t),\gamma'(t),e_1(t)\right)dt.\end{aligned}$$

其中，我们用到了 $e_1(t)$ 沿 γ 是平行的。根据截面曲率为正的条件，$E(\gamma_s)$ 是关于 s 的凹函数，所以，存在 $s \neq 0$，使得 $L(\gamma_s) < L(\gamma)$。此时，γ_s 的两个端点 $\gamma_s(0)$ 和 $\gamma_s(\ell)$ 满足 $f(\gamma_s(0)) = \gamma_s(\ell)$，这与 $d(p, f(p)) = \inf_{x\in M} d(x, f(x))$ 相矛盾。 □

推论 49 (Synge 定理)**.** (M, g) 是 n 维紧定向的 *Riemann* 流形并具有正的截面曲率。那么，

- 如果 $\dim M$ 是偶数且 M 可定向，那么，$\pi_1(M) = \{1\}$。
- 如果 $\dim M$ 是奇数，那么 M 可定向。

证明: 首先，假设 $\dim M$ 是偶数且 M 可定向，M 的万有覆叠 $\pi : \widetilde{M} \to M$ 也是可定向流形（该定向为 M 上定向的拉回）。我们在 $\widetilde{M}$ 上装备上 π^*g，那么，这也是一个具有正的截面曲率的 Riemann 流形。对任意的覆叠映射 $\varphi : \widetilde{M} \to \widetilde{M}$，按定义，$\varphi$ 是等距映射并且保持定向。根据上一定理以及 dimM 是偶数，φ 有不动点从而是恒同映射。这表明 M 是单连通的。

其次，当 $\dim M$ 是奇数时，如果 M 不可定向，那么考虑 M 的定向覆叠 $\pi' : \overline{M} \to M$。这是一个 $2:1$ 的覆叠。我们在 $\overline{M}$ 上装备上 π^*g，那么，这也是一个具有正的截面曲率的 Riemann 流形。按照构造，我们有反定向且无不动点的覆叠映射 $\varphi : \overline{M} \to \bar{M}$，这也是一个等距映射。由于 dimM 是奇数，这与上一定理矛盾。 □

注记. $\mathbb{R}\mathbf{P}^2$ 和 $\mathbb{R}\mathbf{P}^3$ 都具有正的截面曲率，它们说明上面两个论断中的条件是必须的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第十三课，2022 年 4 月 2 日

Rauch 比较定理 I，聚焦点

2.2.2 Rauch 比较定理 I

Rauch 比较定理 I 具有如下的几何直观：曲率越小，测地线就分开的越快!

定理 50 (Ruach 比较定理 I)**.** (M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是 *Riemann* 流形，$\dim\widetilde{M}\geqslant\dim M$。给定 M 上的测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 和 $\widetilde{M}$ 上的测地线 $\widetilde{\gamma}:[0,\ell]\to\widetilde{M}$，它们都以弧长作为参数。对任意的 $t\in[0,\ell]$，对任意的 $\sigma\in\mathbf{Gr}_2(T_{\gamma(t)}M)$ 和 $\widetilde{\sigma}\in\mathbf{Gr}_2(T_{\widetilde{\gamma}(t)}\widetilde{M})$，其中，$\gamma'(t)\in\sigma$，$\widetilde{\gamma}'(t)\in\widetilde{\sigma}$，我们假设相应的截面曲率满足

$$K_\sigma(\gamma(t))\leqslant\widetilde{K}_{\widetilde{\sigma}}(\widetilde{\gamma}(t)).$$

我们还假设 $\widetilde{\gamma}(0)$ 在 $(0,\ell)$ 上无共轭点。那么，对任意的 γ 上的 *Jacobi* 场 $J(t)$ 和 $\widetilde{\gamma}$ 上的 *Jacobi* 场 $\widetilde{J}(t)$，如果

$$J(0)=0,\ \widetilde{J}(0)=0,\ \ |J'(0)|=|\widetilde{J}'(0)|,\ \ g(J'(0),\gamma'(0))=\widetilde{g}(\widetilde{J}'(0),\widetilde{\gamma}'(0)),$$

那么，对任意的 $t\in[0,\ell]$，我们有

$$|J(t)|\geqslant|\widetilde{J}(t)|.$$

证明: 根据方程(11)，Jacobi 场沿着测地线方向的分量是 t 的线性函数，根据 $J(0)=0$，$\widetilde{J}(0)=0$ 和 $g(J'(0),\gamma'(0))=\widetilde{g}(\widetilde{J}'(0),\widetilde{\gamma}'(0))$，我们不妨假设 $J(t)\perp\gamma$，$\widetilde{J}(t)\perp\widetilde{\gamma}$。

定义函数

$$v(t)=g(J(t),J(t)),\ \ \widetilde{v}(t)=\widetilde{g}(\widetilde{J}(t),\widetilde{J}(t)),\ \ f(t)=\frac{v(t)}{\widetilde{v}(t)}.$$

我们目标是证明对任意的 $t\in[0,\ell]$，$f(t)\geqslant1$。

首先，当 $t=0$ 时，根据 l'Hôpital 法则，我们有

$$f(0)=\frac{v''(0)}{\widetilde{v}''(0)}=\frac{2g(J''(0),J(0))+2g(J'(0),J'(0))}{2\widetilde{g}(\widetilde{J}''(0),\widetilde{J}(0))+2\widetilde{g}(\widetilde{J}'(0),\widetilde{J}'(0))}=1.$$

其次，我们证明 $f'(t)\geqslant0$，这等价于证明

$$\widetilde{v}'(t)v(t)\leqslant\widetilde{v}(t)v'(t).\tag{18}$$

由连续性，我们只要证明上式子在 $[0,\ell)$ 上成立即可。

证明的关键是观察到 $v'(t)$ 与指标形式 $I=\nabla^2E\big|_\gamma$ 的关系。我们采用如下的记号:

$$I_{t^*}(X,Y)=\nabla^2E\big|_{\gamma\big|_{[0,t^*]}}(X,Y)=\int_0^{t_*}g\left(\nabla_{\gamma'(t)}X(t),\nabla_{\gamma'(t)}Y(t)\right)-R\left(X(t),\gamma'(t),\gamma'(t),Y(t)\right)dt.$$

利用 J 是 Jacobi 场，通过分部积分，我们有

$$I_t(J,J)=g(\nabla_{\gamma'(t)}J(t),J(t))=\frac{1}{2}v'(t).$$

现在选定某个 $t_0\in(0,\ell)$。

如果 $v(t_0)=0$ ($\widetilde{v}(t_0)\neq0$ 因为 $\widetilde{\gamma}$ 在 $(0,\ell)$ 上无共轭点)，此时，$v'(t_0)=0$，所以，(18)自动成立。

小红书
小红书号:3189205503 qq

如果 $v(t_0)\neq 0$，那么，(18)可以变形为

$$\frac{1}{v(t_0)}I_{t_0}(J,J)\geqslant\frac{1}{\widetilde{v}(t_0)}\widetilde{I}_{t_0}(\widetilde{J},\widetilde{J}).$$

即等价于

$$I_{t_0}\left(\frac{J}{\sqrt{|v(t_0)|}},\frac{J}{\sqrt{|v(t_0)|}}\right)\geqslant\widetilde{I}_{t_0}\left(\frac{\widetilde{J}}{\sqrt{|\widetilde{v}(t_0)|}},\frac{\widetilde{J}}{\sqrt{|\widetilde{v}(t_0)|}}\right). \tag{19}$$

现在，在 M 上沿 γ 选取标架 $e_1(t),\cdots,e_n(t)$，其中，$n=\dim M$，使得 $e_1(t)=\frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|}$，$e_2(t_0)=\frac{J(t_0)}{|J(t_0)|}$；在 $\widetilde{M}$ 上沿 $\widetilde{\gamma}$ 选取平行正交标架 $\widetilde{e}_1(t),\cdots,\widetilde{e}_n(t),\widetilde{e}_{n+1}(t),\cdots,\widetilde{e}_{n+k}(t)$，其中，$n+k=\dim\widetilde{M}$，使得 $\widetilde{e}_1(t)=\frac{\widetilde{\gamma}'(t)}{|\widetilde{\gamma}'(t)|}$，$\widetilde{e}_2(t_0)=\frac{\widetilde{J}(t_0)}{|J(t_0)|}$。

我们在 $\widetilde{\gamma}$ 上定义 $\widetilde{M}$ 上沿着 $\widetilde{\gamma}$ 的向量场

$$\widehat{J}(t)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i(t)\widetilde{e}_i(t),$$

其中，$\frac{J(t)}{|J(t_0)|}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i(t)e_i(t)$。

根据曲率条件，我们自然有

$$\widetilde{I}_{t_0}(\widehat{J},\widehat{J})\leqslant I_{t_0}\left(\frac{J(t)}{|J(t_0)|},\frac{J(t)}{|J(t_0)|}\right).$$

另外，根据构造，$\widehat{J}(0)=0$ 以及

$$\widehat{J}(t_0)=\widetilde{e}_2(t_0)=\frac{\widetilde{J}(t_0)}{|\widetilde{J}(t_0)|}=\frac{\widetilde{J}(t)}{|\widetilde{J}(t_0)|}\Big|_{t=t_0}.$$

利用 Jacobi 场的最小性，即引理 45，我们就有

$$I_{t_0}(\widehat{J},\widehat{J})\geqslant\widetilde{I}_{t_0}\left(\frac{\widetilde{J}(t)}{|\widetilde{J}(t_0)|},\frac{\widetilde{J(t)}}{|\widetilde{J}(t_0)|}\right).$$

综合上面两个不等式，我们就证明了(19)。命题得证。 □

应用. (M,g) 是测地完备的 Riemann 流形并且存在正的常数 c_1 和 C_2，使得对任意的 $p\in M$ 和 $\sigma\in\mathbf{Gr}_2(T_pM)$，有

$$c_1\leqslant K_\sigma\leqslant C_2.$$

假设 γ 为测地线，$p,q\in\gamma$ 为共轭点并且 p 和 q 之间无其他的共轭点。那么，

$$\frac{\pi}{\sqrt{C_2}}\leqslant d(p,q)\leqslant\frac{\pi}{\sqrt{c_1}}.$$

证明: 我们用 $\mathbf{S}_r^n$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中半径为 r 的球面，那么，它的曲率是 $\frac{1}{r^2}$。

我们先证明 $d=d(p,q)\geqslant\frac{\pi}{\sqrt{C_2}}$。

为此，我们令 $(\widetilde{M},\widetilde{g})=\mathbf{S}_r^n$，其中，$r=\frac{1}{\sqrt{C_2}}$。我们在 (M,g) 上考虑测地线 $\gamma:[0,d]\to M$，其中，$\gamma(0)=p$，$\gamma(d)=q$，J 是 γ 上的非零 Jacobi 场，满足 $J(p)\,0$，$J\perp\gamma'$；我们在 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 上考虑测地线 $\widetilde{\gamma}:\left[0,\frac{\pi}{\sqrt{C_2}}\right]\to\widetilde{M}$，其中，$\widetilde{\gamma}(0)=\widetilde{p}$ 和 $\widetilde{\gamma}\left(\frac{\pi}{\sqrt{C_2}}\right)=\widetilde{q}$ 是南北两极，$\widetilde{J}$ 是 $\widetilde{\gamma}$ 上的非零 Jacobi 场，满足 $\widetilde{J}(\widetilde{p})=0$，$\widetilde{J}\perp\widetilde{\gamma}'$ 并且 $|J'(0)|=|\widetilde{J}'(0)|$。Rauch 比较定理 I 表明，对任意的 $t<\frac{\pi}{\sqrt{C_2}}$，我们有 $|J(t)|\geqslant|\widetilde{J}|>0$，所以，在 $\left(0,\frac{\pi}{\sqrt{C_2}}\right)$ 上，γ 没有共轭点，从而，$d\geqslant\frac{\pi}{\sqrt{C_2}}$。

我们再证明 $d=d(p,q)\leqslant\frac{\pi}{\sqrt{c_1}}$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

为此，我们用 $\mathbf{S}_r^n$ 和 (M,g) 进行比较，其中，$r=\frac{1}{\sqrt{c_1}}$。如果结论不成立，假设 $d>\frac{\pi}{\sqrt{c_1}}$。那么，我们考虑测地线 $\gamma_1:\left[0,\frac{\pi}{\sqrt{c_1}}\right]\to\mathbf{S}_r^n$ 和 $\widetilde{\gamma}:\left[0,\frac{\pi}{\sqrt{c_1}}\right]\to M$。与上面同样的推理，得到

$$0=|\gamma_1\left(\frac{\pi}{\sqrt{c_1}}\right)|\geqslant|\widetilde{\gamma}\left(\frac{\pi}{\sqrt{c_1}}\right)|=|\gamma\left(\frac{\pi}{\sqrt{c_1}}\right)|.$$

所以，$d\leqslant\frac{\pi}{\sqrt{c_1}}$，矛盾。 □

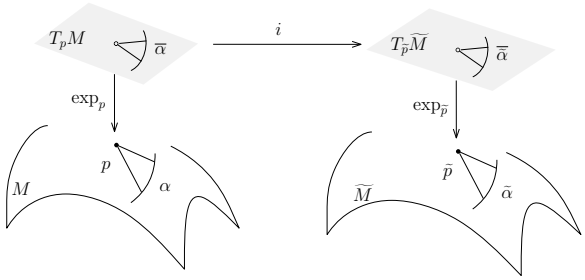
应用. (M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是测地完备的 Riemann 流形，我们假设 $K_M\leqslant\widetilde{K}_{\widetilde{M}}$，即对任意的 $q\in M$，$\sigma\in\mathbf{Gr}_2(T_qM)$ 和 $\widetilde{q}\in\widetilde{M}$，$\widetilde{\sigma}\in\mathbf{Gr}_2(T_{\widetilde{q}}\widetilde{M})$，有 $K_\sigma(q)\leqslant\widetilde{K}_{\widetilde{\sigma}}(\widetilde{q})$。

给定 $p\in M$ 和 $\widetilde{p}\in\widetilde{M}$ 以及等距同构 $i:T_pM\to T_{\widetilde{p}}\widetilde{M}$。给定 $\delta>0$，使得 $\exp_p$ 在 $B_0(\delta)\subset T_pM$ 上和 $\exp_{\widetilde{p}}$ 在 $B_0(\delta)\subset T_{\widetilde{p}}\widetilde{M}$ 上分别是到它们的像的微分同胚。

对任意的可微曲线 $\alpha:[0,1]\to\exp_p\left(B_0(\delta)\right)$，令

$$\widetilde{\alpha}:=\exp_{\widetilde{p}}\circ i\circ\exp_p^{-1}\circ\alpha:[0,1]\to\widetilde{M}.$$

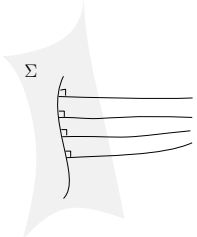
那么，$L(\alpha)\geqslant L(\widetilde{\alpha})$。



证明: 我们令 $\overline{\alpha}=\exp_p^{-1}\circ\alpha$，$\overline{\widetilde{\alpha}}=\exp_{\widetilde{p}}^{-1}\circ\widetilde{\alpha}$，那么，我们有两族测地变分 $\exp_p(t\overline{\alpha}(s))$ 和 $\exp_{\widetilde{p}}(t\overline{\widetilde{\alpha}}(s))$。在给定的测地线 $\exp_p(t\overline{\alpha}(s_0))$ 和 $\exp_{\widetilde{p}}(t\overline{\widetilde{\alpha}}(s_0))$ 处，当 $t=1$ 时，它们所对应的变分向量场分别是 $\alpha'(s_0)$ 和 $\widetilde{\alpha}'(s_0)$。这两个变分向量场 J 和 $\widetilde{J}$ 分别是测地线 $\exp_p(t\overline{\alpha}(s_0))$ 和 $\exp_{\widetilde{p}}(t\overline{\widetilde{\alpha}}(s_0))$ 上的 Jacobi 场。在 $t=0$ 处，我们有 $J(0)=0$，$\widetilde{J}(0)=0$。另外，$\widetilde{J}'(0)=\widetilde{\alpha}'(s_0)=i\left(\alpha'(s_0)\right)$，从而，$|\widetilde{J}'(0)|=|J'(0)$。类似地，利用 i 为等距，我们还有 $\widetilde{g}\left(\widetilde{J}'(0),\widetilde{\gamma}'(0)\right)=g(J'(0),\gamma'(0))$。所以，Rauch 比较定理 I 中的条件都满足。从而，$|\alpha'(s_0)|\geqslant|\widetilde{\alpha}'(s_0)|$ 对任意的 s_0 都成立，这就给出了结论。 □

2.2.3 Rauch 比较定理 II

为了叙述这个形式的 Rauch 比较定理，我们需要引入法向测地变分以及聚焦点的概念。



(M,g) 是 Riemann 流形，$\Sigma\subset M$ 是子流形，我们假设 $\mathrm{codim}\Sigma\geqslant 1$，所谓测地线 γ 的**法向测地变分**，指的是映射 $\gamma(t,s):[0,\ell]\times(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$，使得对任意的 s，$\gamma_s(t)$ 均为（以弧长为参数的）测地线，$\gamma=\gamma_0$ 并且对任意的 s，$\gamma_s(0)\in\Sigma$ 并且 $\gamma_s'(0)\perp T_{\gamma_s(0)}\Sigma$。此时，它的变分向量场 $X(t)$ 仍然是 γ 上的 Jacobi 场。另外，我们知道 $X(0)\in T_{\gamma(0)}\Sigma$。此时，当我们计算能量变分的时候，我们需要用不定端点的变分公式。

小红书
小红书号:3189205503 qq

引理 51. 假设沿 γ 定义的 $X(t)$ 是法向测地变分的变分向量场，那么，$X(t)$ 满足

$$1)\ X(0)\ /\!\!/\ \Sigma;\quad 2)\ \nabla_{\gamma'(t)}X(t)\big|_{t=0}-\big(\nabla_{X(0)}\gamma'(0)\big)^{/\!/}\perp\Sigma.$$

反之，如果沿 γ 定义的向量场 $X(t)$ 满足上述的 *1) 和 2)*，那么，它是某个法向测地变分的变分向量场。

注记 (回顾)**.** 我们回顾记号与基本定义：$X(0)\ /\!\!/\ \Sigma$ 表示的是 $X(0)\in T_{\gamma(0)}\Sigma$。对于沿 Σ 向量场 X，$X^{/\!/}=\pi^{/\!/}(X)$，其中，$\pi^{/\!/}:TM\to T\Sigma$ 是正交投影。

由于 $\gamma_s'(0)\perp\Sigma$，2) 中的项可以用 Weingarten 算子来写：

$$\big(\nabla_{X(0)}\gamma'(0)\big)^{/\!/}=A_{\gamma'(0)}(X(0)).$$

给定 $\xi\in T_p\Sigma^{\perp}$，对 $Y\in T_p\Sigma$，以上算子由如下等式定义：

$$g(A_\xi(X),Y)=-g(S(X,Y),\xi)=-g(\nabla_X Y,\xi).$$

这表明 $\big(\nabla_{X(0)}\gamma'(0)\big)^{/\!/}$ 是良好定义的。

证明: 假设 $X(t)$ 是法向测地变分的变分向量场，显然由 $X(0)\ /\!\!/\ \Sigma$。根据变分向量场与 $\gamma'(t)$ 之间的交换性，我们有 $\nabla_{\gamma'}X-\nabla_{X'(t)}\gamma'(t)=0$，从而，

$$\nabla_{\gamma'(t)}X(t)\big|_{t=0}-\big(\nabla_{X(0)}\gamma'(0)\big)^{/\!/}=\big(\nabla_{X(0)}\gamma'(0)\big)^{\perp}.$$

这个向量显然与 Σ 垂直。

现在 $X(t)$ 满足上述的 1) 和 2)，我们来构造法向测地变分 $f(t,s)$。

我们先定义 Σ 上的光滑曲线 $\alpha(s)=f(0,s)$：只要求 $\alpha(0)=\gamma(0)$，$\alpha'(0)=X(0)$ 即可。

我们再定义 $W(s)$，它将对应到 $\frac{\partial f(t,s)}{\partial t}\Big|_{t=0}$。我们要求 $W(0)=\gamma'(0)$，$\nabla_{\alpha'(0)}W\Big|_{s=0}=\nabla_{\gamma'(t)}X(t)\Big|_{t=0}$ 即可（后一个要求是由变分向量场与 $\gamma'(t)$ 之间的交换性决定的）。然后将 W 进行正交分解：

$$W(s)=W(s)^{/\!/}+W(s)^{\perp}=U(s)+V(s).$$

利用 W 的垂直分量 V，我们定义

$$f(t,s)=\exp_{\alpha(s)}(tV(s))$$

并用 $Y(t)$ 表示它的变分向量场。我们要证明 $X(t)=Y(t)$。按定义，$Y(0)=X(0)$。由于他们都是 Jacobi 场，所以，只需要证明 $\nabla_{\gamma'(0)}Y\big|_{t=0}=\nabla_{\gamma'(0)}X\big|_{t=0}$ 即可。

按照定义，我们有

$$\begin{aligned}\nabla_{\gamma'(t)}Y(t)\big|_{t=0}=\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial}{\partial s}f(t,s)\Big|_{(t,s)=(0,0)}&\overset{\text{交换}}{=}\nabla_{\alpha'(s)}V(s)\big|_{s=0}\\ =&\nabla_{\alpha'(s)}W(s)\big|_{s=0}-\nabla_{\alpha'(s)}U(s)\big|_{s=0}\\ =&\nabla_{\gamma'(t)}X(t)\Big|_{t=0}-\nabla_{\alpha'(s)}U(s)\big|_{s=0}\end{aligned}$$

只要说明 $\nabla_{\alpha'(s)}U(s)\big|_{s=0}=0$ 即可。

我们利用条件 2)。注意到 $X(t)$ 和 $Y(t)$（是法向测地变分的变分向量场）都满足 2)，所以，上述计算表明 $\nabla_{\alpha'(s)}U(s)\big|_{s=0}\perp\Sigma$。所以，我们只要证明 $\nabla_{\alpha'(s)}U(s)\big|_{s=0}$ 的法向分量为零即可。为此，任取沿 α 定义的向量场 $Z(s)$，其中，$Z(s)\perp\Sigma$。按定义，$g(U(s),Z(s))=0$，所以

$$0=\frac{d}{ds}\Big|_{s=0}g(U(s),Z(s))=g\left(\nabla_{\alpha'(s)}U(s)\big|_{s=0},Z(0)\right)+g\left(U(0),\nabla_{\alpha'(s)}Z(0)\big|_{s=0}\right).$$

根据构造，$U(0)=0$，所以 $g\left(\nabla_{\alpha'(s)}U(s)\big|_{s=0},Z(0)\right)$，由于 $U(0)$ 是任意的，这就完成了证明。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 12 (聚焦点)**.** (M,g) 是 Riemann 流形，$\Sigma\subset M$ 是子流形，$p\in\Sigma$，$q\notin\Sigma$。如果存在 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 是连接 p 和 q 的测地线[5]并且 $\gamma'(0)\perp\Sigma$，以及满足上述 1) 和 2) 的 Jacobi 场，使得 $J(q)=0$，我们就称 q 是 Σ（沿着 γ）的一个**聚焦点**。

与之前所见到的关于 Jacobi 场的描述类似，我们可以把它与指数映射的奇异值联系起来：

命题 52. *我们定义指数映射*

$$\exp^{\perp}:T\Sigma^{\perp}\to M,\quad (p,v)\mapsto\exp_p(v).$$

我们注意到 Σ 的法丛 $T\Sigma^{\perp}$ 的维数与 M 的维数相同。那么，q 是 Σ 的聚焦点当且仅当 q 为 $\exp^{\perp}$ 的一个奇异值，即存在 $v\in\left(\exp^{\perp}\right)^{-1}$，使得 $d\exp^{\perp}\big|_v$ 是退化的。

证明: 假设 q 是 Σ 的聚焦点，J 是相应的 Jacobi 场而 $f(t,s)$ 之前构造的变分。按照定义，我们有

$$f(t,s)=\exp_{\alpha(s)}(tV(s))=\exp^{\perp}(tV(s)).$$

此时，

$$0=J(\ell)=\frac{d}{ds}f(s,\ell)\Big|_{s=0}=\frac{d}{ds}\exp^{\perp}(\ell V(s))\Big|_{s=0}=\ell d\exp^{\perp}\Big|_{\ell V(0)}(V'(0)).$$

从而，$d\exp^{\perp}\Big|_{\ell V(0)}$ 是退化的。

反之，假设 $\exp^{\perp}(w_0)=q$，$d\exp^{\perp}\Big|_{w_0}(w_0')=0$，其中，$w_0'\neq 0$。我们选取 $w(s):(-\varepsilon,\varepsilon)\to T\Sigma^{\perp}$，$w(0)=0$，$w'(0)=w_0'$，我们定义 $V(s)=\frac{1}{\ell}w(s)$、测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M,\gamma(0)=\pi(w(0))$，$\gamma(\ell)=q$ 和变分 $f(t,s)=\exp_{\pi(w(s))}(tV(s))$。那么，它变分向量场满足 1) 和 2) 并且 $X(\ell)=0$。 □

[5]我们理解为在 $(0,\ell)$ 上，$\gamma(t)\neq q$

小红书
小红书号:3189205503 qq

第十四课，2022 年 4 月 7 日

Rauch 比较定理 II，割点与割迹

我们上次课程引入了聚焦点的概念：(M,g) 是 Riemann 流形，$\Sigma\subset M$ 是子流形，$p\in\Sigma$，$q\notin\Sigma$。如果有测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 连接 p 和 q，$\gamma'(0)\perp\Sigma$ 和一个来自法向测地变分的非平凡 Jacobi 场 J，使得 $J(q)=0$，我们就称 q 是 Σ（沿着 γ）的一个聚焦点。q 是 Σ 的聚焦点当且仅当 q 为 $\exp^\perp$ 的一个奇异值，其中，$\exp^\perp:T\Sigma^\perp\to M$。我们展示几个聚焦点的例子：

例子. $(M,\Sigma)=(\mathbb{R}^{n+1},\mathbf{S}^n)$，此时，聚焦点为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的原点。

例子. $(M,\Sigma)=(\mathbf{S}^n,\mathbf{S}^{n-1})$，其中，$\mathbf{S}^{n-1}$ 是赤道。此时，聚焦点为南北两极。

例子. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的参数曲面 $\mathbf{r}:U\to\Sigma\subset\mathbb{R}^3$，其中，$U\subset\mathbb{R}^2$ 是用 (u,v) 作为坐标的一个开集，$\mathbf{r}$ 是在 $\mathbb{R}^3$ 取值的光滑映射。我们选取 Σ 的一个**单位**法向量：

$$\mathbf{n}=\frac{\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}\times\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}}{\left|\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}\times\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}\right|}.$$

这个曲面的第一基本形式为

$$\mathbf{I}=E du\otimes du+F(du\otimes dv+dv\otimes dv)+G dv\otimes dv,$$

其中，$E=\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}$，$F=\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}$ 和 $G=\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}$。这个曲面的第二基本形式为

$$\mathbf{II}=L du\otimes du+M(du\otimes dv+dv\otimes dv)+N dv\otimes dv,$$

其中，$L=\frac{\partial^2\mathbf{r}}{\partial u^2}\cdot\mathbf{n}$，$M=\frac{\partial^2\mathbf{r}}{\partial u\partial v}\cdot\mathbf{n}$ 和 $N=\frac{\partial^2\mathbf{r}}{\partial v^2}\cdot\mathbf{n}$。

法丛 $T\Sigma^\perp$ 上的点可以用 $(u,v,t)\mapsto\mathbf{r}(u,v)+t\mathbf{n}$ 来参数化。其中，

$$\exp^\perp:T\Sigma^\perp\to\mathbb{R}^3,\quad(u,v,t)\mapsto\mathbf{r}(u,v)+t\mathbf{n}.$$

我们计算它的微分。在 $T\Sigma^\perp$ 上，我们用 $\{\partial_u,\partial_v,\partial_t\}$ 作为标架；在 $\mathbb{R}^3$ 上，我们用 $\left\{\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u},\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v},\mathbf{n}\right\}$ 作为标架。此时，我们有

$$d\exp^\perp:\begin{pmatrix}\partial_u\\ \partial_v\\ \partial_t\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}+t\frac{\partial\mathbf{n}}{\partial u}\\ \frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}+t\frac{\partial\mathbf{n}}{\partial v}\\ \mathbf{n}\end{pmatrix}.$$

用矩阵来写，我们有

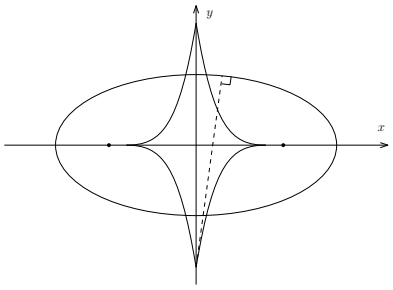
$$\begin{aligned}d\exp^\perp&=\begin{pmatrix}\left(\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}+t\frac{\partial\mathbf{n}}{\partial u}\right)\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u} & \left(\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}+t\frac{\partial\mathbf{n}}{\partial v}\right)\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u} & \mathbf{n}\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}\\ \left(\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}+t\frac{\partial\mathbf{n}}{\partial u}\right)\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v} & \left(\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}+t\frac{\partial\mathbf{n}}{\partial v}\right)\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v} & \mathbf{n}\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}\\ \left(\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial u}+t\frac{\partial\mathbf{n}}{\partial u}\right)\cdot\mathbf{n} & \left(\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial v}+t\frac{\partial\mathbf{n}}{\partial v}\right)\cdot\mathbf{n} & \mathbf{n}\cdot\mathbf{n}\end{pmatrix}\\ &=\left(\begin{array}{c|c}\mathbf{I}-t\mathbf{II} & 0\\ \hline \star & 1\end{array}\right).\end{aligned}$$

这表明，$d\exp^\perp$ 退化当且仅当 $t=\frac{1}{\kappa_1}$ 或者 $t=\frac{1}{\kappa_2}$，其中，κ_1 和 κ_2 是曲面在此点处的主曲率。所以，从 $p\in\Sigma$ 出发，沿着法向在 $\frac{1}{\kappa_1}$ 和 $\frac{1}{\kappa_2}$ 的距离处是两个聚焦点，其中，主曲率的符号将代表着不同的方向。

小红书
小红书号：3189205503 qq

例子 (平面曲线)**.** 类似于空间中曲面情形，对于平面曲线 $\alpha:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$，$p\in\alpha$ 并且此点处的曲线的曲率为 λ，那么，在通过 p 点的法线上 q 点为 α 的一个聚焦点，其中，q 离着 p 的距离为 $\frac{1}{\lambda}$。

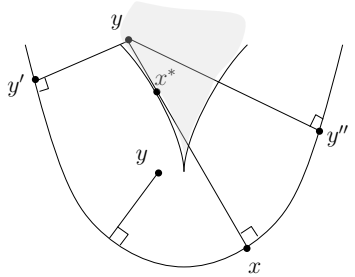
例子. 考虑平面上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$,



它所对应的聚焦曲线为

$$(ax)^{\frac{2}{3}}+(by)^{\frac{2}{3}}=\left(a^2-b^2\right)^{\frac{2}{3}}.$$

注记 (Apollonius)**.** 大约在公元前三世纪，Apollonius 研究了抛物线的聚焦点。



从抛物线上一点 x 沿其垂线出发，x^* 为其焦点。在 x^* 之前的每个 y，它到抛物线只有一条垂线；在 x^* 之后的每个 y（在阴影区域里），它到抛物线有三条垂线。

定义 13. 给定 $p\in M$ 出发的以弧长为参数的测地线 $\gamma:[0,\ell]$，在 T_pM 中，令 $V=\gamma'(0)^{\perp}$ 并且 $B_V(\varepsilon)$ 为 V 上半径为 ε 的开球。定义 $\Sigma_\varepsilon=\exp_p\left(B_V(\varepsilon)\right)\subset M$，这是一个余维数为 1 的子流形。如果 Σ_ε 在 $\gamma\big|_{[0,\ell]}$ 上无聚焦点，我们就称 γ 在 $[0,\ell]$ 上**无聚焦点**。

注记. Σ_ε 在 p 处是全测地的，即 Σ_ε 在 p 点的第二基本形式为 0。这是因为在法坐标系中，$\Gamma_{ij}^k(p)=0$。

定理 53 (Ruach 比较定理 II)**.** (M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是 *Riemann* 流形，$\dim\widetilde{M}\geqslant\dim M$。给定 M 上的测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 和 $\widetilde{M}$ 上的测地线 $\widetilde{\gamma}:[0,\ell]\to\widetilde{M}$，它们都以弧长作为参数。对任意的 $t\in(0,\ell)$，对任意的 $\sigma\in\mathbf{Gr}_2(T_{\gamma(t)}M)$ 和 $\widetilde{\sigma}\in\mathbf{Gr}_2(T_{\widetilde{\gamma}(t)}\widetilde{M})$，其中，$\gamma'(t)\in\sigma$，$\widetilde{\gamma}'(t)\in\widetilde{\sigma}$，我们假设相应的截面曲率满足

$$K_\sigma(\gamma(t))\leqslant\widetilde{K}_{\widetilde{\sigma}}(\widetilde{\gamma}(t)).$$

我们还假设 $\widetilde{\gamma}(0)$ 在 $[0,\ell]$ 上无聚焦点。那么，对任意的 γ 上的 *Jacobi* 场 $J(t)$ 和 $\widetilde{\gamma}$ 上的 *Jacobi* 场 $\widetilde{J}(t)$，如果

$$|J(0)|=|\widetilde{J}(0)|,\quad g(J(0),\gamma'(0))=\widetilde{g}(\widetilde{J}(0),\widetilde{\gamma}'(0)),\quad J'(0)=0,\ \widetilde{J}'(0)=0,$$

那么，对任意的 $t\in[0,\ell]$，我们有

$$|J(t)|\geqslant|\widetilde{J}(t)|.$$

我们证明另一个版本的关于 Jacobi 场最小性的技术引理：

小红书
小红书号:3189205503 qq

引理 54. 假设 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 无聚焦点，$J(t)$ 是 *Jacobi* 场并且 $J(t)\perp\gamma'(t)$，X 为 γ 上的光滑向量场。如果 $J'(0)=0$，$J(\ell)=X(\ell)$，那么，

$$I(X,X)\geqslant I(J,J).$$

其中，

$$I(X,Y)=\int_0^\ell g\left(\nabla_{\gamma'(t)}X(t),\nabla_{\gamma'(t)}Y(t)\right)-R\left(X(t),\gamma'(t),\gamma'(t),Y(t)\right)dt.$$

证明: 由于 γ 在 $[0,\ell]$ 上无聚焦点，所以存在 $n-1$ 个与 γ 垂直的线性无关的 Jacobi 场 $J_i(t)$，使得 $J_i'(0)=0$。特别地，如果在某个 $t\leqslant\ell$ 处，我们有 $\sum_{i\leqslant n-1}J_i(t)=0$，那么，$\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-1}=0$。我们把 X 和 J 写成

$$X=\sum_{i\leqslant n-1}f_i(t)J_i(t),\quad J=\sum_{i\leqslant n-1}f_i(\ell)J_i(t).$$

从而，利用 J_i 是 Jacobi 场，我们有

$$\begin{aligned}-R\left(X(t),\gamma'(t),\gamma'(t),Y(t)\right)&=-f_i(t)g(R(J_i(t),\gamma'(t))\gamma'(t),f_j(t)J_j(t))\\&=g\left(f_i(t)J_i''(t),f_j(t)J_j(t)\right).\end{aligned}$$

其中，重复指标代表从 1 到 $n-1$ 求和。所以，

$$\begin{aligned}&g\left(\nabla_{\gamma'(t)}X(t),\nabla_{\gamma'(t)}Y(t)\right)-R\left(X(t),\gamma'(t),\gamma'(t),Y(t)\right)\\=&g(f_i'(t)J_i(t),f_j'(t)J_j(t))+g(f_i'(t)J_i(t),f_j(t)J_j'(t))+g(f_i(t)J_i'(t),f_j'(t)J_j(t))+g(f_i(t)J_i'(t),f_j(t)J_j'(t))\\&-f_i(t)g(R(J_i(t),\gamma'(t))\gamma'(t),f_j(t)J_j(t))\\=&g(f_i'(t)J_i(t),f_j'(t)J_j(t))+g(f_i'(t)J_i(t),f_j(t)J_j'(t))+g(f_i(t)J_i'(t),f_j'(t)J_j(t))+g(f_i(t)J_i'(t),f_j(t)J_j'(t))\\&+g\left(f_i(t)J_i''(t),f_j(t)J_j(t)\right)\\=&\frac{d}{dt}g(f_i(t)J_i'(t),f_j(t)J_j(t))+g(f_i'(t)J_i(t),f_j'(t)J_j(t))+f_i'(t)f_j(t)\left[g(J_i(t),J_j'(t))-g(J_i'(t),J_j(t))\right].\end{aligned}$$

另外，利用 Jacobi 场的方程，我们有

$$\left[g(J_i(t),J_j'(t))-g(J_i'(t),J_j(t))\right]'=R(J_i(t),\gamma'(t),\gamma'(t),J_j(t))-R(J_j(t),\gamma'(t),\gamma'(t),J_j(t))=0.$$

所以，

$$g\left(\nabla_{\gamma'}X,\nabla_{\gamma'}X\right)-R\left(X,\gamma',\gamma',X\right)=\frac{d}{dt}g(f_i(t)J_i'(t),f_j(t)J_j(t))+g(f_i'(t)J_i(t),f_j'(t)J_j(t)).$$

类似地，

$$g\left(\nabla_{\gamma'}J,\nabla_{\gamma'}J\right)-R\left(J,\gamma',\gamma',J\right)=\frac{d}{dt}g(f_i(\ell)J_i'(t),f_j(\ell)J_j(t)).$$

由此，我们计算

$$\begin{aligned}&I(X,X)-I(J,J)\\=&\int_0^\ell\frac{d}{dt}\left[g(f_i(t)J_i'(t),f_j(t)J_j(t))-g(f_i(\ell)J_i'(t),f_j(\ell)J_j(t))\right]+\underbrace{\int_0^\ell g(f_i'(t)J_i(t),f_j'(t)J_j(t))dt}_{\geqslant 0}\\\geqslant&g(f_i(t)J_i'(t),f_j(t)J_j(t))-g(f_i(\ell)J_i'(t),f_j(\ell)J_j(t))\Big|_0^\ell\\=&g(f_i(\ell)J_i'(\ell),f_j(\ell)J_j(\ell))-g(f_i(\ell)J_i'(\ell),f_j(\ell)J_j(\ell))=0.\end{aligned}$$

这就完成了引理的证明。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

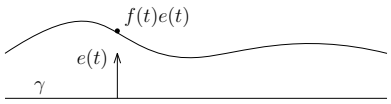
Rauch 比较定理的证明. 这个证明的过程与 Rauch 比较定理 I 的证明完全一致，我们只要研究 $f(t)=\frac{|J(t)|^2}{|\widetilde{J}(t)|^2}$ 即可。证明过程从略。 □

应用. (M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是 Riemann 流形，$\dim\widetilde{M}\geqslant\dim M$ 并且 $K_M\leqslant\widetilde{K}_{\widetilde{M}}$。

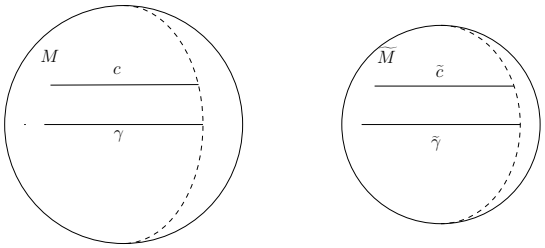
给定 M 上的测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 和 $\widetilde{M}$ 上的测地线 $\widetilde{\gamma}:[0,\ell]\to\widetilde{M}$，它们都以弧长作为参数。假设 $e(t)$ 沿 γ 平行并且 $e(t)\perp\gamma$，$|e(t)|=1$；$\widetilde{e}(t)$ 沿 $\widetilde{\gamma}$ 平行并且 $\widetilde{e}(t)\perp\widetilde{\gamma}$，$|\widetilde{e}(t)|=1$。

给定 $f\in C^\infty([0,\ell])$，考虑曲线

$$c(t)=\exp_{\gamma(t)}(f(t)e(t)),\quad \widetilde{c}(t)=\exp_{\widetilde{\gamma}(t)}(f(t)\widetilde{e}(t)).$$



假设对任意的 $t\in[0,\ell]$，测地线 $\widetilde{\alpha}_t(s):[0,1]\to M$，其中 $\widetilde{\alpha}_t(s)=\exp_{\widetilde{\gamma}(t)}(sf(t)\widetilde{e}(t))$ 无聚焦点，那么，$L(c)\geqslant L(\widetilde{c})$。



证明: 对任意的 $t_0\in[0,\ell]$，我们只要证明 $|c'(t_0)|\geqslant|\widetilde{c}'(t_0)|$ 即可。当 t_0 固定的时候，我们考虑如下两条测地线：

$$\alpha_{t_0}(s)=\exp_{\gamma(t_0)}(sf(t_0)e(t_0)),\quad \widetilde{\alpha}_{t_0}(s)=\exp_{\widetilde{\gamma}(t_0)}(sf(t_0)\widetilde{e}(t_0)).$$

当 $s=1$ 时，我们还定义

$$\beta(t)=\exp_{\gamma(t)}(f(t_0)e(t)),\quad \widetilde{\beta}(t)=\exp_{\widetilde{\gamma}(t)}(f(t_0)\widetilde{e}(t)).$$

从而，

$$c'(t_0)=\beta'(t_0)+f'(t_0)\alpha'_{t_0}(1),\quad \widetilde{c}'(t_0)=\widetilde{\beta}'(t_0)+f'(t_0)\widetilde{\alpha}'_{t_0}(1).$$

我们以下证明：

- $|f'(t_0)\alpha'_{t_0}(1)|=f'(t_0)\widetilde{\alpha}'_{t_0}(1)$。

  这是显然的。

- $\beta'(t_0)\perp f'(t_0)\alpha'_{t_0}(1)$，$\widetilde{\beta}'(t_0)\perp f'(t_0)\widetilde{\alpha}'_{t_0}(1)$。

  根据对称性，我们证明第一个垂直关系。令 $\beta(s,t)=\exp_{\gamma(t)}(sf(t_0)e(t))$。当 t 固定时，$s\mapsto\beta(s,t)$ 是测地线，从而，$\frac{\partial\beta}{\partial t}(s,t)$ 是上述测地线上的 Jacobi 场。特别的，在 $s=1$ 且 $t=t_0$ 处，这个 Jacobi 场的值恰好是 $\beta'(t_0)$。为了说明上述垂直，只要在 $s=0$ 处验证即可，此时，$\frac{\partial\beta}{\partial t}(0,t)=\gamma'(t)$ 与 $e(t)$ 垂直。

- $|\beta'(t_0)|\geqslant|\widetilde{\beta}'(t_0)|$。

  我们考虑法向测地变分 $\beta(s,t)=\exp_{\gamma(t)}(sf(t_0)e(t))$ 和 $\widetilde{\beta}(s,t)=\exp_{\widetilde{\gamma}(t)}(sf(t_0)\widetilde{e}(t))$，它们的变分向量场满足 Rauch 比较定理 II 中的基本要求并且给出了 $\beta'(t_0)$ 和 $\widetilde{\beta}'(t_0)$。所以，只要验证 Rauch 比较定理 II 中其余的条件即可：

小红书号:3189205503 qq

- $J(s)=\frac{\partial\beta}{\partial t}(s,t)\big|_{t=0}$，$\widetilde{J}(s)=\frac{\partial\widetilde{\beta}}{\partial t}(s,t)\big|_{t=0}$。从而，$J(0)=\gamma'(t)$，$\widetilde{J}(0)=\widetilde{\gamma}'(t)$，所以，$|J(0)|=|\widetilde{J}(0)|$。
- $J'(0)=\nabla_{\partial_s}J(s)\big|_{s=0}=\frac{\partial^2\beta}{\partial s\partial t}(0,0)=\nabla_{\partial_t}e(t)\big|_{t=0}=0$，类似地，$\widetilde{J}'(0)=0$。
- 垂直部分是显然的。

综上所述，我们就证明了命题。 □

2.3 割迹和单射半径

假设 (M,g) 是测地完备的 Riemann 流形，我们用 $\pi:SM\to M$ 表示 M 的单位球面丛。对任意的 $v\in SM$，令 $p\in M$，其中 $v\in T_pM$。这样的 v 决定了从 p 出发的测地线 $\gamma:[0,\infty)\to M$，其中 $\gamma'(0)=v$。我们定义

$$c(v)=\sup\{t|d(\gamma(0),\gamma(t))=t\},\quad v\in SM.$$

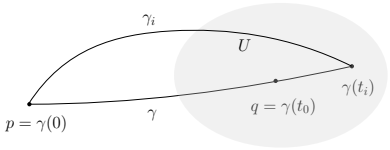
所以，在 $[0,c(v)]$ 上，$\gamma\big|_{[0,c(v)]}$ 实现了 $\gamma(0)$ 和 $\gamma(c(v))$ 之间的距离。我们把 $\gamma(c(v))$ 称作是 p 沿 γ 的**割点**（cut point），我们把这个点记作 $\mathrm{cut}(p,v)$，这里，$v=\gamma'(0)$。我们令 $\mathrm{cut}(p)=\cup_{v\in S_pM}\mathrm{cut}(p,v)$，它被称作是 p 在 M 中的**割迹**（cut locus）。

命题 55. *给定 $p\in M$ 和从 p 出发的测地线 $\gamma:[0,\infty)\to M$，其中 $\gamma'(0)\in S_pM$，$q=\gamma(t_0)$ 是 p 沿 γ 的割点（此时，$d(p,q)=t_0$）。那么，如下两种情况必居其一：*

- *q 为 p 沿 γ 的第一个共轭点。*
- *存在另一条测地线也实现了 p,q 之间的距离：存在另一条从 p 出发的测地线 $\widetilde{\gamma}:[0,\infty)\to M$，其中 $\widetilde{\gamma}'(0)\in S_pM$ 并且 $\widetilde{\gamma}'(0)\neq\gamma'(0)$，使得 $q=\widetilde{\gamma}(t_0)$。*

反之，如果上述两点之一成立（假设 γ 实现了 p 和 q 之间的距离），那么 q 是 p 沿 γ 的割点。

证明: 根据 q 是割点，对任意的 $t_i>t_0$（我们要求 $t_i\to t_0$），存在从 p 到 $\gamma(t_i)$ 的最短测地线段 γ_i（以弧长为参数）连接 p 和 $\gamma(t_i)$，使得 $L(\gamma_i)<t_i$。特别的，$\gamma_i'(0)\neq\gamma'(0)$。



由于 $\gamma_i'(0)\in S_pM$ 而 S_pM 是紧集，所以，通过选取子列，我们不妨假设 $\gamma_i'(0)\to\gamma_\infty'(0)\in S_pM$。那么，$\gamma_\infty'(0)$ 定义出从 p 出发的测地线 $\gamma_\infty:[0,\infty)\to M$。另外，根据

$$d(\gamma_\infty(t_0),q)\leqslant d(\gamma_\infty(t_0)-\gamma_i(t_0))+d(\gamma_i(t_0)-\gamma_i(t_i))+d(\gamma_i(t_i),q)\to 0.$$

我们有 $\gamma_\infty(t_0)=q$。特别地，由于 $d(p,q)=t_0$，所以，γ_∞ 也实现了 p 与 q 之间的距离。

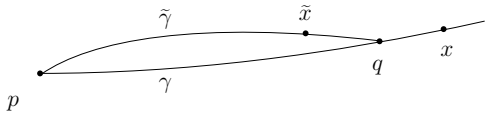
如果 $\gamma_\infty\neq\gamma$，这就是命题中的第二种情况；如果 $\gamma_\infty\neq\gamma$，我们用反证法证明 q 是共轭点（从而是第一个共轭点，因为在 q 之间该测地线实现了最短距离）。假设 q 不是共轭点，根据共轭点的定义，当 t_i t_0 足够小时，从 p 到 $\gamma(t_i)$ 之间也没有共轭点，此时，选取某个 $i_0>0$，那么，$\gamma\big|_{[0,t_{i_0}]}$ 是局部上最短的曲线。另外，当 $i>i_0$，$t_i>t_0$ 并且 $i\to\infty$ 时，曲线 γ_i 所给出的距离比 $\gamma\big|_{[0,t_i]}$ 要短，这与局部最短矛盾。

现在证明反过来的结论。

先假设 q 为 p 沿 γ 的第一个共轭点，根据 Morse 指标定理，当 $t>t_0$ 时，$\gamma\big|_{[0,t]}$ 不再是最短测地线，根据定义，我们就有 $c(\gamma'(0))\leqslant t_0$，从而，$q$ 为割点。

再假设另一条从 p 出发的测地线 $\widetilde{\gamma}:[0,\infty)\to M$，其中 $\widetilde{\gamma}'(0)\in S_pM$ 并且 $\widetilde{\gamma}'(0)\neq\gamma'(0)$，使得 $q=\widetilde{\gamma}(t_0)$。

小红书
小红书号:3189205503 qq



假设 ε 较小，在 γ 上跨过 q 之后选 x，使得 $d(q,x)=\varepsilon$；在 $\widetilde{\gamma}$ 上在 q 之前选 $\widetilde{x}$，使得 $d(q,\widetilde{x})=\varepsilon$。最终，我们我们在 x 与 $\widetilde{x}$ 之间选取最短的测地线 $\overline{\gamma}$。那么，$L(\overline{\gamma})<d(q,\widetilde{x})+d(q,x)=2\varepsilon$。所以，我们可以从 p 经过 $\widetilde{\gamma}$ 到达 $\widetilde{x}$，然后经由 $\overline{\gamma}$ 到达 x，总长度小于 $(t_0-\varepsilon)+2\varepsilon=t_0+\varepsilon$。这说明 γ 不能实现 p 到 x 的距离。由于 ε 是任意的，所以，q 是割点。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

第十五课，2022 年 4 月 11 日

单射半径与单射半径估计

(M,g) 是完备的 Riemann 流形，每个 $v\in SM$ 决定了从 $\pi(v)=p$ 出发的测地线 $\gamma:[0,\infty)\to M$。我们上次定义了 $c(v)=\sup\{t|d(\gamma(0),\gamma(t))=t\}$。按定义，在 $[0,c(v)]$ 上，$\gamma\big|_{[0,c(v)]}$ 实现了 $\gamma(0)$ 和 $\gamma(c(v))$ 之间的距离。$\mathrm{cut}(p,v)=\gamma(c(v))$ 是 p 沿 γ 的割点，$\mathrm{cut}(p)=\cup_{v\in S_pM}\mathrm{cut}(p,v)$ 是 p 的割迹。我们还证明了了如果 $q=\gamma(t_0)$ 是 p 沿 γ 的割点。那么，如下两种情况必居其一：

- q 为 p 沿 γ 的第一个共轭点。
- 存在另一条测地线也实现了 p,q 之间的距离：存在另一条从 p 出发的测地线 $\widetilde{\gamma}:[0,\infty)\to M$，其中 $\widetilde{\gamma}'(0)\in S_pM$ 并且 $\widetilde{\gamma}'(0)\neq\gamma'(0)$，使得 $q=\widetilde{\gamma}(t_0)$。

另外，如果 γ 实现了 p 和 q 之间的距离，以上任何一点都可以推出 q 是 p 沿 γ 的割点。

注记. 从 p 处的指数映射来看，如果有割点，要么指数映射不再是单射（第二种情况），要么指数映射在无穷小（微分）的意义下不再是单射（第一种情况）。

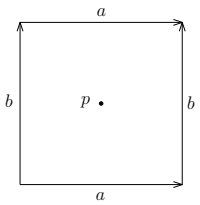
推论 56. *给定 $p\in M$ 和从 p 出发的测地线 $\gamma:[0,\infty)\to M$，其中 $\gamma'(0)\in S_pM$。如果 q 是 p 沿 γ 的割点，那么，p 是 q 沿 γ^{-1} 的割点。*

证明: 根据 q 是 p 沿 γ 的割点，我们分两种情况：第一，存在另一条测地线也实现了 p,q 之间的距离；第二，有在 p 和 q 处消失的非零 Jacobi 场。这两种情形对 p 和 q 是对称的。 □

推论 57 (Euclid 第一公理的推广)**.** *给定 $p\in M$，如果 $q\notin\mathrm{cut}(p)$，那么存在唯一的最短测地线连接 p 和 q。*

例子. $(M,g)=\mathbf{S}^n$，$p=N$ 是北极，那么，$\mathrm{cut}(N)=\{S\}$（南极）；$(M,g)=\mathbb{R}\mathbf{P}^n$，其中，度量由自然的商映射 $\mathbf{S}^n\to\mathbb{R}\mathbf{P}^n$ 诱导而来，$p=\{N,S\}$ 是北极所对应的等价类，那么，$\mathrm{cut}(p)=\mathbb{R}\mathbf{P}^{n-1}$，这是赤道的等价类。

例子. $(M,g)=\mathbf{T}^2$，其中，环面 $\mathbf{T}^2$ 由正方形给出，该正方形的四条边分别为 a 和 b，p 为该正方形中心。



那么，$\mathrm{cut}(p)=a\cup b$。

练习. (M,g) 是测地完备的 Riemann 流形。如果存在 $p\in M$，使得对任意的 $v\in S_pM$，p 沿着 v 的方向都有割点，证明，M 是紧的。

（提示：若不然，根据存在 q_k，使得 $d(p,q_k)\to\infty$。令 γ_k 为连接 p 和 q_k 的测地线，那么，γ_k 收敛到某条测地线 γ_∞，证明这条测地线上无割点）

命题 58. *(M,g) 是完备的 Riemann 流形，考虑函数 $f:SM\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$，其中，$f(v)=c(v)$。那么，$f$ 是连续函数。*

证明: 用球面丛中的点所定义的测地线的初始值作为代表。在 SM 选取 $(\gamma_i(0),\gamma_i'(0))\to(\gamma(0),\gamma'(0))$。用 t_i^* 和 t^* 是相应的 f 的值（可以取 ∞），即 $\gamma_i(t_i^*)$ 和 $\gamma(t^*)$ 是割点。我们的目标是证明 $\lim_{i\to\infty}t_i^*=t^*$。

小红书
小红书号：3189205503 qq

- $\limsup_{i\to\infty} t_i^* \leqslant t^*$。这里，不妨假设 $t^* < \infty$。

  如若不然，通过选取子列可以假设存在 $\varepsilon > 0$，使得 $t_i^* > t^* + \varepsilon$，其中，$\varepsilon$ 可以足够小。据此，$d(\gamma_i(0), \gamma_i(t^* + \varepsilon)) = t^* + \varepsilon$。利用测地线方程对于初始值的连续依赖性，我们有

  $$\gamma_i(0) \to \gamma(0), \quad \gamma_i(t^* + \varepsilon) \to \gamma(t^* + \varepsilon),$$

  所以，

  $$d(\gamma(0), \gamma(t^* + \varepsilon)) = \lim_{i\to\infty} d(\gamma_i(0), \gamma_i(t^* + \varepsilon)) = t^* + \varepsilon.$$

  这与 t^* 是 γ 上的割点矛盾。

- $\liminf_{i\to\infty} t_i^* \geqslant t^*$。这里，不妨假设 $\liminf_{i\to\infty} t_i^* < \infty$。

  我们再分两种情况讨论：

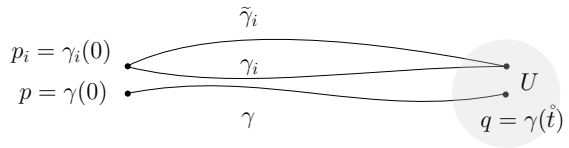
  – 能找到无限的子序列（不妨仍记作 $\{(\gamma_i(0), \gamma_i'(0))\}$），使得 $\gamma_i(t_i^*)$ 是 $\gamma_i(0)$ 沿 γ_i 的共轭点。

  此时，$t_i^*\gamma_i'(0) \in T_{\gamma_i(0)}M$ 是指数映射的退化点，即 $d\exp_{\gamma_i(0)}\big|_{t_i^*\gamma_i'(0)}$ 是退化的。再次选取子序列，不妨假设 $\mathring{t} = \lim_{i\to\infty} t_i^*$。利用指数映射的连续性，取极限之后，$d\exp_{\gamma(0)}\big|_{\mathring{t}\gamma'(0)}$ 退化，从而，$t^* \geqslant \mathring{t}$。

  – 能找到无限的子序列（不妨仍记作 $\{(\gamma_i(0), \gamma_i'(0))\}$），使得存在不同于 γ_i 的测地线 $\widetilde{\gamma}_i$ 也实现了 $d(\gamma_i(0), \gamma_i(t_i^*))$。

  按照定义，我们有 $\widetilde{\gamma}_i(0) = \gamma_i(0)$，$\widetilde{\gamma}_i(t_i^*) = \gamma_i(t_i^*)$。根据 $\widetilde{\gamma}_i(0) = \gamma_i(0)$ 的收敛性以及曲面丛局部上紧性，存在测地线 $\widetilde{\gamma}$，使得 $(\widetilde{\gamma}_i(0), \widetilde{\gamma}_i'(0)) \to (\widetilde{\gamma}(0), \widetilde{\gamma}'(0))$。再次选取子序列，不妨假设 $\mathring{t} = \lim_{i\to\infty} t_i^*$。所以，$\widetilde{\gamma}_i(t_i) \to \widetilde{\gamma}(\mathring{t})$ 并且 $\widetilde{\gamma}$ 是连接 $\gamma(0)$ 和 $\widetilde{\gamma}(\mathring{t})$ 的最短测地线。至此，我们知道在 $\gamma(0)$ 和 $\widetilde{\gamma}(\mathring{t})$ 之间连有两条测地线（可能相同）γ 和 $\widetilde{\gamma}$

  如果 $\widetilde{\gamma} \neq \gamma$，此时命题显然成立；如果 $\widetilde{\gamma} = \gamma$，我们来证明 $\mathring{t}$ 是 $\gamma(0)$ 沿着 γ 的共轭点，即 $d\exp_p(\mathring{t}v)$ 退化，其中，$p = \gamma(0)$，$v = \gamma'(0)$，$q = \gamma(\mathring{t})$。

  采取反正法：假设 $\mathring{t}v$ 是 $\exp_p$ 的正则点，那么，存在 q 处的邻域 U，使得 $\exp_p : \exp_p^{-1}(U) \to U$ 是微分同胚。特别地，当 i 足够大时，根据收敛性，我们有 $\exp_{p_i}(t_i^*\gamma_i'(0)) \in U$，$\exp_{p_i}(t_i^*\widetilde{\gamma}_i'(0)) \in U$，其中，$p_i = \gamma_i(0) = \widetilde{\gamma}_i(0)$。由于 $\gamma_i \to \gamma$ 并且 $\widetilde{\gamma}_i \to \gamma$，所以，当 i 足够大时，根据常微分方程的解对初始值的连续依赖性，$\gamma_i'(\mathring{t})$ 并且 $\widetilde{\gamma}_i'(\mathring{t})$ 都落在 $\exp_p^{-1}(U)$ 中。由于它们的像一样，从而，$\gamma_i'(\mathring{t}) = \widetilde{\gamma}_i'(\mathring{t})$，这表明 $\gamma_i = \widetilde{\gamma}_i$，矛盾。

综上所述，我们证明了 f 的连续性。 □

推论 59. *(M, g) 是测地完备的 Riemann 流形。对任意的 $p \in M$，$\mathrm{cut}(p)(p)$ 是 M 中的闭集。特别地，如果 M 是紧的，那么 $\mathrm{cut}(p)(p)$ 是紧集。*

证明： 对任意的点列 $\{q_i\} \subset \mathrm{cut}(p)(p)$，其中，$q_i = \gamma_i(t_i)$，其中，$\gamma_i(0) = 0$，$t_i = c(\gamma_i'(0)) = f(\gamma_i'(0))$（$f$ 如以上性质中所定义），假设 $q_i \to q$，我们要证明 $q \in \mathrm{cut}(p)(p)$。

我们选取子列，仍然记作是 $\{q_i\}$，使得 $\gamma_i'(0) \to \gamma'(0)$，其中，$\gamma$ 是从 p 点出发的一条测地线。用指数映射来写，我们有

$$\gamma_i(t_i) = \gamma_i(f(\gamma_i'(0))) = \exp_p\left(f(\gamma_i'(0))\gamma_i'(0)\right).$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

根据 f 的连续性以及 $q=\lim_{i\to\infty}\gamma_i(t_i)$，我们就有

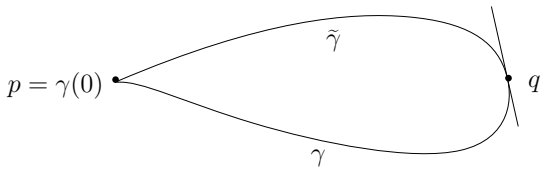
$$q=\lim_{i\to\infty}\gamma_i(t_i)=\lim_{i\to\infty}\exp_p\left(f(\gamma_i'(0))\gamma_i'(0)\right)=\exp_p\left(f(\gamma'(0))\gamma'(0)\right)$$
$$\gamma(f(\gamma'(0))).$$

这表明，$q\in\mathrm{cut}(p)(p)$。 □

注记. 根据指数映射的基本性质，$d(p,\mathrm{cut}(p)(p))>0$。由于 $\mathrm{cut}(p)(p)$ 是闭集，所以，$d(p,\mathrm{cut}(p)(p))$ 可以被某个 $q\in\mathrm{cut}(p)(p))$ 实现。

命题 60. *(M,g) 是测地完备的 Riemann 流形，$p\in M$，$q\in\mathrm{cut}(p)(p)$ 使得 $d(p,q)=d(p,\mathrm{cut}(p)(p))$。那么，如下两种情形二者必居其一（不排斥）：*

- *存在从 p 到 q 的最短测地线使得 p 与 q 沿此测地线共轭。*
- *存在恰好两条连接 p 和 q 最短的测地线，使得它们在 q 处光滑拼接，*



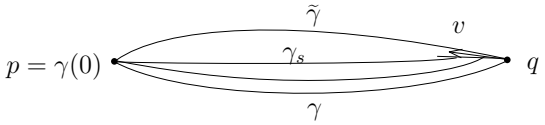
即存在恰好两条最短测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 和 $\widetilde{\gamma}:[0,\ell]\to M$，使得 $\gamma(0)=\widetilde{\gamma}(0)=p$，$\gamma'(0)\neq\widetilde{\gamma}'(0)$，$\gamma(\ell)=\widetilde{\gamma}(\ell)=q$，$\gamma'(\ell)=-\widetilde{\gamma}'(\ell)$。

证明: 先选取一条从 p 到 q 实现其距离的最短测地线 γ，我们假设 p 与 q 沿着 γ 不共轭。根据割迹的性质，此时存在另一条测从 p 到 q 实现其距离的最短测地线 $\widetilde{\gamma}$，只要证明 $\gamma'(q)=-\widetilde{\gamma}'(q)$ 即可。我们用反证法，假设 $\gamma'(q)=-\widetilde{\gamma}'(q)$，那么，存在 $v\in T_pM$，使得 v 与 $\gamma'(q)$ 和 $\widetilde{\gamma}'(q)$ 的夹角均为锐角，即

$$g(v,\widetilde{\gamma}'(q))<0,\quad g(v,\gamma'(q))<0.$$

令 $\alpha:[0,1)\to M$ 是过 p 的一条光滑曲线，并且 $\alpha'(0)=v$。由于 p 与 q 沿着不共轭，所以 $d\exp_p\big|_{\ell\gamma'(0)}$ 非退化，所以，存在 T_pM 上的曲线 $\overline{\alpha}:[0,1)\to T_pM$，使得 $\overline{\alpha}(0)=\ell\gamma'(0)$ 并且 $\exp_p\circ\overline{\alpha}=\alpha$。据此，我们定义变分

$$\gamma(t,s)=\exp_p\left(t\overline{\alpha}\right).$$



利用曲线长度的第一变分公式，我们有

$$\frac{d}{ds}\Big|_{s=0}L(\gamma_s)=g(v,\gamma'(\ell))<0.$$

所以，当 s 较小的时候，我们有 $L(\gamma_s)<L(\gamma)$。类似的，我们可以构造 $\widetilde{\gamma}$ 的变分 $\widetilde{\gamma}_s(t)$，使得当 s 较小的时候，我们有 $L(\widetilde{\gamma}_s)<L(\widetilde{\gamma})=L(\gamma)$。我们注意到，$\gamma_s(t)$ 和 $\widetilde{\gamma}_s(t)$ 都是连接 p 和 $\alpha(s)$ 的测地线，并且它们的长度都小于 $L(\gamma)=d(p,\mathrm{cut}(p)(p))$。这说明 $\gamma_s(t)$ 和 $\widetilde{\gamma}_s(t)$ 都是连接 p 和 $\alpha(s)$ 的最短测地线，从而，$\alpha(s)\in\mathrm{cut}(p)(p)$，这与 $d(p,q)=d(p,\mathrm{cut}(p)(p))$ 矛盾。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记. 给定 $p \in M$，q 出现在 $\mathrm{cut}(p)$ 之前，那么存在唯一的从 p 到 q 的最短测地线。所以，我们考虑 T_pM 上的开集：

$$X = \big\{\lambda v \big| \lambda \in [0, f(v)), v \in T_pM, |v| = 1\big\},$$

这是一个可缩的开集，它与开球同胚。特别地，我们有微分同胚

$$\exp_p : X \longrightarrow M - \mathrm{cut}(p).$$

这表明 $\mathrm{cut}(p)$ 在很大程度上包含了 M 的拓扑信息。

定义 14 (单射半径)**.** 对每个 $p \in M$，令 $\mathrm{inj}(M,p) := d\big(p, \mathrm{cut}(p)\big)$。我们定义 M 的**单射半径**为

$$\mathrm{inj}(M) = \inf_{p \in M} \mathrm{inj}(M,p).$$

按照定义，对任意的 $r < \mathrm{inj}(M,p)$，指数映射

$$\exp_p : B_r(0) \to M$$

是单射。

定理 61 (Klingenberg 单射半径估计)**.** *(M,g) 是 n 维紧 Riemann 流形，$K_M \leqslant C$，其中 $C \geqslant 0$。我们定义*

$$\ell(M,g) = \inf L(\gamma), \quad \text{其中 } \gamma \text{ 是光滑（包括两个端点）闭测地线.}$$

那么，我们有

$$\mathrm{inj}(M) \geqslant \min\left\{\frac{\pi}{\sqrt{C}}, \frac{1}{2}\ell(M,g)\right\}.$$

换而言之，要么 $\mathrm{inj}(M) \geqslant \frac{\pi}{\sqrt{C}}$，要么 $\mathrm{inj}(M) = \frac{1}{2}\ell(M,g)$。

证明: 根据紧性，存在 $p, q \in M$，使得 $d(p,q) = \mathrm{inj}(M)$，假设 γ 是连接 p 和 q 的最短测地线。分两种情况讨论：

- p 和 q 沿 γ 共轭。那么，根据 Rauch I 比较定理，我们有 $d(p,q) \geqslant \frac{\pi}{\sqrt{C}}$，这就给出了需要的不等式。
- p 和 q 沿 γ 不共轭。此时，$q \in \mathrm{cut}(p)$ 实现了 $d(p, \mathrm{cut}(p)(q))$，从而，恰好存在从 p 到 q 的另一条测地线 $\widetilde{\gamma}$，它们在 q 处光滑连接；将 p 和 q 的位置互换，我们就知道 $\widetilde{\gamma}$ 与 γ 在 p 处光滑连接。这就给出了一条光滑的闭测地线。这显然是一条最短的光滑闭测地线。

□

定理 62 (Cheeger 单射半径估计)**.** *(M,g) 是 n 维完备 Riemann 流形，$|K_M| \leqslant 1$，$\mathrm{diam}(M) \leqslant d_0$（从而 M 是紧的），$\mathrm{vol}(M) \geqslant C_0$，那么*

$$\mathrm{inj}(M) \geqslant \min\left\{\pi, \frac{C_0}{2|\mathbf{S}^{n-2}(1)| \sinh(d_0)^{n-1}}\right\}.$$

引理 63 (Cheeger, Heintze-Karcher)**.** *(M,g) 是 n 维完备 Riemann 流形，$K_M \geqslant -1$，$\mathrm{diam}(M) \leqslant d_0$（从而 M 是紧的），$\mathrm{vol}(M) \geqslant C_0$。对任意的非平凡光滑闭测地线 γ，我们有*

$$L(\gamma) \geqslant \frac{C_0}{|\mathbf{S}^{n-1}(1)| \sinh(d_0)^n}.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

很明显，利用 Klingenberg 单射半径估计定理和这个引理，我们立即得到 Cheeger 单射半径估计定理的证明。以下我们只要证明该引理即可。

证明：我们用 $\gamma^\perp$ 表示 γ 的法丛，令

$$\gamma^\perp_{d_0} = \{v \in \gamma^\perp || v| \leqslant d_0\}.$$

我们考虑指数映射

$$F : \gamma^\perp_{d_0} \to M, \quad v \mapsto \exp_{\pi(v)}(v).$$

根据 $\mathrm{diam}(M) \leqslant d_0$，$F$ 是满射。

我们再回忆双曲空间 $\mathbf{H}$（$K \equiv -1$）上的测地线与 Jacobi 场。假设 $\widetilde{\gamma}$ 是一条长度为 d_0 的测地线，$\widetilde{J}(s) = f(s)\widetilde{e}(s)$ 是沿着 $\widetilde{\gamma}$ 的 Jacobi 场，其中，$\widetilde{e}(s)$ 是与 $\widetilde{\gamma}$ 垂直的单位向量场并且 $\nabla_{\widetilde{\gamma}'}\widetilde{e} = 0$（平行）。那么，我们有如下的两组解

$$\begin{cases} f''(s) - f(s) = 0, \\ f(0) = 0, f'(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow f(s) = \sinh(s),$$

和

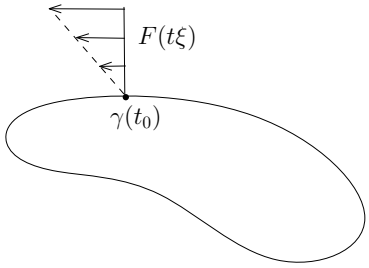
$$\begin{cases} f''(s) - f(s) = 0, \\ f(0) = 1, f'(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow f(s) = \cosh(s).$$

我们现在固定 t_0，在 $\gamma(t_0)$ 处，我们构造测地线

$$\gamma_{t_0}(s) = \exp_{\gamma(t_0)}(s\xi), \quad \xi \in T_{\gamma(t_0)}M, \quad |\xi| = 1.$$

以下，我们用 Rauch I 和 Rauch II 来比较 γ 和 $\widetilde{\gamma}$ 上的 Jacobi 场。

令 $\xi \in \gamma^\perp_{d_0}$ 并且 $\pi(\xi) = \gamma(t_0)$。首先，对于 $1 \leqslant s \leqslant d_0$，我们计算 $F_*\big|_{s\xi}$。



我们在 $s\xi \in \gamma^\perp$ 处选一组（局部上）的单位正交基 $e_1, \cdots, e_{n-1}, e_n$，其中，$e_n = \gamma'(t_0)$。

对于 $i < n$，我们考虑曲线 $\exp_{\gamma(t_0)}(s\sigma_i(\tau))$，其中，$\sigma_i'(0) = e_i$。那么它所对应的 Jacobi 场（这是测地变分）为：

$$J(s) = \frac{d}{d\tau}\Big|_{\tau=0} \exp_{\gamma(t_0)}(s\sigma_i(\tau)) = F_*\big|_{s\xi}(e_i).$$

这个 Jacobi 场还满足初始条件

$$J(0) = 0, \quad J'(0) = \frac{d}{d\tau}\Big|_{s=0}\frac{d}{d\tau}\Big|_{\tau=0} \exp_{\gamma(t_0)}(s\sigma_i(\tau)) = \frac{d}{d\tau}\Big|_{\tau=0}\frac{d}{d\tau}\Big|_{s=0} \exp_{\gamma(t_0)}(s\sigma_i(\tau)) = e_i.$$

对于 $i = n$，我们考虑曲线 $\exp_{\gamma(t_0)}(s\xi(\tau))$，其中，$\xi(0) = \xi$ 并且 $\xi(\tau)$ 沿着 γ 是平行的。那么，那么它所对应的 Jacobi 场（这是测地变分）为：

$$J(s) = \frac{d}{d\tau}\Big|_{\tau=0} \exp_{\gamma(\tau)}(s\xi(\tau)).$$

小红书号：3189205503 qq

此时，

$$J(0)=\gamma'(t_0)\quad J'(0)=\frac{d}{d\tau}\Big|_{\tau=0}\frac{d}{ds}\Big|_{s=0}\exp_{\gamma(\tau)}(s\xi(\tau))=\frac{d}{d\tau}\Big|_{\tau=0}\xi(\tau)=0.$$

根据 Rauch 比较定理的两个版本，对于 $e_1,\cdots,e_{n-1}$ 和 e_n，我们分别有

$$|F_*(e_i)|\leqslant\sinh(s),\quad |F_*(e_n)|\leqslant\cosh(s).$$

从而，

$$|F_*(e_1\wedge\cdots\wedge e_{n-1}\wedge e_n)|=|\det F_*|\leqslant\cosh(s)\sinh(s)^{n-1}.$$

所以，

$$\begin{aligned}C_0\leqslant\mathrm{vol}(M)&\leqslant\oint_\gamma\int_0^{d_0}\int_{\mathbf{S}^{n-1}(1)}|\det F_*|d\xi dsdt\\&\leqslant\oint_\gamma\int_0^{d_0}\int_{\mathbf{S}^{n-1}(1)}\cosh(s)\sinh(s)^{n-1}d\xi dsdt\\&=L(\gamma)|\mathbf{S}^{n-1}(1)||\sinh(d_0)|^n.\end{aligned}$$

这就给出了结论。 □

注记. 上述证明是有瑕疵的：Rauch 比较定理要求 $\exp_{\gamma(t_0)}(s\xi)$ 无共轭点。为此，我们注意到对任意的 $p\in M$，$\mathrm{cut}(p)$ 是零测集：对任意的 $\xi\in T_pM$，$|\xi|=1$，我们有

$$\big|\{\lambda\big|\lambda>0,\lambda\xi\in\mathrm{cut}(p)\}\big|\leqslant 1.$$

根据 Fubini 定理，该集合的测度为 0。

在定理的证明中，由于我们考虑的是体积，所以这个零测度的集合可以忽略。

注记. 给定 $p\in M$，我们令 $U_p=\{\lambda\xi\big|\xi\in T_pM,\lambda\in[0,\mathrm{cut}(p,\xi)\}$。那么，

$$\exp_p:U_p\to M$$

为嵌入。实际上，这个映射在每个点处都非退化，从而是局部上的嵌入；如果 $\exp_p(v_1)=\exp_p(v_2)=q$，按照定义，$q$ 不会在 U_p 中，矛盾。

小红书
小红书号：3189205503 qq

第十六课，2022 年 4 月 14 日

Hesse 算子比较定理与 Laplace 算子比较定理

2.4 Rauch 比较定理的变体：距离函数的 Hesse 算子比较定理与 Laplace 算子比较定理

给定 $p \in M$，我们定义距离函数

$$r : M \to [0, \infty), \quad q \mapsto r(q) = d(p, q).$$

根据三角不等式，这是一个连续函数。实际上，r 是 Lipschitz 函数，从而几乎处处可微。如果 $q \notin \mathrm{cut}(p)(p)$，$v \in T_pM$ 并且 $\exp_p(v) = q$，那么，在 $v \in T_pM$ 附近，$\exp_p$ 为微分同胚。所以，r 局部上可以写成 $r(q) = |\exp_p^{-1}(q)|$。由此可见，r 在 v 附近是可微函数。在这个点附近，利用极坐标系，我们还有

$$|\nabla r| = 1.$$

我们仍然假设 $q \notin \mathrm{cut}(p)(p)$ 并用 γ 表示连接这两个点的最短测地线，即

$$\gamma : [0, r(q)] \to M, \quad \gamma(0) = p, \ \gamma(r(q)) = q.$$

对于 $X \in T_qM$，选取 $\xi \in T_v(T_pM)$，使得 $\exp_p(\xi) = X$。利用测地变分，我们把 X 延拓成 γ 上的 Jacobi 场：

$$J(t) = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \exp_p\left(t(v + s\xi)\right).$$

据此，我们知道 $J(0) = 0$，$J'(0) = \xi$ 并且 $[J, \partial_r] = 0$（这是一个双参数的两个变分向量场）。我们计算

$$\begin{aligned}\nabla^2 r(J, J) &= J(J(r)) - (\nabla_J J)(r) = Jg(\nabla r, J) - g(\nabla_J J, \nabla_r) \\ &= g(J, \nabla_J \nabla r) = g(J, \nabla_{\nabla r} J) = g(J, \nabla_{\gamma'} J).\end{aligned}$$

沿着 γ 用 Newton-Leibniz 公式，我们有

$$\begin{aligned}&\left(\nabla^2 r\right)(J, J)(q) - \left(\nabla^2 r\right)(J, J)(\gamma(\varepsilon)) \\ =& \int_\varepsilon^r \nabla_{\gamma'} g(J, \nabla_{\gamma'} J) dt \\ =& \int_\varepsilon^r |\nabla_{\gamma'} J|^2 + g(J, \nabla_{\gamma'} \nabla_{\gamma'} J) dt \\ =& \int_\varepsilon^r |\nabla_{\gamma'} J|^2 - R(J, \gamma', \gamma', J) dt\end{aligned}$$

由于 $J = O(\varepsilon)$ 而 $|\nabla^2 r| = O(\frac{1}{r})$（利用法坐标系在一点附近的展开），所以，$\left(\nabla^2 r\right)(J, J)(\gamma(\varepsilon)) = O(\varepsilon)$，从而，

$$\left(\nabla^2 r\right)(J, J)(q) = \int_0^r |\nabla_{\gamma'} J|^2 - R(J, \gamma', \gamma', J) dt = \nabla^2 E\big|_\gamma(J, J) = I(J, J).$$

定理 64 (距离函数的 Hesse 算子比较定理)**.** *(M, g) 和 $(\widetilde{M}, \widetilde{g})$ 是 n 维 Riemann 流形。给定 M 上的测地线 $\gamma : [0, \ell] \to M$ 和 $\widetilde{M}$ 上的测地线 $\widetilde{\gamma} : [0, \ell] \to \widetilde{M}$，它们都以弧长作为参数，我们假设对任意的 $t \in [0, \ell]$，*

小红书
小红书号：3189205503 qq

$\gamma(t)\notin \mathrm{cut}(p)$，$\widetilde{\gamma}(t)\notin \mathrm{cut}(\widetilde{p})$，其中 $p=\gamma(0)$，$\widetilde{p}=\widetilde{\gamma}(0)$。对任意的 $t\in[0,\ell]$，对任意的 $\sigma\in \mathbf{Gr}_2(T_{\gamma(t)}M)$ 和 $\widetilde{\sigma}\in \mathbf{Gr}_2(T_{\widetilde{\gamma}(t)}\widetilde{M})$，其中，$\gamma'(t)\in\sigma$，$\widetilde{\gamma}'(t)\in\widetilde{\sigma}$，我们假设相应的截面曲率满足

$$K_\sigma(\gamma(t))\leqslant \widetilde{K}_{\widetilde{\sigma}}(\widetilde{\gamma}(t)).$$

那么，对任意的 $X\in T_qM$，$|X|=1$ 和 $\widetilde{X}\in T_{\widetilde{q}}\widetilde{M}$，$|\widetilde{X}|=1$，我们有

$$(\nabla^2 r)(q)(X,X)\geqslant (\widetilde{\nabla}^2\widetilde{r})(\widetilde{q})(\widetilde{X},\widetilde{X}),$$

其中，$q=\gamma(\ell)$，$\widetilde{q}=\widetilde{\gamma}(\ell)$，$r$ 为 M 上以 p 为原点的距离函数，$\widetilde{r}$ 为 $\widetilde{M}$ 上以 $\widetilde{p}$ 为原点的距离函数。

证明：我们注意到，$Y=\nabla r$，那么，在割迹之内，我们有

$$\nabla^2 r(X,\nabla_r)=X\left(\underbrace{(\nabla r)(r)}_{\equiv 1}\right)-(\nabla_X\nabla r)(r)=-g(\nabla_X\nabla r,\nabla r)=0.$$

所以，我们不妨假设 $X\perp\gamma$，$\widetilde{X}\perp\widetilde{\gamma}$（因为 $\gamma'(\ell)=\nabla r(\ell)$，$\widetilde{\gamma}'(\ell)=\nabla\widetilde{r}(\ell)$）。根据 Gauss 引理，$\xi\perp\gamma'(0)$，$\widetilde{\xi}\perp\widetilde{\gamma}'(0)$。根据上述关于 $\left(\nabla^2 r\right)(J,J)$ 的计算，直接运用 Rauch I 的证明，即公式(19)。 □

以下关于距离函数的 Laplace 比较定理，尽管在形式和逻辑上承接了之前比较定理的想法，但是在观点上我们有了实质性的改变：这是关于 Ricci 曲率之间的比较而之前的比较定理都需要截面曲率。请参考 Bonnet-Myers 的定理 46。

定理 65 (距离函数的 Laplace 算子比较定理)**.** (M,g) 是 n 维 *Riemann* 流形，$(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是曲率为 $K=k^2$ 或 $-k^2$ 的 n-维空间形式。给定 M 上的测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 和 $\widetilde{M}$ 上的测地线 $\widetilde{\gamma}:[0,\ell]\to\widetilde{M}$，它们都以弧长作为参数，我们假设对任意的 $t\in[0,\ell]$，$\gamma(t)\notin\mathrm{cut}(p)$，$\widetilde{\gamma}(t)\notin\mathrm{cut}(\widetilde{p})$，其中 $p=\gamma(0)$，$\widetilde{p}=\widetilde{\gamma}(0)$。对任意的 $t\in[0,\ell]$，假设相应的 *Ricci* 曲率满足

$$\mathrm{Ric}(\gamma'(t),\gamma'(t))\geqslant \widetilde{\mathrm{Ric}}(\widetilde{\gamma}'(t),\widetilde{\gamma}'(t)).$$

那么，

$$\triangle r(q)\leqslant \widetilde{\triangle}\widetilde{r}(\widetilde{q}),$$

其中，$q=\gamma(\ell)$，$\widetilde{q}=\widetilde{\gamma}(\ell)$，$r$ 为 M 上以 p 为原点的距离函数，$\widetilde{r}$ 为 $\widetilde{M}$ 上以 $\widetilde{p}$ 为原点的距离函数。

证明：证明的一个关键点在于去理解为什么 $\widetilde{M}$ 只能选成空间形式。我们在 q 处选取标准正交基 $e_1,\cdots,e_{n-1},e_n$，使得 $e_1=\gamma'(q)$。此时，

$$\triangle r(q)=\sum_{i=1}^n\nabla^2 r(e_i,e_i)=\sum_{i=2}^n\nabla^2 r(e_i,e_i)=\sum_{i=1}^n I(J_i,J_i),$$

其中，J_i 是沿着 γ 定义的 Jacobi 场，满足 $J_i(0)=0$，$J_i'(0)=\exp_p^{-1}(e_i)$。

类似地，在 $\widetilde{q}$ 处选取标准正交基 $\widetilde{e}_1,\cdots,\widetilde{e}_{n-1},\widetilde{e}_n$，使得 $\widetilde{e}_1=\widetilde{\gamma}'(\widetilde{q})$。此时，

$$\widetilde{\triangle}\widetilde{r}(\widetilde{q})=\sum_{i=1}^n\widetilde{I}(\widetilde{J}_i,\widetilde{J}_i),$$

其中，$\widetilde{J}_i$ 是沿着 $\widetilde{\gamma}$ 定义的 Jacobi 场，满足 $\widetilde{J}_i(0)=0$，$\widetilde{J}_i'(0)=\widetilde{e}_i$。由于 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是空间形式，所以 $\widetilde{J}_i(t)=f_i(t)\widetilde{e}_i(t)$（如果不是空间形式，$\widetilde{J}_i(t)$ 在 t 处将是 $\widetilde{e}_i(t)$ 的一些线性组合）并且 $f_i(t)=f_j(t)=f(t)$。据此，我

小红书
小红书号:3189205503 qq

们有

$$\begin{aligned}\widetilde{\triangle}\widetilde{r}(\widetilde{q}) &= \sum_{i=2}^{n}\int_0^r |\nabla_{\widetilde{\gamma}'}\widetilde{J}_i(t)|^2 - R(\widetilde{J}_i,\widetilde{\gamma}',\widetilde{\gamma}',\widetilde{J}_i)dt \\ &= \int_0^r \sum_{i=2}^{n} |\nabla_{\widetilde{\gamma}'}\widetilde{J}_i(t)|^2 - f^2\widetilde{\mathrm{Ric}}(\widetilde{\gamma}',\widetilde{\gamma}')dt\end{aligned}$$

以下，我们重复 Rauch I 的证明（此时，M 与 $\widetilde{M}$ 的位置互换）。我们构造 M 上的向量场 $\overline{J}_i(t) = f(t)e_i(t)$。利用曲率条件，我们就有

$$\sum_{i=2}^{n} I(\overline{J}_i,\overline{J}_i) \leqslant \sum_{i=2}^{n}\widetilde{I}(\widetilde{J}_i,\widetilde{J}_i).$$

在根据指标不等式，我们有 $I(J_i,J_i)\leqslant I(\overline{J}_i,\overline{J}_i)$，对 i 求和就完成了定理的证明。 □

注记. 在运用关于 Jacobi 场的最小性的指标定理时，我们需要测地线在割迹中的条件。从而，我们只要假设 γ 在割迹之内即可。

应用. 选取曲率为 $-k^2$ 的空间形式 $\mathbf{H}_{-k^2}$，其中，曲率 $K=-k^2$。上述构造的 f 满足

$$\begin{cases} f''(t) - k^2 f(t) = 0, \\ f(0)=0, f(\ell)=1 \end{cases} \Rightarrow f(t) = \frac{\sinh(kt)}{\sinh(k\ell)}.$$

从而，

$$\widetilde{\triangle}\widetilde{r} = (n-1)\int_0^\ell |f'(t)|^2 + k^2|f(t)|^2 = (n-1)k\frac{\cosh(k\ell)}{\sinh(k\ell)}.$$

从而，

$$\triangle r \leqslant (n-1)k\frac{\cosh(k\ell)}{\sinh(k\ell)} \leqslant \frac{n-1}{r}(1+kr),$$

其中，最后的不等式我们用到了 $x\frac{\cosh(x)}{\sinh(x)}\leqslant 1+x$ 以及 Taylor 展开。特别地，当 $\mathrm{Ric}\geqslant 0$ 时候，我们有

$$\triangle r \leqslant \frac{n-1}{r}.$$

为了处理割点的情形，我们要用到它们的测度为零的性质。

定理 66 (Calabi)**.** *(M,g) 是完备的 Riemann 流形并且 $R_{ij}\geqslant 0$，$p\in M$ 是一个给定的点。那么，在分布的意义下，我们有*

$$\triangle r \overset{\mathcal{D}'}{\leqslant} \frac{n-1}{r},$$

即对任意的 $\varphi\in C_0^\infty(M)$，$\varphi\geqslant 0$，我们有

$$\int_M \triangle r\cdot\varphi d\omega_g \leqslant \int_M \frac{n-1}{r}\varphi d\omega_g.$$

注记. $\frac{1}{r}$ 是局部可积的。

证明: 我们把 M 写成 $M=\Omega\cup\mathrm{cut}(p)$，其中，$\Omega=\exp_p(U)$，$U\subset T_pM$ 是一个星形开集。此时，r 在 Ω 上局部可积，从而在 M 上局部可积分。另外，在 Ω 中，我们有 $\triangle r\leqslant\frac{n-1}{r}$，这表明 $\triangle r$ 在整个 M 上是局部有界的函数，从而，定理中要证明的不等式的两边都是良好定义的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

另外，由于 r 是 Lipschitz 函数（根据 Rademacher 定理，r 在 M 上几乎处处可微分，从而，$|\nabla r| \leqslant 1$ 几乎处处成立）并且 Stokes 公式对于 Lipschitz 函数仍然成立，从而

$$\int_M r\triangle\varphi = -\int_M \nabla r\nabla\varphi.$$

根据 ∇r 的有界性以及 $\mathrm{cut}(p)$ 是零测集，我们有

$$\int_M r\triangle\varphi = -\int_\Omega \nabla r\nabla\varphi.$$

我们选取上升的光滑的星形领域 U_ε，使得 $\lim_{\varepsilon\to 0} U_\varepsilon = U$，从而，我们有

$$\Omega = \bigcup_{\varepsilon>0} \Omega_\varepsilon.$$

特别地，我们还可以要求 Ω_ε 的边界上，$\frac{\partial r}{\partial \nu} \geqslant 0$。（练习，利用 $\mathrm{cut}(p)$ 可以在 T_pM 上写成一个连续函数的图像来证明上述逼近的存在性）

从而，

$$\begin{aligned}\int_\Omega r\triangle\varphi &= -\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\Omega_\varepsilon} \nabla r\nabla\varphi \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0}\left(\int_{\Omega_\varepsilon} \triangle r\varphi - \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \varphi\frac{\partial r}{\partial \nu}\right) \\ &\leqslant \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\Omega_\varepsilon} \triangle r\varphi.\end{aligned}$$

以上，我们用到了在 Ω_ε 的边界上，我们总是有 $\frac{\partial r}{\partial \nu} \geqslant 0$。所以，

$$\begin{aligned}\int_\Omega r\triangle\varphi &\leqslant \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\Omega_\varepsilon} \triangle r\varphi \\ &\leqslant \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\Omega_\varepsilon} \frac{n-1}{r}\nabla\varphi \\ &= \int_\Omega \frac{n-1}{r}\nabla\varphi = \int_M \frac{n-1}{r}\nabla\varphi.\end{aligned}$$

命题得证。 □

小红书
小红书号：3189205503 qq

第十七课，2022 年 4 月 18 日

Bishop-Gromov 体积比较定理

3 曲率与拓扑

3.1 体积比较定理及其应用

3.1.1 体积比较定理

(M,g) 是完备的 Riemann 流形，$p\in M$，$\Omega=M-\mathrm{cut}(p)$。令 $U\supset T_pM$ 使得 $\exp_p:U\to\Omega$ 是微分同胚。在 $\Omega=\exp_p(U)$ 上，我们使用法坐标系 (x^i)。据此，可以定义 Ω 上的函数

$$\omega:M-\mathrm{cut}(p)(p)\to\mathbb{R},\quad x\mapsto\omega(x)=\sqrt{\det(g_{ij}(x))},$$

其中，$x=(x^1,\cdots,x^n)$ 是法坐标系。（我们注意到法坐标系的选取并不唯一，因为我们总是可以通过 $\mathbf{O}(n)$ 的作用在 T_pM 上选取另一个坐标，但是上述函数的定义是唯一）

给定从 p 点出发以弧长参数的测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$，我们假设它全部落在 $M-\mathrm{cut}(p)$ 中。我们令 $\omega(t)=\omega(\gamma(t))$ 为 ω 在 γ 上的限制。

引理 67. 我们有如下的公式：

$$\frac{d}{dt}\log(\omega(t))=\left(\triangle r-\frac{n-1}{r}\right)(\gamma(t)),$$

即 $\frac{\omega'}{\omega}=\triangle r-\frac{n-1}{r}$。

证明：我们将采用极坐标系进行计算，这就会涉及到从法坐标系 (x^i) 到极坐标系 (r,θ^a) 之间的转化的问题。为此，我们先讨论度量如何在坐标变换之下转换：

给定 Riemann 度量 g，在 (x^i) 之下，它可以被表示称矩阵 (A_{ij})，即 $A_{ij}(x)=g\left(\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^j}\right)$；在 (y^k) 之下，它可以被表示称矩阵 $(B_{kl}(y))$，即 $B_{kl}(y)=g\left(\frac{\partial}{\partial y^k},\frac{\partial}{\partial y^l}\right)$。从而，

$$\begin{aligned}g&=A_{ij}(x)dx^i\otimes dx^j=A_{ij}(x(y))\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^k}dy^k\right)\otimes\left(\frac{\partial x^j}{\partial y^l}dy^l\right)\\&=\frac{\partial x^i}{\partial y^k}\frac{\partial x^j}{\partial y^l}A_{ij}(x(y))dy^k\otimes dy^l.\end{aligned}$$

从而，

$$B_{kl}(y)=\frac{\partial x^i}{\partial y^k}\frac{\partial x^j}{\partial y^l}A_{ij}(x(y)),$$

其中，我们把 x^i 看作是 $(y^1,\cdots,y^n)$ 的函数。特别地，我们有

$$\sqrt{\det(B_{kl}(y))}=\sqrt{\det(A_{ij}(x(y)))}\left|\det\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^k}\right)\right|.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

我们在 Ω 上选取极坐标系：按照传统（其它的选择也可以），我们选取

$$\begin{cases} x^1 &= r\cos(\theta_1), \\ x^2 &= r\sin(\theta_1)\cos(\theta_2), \\ x^3 &= r\sin(\theta_1)\sin(\theta_2)\cos(\theta_3), \\ & \cdots\ \cdots \\ x^{n-1} &= r\sin(\theta_1)\sin(\theta_2)\cdots\sin(\theta_{n-2})\cos(\theta_{n-1}), \\ x^n &= r\sin(\theta_1)\sin(\theta_2)\cdots\sin(\theta_{n-2})\sin(\theta_{n-1}). \end{cases}$$

以上，对于 $i = 1, \cdots, n-2$，我们有 $\theta_i \in (0, \pi)$ 而 $\theta_{n-1} \in (0, 2\pi)$。此时，坐标变换的 Jacobi 矩阵可以如下计算：

$$\left|\frac{\partial(x^1, \cdots, x^n)}{\partial(r, \theta_1, \cdots, \theta_{n-1})}\right| = r^{n-1}\sin^{n-2}(\theta_1)\sin^{n-3}(\theta_2)\cdots\sin^2(\theta_{n-2})\sin(\theta_{n-1}) = r^{n-1}F(\theta).$$

以上，$F(\theta)$ 的具体表达式对下面的计算无关紧要。

另外，根据以上的计算，在极坐标系下，我们还有

$$\begin{aligned} g &= \frac{\partial x^i}{\partial r}\frac{\partial x^j}{\partial r}A_{ij}(x(r,\theta))dr\otimes dr + \frac{\partial x^i}{\partial r}\frac{\partial x^j}{\partial \theta^l}A_{ij}(x(r,\theta))dr\otimes d\theta_l + + \frac{\partial x^i}{\partial \theta_l}\frac{\partial x^j}{\partial r}A_{ij}(x(r,\theta))d\theta_l\otimes dr \\ &\quad + \frac{\partial x^i}{\partial \theta_k}\frac{\partial x^j}{\partial \theta^l_l}A_{ij}(x(r,\theta))d\theta_k\otimes d\theta_l \\ &= dr\otimes dr + r^2 h_{ab}(r,\theta)d\theta_a\otimes d\theta_b. \end{aligned}$$

以上，我们使用了 Gauss 引理。

据此，我们有

$$\sqrt{r^{2n-2}\det(h_{ab}(r,\theta))} = \omega(x(r,\theta))\times r^{n-1}F(\theta).$$

从而，

$$\sqrt{\det(h_{ab}(r,\theta))} = \omega(x(r,\theta))\cdot F(\theta).$$

假设 γ 在极坐标系中对应的角度为 θ_0，那么，

$$\frac{d}{dt}\log(\omega(t)) = \frac{\partial}{\partial r}\log\left(\frac{\sqrt{\det(h_{ab}(r,\theta_0))}}{F(\theta_0)}\right) = \frac{\partial_r\sqrt{\det(h_{ab}(r,\theta_0))}}{\sqrt{\det(h_{ab}(r,\theta_0))}}.$$

另外，利用极坐标我们有

$$\begin{aligned} \triangle r &= \frac{1}{\sqrt{\det(g_{ij}(r,\theta))}}\partial_\mu\left(g^{\mu\nu}\sqrt{\det(g_{ij}(r,\theta))}\partial_\nu r\right) \\ &= \frac{1}{r^{n-1}\sqrt{\det(h_{ab}(r,\theta))}}\partial_r\left(r^{n-1}\sqrt{\det(h_{ab}(r,\theta))}\right) \\ &= \frac{n-1}{r} + \frac{\partial_r\sqrt{\det(h_{ab}(r,\theta_0))}}{\sqrt{\det(h_{ab}(r,\theta_0))}}. \end{aligned}$$

综合上面的计算，我们就证明了所要的公式。 □

定理 68 (Bishop)**.** *给定 Riemann 流形 (M, g)，我们假设 $\mathrm{Ric} \geqslant (n-1)c^2$，其中，$c \geqslant 0$ 或者 c 为纯虚数。给定以弧长为参数的测地线 $\gamma : [0, \ell] \to M$ 并且假设 $\gamma(t) \notin \mathrm{cut}(\gamma(0))$，其中，$t \in [0, \ell]$。令 Ω_c 为相应的空间形式上的体积函数（如上定义），那么，$t \mapsto \frac{\omega(t)}{\omega_c(t)}$ 是递减的。*

小红书
小红书号：3189205503 qq

证明: 考虑 $\widetilde{\gamma}:[0,\ell]\to \mathbf{H}_c,\mathbb{R}^n$ 或者 $\mathbf{S}_c^n$。当 $\gamma\leqslant\frac{\pi}{c}$ 时，$\widetilde{\gamma}$ 没有共轭点。而此时，$\ell\leqslant\frac{\pi}{c}$ 由 Bonnet-Myers 的定理保证，所以，γ 与 $\widetilde{\gamma}$ 均无共轭点。据此，我们可以用 Laplace 比较定理得到 $\triangle r\leqslant\triangle r_c$。利用上述的定理，我们就得到

$$\log(\omega(t))'\leqslant\log(\omega_c(t)).$$

对 t 从 t_1 到 t_2 积分，其中，$t_1\leqslant t_2$，就有

$$\log\left(\frac{\omega(t_2)}{\omega(t_1)}\right)\leqslant\log\left(\frac{\omega_c(t_2)}{\omega_c(t_1)}\right).$$

经整理就完成了定理的证明。 □

注记. 如果截面曲率 K 有上界，那么，我们有反向的 Laplace 比较定理，这是因为我们实际上可以利用截面曲率的信息直接比较 Hesse 算子。从而，Bishop 定理中所定义的函数在此时是递增的。这个观察在之后证明 Milnor 关于有负上界截面曲率流形的基本群是指数增长的证明中有用。

定理 69 (Bishop-Gromov 体积比较定理)**.** 给定完备的 *Riemann* 流形 (M,g)，$p\in M$，我们用 $B(p,t)$ 表示以 p 为中心以 t 为半径的测地球（这是指数映射的像）。我们假设 $\mathrm{Ric}\geqslant(n-1)c^2$，其中，$c\geqslant 0$ 或者 c 为纯虚数。我们用 $B_c(t)$ 表示以 c 为曲率的空间形式中以 t 为半径的一个测地球。那么，函数

$$[0,\infty)\to\mathbb{R},\quad t\mapsto\frac{\mathrm{vol}(B(p,t))}{\mathrm{vol}(B_c(t))}$$

是递减的。

引理 70. 假设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是 $[0,\infty)$ 定义的正值函数。如果 $\dfrac{f(t)}{g(t)}$ 是递减的，那么 $\dfrac{\int_0^t f(\tau)d\tau}{\int_0^t g(\tau)d\tau}$ 是递减的。

证明: 给定 $t_2>t_1$，我们要证明

$$\int_0^{t_1}f(\tau)d\tau\int_0^{t_2}g(\tau)d\tau-\int_0^{t_2}f(\tau)d\tau\int_0^{t_1}g(\tau)d\tau\geqslant 0.$$

上式左边可以如下计算:

$$\begin{aligned}
&\int_0^{t_1}f(\tau)d\tau\int_0^{t_2}g(\tau)d\tau-\int_0^{t_1}f(\tau)d\tau\int_0^{t_1}g(\tau)d\tau-\int_{t_1}^{t_2}f(\tau)d\tau\int_0^{t_1}g(\tau)d\tau\\
=&\int_0^{t_1}f(\tau)d\tau\int_{t_1}^{t_2}g(\tau)d\tau-\int_{t_1}^{t_2}f(\tau)d\tau\int_0^{t_1}g(\tau)d\tau\\
\geqslant&\int_0^{t_1}\frac{f(t_1)}{g(t_1)}g(\tau)d\tau\int_{t_1}^{t_2}\frac{g(t_1)}{f(t_1)}f(\tau)d\tau-\int_{t_1}^{t_2}f(\tau)d\tau\int_0^{t_1}g(\tau)d\tau=0.
\end{aligned}$$

命题得证。 □

Bishop-Gromov 的证明. 假设 $U\subset T_pM$ 对应着割迹的内部，即 $\exp_p:U\to M-\mathrm{cut}(p)$ 是微分同胚。令 $\chi=\mathbf{1}_U$ 为 U 的示性函数，那么，$\chi\cdot\omega$ 在 T_pM 上有定义，我们令 $\widetilde{\omega}=\chi\cdot\omega$；类似地，我们在空间形式 $\widetilde{M}$ 上定义 $\widetilde{\omega}_c=\chi_c\cdot\omega_c$。

Bishop 的定理表明，在 U 上，$\dfrac{\widetilde{\omega}(t)}{\widetilde{\omega}_c(t)}$ 沿任何方向的测地线都是递减的。根据 Bonnet-Myers 定理，我们知道 $\chi\leqslant\chi_c$，这里，我们将两个切空间通过法坐标系等同为 $\mathbb{R}^n$。从而，对于 $\mathbb{R}^n$ 上以 $v=\theta$ 为方向的直线，函数

$$r\mapsto\frac{\widetilde{\omega}(rv)}{\widetilde{\omega}_c(rv)}=\frac{\widetilde{\omega}(r,\theta)r^{n-1}F(\theta)}{\widetilde{\omega}_c(r,\theta)r^{n-1}F(\theta)}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

是衰减的（因为走出 U 之后 χ 变为 0）。对于固定的 $t=r$，我们对 θ 积分，从而

$$r \mapsto \frac{\int \widetilde{\omega} r^{n-1} F(\theta) d\theta}{\int \widetilde{\omega}_c r^{n-1} F(\theta) d\theta}$$

对于 r 是下降的。根据以上关于极坐标系下体积密度的计算，我们有

$$\mathrm{vol}(B(p,r)) = \int_0^r \left(\int \widetilde{\omega} r^{n-1} F(\theta) d\theta \right) dr.$$

利用上述引理，我们就完成了 Bishop-Gromov 定理的证明。 □

注记. 我们有 $\lim_{t\to 0} \frac{\mathrm{vol}(B(p,t))}{\mathrm{vol}(B_c(t))} = 1$。

注记. 与之前的 Bishop 的结果相比，通过积分之后，这个定理可以无视割迹（这是零测集）。

注记 (刚性部分)**.** 给定完备的 Riemann 流形 (M,g)，$p \in M$ 并且假设 $\mathrm{Ric} \geqslant (n-1)c^2 > 0$。很明显，上述定理给出了

$$\mathrm{vol}(M) \leqslant \mathrm{vol}(\mathbf{S}^n_{K=c^2}).$$

这里，$\mathbf{S}^n_{K=c^2}$ 的半径为 c^{-1}。如果上面不等式的等号成立，我们证明有等距同构 $(M,g) \simeq \mathbf{S}^n_{K=c^2}$。

我们取 $t = \frac{\pi}{c}$，按照定理的结论，我们有

$$\mathrm{vol}(M) \leqslant \mathrm{vol}(B(p, \frac{\pi}{c})) \leqslant \mathrm{vol} B_{\mathbf{S}^n_c}(\frac{\pi}{c}) = \mathrm{vol}\left(\mathbf{S}^n_c\right).$$

所以，对每个点 p 而言，上述的每一步都要取等号。特别地，根据 Bishop-Gromov 的证明，我们应用的 Laplace 比较定理给出了

$$\triangle r_c(t = \frac{\pi}{c}) = \triangle r(t = \frac{\pi}{c}).$$

在证明 Laplace 比较定理的过程中，我们用到了关于 Jacobi 场的最小性的不等式，即指标不等式。根据这个不等式的证明过程（引理 lem: mininality of Jacobi field），沿着 γ，对任意的 σ，$\gamma'(t) \in \sigma$，我们一定有 $K_\sigma = c$。从而，M 的曲率为 c（因为 γ 可以任意选取）。

令 $\pi : \widetilde{M} \to M$ 为 M 的万有覆叠，那么，$\widetilde{M}$ 为空间形式并且它的体积与 M 相同，所以，它们两个是等距同构的。

作为应用，我们来证明 Bonnet-Myers 定理的刚性部分：

定理 71 (郑绍远)**.** (M,g) 是完备的 *Riemann* 流形并且 $\mathrm{Ric} \geqslant (n-1)c^2 > 0$。如果 $\mathrm{diam}(M) = \frac{\pi}{c}$，那么，我们有等距同构 $(M,g) \simeq \mathbf{S}^n_{K=c^2}$。

注记. 当 $n=2$ 或者 3 时，存在 $\varepsilon > 0$，如果 $\mathrm{diam}(M) > \frac{\pi}{c} - \varepsilon$，那么，$M$ 与 $\mathbf{S}^n$ 同胚。当 $n \geqslant 4$ 时，结论不成立，参见 Anderson 90 年和 Otsu 91 年的工作。

证明: 选取 $p, q \in M$，使得 $d(p,q) = \frac{\pi}{c}$。所以，对 $r \in (0, \frac{\pi}{c})$，我们有 $B(p,r) \cap B(q, \frac{\pi}{r}) = \emptyset$。从而，

$$\begin{aligned}
\mathrm{vol}(M) &\geqslant \mathrm{vol}(B(p,r)) + \mathrm{vol}(B(q, \frac{\pi}{c} - r)) \\
&\geqslant \mathrm{vol}(B(p, \frac{\pi}{c})) \frac{\mathrm{vol}(B_{\mathbf{S}^n_{k=c^2}}(r))}{\mathrm{vol}(B_{\mathbf{S}^n_{k=c^2}}(\frac{\pi}{c}))} + \mathrm{vol}(B(q, \frac{\pi}{c})) \frac{\mathrm{vol}(B_{\mathbf{S}^n_{k=c^2}}(\frac{\pi}{c} - r))}{\mathrm{vol}(B_{\mathbf{S}^n_{k=c^2}}(\frac{\pi}{c}))} \\
&= \mathrm{vol}(M) \left(\frac{\mathrm{vol}(B_{\mathbf{S}^n_{k=c^2}}(r))}{\mathrm{vol}(B_{\mathbf{S}^n_{k=c^2}}(\frac{\pi}{c}))} + \frac{\mathrm{vol}(B_{\mathbf{S}^n_{k=c^2}}(\frac{\pi}{c} - r))}{\mathrm{vol}(B_{\mathbf{S}^n_{k=c^2}}(\frac{\pi}{c}))} \right) \\
&= \mathrm{vol}(M).
\end{aligned}$$

上述的一切都只能取等号。特别地，当 $r \to 0$ 时，我们就有 $\mathrm{vol}(M) = \mathrm{vol}(\mathbf{S}^n_{k=c^2})$，从而，我们可以应用上述的刚性定理。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

第十八课，2022 年 4 月 21 日

Bishop-Gromov 体积比较定理

3.1.2 体积比较定理与基本群

假设 $G=\langle g_1,\cdots,g_k\rangle$ 是有限生成的群，其中，$S=\{g_1,\cdots,g_k\}$ 是生成元的集合。对于 $g\in G$，它可以被写成

$$g=\prod_{j=1}^{N} g_{k_i}^{\alpha_i},\quad \alpha_i\geqslant 1 \text{ 或 } \alpha_i\leqslant 1,$$

的形式。这是 g 用生成元的一种表示。对于这种表示，我们定义它的长度为 $\sum_{j=1}^{N}|\alpha_i|$。我们用 $\ell_S(g)$ 表示所有可能表示所对应的长度的最小值。当然，$\ell_S(g)$ 可以依赖于生成元集合 S。对每个 $m\geqslant 0$，我们令

$$\phi_S(m)=\big|\{g\in G\big|\ell_S(g)\leqslant m\}\big|.$$

这是 G 中那些长度不超过 m 的元素。

定义 15. 如果存在 $c>0$，使得对任意的 $m\geqslant 1$，我们都有 $\phi_S(m)\geqslant e^{cm}$，就称 G 是**指数增长的**；如果存在 $c>0$ 和 $k\geqslant 0$，使得使得对任意的 $m\geqslant 1$，我们都有 $\phi_S(m)\leqslant cm^k$，就称 G 是**多项式增长的**，并且其增长率为 k。

注记. 这个定义与生成元集合 S 的选取无关，可以参考 Wolf 的工作，Journal of Differential Geometry, 1968, p421-p446。

注记. 如果 $\mathrm{Ric}\geqslant\delta>0$，根据 Bonnet-Myers 定理，$M$ 以及其万有覆叠是紧的，从而，$\pi_1(M)$ 是有限群。

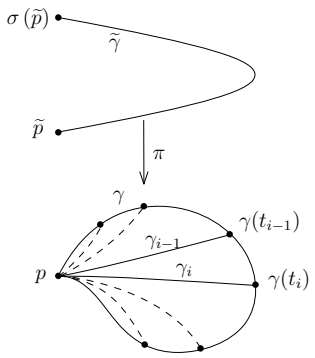
注记 (紧 Riemann 流形的基本群是有限生成的)**.** 如果 M 是紧流形，那么，$\pi_1(M)$ 是有限生成的群。

事实上，我们可以在 M 上选取 Riemann 度量 g 并考虑 M 的万有覆叠 $\pi:\widetilde{M}\to M$，其中，$\widetilde{M}$ 上配有 Riemann 度量 $\widetilde{g}=\pi^*g$。选取 $p\in M$ 以及 $\widetilde{p}\in\widetilde{M}$，使得 $\pi(\widetilde{p})=p$。令 $d=\mathrm{diam}(M)$，我们定义 $\pi_1(M)$ 中的子集

$$S=\big\{\sigma\in\pi_1(M)\big|\sigma:\widetilde{M}\to\widetilde{M}\text{ 使得 }d\big(\widetilde{p},\sigma(\widetilde{p})\big)\leqslant 2d+\varepsilon\big\},$$

其中 $\varepsilon>0$。这是一个有限集，因为 $\pi_1(M)$ 在 $\widetilde{M}$ 上的作用是离散（等距）的。

对于 $\sigma\in\pi_1(M)$，我们选取 $\widetilde{M}$ 上的以弧长为参数的测地线 $\widetilde{\gamma}:[0,\ell]\to M$，使得 $\widetilde{\gamma}(0)=\widetilde{p}$，$\widetilde{\gamma}(\ell)=\sigma(\widetilde{p})$ 并且 $\ell=d(\widetilde{p},\sigma(\widetilde{p}))$。



小红书
小红书号：3189205503 qq

此时，$\gamma=\pi\circ\widetilde{\gamma}$ 为 M 上从 p 出发的闭测地线（在 p 处未必光滑）。我们选取 $[0,\ell]$ 的分划 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m=\ell$，使得 $\sup_{1\leqslant 1\leqslant m} d(\gamma(t_{i-1}),\gamma(t_i))<\varepsilon$ 并且 $\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}$ 是连接 $\gamma(t_{i-1})$ 与 $\gamma(t_i)$ 之间的最短测地线。我们选取最短测地线 γ_i 连接 p 与 $\gamma(t_i)$。特别地，我们有 $\gamma_0=\gamma_m=\{p\}$，$\gamma_1=\gamma\big|_{[0,t_1]}$，$\gamma_{m-1}=\left(\gamma\big|_{[t_{m-1},\ell]}\right)^{-1}$。此时，对每个 i，构造从 p 出发的闭曲线：

$$\beta_i=\gamma_i^{-1}\circ\gamma\big|_{[t_{i-1},t_1]}\circ\gamma_{i-1}.$$

那么，作为基本群中的元素，我们有

$$[\gamma]=\prod_{i=1}^{m}[\beta_i].$$

这里，根据路径提升的构造，$[\gamma]=\sigma$。每个 β_i 在万有覆叠中的提升是不改其长度的。根据 $L(\beta_i)\leqslant 2d+\varepsilon$，我们有 $[\beta_i](\widetilde{p},\widetilde{p})\leqslant 2d+\varepsilon$，所以 $[\beta_i]\in S$。据此，σ 是由 S 中的元素生成的。

注记. 如果 G 是自由 Abel 群 $\underbrace{\mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}}_{k}$，对 $S=\{(1,0,\cdots,0),\cdots,(0,0,\cdots,1)\}$，我们有 $\phi_S(m)=m^k$。这是多项式增长的。

注记. 如果 G 是自由群 $\langle g_1,\cdots,g_k\rangle$，对 $S=\{g_1,\cdots,g_k\}$，我们有 $\phi_S(m)=\dfrac{k(2k-1)^m-1}{k-1}$。这是指数增长的。

定理 72 (Milnor, Wolf)**.** *(M,g) 是完备的 Riemann 流形并且 $\mathrm{Ric}\geqslant 0$。那么，$\pi_1(M)$ 的每一个有限生成的子群是多项式增长的并且其增长率不超过 $\dim(M)$。*

注记. 请参考如下两篇论文：

- J. Milnor, *A note on curvature and fundamental group*, J. Differential Geom. 2(1): 1-7 (1968).
- Joseph A. Wolf, *Growth of finitely generated solvable groups and curvature of Riemannian manifolds*, J. Differential Geom. 2(4): 421-446 (1968).

推论 73. *M 是紧流形并且容许 $\mathrm{Ric}\geqslant 0$ 的 Riemann 度量。那么，$\pi_1(M)$ 是多项式增长的并且其增长率不超过 $\dim(M)$。*

证明： 假设 $G<\pi_1(M)$ 是由有限集 $S\subset\pi_1(M)$ 生成的。对任意的 $\sigma\in G$，我们假设

$$\sigma=s_1^{\alpha_1}\cdots s_l^{\alpha_l},\quad \alpha_i\in S,\quad \sum_{i\leqslant l}|\alpha_i|\leqslant m.$$

给定 $p\in M$ 和 $\widetilde{p}\in\widetilde{M}$，其中，$\pi:\widetilde{M}\to M$ 是 M 的万有覆叠。由于 $\pi_1(M)$ 在 $\widetilde{M}$ 上的作用是离散的，我们选取较小的 $\delta>0$，使得 $\left\{B_{g(\widetilde{p})}(\delta)\middle|g\in\pi_1(M)\right\}$ 两两互不相交。此时，我们有

$$d(\sigma(\widetilde{p}),\widetilde{p})\leqslant\Big(\sum_{i\leqslant l}|\alpha_i|\Big)\max(s_i(\widetilde{p}),\widetilde{p})\leqslant mA,$$

其中，$A=\max_{s\in S}(s(\widetilde{p}),\widetilde{p})$。所以，对于 $\ell(\sigma)\leqslant m$，那么 $\sigma(\widetilde{p})\in B_{\widetilde{p}}(mA)$。这样子，我们在 $B_{\widetilde{p}}(mA)$ 中构造了 $\phi_S(m)$ 个两两不相交的小球 $\left\{B_{g(\widetilde{p})}(\delta)\middle|\ell(g)\leqslant m\right\}$。据此，我们有

$$\phi_S(m)\leqslant\frac{\mathrm{vol}(B_{\widetilde{p}}(mA))}{\mathrm{vol}(B_{\widetilde{p}}(\delta))}\overset{Bishop-Gromov}{\leqslant}\frac{\mathrm{vol}(B_{\mathbb{R}^n}(mA))}{\mathrm{vol}(B_{\mathbb{R}^n}(\delta))}\approx m^n.$$

以上，$n=\dim(M)$。这就完成了证明。 □

小红书
小红书号：3189205503 qq

注记. 考虑 Heisenberg 群 $\mathbf{H}=\left\{\begin{pmatrix}1&x&y\\0&1&z\\0&0&1\end{pmatrix}\middle|x,y,z\in\mathbb{R}\right\}$ 以及它的子群 $G=\left\{\begin{pmatrix}1&x&y\\0&1&z\\0&0&1\end{pmatrix}\middle|x,y,z\in\mathbb{Z}\right\}$。此时，$G$ 则增长率为 m^4（而不是 m^3），从而，$\mathbf{H}/G$ 不允许 $\mathrm{Ric}\geqslant 0$ 的度量。

定理 74 (Milnor, 1968, JDG)**.** *(M,g) 是紧 Riemann 流形并且 $K_M\leqslant -c$，其中，$c>0$。那么，$\pi_1(M)$ 是指数增长的。*

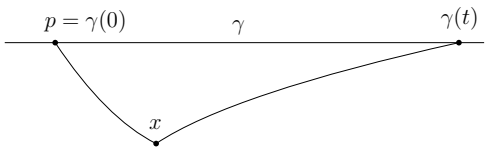
我们暂时略去此定理的证明。

3.2 Cheeger-Gromoll 分裂定理

以下，我们着手证明著名的 Cheeger-Gromoll 分裂定理。

定理 75 (Cheeger-Gromoll 分裂定理)**.** *(M,g) 是 n 维完备的 Riemann 流形，$\mathrm{Ric}\geqslant 0$ 并且 M 上有一条**测地直线**，即存在以弧长为参数的测地线 $\gamma:\mathbb{R}\to M$，使得对任意的 $t_1,t_2\in\mathbb{R}$，有 $d(\gamma(t_1),\gamma(t_2))=|t_1-t_2|$。那么，存在 $n-1$ 维完备的 Riemann 流形 (N,h)，使得 (M,g) 等距同构于 $\mathbb{R}\times(N,h)$。*

我们引入所谓的 Busemann 函数作为证明以上分裂定理的工具。假设 $\gamma:\mathbb{R}\to M$ 是测地直线，$p=\gamma(0)$，对任意的 $x\in M$ 和 $t>0$，我们定义



$$B_t^+(x):=d(x,\gamma(t))-d(p,\gamma(t))=d(x,\gamma(t))-t.$$

根据三角不等式，$B_t^+(x)\leqslant d(x,p)$，所以，对任意的 $x\in K$，其中 $K\subset M$ 为给定的紧集，对任意的 t，$B_t^+(x)$ 一致有界。

对任意的 $s>t>0$，我们比较 $B_t^+(x)$ 和 $B_s^+(x)$：

$$B_t^+(x)-B_s^+(x)=d(x,\gamma(t))-d(x,\gamma(s))-(s-t)\leqslant s-t-(s-t)=0.$$

即对于固定的 x，$t\mapsto B_t^+(x)$ 是递减的。

根据上面的讨论，我们可以定义极限函数

$$B^+(x):=\lim_{t\to+\infty}B_t^+(x).$$

练习. 证明，如上在紧集上一致收敛。（提示：利用 Dini 定理）

对任意固定的 t，根据三角不等式，$|B_t^+(x)-B_t^+(y)|\leqslant d(x,y)$。令 $t\to+\infty$，我们就有

$$|B^+(x)-B^+(y)|\leqslant d(x,y),$$

所以，$B^+(x)\in Lip(M)$。类似的，对于 $t<0$，我们可以定义

$$B_t^-(x):=d(x,\gamma(t))-d(p,\gamma(t))=d(x,\gamma(t))+t$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

和

$$B^-(x) := \lim_{t\to-\infty} B_t^-(x).$$

我们有 $B^-(x) \in Lip(M)$。我们把 $B^-(x)$ 和 $B^+(x)$ 称作是 **Busemann 函数**。直观上，$B^{\pm}(x)$ 衡量了 $d(x,\gamma(\pm\infty)) - d(p,\gamma(\pm\infty)) = d(x,\gamma(\pm\infty)) - \infty$，在差一个常数的意义下，这基本上是 x 到 $\gamma(\pm\infty)$ 的距离。特别地，当我们考虑 Busemann 函数的导数时，我们可以直观上认为这个常数是无关紧要的。

Busemann 函数满足如下五条基本性质:

1) $B^-(x) + B^+(x) \geqslant 0$。

   实际上，对任意的 $t > 0$，我们有

$$\begin{aligned} B_t^+(x) + B_{-t}^-(x) &= [d(x,\gamma(t)) - t] + [d(x,\gamma(-t)) - t] \\ &= d(x,\gamma(t)) + d(x,\gamma(-t)) - d(\gamma(t),\gamma(-t)) \geqslant 0. \end{aligned}$$

   令 $t \to \infty$ 即可。

2) $(B^- + B^+)\Big|_\gamma = 0$。

   这是显然的。

3) 在 $\mathrm{Ric} \geqslant 0$ 的假设下，$B^- + B^+$ 是次调和函数，即在分布的意义下，我们有

$$\triangle\left(B^- + B^+\right) \overset{\mathcal{D}'}{\leqslant} 0.$$

   为了证明这一点，我们考虑以 $\gamma(t)$ 为基准点的距离函数 $r_t(x) = d(x,\gamma(t))$。我们前面说过，在求导数的意义下，$r_\infty(x)$ 可以被看作是 Busemann 函数。

   对任意的 $\varphi \in C_0^\infty(M)$，$\varphi \geqslant 0$，我们计算

$$\langle \triangle(r_t(x) - t), \varphi\rangle = \int_M (r_t(x) - t)\triangle\varphi \overset{t\to+\infty}{\longrightarrow} \int_M B^+ \triangle\varphi = \langle \triangle B^+, \varphi\rangle.$$

   上述收敛性是因为 B_t^+ 到 B^+ 是在紧集上一致收敛。另外，根据 Calabi 的定理 66，我们有

$$\begin{aligned} \langle \triangle(r_t(x) - t)\rangle = \langle \triangle r_t(x), \varphi\rangle &\leqslant \left\langle \frac{n-1}{r_t(x)}, \varphi \right\rangle \\ &= \int_M \frac{n-1}{d(x,\gamma(t))}\varphi(x) d\omega_g. \end{aligned}$$

   其中，利用了 $\frac{1}{r_t(x)}$ 是局部可积函数，上面最后一个等号可以化成积分。由于 $\mathrm{supp}(\varphi)$ 是紧集，当 $t \to +\infty$，上式的极限为 0。

   综合上面的讨论，我们有

$$\langle \triangle B^+, \varphi\rangle \leqslant 0 \quad \Rightarrow \quad \triangle B^+ \overset{\mathcal{D}'}{\leqslant} 0.$$

   类似地，我们也有 $\triangle B^- \overset{\mathcal{D}'}{\leqslant} 0$。

4) 在 $\mathrm{Ric} \geqslant 0$ 的假设下，$B^-(x) + B^+(x) \equiv 0$。

   这一部分的证明，需要关于次调和函数的平均值公式在 Ricci 曲率非负的时候的一个推广，我们下次再详细讨论。

5) 在 $\mathrm{Ric} \geqslant 0$ 的假设下，B^+ 和 B^- 为光滑函数。

   根据 $\triangle B^+ \leqslant 0$ 和 $\triangle B^+ = -\triangle B^+ \geqslant 0$，我们知道 $\triangle B^+ = 0$。根据 Weyl 引理，B^+ 是光滑的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第十九课，2022 年 4 月 25 日

Cheeger-Gromoll 分裂定理

我们先准备两个技术工具：

引理 76 (Bochner 公式)**.** *对任意的 $f \in C^\infty(M)$，我们有*

$$\triangle|\nabla f|^2 = 2|\nabla^2 f|^2 + 2\mathrm{Ric}(\nabla f, \nabla f) + 2\nabla f \cdot \nabla \triangle f. \tag{20}$$

证明： 我们直接计算：

$$\begin{aligned}
\triangle|\nabla f|^2 &= \nabla^i\nabla_i(\nabla_j f \nabla^j f) = 2\nabla^i(\nabla_i\nabla_j f \nabla^j f) \\
&= 2\nabla^i\nabla_i\nabla_j f\nabla^j f + 2\underbrace{\nabla_i\nabla_j f\nabla^i\nabla^j f}_{=|\nabla^2 f|^2} \\
&= 2\nabla^i\nabla_j\nabla_i f\nabla^j f + 2|\nabla^2 f|^2 \\
&= 2\nabla_j\underbrace{\nabla^i\nabla_i f}_{\triangle f}\nabla^j f + 2R_j{}^i{}_i{}^k\nabla_k f\nabla^j f + 2|\nabla^2 f|^2 \\
&= 2|\nabla^2 f|^2 + 2\mathrm{Ric}(\nabla f, \nabla f) + 2\nabla f \cdot \nabla\triangle f.
\end{aligned}$$

以上，在交换导数时，我们用到了公式 $\nabla_a\nabla_b X^c - \nabla_b\nabla_c X^c = -R_{ab}{}^c{}_d X^d$。这就证明了 Bochner 公式。 □

引理 77 (平均值公式)**.** *(M, g) 是 n-维完备的 Riemann 流形，$\mathrm{Ric} \geqslant 0$。假设 $f \in Lip(M)$ (Lipschitz 函数)，$f \geqslant 0$ 并且在分布的意义下有*

$$\triangle f \overset{\mathcal{D}'}{\leqslant} 0.$$

那么，存在 $R_0 > 0$，使得对任意的 $0 < R < R_0$，我们有

$$f(p) \geqslant \frac{1}{R^{n-1}|\mathbf{S}^{n-1}|}\int_{\partial B_p(R)} f.$$

注记. 不等式的右边不是“真的”的平均值，因为 $R^{n-1}|\mathbf{S}^{n-1}|$ 只是相应的 Euclid 空间中的面积。然而，根据 $\mathrm{Ric} \geqslant 0$，这个面积比 M 中半径为 R 的测地球面的面积要大。

证明： 我们沿用引理 67 的记号。$\sqrt{\det(g_{ij})}$ 是在法坐标系下体积形式的密度，沿极坐标系下 ∂_r 的方向求导数（在割迹的内部），引理 67给出

$$\partial_r\left(\log\left(\sqrt{\det(g_{ij})}\right)\right) = \triangle r - \frac{n-1}{r}.$$

由于 $\mathrm{Ric} \geqslant 0$，根据定理 66（Calabi 的结论），我们有

$$\triangle r \overset{\mathcal{D}'}{\leqslant} \frac{n-1}{r}.$$

从而，(在割迹之内以上不等式为经典意义下的不等式)

$$\frac{\partial\sqrt{\det(g_{ij})}}{\partial r} \leqslant 0.$$

另外，根据引理 67 中的计算，在极坐标系下，g 可以写成

$$g = dr^2 + r^2 \cdot h_{ab}(r, \theta)d\theta^a d\theta^b$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

并且在极坐标下

$$\sqrt{\det(h_{ab})} = \sqrt{\det(g_{ij})} \cdot H(\theta),$$

其中，$H(\theta) > 0$ 是由从极坐标到法坐标变换的 Jacobi 矩阵决定的一个函数，它只依赖于 θ 坐标。从而，

$$\frac{\partial \sqrt{\det(h_{ab})}}{\partial r} \leqslant 0.$$

我们用 D 表示 θ^a 所在坐标卡，即对 $a \leqslant n-2$，$\theta^a \in (0,\pi)$ 而 $\theta^{n-1} \in (0, 2\pi)$。特别地，在此坐标卡之外的集合测度为 0，在做以下积分计算的时候我们可以忽略。定义如下的函数

$$F(r) = \int_{\partial B_p(r)} f(r,\theta) \mathrm{vol}_{\not g_{\partial B_p(r)}} = \int_D f(r,\theta) r^{n-1} \sqrt{h_{ab}} d\theta^1 \wedge \cdots \wedge d\theta^{n-1},$$

其中，$\not g_{\partial B_p(r)} = r^2 h_{ab}$。我们现在计算

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr}\left(\frac{F(r)}{r^{n-1}}\right) &= \int_D \frac{\partial f}{\partial r}\sqrt{\det(\not h_{ab})} + f \frac{\partial \sqrt{\det \not h_{ab}}}{\partial r} d\theta \\ &\leqslant \int_D \frac{\partial f}{\partial r}\sqrt{\det(\not h_{ab})} d\theta. \end{aligned}$$

以上，我们用到了 $f \geqslant 0$，$\partial_r \sqrt{\det \not h_{ab}} \leqslant 0$ 以及割迹不影响以上的积分。在形式上，如果公式中的对象都是光滑的（对 $X = \nabla r$ 用 Stokes 公式），我们就有

$$\int_D \frac{\partial f}{\partial r}\sqrt{\det(\not h_{ab})} d\theta = \frac{1}{n-1}\int_{B_p(r)} \triangle f \leqslant 0.$$

然而，f 只是 Lipschitz 函数，$\triangle \leqslant 0$ 也只是在分布的意义下成立，我们要在逼近的意义下直接证明：

$$\int_D \frac{\partial f}{\partial r}\sqrt{\det(\not h_{ab})} \leqslant 0.$$

练习. 试选取试验函数 $\varphi_\varepsilon \geqslant 0$，使得如下不等式的极限

$$\langle \triangle_g f, \varphi_\varepsilon \rangle \leqslant 0$$

给出上面要证明的不等式。

此时，我们就证明了 $\frac{d}{dr}\left(\frac{F(r)}{r^{n-1}}\right) \leqslant 0$。对这个不等式从 0（在取极限的意义下）到 R 积分，注意到在 $r = 0$ 时 $\not h_{ab}$ 即为 Euclid 空间中 $\mathbf{S}^{n-1}$ 球面上的标准度量（通过 Riemann 度量在法坐标系下的 Taylor 展开易见），从而

$$|\mathbf{S}^{n-1}| f(0) \geqslant \int_{\partial D} f(R,\theta)\sqrt{\det(\not g_{ab})} d\theta = \frac{1}{R^n}\int_{\partial B_p(R)} f.$$

这就证明了平均值不等式。 □

应用. 上次课上，我们构造了 Busemann 函数 $B^{\pm}$。它满足五条基本性质，其中，第四条如下：

在 $\mathrm{Ric} \geqslant 0$ 的假设下，$B^-(x) + B^+(x) \equiv 0$。

我们利用平均值公式给出它的证明。令 $S = \{x \in M \big| B^-(x) + B^+(x) = 0\}$，这是一个闭集。由于 $B^- + B^+\big|_\gamma = 0$，所以，$S \neq \emptyset$。对任意给定的 $q \in S$，利用平均值公式，当 R 较小时，我们有

$$0 = B^-(q) + B^+(q) \geqslant \frac{1}{R^{n-1}|\mathbf{S}^{n-1}|}\int_{\partial B_p(R)} B^-(x) + B^+(x).$$

由于 $B_+ + B_- \geqslant 0$，所以在 q 附近，$B_+ + B_- = 0$，这表明 S 是开集。由于我们总是假设 M 是连通的，所以，$S = M$，即 $B^-(x) + B^+(x) \equiv 0$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

有了以上的准备，我们来证明

定理 78 (Cheeger-Gromoll 分裂定理)**.** (M,g) 是 n 维完备的 *Riemann* 流形，$\mathrm{Ric}\geqslant 0$ 并且 M 上有测地直线。那么，存在 $n-1$ 维完备的 *Riemann* 流形 (N,h)，使得 (M,g) 等距同构于 $\mathbb{R}\times(N,h)$。

注记 (Cheeger-Gromoll 分裂定理证明的基本想法)**.** 如果 (M,g) 等距同构于 $\mathbb{R}\times(N,h)$，那么，在 M 上存在函数 f，使得每个 $\{a\}\times N$ 都对应到 f 的等值曲面。这个 f 还是距离函数（$|\nabla f|=1$）并且它的梯度向量场 ∇f 是 Killing 向量场。以下，f 将是 Busemann 函数 B^+，它是到无穷远的距离函数。

证明: 由于 $B_t^+\xrightarrow{\mathcal{D}'}B^+(x)$, 所以, $\nabla B_t^+\xrightarrow{\mathcal{D}'}\nabla B^+(x)$。由于 $|\nabla B_t^+|=1$ 几乎处处成立, 我们猜想 $|\nabla B^+|\equiv 1$。我们先假设这个结论成立。

对 B^+ 用 Bochner 公式(20)：

$$\underbrace{\triangle|\nabla B^+|^2}_{=0}=\underbrace{2|\nabla^2 B^+|^2}_{\geqslant 0}+2\underbrace{\mathrm{Ric}(\nabla B^+,\nabla B^+)}_{\geqslant 0}+2\underbrace{\nabla B^+\cdot\nabla\triangle B^+}_{=0}.$$

上式左边消失是因为 $|\nabla B^+|\equiv 1$，右边第三项消失是因为 B^+ 是调和函数。右边剩下的两项是非负的（因为 $\mathrm{Ric}\geqslant 0$），所以，$\nabla^2 B^+\equiv 0$。特别地，$\nabla^2 B^+$ 是反对称的张量，从而，$K=\nabla B^+$ 是 Killing 向量场。由于 $\nabla B^+\neq 0$，所以，对任意的 $a\in\mathbb{R}$，如果 $\Sigma_a=(B^+)^{-1}(a)\neq\emptyset$，那么，$\Sigma_a\subset M$ 是余 1 维的子流形。从而，$M=\bigsqcup_{a\in\mathbb{R}}\Sigma_a$。另外，由 K 生成的单参数子群具有如下的映射性质：对任意的 $a\in\mathbb{R}$，$\varphi_t:\Sigma_a\to\Sigma_{a+t}$。所以，对任意的 $a\in\mathbb{R}$，$\Sigma_a\neq\emptyset$。再者，$\varphi_t:\Sigma_a\to\Sigma_{a+t}$ 为等距映射。从而，

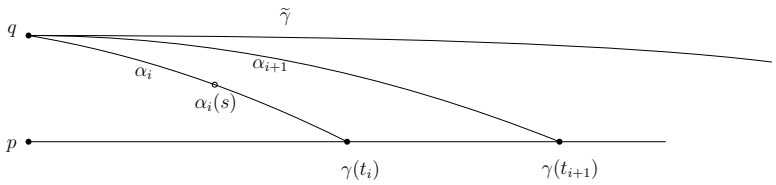
$$M=\bigsqcup_{a\in\mathbb{R}}\Sigma_a\simeq\Sigma_0\times\mathbb{R}\to M$$

为等距同构，其中，$(x,t)\mapsto\varphi_t(x)$。这就是所求的分裂。 □

以上证明中，尽管 $\nabla B_t^+\xrightarrow{\mathcal{D}'}\nabla B^+(x)$，但是分布意义下的弱收敛无法保证 $|\nabla B^+|\equiv 1$。为了使得以上的证明完整，我们需要利用几何的方式来构造支撑函数：

引理 79. 对于给定的测地直线所定义的 *Busemann* 函数 B^+，我们有 $|\nabla B^+|\equiv 1$。

对任意的 $q\notin\gamma$，证明的想法是构造 $B^+(x)$ 在 $x=q$ 处的支撑函数。



对于给定的测地直线 γ，对任意的正数序列 $t_i\to+\infty$，考虑从 q 到 $\gamma(t_i)$ 的最短测地线 α_i。通过选取子序列，我们可以假设 α_i 收敛[6]到从 q 出发的某条测地射线 $\widetilde{\gamma}$（所谓的测地射线指的是以弧长为参数的测地线 $\gamma:[0,\infty)\to M$，使得对任意的 $t_1,t_2\geqslant 0$，有 $d(\gamma(t_1),\gamma(t_2))=|t_1-t_2|$）。我们把这样的 $\widetilde{\gamma}$ 称作是（通过过 q 点的）γ 的一条**平行射线**。显然，过 q 点的平行射线未必唯一。

练习. 证明，以上构造的平行射线 $\widetilde{\gamma}$ 在如下意义下与 γ 是平行的：$\widetilde{\gamma}\cap\gamma=\emptyset$。

[6]所谓测地线的收敛总是指的它的初始向量在切丛中收敛。

小红书
小红书号:3189205503 qq

对于平行射线 $\widetilde{\gamma}$，我们也可以定义 Busemann 函数 $\widetilde{B}_t^+$ 和 $\widetilde{B}^+$：

$$\widetilde{B}_t^+(x) = d(x,\widetilde{\gamma}(0)) - d(\widetilde{\gamma}(t),\widetilde{\gamma}(0)) = d(x,q) - t, \quad t \geqslant 0,$$

以及

$$\widetilde{B}^+(x) = \lim_{t\to\infty} \widetilde{B}_t^+(x).$$

类似于之前的证明，以上的收敛是局部一致收敛。

首先 $\widetilde{\gamma}(t)$ 距离 γ 上的无穷远的距离比 q 距离 γ 上的无穷远的距离恰好少了 t，即

$$B^+(\widetilde{\gamma}(t)) = B^+(q) - t.$$

实际上，我们可以先选 $s>0$，考虑 $t_i \gg s$。那么，

$$d(q,\gamma(t_i)) = d(q,\alpha_i(s)) + d(\alpha_i(s),\gamma(t_i)).$$

所以，

$$\underbrace{d(q,\gamma(t_i)) - t_i}_{\to B^+(q),\ \ i\to\infty} = \underbrace{d(q,\alpha_i(s))}_{\to d(q,\gamma(s))=s} + \underbrace{d(\alpha_i(s),\gamma(t_i)) - t_i}_{=B^+_{t_i}(\alpha_i(s))}.$$

根据局部一致收敛性，最后一项的极限是 $B^+(\widetilde{\gamma}(s))$，这就给出了要证明的等式。

下面证明对任意的 $x\in M$，我们有

$$\widetilde{B}_t^+(x) \geqslant B^+(x) - B^+(q).$$

实际上，我们有

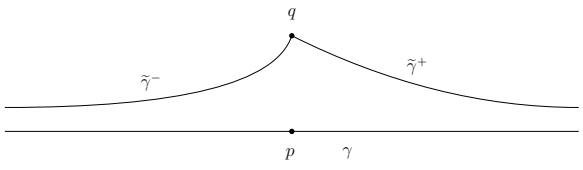
$$\begin{aligned} d(x,\gamma(t)) - t &\leqslant d(x,\widetilde{\gamma}(s)) + d(\widetilde{\gamma}(s),\gamma(t)) - t \\ &= (d(x,\widetilde{\gamma}(s)) - s) + d(q,\widetilde{\gamma}(s)) + B_t^+(\widetilde{\gamma}(s)). \end{aligned}$$

令 $t\to\infty$，我们就有

$$B^+(x) \leqslant (d(x,\widetilde{\gamma}(s)) - s) + s + B^+(\widetilde{\gamma}(s)) = (d(x,\widetilde{\gamma}(s)) - s) + B_\gamma(q),$$

最后一步我们用了之前证明的等式 $B^+(\widetilde{\gamma}(s)) = B^+(q) - s$。再令 $s\to\infty$，我们就得到

$$B^+(x) \leqslant B^+(q) + \widetilde{B}_t^+(x).$$



对于给定的测地直线 γ，利用 $t_i\to+\infty$，以上我们定义了平行射线 $\widetilde{\gamma}^+$；类似地，利用 $t_i\to-\infty$，我们还可以定义平行射线 $\widetilde{\gamma}^-$，如上图所示。据此，我们还可以定义相应的 Busemann 函数 $\widetilde{B}_t^+(x)$ 和 $\widetilde{B}_t^-(x)$，其中，$t>0$。对于这个 Busemann 函数，我们也有

$$B^-(x) \leqslant B^-(q) + \widetilde{B}_t^-(x).$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

引理 79 的证明. 根据 $B^+ + B^- \equiv 0$ 以及上面已经证明的 $B^{\pm}(x) \leqslant B^{\pm}(q) + \widetilde{B}_t^{\pm}(x)$，我们有

$$\widetilde{B}_t^+(x) \geqslant B^+(x) - B^+(q) = -B^-(x) + B^-(q) \geqslant \widetilde{B}_t^-(x),$$

其中，$t > 0$ 是任意给定的正实数。

令 $f(x) = B^+(x) - B^+(q) = -B^-(x) + B^-(q)$，那么，$f$ 在 q 点处还满足

$$\widetilde{B}_t^+(q) = f(q) = \widetilde{B}_t^-(q).$$

由于 $\widetilde{\gamma}^+$ 是测地射线，所以，当 t 给定时，映射

$$x \mapsto \widetilde{B}_t^+(x) = d(x, \widetilde{\gamma}^+(t)) - t$$

在 q 处可微分，这是因为 $d(x, \widetilde{\gamma}^+(t))$ 是变量 x 到 $\widetilde{\gamma}^+(t)$ 的距离函数而 $\widetilde{\gamma}^+$ 是测地射线保证了函数在 q 处可微分（没有与 $\widetilde{\gamma}^+(t)$ 的割迹相交）。所以，$x \mapsto \widetilde{B}_t^+(x)$ 在 $x = q$ 处可微。

类似地，我们还有 $x \mapsto \widetilde{B}_t^-(x)$ 在 $x = q$ 处可微。另外，根据在 $\widetilde{B}_t^+(x) + \widetilde{B}_t^-(x) \geqslant 0$ 以及 $\widetilde{B}_t^+(q) + \widetilde{B}_t^-(q) = 0$，我们知道 $x \mapsto \widetilde{B}_t^-(x) + \widetilde{B}_t^-(x)$ 在 q 处可微并且其微分满足

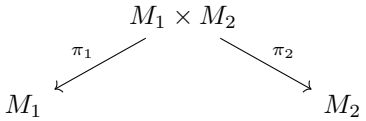
$$\nabla \left(\widetilde{B}_t^- + \widetilde{B}_t^+ \right)(q) = 0.$$

据此，函数 $f(x)$ 满足如下三个条件：

$$\begin{cases} -\widetilde{B}_t^+(x) \geqslant f(x) \geqslant \widetilde{B}_t^-(x), \\ \widetilde{B}_t^+(q) = f(q) = \widetilde{B}_t^-(q), \\ -\widetilde{B}_t^+(q) = -\widetilde{B}_t^+(q). \end{cases}$$

那么，根据根据微分的定义，我们知道 f 在 q 处可微并且 $\nabla f(q) = -\widetilde{B}_t^+(q) = -\widetilde{B}_t^+(q)$。特别地，$|\widetilde{B}_t^+(q)| = 1$，这就证明了引理。 □

我们回忆乘积流形上的 Ricci 曲率的计算。给定 Riemann 流形 (M_1, g_1) 和 (M_2, g_2)，考虑自然的投影：



乘积流形 $M_1 \times M_2$ 上的乘积度量由如下的公式给出：

$$g = \pi_1^* g_1 + \pi_2^* g_2.$$

在第二次作业的第二题中，我们证明了 $\mathrm{Ric}_{M_1 \times M_2} = \mathrm{Ric}_{M_1} \oplus \mathrm{Ric}_{M_2}$。

如果 $\mathrm{Ric}_{M_1 \times M_2} \geqslant 0$，根据此公式，$\mathrm{Ric}_{M_i} \geqslant 0$。利用归纳法以及 Cheeger-Gromoll 分裂定理，我们有如下的推论：

推论 80. *(M, g) 是 n 维完备的 Riemann 流形，$\mathrm{Ric}_M \geqslant 0$。那么，存在 $k \geqslant 0$ 和完备的 Riemann 流形 (N, h) 使得 (M, g) 等距同构于 $(\mathbb{R}^k, \delta_{ij}) \times (N, h)$，其中，$N$ 不包含测地直线并且 $\mathrm{Ric}_N \geqslant 0$。*

应用. 对于 $k = 2$ 或者 $k = 3$，流形 $\mathbf{S}^k \times \mathbf{S}^1$ 上不允许 $\mathrm{Ric} \equiv 0$ 的度量。

我们用反证法证明这个推论。如若不然，我们考虑 $\mathbf{S}^k \times \mathbf{S}^1$ 的万有覆叠

$$\pi : \mathbf{S}^k \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbf{S}^k \times \mathbf{S}^1.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

此时，$\mathbf{S}^k \times \mathbb{R}$ 配有 Riemann 度量 g，使得 $\mathrm{Ric} \equiv 0$。我们下面证明 $\mathbf{S}^k \times \mathbb{R}$ 上有测地直线。实际上，我们选取连接 $p_k = (\theta_0, k) \in \mathbf{S}^k \times \mathbb{R}$ 和 $q_k = (\theta_0, -k) \in \mathbf{S}^k \times \mathbb{R}$ 的最短测地线 γ_k。考虑 γ_k 与 $\mathbf{S}^k \times \{0\}$ 的交点。当 $k \to$ 时，我们可以选取子列，使得该子列收敛到一条测地直线。

练习. 证明这个关于测地直线存在的结论。

从而，$\mathbf{S}^k \times \mathbb{R}$ 作为 Riemann 流形也分裂。另外，$\mathbb{R}$ 上的任意 Riemann 度量都是平凡的，根据 Ricci 曲率的计算公式，$\mathbf{S}^k$ 上具有 Ricci 平坦的曲率，而 $k = 2, 3$ 时，Ricci 曲率决定了曲率张量，所以以上意味着 $\mathbf{S}^k$ 上的截面曲率为 0。从而，$\mathbf{S}^k$ 上具有平坦的度量。这和空间形式分类定理相矛盾。

注记. 迄今为止，人们并不知道在 $\mathbf{S}^k$（$k \geqslant 4$）上是否存在 Ricci 平坦（即 $\mathrm{Ric} \equiv 0$）的度量。

小红书
小红书号：3189205503 qq

第二十课，2022 年 4 月 28 日

非负 Ricci 曲率与流形的第一 Betti 数

定理 81 (Cheeger-Gromoll,1971)**.** *假设 (M,g) 是 n 维紧的 Riemann 流形并且 $\mathrm{Ric}_M \geqslant 0$。$(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是 (M,g) 的其万有 Riemann 覆叠。那么，存在 $k \geqslant 0$ 和紧 Riemann 流形 (N,h)，使得 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 等距同构于 $(\mathbb{R}^k,\delta_{ij})\times(N,h)$，其中，$\mathrm{Ric}_N \geqslant 0$。*

证明: 根据 Cheeger-Gromoll 分裂定理的推论，存在 $k \geqslant 0$ 和完备的 Riemann 流形 (N,h)，使得 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 等距同构于 $(\mathbb{R}^k,\delta_{ij})\times(N,h)$，其中，流形 N 满足如下三个条件：(1). $\pi_1(N)=\{1\}$；(2). $\mathrm{Ric}_N \geqslant 0$；(3)，$N$ 不包含任何的测地直线。

以下，在 M 是紧的假设下，我们需要证明 N 是紧流形。

给定 M 中曲线 $\gamma:\mathbb{R}\to M$，我们可以把它写成分量的形式：$\gamma(t)=(\alpha(t),\beta(t))\in(\mathbb{R}^k,\delta_{ij})\times(N,h)$，其中，$\alpha(t)$ 和 $\beta(t)$ 分别是 $\mathbb{R}^k$ 和 N 中的曲线。我们有如下的两个论断：

1) γ 是测地线当且仅当 α 和 β 都是测地线；

2) γ 是测地直线线当且仅当 α 和 β 都是测地直线或者是某一个是测地直线另一个为单点集。

1) 的证明是平凡的。我们把 2) 的证明留作习题。

练习. 证明上面的命题 2)。

如果 $\widetilde{M}$ 中有测地直线，由于 N 中没有测地直线，根据上面的命题，这条测地直线用分量表示必然形如 $(x,\beta(t))$，其中，$x\in N$ 是一个点，$\beta(t)$ 是 $\mathbb{R}^k$ 中的直线。

我们用反证法。如果 N 是非紧的，那么，N 中必然存在测地射线 $\gamma:[0,\infty)\to N$。我们假设这条测地直线是以弧长为参数的。考虑如下的交换图

$$\begin{array}{ccccc} N & \hookrightarrow & N\times\{0\}\subset N\times\mathbb{R}^k=\widetilde{M} & & \\ & \searrow^{\pi} & & \downarrow\pi & \\ & & & M & \end{array}$$

通过复合，我们就得到了 M 上的测地线 $\pi\circ\gamma$。根据 M 的紧性，存在单调上升的序列 $\{t_i\}_{i\geqslant 1}\subset[0,\infty)$，$\lim\limits_{i\to\infty}t_i=+\infty$，使得

$$\lim_{i\to\infty}(\pi\circ\gamma)'(t_i)=(x,v)\in SM.$$

我们现在定义 $\widetilde{M}$ 中的一族测地射线 $\widetilde{\gamma}_i$。选定 $\widetilde{x}\in\pi^{-1}(x)$，$\widetilde{x}$ 的邻域 $\widetilde{U}\subset\widetilde{M}$ 和 x 的邻域 $U\subset M$，使得 $\pi:\widetilde{U}\to U$ 是微分同胚。当 i 足够大的时候，根据以上的收敛性，$(\pi\circ\gamma)(t_i)\in U$，所以，我们可以定义

$$\begin{cases}\widetilde{\gamma}_i(0) &= \pi^{-1}\left((\pi\circ\gamma)(t_i)\right),\\ \widetilde{\gamma}_i'(0) &= \pi_*^{-1}\Big|_{(\pi\circ\gamma)(t_i)}\left((\pi\circ\gamma)'(t_i)\right).\end{cases}$$

显然，$\widetilde{\gamma}_i$ 在 $[-t_i,0]\cup[0,\infty)=[-t_i,\infty)$ 上定义并且 $\widetilde{\gamma}_i'(0)\to\widetilde{\gamma}'(0)\in T\widetilde{M}$。

练习. 证明，$\widetilde{\gamma}_i:[-t_i,\infty)\to\widetilde{M}$ 是测地射线。

以 $\widetilde{\gamma}'(0)$ 为初始向量，我们就可以定义 $\widetilde{M}$ 上的测地线 $\widetilde{\gamma}$。根据上面的构造，$\widetilde{\gamma}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义并且是测地直线。根据上面的讨论，$\widetilde{\gamma}$ 在 N 中的投影不是一个点，从而 N 中也有测地直线，矛盾。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 82. (M,g) 是 n 维紧 *Riemann* 流形，$\mathrm{Ric}_M \geqslant 0$，$(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 为其万有覆叠。如果 $\widetilde{M}$ 是可缩的，那么，$\widetilde{M}$ 等距同构于 $\mathbb{R}^n$。特别地，(M,g) 是平坦的。

证明: Cheeger-Gromoll 定理给出了分裂 $\widetilde{M} = \mathbb{R}^k \times N$，其中，$N$ 是紧流形。由于 $\widetilde{M}$ 是可缩的，所以，N 也可缩，从而 N 为一个点。这就证明了该推论。 □

我们之前证明 Milnor 和 Wolf 的一个结论：假设 Riemann 流形 (M,g) 满足 $\mathrm{Ric}_M \geqslant 0$，那么，$\pi_1(M)$ 的每个有限生成的子群都是多项式增长的并且其增长率不超过 $\dim(M)$。进一步，如果假设 M 是紧的（从而其基本群是有限生成的），那么，$\pi_1(M)$ 是多项式增长的并且其增长率不超过 $\dim(M)$。与此相比较，Cheeger-Gromoll 的定理可以进一步加强这个结论：

推论 83. (M,g) 是 n 维紧 *Riemann* 流形，$\mathrm{Ric}_M \geqslant 0$ 并且在某个点 p 处，$\mathrm{Ric}(p) > 0$。那么，$\pi_1(M)$ 是有限群。

证明: 对于 Riemann 流形 (M_1,g_1) 和 (M_2,g_2) 的乘积 $(M_1 \times M_2, g)$，其中 $g = \pi_1^* g_1 + \pi_2^* g_2$，其中，$\pi_i : M_1 \times M_2 \to M_i$ 是自然的投影，我们有公式 $\mathrm{Ric}_{M_1 \times M_2} = \mathrm{Ric}_{M_1} \oplus \mathrm{Ric}_{M_2}$。

现在考虑 M 的万有覆叠 $\widetilde{M} = \mathbb{R}^k \times N$。如果 $k \geqslant 1$，根据上述公式，在任何一点 p 处，$\mathrm{Ric}(p)$ 总是有来自于 $\mathbb{R}^k$ 的零特征值，所以，不可能有 $\mathrm{Ric}(p) > 0$。所以，$k = 0$。从而，$\widetilde{M} = N$ 是紧的。这表明 $\pi_1(M)$ 是有限群。 □

推论 84. (M,g) 是 n 维紧 *Riemann* 流形并且 $\mathrm{Ric}_M \geqslant 0$。那么，$b_1(M) \leqslant n$。进一步，$b_1(M) \leqslant n$ 当且仅当 (M,g) 等距同构于某个平坦环面 $(\mathbf{T}, \delta_{ij})$（这是 $\mathbb{R}^n$ 模掉某个网格子群，并不唯一）。

注记. 根据 Milnor 和 Wolf 的结果（定理 72），$\pi_1(M)$ 的每个有限生成的子群是多项式增长的并且其增长率不超过 $\dim(M)$。根据 Hurewicz 定理，$\pi_1(M)$ 的交换化给出了 $H_1(M;\mathbb{Z})$（有限生成），从而，$b_1(M)$ 不超过 n。

证明: 根据定理 81，我们有分裂 $\widetilde{M} = \mathbb{R}^k \times N$，其中，$N$ 是紧的并且 N 上没有任何的直线。对于任意的 $\sigma \in \pi_1(M)$，σ 可以被视作是等距变换 $\sigma : \widetilde{M} \to \widetilde{M}$。我们现在选定一个 $(x,p) \in \widetilde{M}$，其中，$x \in \mathbb{R}^k$，$p \in N$，假设 $\sigma : (x,p) \mapsto (y,q)$，其中，$y \in \mathbb{R}^k$，$q \in N$。对任意的 $x' \in \mathbb{R}^k$，$x' \neq x$，那么，x 与 x' 决定了 $\mathbb{R}^k$ 中一条直线 $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^k$，这条直线给出了 $\widetilde{M} = \mathbb{R}^k \times N$ 中的测地直线 $(\alpha(t),p)$。在 σ 的映射下，它的像 $\sigma((\alpha(t),p))$ 也是 $\widetilde{M}$ 中的测地直线，由于在 N 中没有直线，所以，$\sigma((\alpha(t),p))$ 在 N 中的分量也是 q，这就说明，对任意的 $x, x' \in \mathbb{R}^k$，$\sigma((x,p))$ 和 $\sigma((x',p))$ 的 N 分量是一样的。特别地，这就定义了映射

$$\pi_1(M) \to \mathrm{Isom}(N).$$

我们把它的像记作 H。由于 H 在 N 上的作用是离散的，所以，G 是有限群。据此，我们有满的群同态

$$\pi_1(M) \to H \to \{1\}.$$

我们把这个映射的核记作是 G。此时，G 是 $\mathbb{R}^k$ 的等距变换群的离散子群并且 $\mathbb{R}^n/G$ 是紧的（这种子群叫做**余紧的**）根据 Bieberbach 定理[7]，我们就可以找到 $\pi_1(M)$ 的有限指标的子群，这个子群同构于 $\mathbb{Z}^k$，其中，

[7]Bieberbach 定理：假设 $\Gamma < \mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 是离散子群并且是余紧的，那么，它有一个有限指标的正规子群 $\Gamma_0 \lhd \Gamma$，使得 Γ_0 中的元素均为 $\mathbb{R}^n$ 中的平移。Bieberbach 定理的一个重要推论就是每个紧的截面曲率为 0 的 Riemann 流形 M 都有一个有限 Riemann 覆盖 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$，使得 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 与某个平坦环面 $(\mathbf{T},\delta_{ij})$ 同构。

如果时间容许，我们将在后面的课程或者作业里证明这个结论。

小红书号：3189205503 qq

$k \leqslant n$。从而，我们有如下的交换图表：

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}^k & \hookrightarrow & \pi_1(M) \\ & \searrow^{f} & \downarrow \\ & & H_1(M;\mathbb{Z}) = \pi_1(M)^{\mathrm{ab}} \end{array}$$

上述映射的像 $f(\mathbb{Z}^k) < H_1(M;\mathbb{Z})$ 的指标也有限，所以，

$$b_1(M) = \operatorname{rank}\left(H_1(M;\mathbb{Z})\right) \leqslant k \leqslant n.$$

当 $b_1(M) = n$ 时，上面不等式的等号全部成立，特别地，$k = n$，这表明 $\widetilde{M} = \mathbb{R}^n$。从而，根据 Bieberbach 定理，存在环面 $\mathbf{T}^n$ 到 (M, g) 的有限覆叠。由于 $b_1(M) = n$，所以，这个覆叠映射是 $1:1$ 的，从而为等距同构。 □

利用我们在作业中关于 Lie 群上双不变度量的结论，我们可以证明：

练习. G 是紧 Lie 群并装配有双不变的度量 g。证明如下结论：

1) 如果 G 的中心 $Z(G)$ 是有限群，那么，$\pi_1(G)$ 是有限群。

2) G 的每个有限覆叠均形如 $G' \times \mathbf{T}^k$，其中，G' 是紧 Lie 群。

3) 如果 $\pi_1(G)$ 是有限群，那么，$Z(G)$ 也是有限群。

我们还可利用所谓的 Bochner 技巧研究 M 的第一个 Betti 数，为此，我们补充关于 Hodge 理论的基本知识。以下，我们总是假设 (M, g) 是 n 维紧定向的 Riemann 流形，其中，$\mathrm{vol}_g = d\mathrm{vol}_g$ 是它的体积形式。

对任意的 k-形式 $\omega, \omega' \in \Omega^k(M)$，其中，$0 \leqslant k \leqslant n$，我们定义它们在 $\Omega^k(M)$ 上的内积：

$$(\omega, \omega') = \int_M g(\omega, \omega')\, d\mathrm{vol}_g.$$

那么，存在唯一的线性映射（来自丛之间的映射）$*$（我们把它称作是 **Hodge**$*$ 算子）：

$$* : \Omega^k(M) \to \Omega^{n-k}(M),$$

使得对任意的 $\omega \in \Omega^k(M)$ 和 $\omega' \in \Omega^{n-k}(M)$，我们有

$$(*\omega, \omega') = \int_M g(*\omega, \omega')\, d\mathrm{vol}_g = \int_M \omega \wedge \omega'.$$

实际上，我们可以直接构造 $*$：

练习. 假设 $\omega_1, \cdots, \omega_n$ 是 T_p^*M 处的一组单位正交的 1-形式并且 $\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \cdots \wedge \omega_n$ 与 M 的定向一致，那么，对任意的 k，我们有

$$*\left(\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_k\right) = \omega_{k+1} \wedge \cdots \wedge \omega_n.$$

根据这个法则，我们可以对任意的 k-形式计算它在 Hodge$*$ 算子下的像。

根据上面的习题，我们有

$$\Omega^k(M) \xrightarrow{*} \Omega^{n-k}(M) \xrightarrow{*} \Omega^k(M), \quad ** = (-1)^{k(n-k)}.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

利用 $\Omega^k(M)$ 上的内积，对每个 k，我们可以定义外微分映射

$$\Omega^k(M) \xrightarrow{d} \Omega^{k+1}(M)$$

的对偶映射

$$\Omega^{k+1}(M) \xrightarrow{\delta} \Omega^k(M).$$

即，对任意的 $\omega \in \Omega^k(M)$ 和 $\omega' \in \Omega^{k+1}(M)$，我们有

$$(d\omega, \omega') = (\omega, \delta\omega').$$

引理 85. 映射 δ 可以由如下的公式计算：对于 $(k+1)$-形式 ω，我们有

$$\delta\omega = (-1)^{(n-k)(k+1)} * d(*\omega).$$

证明: 我们利用定义进行计算。对于 k-形式 ω'，我们有

$$\begin{aligned}(\delta\omega, \omega') &= (\omega, d\omega') = (-1)^{(k+1)(n-k-1)}(**\omega, d\omega') = (-1)^{(k+1)(n-k-1)}\,(*(*\omega), d\omega') \\ &= (-1)^{(k+1)(n-k-1)} \int_M *\omega \wedge d\omega'.\end{aligned}$$

利用 Stokes 公式，我们就有

$$(\delta\omega, \omega') = (-1)^{(k+1)(n-k-1)} \int_M (-1)^{k+1} d * \omega \wedge \omega'.$$

在将上述的过程逆回去即可（中间需要搞清楚 -1 的个数）。 □

我们定义 Hodge 意义下的 Lapalace 算子:

$$\triangle_H : \Omega^k(M) \to \Omega^k(M),$$

其中，$\triangle_H = d\delta + \delta d$。特别地，对于 $\omega \in \Omega^k(M)$，我们有

$$(\triangle_H \omega, \omega) = (d\omega, d\omega) + (\delta\omega, \delta\omega).$$

所以，

$$\triangle_H \omega = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \omega = 0,\ \delta\omega = 0.$$

我们把这样的 k-形式称作是**调和 k-形式**。我们给出 Hodge 理论的一个简要形式:

定理 86 (Hodge 理论)**.** 对任意的 *de Rham* 上同调类 $[\omega] \in H^k_{dR}(M)$，存在唯一的调和 k-形式 $\omega_H \in [\omega]$。特别地，我们可以用调和 k-形式给出 $\mathbb{R}$-系数的上同调，所以，$b_k(M)$ 就是调和 k-形式空间的维数。

这个定理是本学期报告题目中的一个，这里不给出证明。

给定向量场 X，假设 ω 为其在 g 下对偶的 1-形式。利用局部坐标，$\omega_i = X_i = g_{ij}X^j$。

练习. 证明，$\delta(\omega) = -\mathrm{div}(X)$。

由于 ∇f 的对偶是 df，以上公式表明对于光滑函数 $f \in C^\infty(M)$，我们有

$$\triangle_H f = -\triangle f.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

另外，如果 ω 是闭形式，即 $d\omega = 0$，我们用 X 来表达这个条件：

$$\begin{aligned} d\omega = 0 \ &\Leftrightarrow \ d\omega(\partial_i, \partial_j) = 0 \ \Leftrightarrow \ \partial_i g(X, \partial_j) - \partial_j g(X, \partial_i) = 0 \\ &\Leftrightarrow \ g(\nabla_{\partial_i} X, \partial_j) - g(\nabla_{\partial_j} X, \partial_i) = 0. \end{aligned}$$

所以，$d\omega = 0$ 等价于 ∇X 是对称的 2-阶张量。

总结以上计算，我们有

注记. 给定向量场 X，ω 为其在 g 下对偶的 1-形式。那么，ω 是调和 1-形式当且仅当 $\mathrm{div}(X) = 0$ 并且 ∇X 是对称的。

引理 87 (Bochner 公式)**.** 给定向量场 $X \in \Gamma(TM)$，假设 $\mathrm{div}(X) = 0$ 并且 ∇X 是对称的。那么，我们有

$$\triangle |X|^2 = 2|\nabla X|^2 + 2\mathrm{Ric}(X, X). \tag{21}$$

练习. 证明以上 Bochner 公式。

如果 M 的 Ricci 曲率是非负的，即 $\mathrm{Ric} \geqslant 0$，对上式积分，根据 Stokes 公式，我们有

$$0 = \int_M 2|\nabla X|^2 + 2\mathrm{Ric}(X, X) d\mathrm{vol}_g \geqslant 2 \int_M |\nabla X|^2 d\mathrm{vol}_g.$$

这表明 $\nabla X \equiv 0$，即 X 是所谓的平行的向量场。

我们现在给出 $b_1(M)$ 的控制。假设 $\omega_1, \cdots, \omega_{b_1(M)}$ 是调和 1-形式空间的一组基，$X_1, \cdots, X_{b_1(M)}$ 是它们的对偶。给定 $p \in M$，给定 $i \leqslant b_1(M)$，那么，$X_i(p)$ 就决定了 X_i 在任意一点 $q \in M$ 处的值（只需要利用 $\nabla X_i \equiv 0$ 将 $X_i(p)$ 沿着任意一条从 p 到 q 的路径进行平行移动）。由于 $X_i(p) \in T_pM$ 而 $\dim T_pM \leqslant n$，所以，$b_1(M) \leqslant n$。

假设 $b_1(M) = n$，根据上面的构造，我们有 n-个平行的向量场 $X_1, \cdots, X_n$（可以假设它们处处是单位正交的）。特别地，

$$[X_i, X_j] = \nabla_{X_i} X_j - \nabla_{X_j} X_i = 0.$$

根据 Frobenius 定理，我们就有局部坐标系统 (x^i)，使得 $\partial_i = X_i$。由于 X_i 是单位正交的，所以，这个坐标给出的就是平坦的度量，据此，(M, g) 是局部平坦的。利用 Bieberbach 定理，它的一个有限的覆叠空间就是 n-维环面，而 $b_1(M) = n$ 保证了这个覆叠映射是同构。这就给出了之前利用 Cheeger-Gromoll 关于 Betti 的控制的另一个（微分的）证明。

小红书
小红书号：3189205503 qq

第二十一课，2022 年 5 月 9 日

补充：Morse 指标定理及其应用

3.3 Morse 指标定理的应用

我们回忆以下道路空间：

$$\Omega(M;p,q)=\left\{\gamma:[0,1]\to M \text{ 是分段光滑曲线}\middle|\gamma(0)=p,\gamma(1)=q\right\}$$

和指标

$$\mathrm{ind}_\gamma E=\sup\left\{\dim\mathscr{V}\middle|\mathscr{V}\subset T_\gamma\Omega(M;p,q)\text{ 是有限维线性子空间且 }\nabla^2E\big|_\gamma\text{ 在 }\mathscr{V}\text{ 上是负定的}\right\}$$

的概念。

Morse 的指标定理说可以通过数测地线 γ 上的共轭点个数来计算 $\mathrm{ind}_\gamma E$。

定理 88 (Morse 指标定理)**.** *假设 $\gamma:[0,1]\to M$ 是连接 p 和 q 的测地线。那么，$\mathrm{ind}_\gamma E$ 是 $p=\gamma(0)$ 沿 γ 的共轭点（不包括 $q=\gamma(1)$，仅在 $(0,1)$ 上计算）的个数，其中，每个共轭点均按其重数计算。特别地，p 沿 γ 只有有限个共轭点。*

注记. 我们强调以上数共轭点时，我们不将端点 q 计算在内。

如果 q 是 p 沿着 γ 的一个共轭点，其中，$v=\gamma'(0)$，$\exp_p(\ell v)=q$（ℓ 是第一个这样的数）那么，q 的**共轭重数**是以下整数：$\dim\mathrm{Ker}\left(d\exp_p\big|_{\ell v}\right)=\dim\left\{J\in\mathcal{J}^0_\gamma\middle|J(q)=0\right\}$，这里，$\mathcal{J}^0_\gamma$ 是在 γ 上定义并在 p 处消失的 Jacobi 场的空间。

注记. 假设 $\gamma(0)$ 沿着测地线 $\gamma:[0,1]\to M$ 在区间 $[0,1)$ 上无共轭点，那么，$\nabla^2E\big|_\gamma$ 是半正定的。特别地，γ 在局部扰动下最短（因为能量最小）。

给定测地线 $\gamma\in\Omega(M;p,q)$，我们**固定**$[0,1]$ 的一个分划 $0=t_0<t_1<\cdots<t_{m-1}<t_m=1$，使得对任意的 $i\leqslant m$，测地线段 $\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}$ 都落在某个测地凸邻域中。我们把这个分划简记成 $\{t_i\}$。特别地，这表明 $\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}$ 是最短测地线。

我们将考虑 $T_\gamma\Omega(M;p,q)$ 中在分划点 $\{t_i\}$ 处消失向量场：

$$T'_\gamma\Omega(\{t_i\})=\left\{X\in T_\gamma\Omega(M;p,q)\middle|X(t_i)=0,0\leqslant i\leqslant m\right\}.$$

我们定义曲折的 Jacobi 场的空间：

$$\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})=\left\{X\in T_\gamma\Omega(M;p,q)\middle|X\big|_{[t_{i-1},t_i]}\text{为光滑的 Jacobi 场 }i=1,\cdots,m\right\}.$$

按照定义，$X(p)=X(q)=0$ 并且 $X(t)$ 是连续的。上述 Jacobi 场被称作是**曲折的 Jacobi 场**。

由于 $\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}$ 落在某个测地凸邻域中，所以，在 $\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}$ 上定义的 Jacobi 场被它在两个端点 $\gamma(t_{i-1})$ 和 $\gamma(t_{i-1})$ 的处值唯一决定。据此，我们有两个结论：第一，$\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})$ 是有限维的线性空间，我们将利用这个有限维的对象来计算 $\mathrm{ind}_\gamma E$；第二，我们有

$$\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})\cap T'_\gamma\Omega(\{t_i\})=\{0\}.$$

实际上，我们有

小红书
小红书号：3189205503 qq

引理 89. $T_\gamma\Omega(M;p,q)$ 可以写成如下直和：

$$T_\gamma\Omega(M;p,q)=\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})\oplus T'_\gamma\Omega(\{t_i\}).$$

证明：只要证明

$$\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})+T'_\gamma\Omega(\{t_i\})=T_\gamma\Omega(M;p,q)$$

即可。对任意的 $X\in T_\gamma\Omega(M;p,q)$，在每个 $[t_{i-1},t_i]$ 上，存在唯一的 Jacobi 场 J_i，使得 $J(t_{i-1})=X(t_{i-1})$，$J(t_i)=X(t_i)$。定义

$$J(t)=\sum_{i=1}^{m}\mathbf{1}_{[t_{i-1},t_i]}(t)J_i.$$

这是一个曲折的 Jacobi 场（注意到 X 是连续的）。很明显，$X(t)-J(t)\in T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$，这就完成了证明。 □

注记. 对于能量泛函的二阶变分所定义的二次型而言，以上的直和分解实际上是正交分解：根据能量的第二变分公式，对任意的 $J\in\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})$ 和 $X\in T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$，我们还有

$$\begin{aligned}\nabla^2E\big|_\gamma(J,X)=&-\int_0^1 g\left(X(t),\underbrace{\nabla_{\gamma'(t)}\nabla_{\gamma'(t)}J(t)+R(J(t),\gamma'(t))\gamma'(t)}_{=0}\right)dt\\&-\sum_{t\in[0,1]}g\Big(\underbrace{X(t)}_{\text{在折点处}=0},\nabla_{\gamma'(t^+)}J(t^+)-\nabla_{\gamma'(t^-)}J(t^-)\Big)=0,\end{aligned}$$

这表明相对于二次型 $\nabla^2E\big|_\gamma$，$\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})\perp T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$。

引理 90. 二次型 $\nabla^2E\big|_\gamma$ 在 $T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$ 上的限制是正定的。

很容易理解这个引理的内容：由于 γ 在每段 $[t_{i-1},t_i]$ 上是最短的，所以，E 在这段上的限制是正定的，从而整体为正定的。这个引理还表明为了计算 $\mathrm{ind}_\gamma E$，我们主要考虑有限维的空间 $\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})$ 即可：

推论 91. $\mathrm{ind}_\gamma E$ 和 $\mathrm{null}_\gamma E$ 可以由 $\nabla^2E\big|_\gamma$ 在有限维空间 $\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})$ 上的限制得到：

$$\begin{aligned}\mathrm{ind}_\gamma E&=\mathrm{ind}\left(\nabla^2E\big|_\gamma\Big|_{\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})}\right),\\\mathrm{null}_\gamma E&=\mathrm{null}\left(\nabla^2E\big|_\gamma\Big|_{\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})}\right).\end{aligned}$$

特别地，$\mathrm{ind}_\gamma E$ 是有限的。

引理的证明. 对每个 $X\in T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$，令 $\gamma_s(t)=\gamma(t,s)$ 是与之对应的一个变分。按照定义，我们有

$$\nabla^2E\big|_\gamma(X,X)=\frac{d^2}{ds^2}\Big|_{s=0}E(\gamma_s(t)).$$

练习. 我们可以选取变分 $\gamma_s(t)=\gamma(t,s)$ 使得，它的变分向量场为 X 并且对任意的 $i\leqslant m$，任意的 s，我们有 $\gamma(t_i,s)=\gamma(t_i)$（即在每个 $\gamma(t_i)$ 处都是定住的）。

由于 $\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}$ 是最短的，所以，$s\mapsto E\left(\gamma_s\big|_{[t_{i-1},t_i]}\right)$ 在 $s=0$ 时取最小值。根据

$$E\left(\gamma_s\right)=\sum_{i=1}^{m}E\left(\gamma_s\big|_{[t_{i-1},t_i]}\right),$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

对任意的 s，我们都有 $E(\gamma_s)\geqslant E(\gamma)$。这表明 $s\mapsto E(\gamma_s(t))$ 在 $s=0$ 处的二阶导数是非负的，即

$$\nabla^2E\big|_\gamma(X,X)\geqslant 0.$$

为了证明正定性，只要说明 $\nabla^2E\big|_\gamma(X,X)=0$ 能推出 $X=0$ 即可，这里的 $X\in T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$。选定这样的一个 X，根据上面的结论，对任意的 $Y\in T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$ 和 $\lambda\in\mathbb{R}$，我们有

$$0\leqslant\nabla^2E\big|_\gamma(X+\lambda Y,X+\lambda Y)=\lambda^2\nabla^2E\big|_\gamma(Y,Y)+2\lambda\nabla^2E\big|_\gamma(X,Y).$$

令 $\lambda\to 0$，以上不等式给出了 $\nabla^2E\big|_\gamma(X,Y)=0$，其中，$Y\in T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$ 是任意的，即在二次型 $\nabla^2E\big|_\gamma$ 之下，$X\perp T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$。另外，我们已经证明了 $T'_\gamma\Omega(\{t_i\})\perp\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})$。所以，$X$ 与 $\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})\oplus T'_\gamma\Omega(\{t_i\})=T_\gamma\Omega(M;p,q)$ 中所有向量都垂直，即 X 落在 $\nabla^2E\big|_\gamma$ 的零化子空间。从而，X 是 Jacobi 场。根据 $X\in T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$，所以，$X\in\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})\cap T'_\gamma\Omega(\{t_i\})$。这说明 $X=0$。 □

有了以上的准备，我们可以来证明 Morse 指标定理了。我们略去证明过程，它对课程其他部分并没有影响。同学们可以参考附录 B。

能量泛函 E 是在道路空间 $\Omega(M;p,q)$ 上的泛函，仿照经典的 Morse 理论，我们希望可以利用能量泛函 E 来研究 $\Omega(M;p,q)$ 的拓扑。

我们在 $\Omega(M;p,q)$ 引入距离函数从而赋予 $\Omega(M;p,q)$ 一个拓扑。对任意的 $\alpha,\beta\in\Omega(M;p,q)$，令

$$\overline{d}(\alpha,\beta)=\sup_{t\in[0,1]}d(\alpha(t),\beta(t))+\left(\int_0^1\left(|\alpha'(t)|-|\beta'(t)|\right)^2dt\right)^{\frac{1}{2}}.$$

练习. 证明，以上公式定义了 $\left(\Omega(M;p,q),\overline{d}\right)$ 上的一个距离函数。从而，$\Omega(M;p,q)$ 成为距离空间（也是拓扑空间）。

练习. 能量泛函 $E:\Omega(M;p,q)\to\mathbb{R}$ 是连续函数。

以下，同伦意义下，我们要构造 $\Omega(M;p,q)$ 的一个有限维逼近。对任意的 $c>0$，把能量不超过 c 的路径记作

$$\Omega(M;p,q)^c=\left\{\gamma\in\Omega(M;p,q)\middle|E(\gamma)\leqslant c\right\},$$
$$\mathring{\Omega}(M;p,q)^c=\left\{\gamma\in\Omega(M;p,q)\middle|E(\gamma)<c\right\}.$$

假设 $\gamma\in\Omega(M;p,q)^c$，$0\leqslant a<b\leqslant 1$，根据 Cauchy-Schwarz 不等式：

$$L(\gamma|_{[a,b]})\leqslant\sqrt{|b-a|}\sqrt{2E(\gamma)}\leqslant\sqrt{2c}. \tag{22}$$

所以，每一条曲线 $\gamma\in\Omega(M;p,q)^c$，它在 M 中的像总落在 $\overline{B}_p(\sqrt{2c})$ 里。

根据(22)，每一条从 p 到 q 的曲线的能量至少是 $\frac{1}{2}d(p,q)^2$。所以，如果集合 $\Omega(M;p,q)^c$ 非空，那么，c 不能太小：如果 p 到 q 的距离被某条最短测地线实现，那么，$c>\frac{1}{2}d(p,q)^2$ 就可以保证 $\Omega(M;p,q)^c\neq\emptyset$（此时，该测地线属于 $\Omega(M;p,q)^c$）。

选取 $[0,1]$ 的一个分划 $\{t_i\}$，即 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m=1$，我们定义

$$\Omega(\{t_i\})^c:=\left\{\gamma\in\Omega(M;p,q)^c\middle|\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}\text{ 是测地线，其中 }i\leqslant m\right\},$$
$$\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c:=\Omega(\{t_i\})^c\cap\mathring{\Omega}(M;p,q)^c=\left\{\gamma\in\mathring{\Omega}(M;p,q)^c\middle|\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}\text{ 是测地线，其中 }i\leqslant m\right\}.$$

我们证明对**足够细的**分划，$\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c$ 是光滑流形（有限维）：

小红书
小红书号：3189205503 qq

引理 92. (M,g) 是完备的 *Riemann* 流形，c 是正实数使得 $\mathring{\Omega}(M;p,q)^c \neq \emptyset$。那么，存在 $\delta>0$，使得对任意的步长[8]不超过 δ 的分划 $\{t_i\}$，集合 $\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c$ 具有（自然的）有限维光滑流形的结构。

注记. 以上所谓的“自然的”自然要参考证明的过程。

证明: 根据完备性，$\overline{B}_p(\sqrt{2c})$ 是紧集。从而，存在 $\varepsilon>0$，使得对任意的 $q',q''\in\overline{B}_p(\sqrt{2c})$，只要 $d(q',q'')<\varepsilon$，就存在唯一一条长度小于 ε 的测地线连接 q' 和 q''。

练习. 证明这个叙述。(提示：利用 Lebesgue 数)

我们要求分划的步长满足 $|\{t_i\}|<\delta:=2c\varepsilon^2$，其中 $|\{t_i\}|=\sup\limits_{i\leqslant m}|t_i-t_{i-1}|$。根据不等式(22)，能量和参数化步长的限制使得 $\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}$ 的长度有如下的控制：

$$L\left(\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}\right)\leqslant\sqrt{2c}\sqrt{|t_i-t_{i-1}|}<\varepsilon.$$

根据上面的联系，每一条曲线 $\gamma\in\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c$ 都由它在间断点 $p=\gamma(t_0),\gamma(t_1),\cdots,\gamma(t_m)=q$ 处的位置决定。所以，我们有单射

$$\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c\xhookrightarrow{\Phi}\underbrace{M\times M\times\cdots\times M}_{m-1\text{ 个},\ :=M_{m-1}},\quad\gamma\mapsto(\gamma(t_1),\cdots,\gamma(t_{m-1})).$$

在 $M_{m-1}=\underbrace{M\times M\times\cdots\times M}_{m-1\text{ 个}}$ 上定义函数：

$$F(p_1,\cdots,p_{m-1}):=\frac{1}{2}\left(\frac{d(p,p_i)^2}{t_1-t_0}+\frac{d(p_{m-1},q)^2}{t_m-t_{m-1}}+\sum_{i=1}^{m-2}\frac{d(p_i,p_{i+1})^2}{t_{i+1}-t_i}\right).$$

这显然是 M_{m-1} 上的连续函数。我们令

$$\Lambda^c=\left\{(p_1,\cdots,p_{m-1})\in M_{m-1}\middle|F(p_1,\cdots,p_{m-1})\leqslant c\right\},$$
$$\mathring{\Lambda}^c=\left\{(p_1,\cdots,p_{m-1})\in M_{m-1}\middle|F(p_1,\cdots,p_{m-1})<c\right\},$$

由于 $\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c$ 中的元素均为分段的最短测地线，根据不等式(16)取等号的条件，E 在该元素上的取值由距离函数直接给出。所以，我们显然有

$$\Phi:\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c\longrightarrow\mathring{\Lambda}^c$$

并且 $\Phi^*F=E$。另外，对任意的 $(p_1,\cdots,p_{m-1})\in\mathring{\Lambda}^c$，令 $p_0=p$，$p_m=q$，那么，$F(p_1,\cdots,p_{m-1})<c$ 意味着对任意的 i，$d(p_i,p_{i+1})<\varepsilon$，所以，我们可以唯一地用最短测地线连接 p_i 和 p_{i+1}，这就给出了 $\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c$ 中的一个元素。所以，Φ 是双射。我们用如下的图表来总结目前所得到的结论：

$$\begin{array}{ccccc}\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c & \xrightarrow[1:1]{\Phi} & \mathring{\Lambda}^c & \xrightarrow{\subset} & \underbrace{M\times\cdots\times M}_{m-1\text{个}}\\ & \searrow^{E} & \downarrow F & & \\ & & \mathbb{R} & & \end{array}$$

根据距离的定义 $\overline{d}(\alpha,\beta)=\sup_{t\in[0,1]}d(\alpha(t),\beta(t))+\left(\int_0^1\left(|\alpha'(t)|-|\beta'(t)|\right)^2dt\right)^{\frac{1}{2}}$，$\Phi$ 显然是 hi 连续的；另外，Φ^{-1} 是指定分段测地线的曲折点的位置，由于这些点两两之间都是用最短测地线在测地凸邻域中相连接，所以，这些曲折点的位置以连续的方式决定了这条分段的测地线。以上讨论表明，$\Phi:\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c\longrightarrow\mathring{\Lambda}^c$ 是同胚。通过这个同胚，$\mathring{\Lambda}^c$ 的微分结构给出了 $\mathring{\Omega}(\{t_i\})^c$ 上的微分结构。 □

[8]对于分划 $\{t_i\}$，它的步长指的是 $|\{t_i\}|=\sup_{i\leqslant m}|t_i-t_{i-1}|$

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记. 上面的证明同样给出了同胚：

$$\Phi : \Omega(\{t_i\})^c \longrightarrow \Lambda^c.$$

特别地，Λ^c 是闭的（紧的，因为每个 p_i 均在 $\Omega(\{t_i\})^c$ 中）。所以，$\Omega(\{t_i\})^c$ 是紧集。

命题 93. *(M,g) 是完备的 Riemann 流形，$c>0$、$\delta>0$ 以及分划 $\{t_i\}$ 如以上引理所述。那么，对任意的 $a\in[0,c]$，$\Omega(\{t_i\})^a$ 是紧集并且*

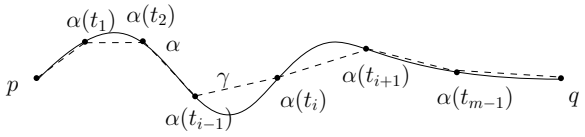
$$\iota : \Omega(\{t_i\})^a \longhookrightarrow \Omega(M;p,q)^a$$

是 $\Omega(M;p,q)^a$ 的形变收缩核。[9]

证明： 只要证明 $\Omega(\{t_i\})^a$ 是 $\Omega(M;p,q)^a$ 的形变收缩核即可。为此，我们定义收缩映射 r：

$$r : \Omega(M;p,q)^a \to \Omega(\{t_i\})^a.$$

对于 $\alpha\in\Omega(M;p,q)^a$，我们考虑 $\{\alpha(t_i)\}$ 这些点。利用不等式(22)，我们知道 $d(\alpha(t_i),\alpha(t_{i+1})<\varepsilon$，从而，它们之间都可以用唯一的最短测地线段相连接。这些最短的测地线段依次首尾相连就给出了分段的测地线 γ。由于测地线的能量较小，我们自然有 $\gamma\in\Omega(M;p,q)^a$。另外，我们还有 $\gamma(t_i)=\alpha(t_i)$。我们就令 $r(\alpha)=\gamma$。这个过程可以用下面的图来表示，其中虚线是分段的测地线 γ：



很显然，我们有 $r\circ\iota=\mathrm{id}_{\Omega(\{t_i\})^a}$。

$$\begin{array}{ccc}\Omega(\{t_i\})^c & \xhookrightarrow{\ \iota\ } & \Omega(M;p,q)^c \\ & \searrow^{\mathrm{id}} & \downarrow r \\ & & \Omega(\{t_i\})^c\end{array}$$

我们再定义一族 $r_s:\Omega(M;p,q)^c\to\Omega(M;p,q)^c$，其中，$s\in[0,1]$。对于 $s\in[t_{i-1},t_i]$ 和 $\alpha\in\Omega(M;p,q)^c$，令

$$r_s(\alpha)(t)=\begin{cases} r(\alpha)(t), & t\in[0,t_{i-1}];\\ \beta(t), & t\in[t_{i-1},s],\ \text{其中 } \beta:[t_{i-1},s]\to M \text{ 为从 } \alpha(t_{i-1}) \text{ 到 } \alpha(s) \text{ 的测地线};\\ \alpha(t), & t\in[s,1].\end{cases}$$

那么，$r_0=r$，$r_1=\mathrm{id}$，$\iota\circ r_s$ 就给出了所求的形变收缩（在 $\Omega(\{t_i\})^a$ 是恒同映射）。 □

注记. 能量泛函 E 在 $\Omega(\{t_i\})^c$ 上的临界点（光滑测地线）恰为 E 在 $\Omega(M;p,q)^c$ 上的临界点。进一步，这些临界点（即测地线）的长度不超过 $\sqrt{2c}$。

命题 94. *对于光滑测地线 $\gamma\in\Omega(M;p,q)^c$，$\mathrm{ind}_\gamma E$ 和 $\mathrm{null}_\gamma E$ 恰好是 $\nabla^2E\big|_\gamma$ 在 $\Omega(\{t_i\})^c$ 上限制所得到的指标与零化数。*

[9] X 是拓扑空间，$A\subset X$ 是其子空间，$\iota:A\to X$ 为包含映射。如果存在连续映射

$$F : X\times[0,1]\to X,$$

使得对任意的 $x\in X$，$F(x,0)=x$，$F(x,1)\in A$ 并且对任意的 $t\in[0,1]$ 和 $a\in A$，有 $F(a,t)=a$，我们就称 A 是 X 的形变收缩核。

小红书
小红书号：3189205503 qq

证明: 我们证明了 $\nabla^2 E\big|_\gamma$ 在曲折的 Jacobi 场 $\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})$ 的限制就给出了 $\mathrm{ind}_\gamma E$ 和 $\mathrm{null}_\gamma E$，即

$$\mathrm{ind}_\gamma E = \mathrm{ind}\left(\nabla^2 E\big|_\gamma\Big|_{\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})}\right),\ \mathrm{null}_\gamma E = \mathrm{null}\left(\nabla^2 E\big|_\gamma\Big|_{\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})}\right).$$

命题证明的关键是观察到曲折的 Jacobi 场 $J \in \mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\})$ 所对应的变分（测地变分）可以落在 $\Omega(\{t_i\})^c$ 中。从而，我们有

$$\begin{aligned}\nabla^2 E\big|_\gamma\text{在 } T_\gamma\Omega(M;p,q) \text{ 上的指标/零化数} &= \nabla^2 E\big|_\gamma\text{在 } T_\gamma\mathcal{J}_\gamma\Omega(\{t_i\}) \text{ 上的指标/零化数}\\ &= E \text{ 在 } \Omega(\{t_i\})^c \text{ 上的指标/零化数.}\end{aligned}$$

命题得证。 □

通过以上化简，我们可以考虑有限维的流形 $\Omega(\{t_i\})^c$ 从而可以使用经典的 Morse 理论。特别地，我们有如下的定理

定理 95. *(M,g) 是完备的 Riemann 流形，$p,q \in M$ 并且沿任何一条长度不超过 $\sqrt{2a}$ 的测地线不共轭。那么，$\Omega(M;p,q)^a$ 同伦于一个有限的 CW-复形。进一步，对每条测地线 $\gamma \in \Omega(M;p,q)^a$，如果 $\mathrm{ind}_\gamma E = k$，$\gamma$ 对应这个 CW-复形的一个 k-维胞腔。*

证明: 我们把 $\Omega(\{t_i\})^a$ (这将是我们的 CW-复形) 等同成 Λ^a, 从而, E 可被视作 F, 从而是光滑流形 $\Omega(\{t_i\})^a$ 上的光滑函数。由于 p 和 q 沿任一条长度不超过 $\sqrt{2a}$ 的测地线不共轭，所以在这些测地线上 $\nabla^2 E$ 不退化。这表明 E 在 $\Omega(\{t_i\})^a$ 上临界点都是非退化的，所以 E 是 Morse 函数。以上定理的结论至此就是 Morse 理论的标准内容。 □

利用以上 Riemann 几何的手段，我们可以研究流星在拓扑范畴里的性质。首先定义道路空间

$$\Omega^*(M;p,q) = \big\{\gamma : [0,1] \to M \text{ 连续}\big|\gamma(0) = p, \gamma(1) = q\big\}.$$

对于 $\alpha,\beta \in \Omega^*(M;p,q)$，定义距离函数

$$d^*(\alpha,\beta) = \sup_{t\in[0,1]} d(\alpha(t),\beta(t)).$$

练习. 证明，$(\Omega^*(M;p,q), d^*)$ 是距离空间。

按照距离的定义，包含映射

$$\iota : \Omega(M;p,q) \hookrightarrow \Omega^*(M;p,q)$$

是连续映射。

定理 96. *$\Omega^*(M;p,q)$ 具有 CW-复形的同伦型。[10]映射 $\iota : \Omega(M;p,q) \hookrightarrow \Omega^*(M;p,q)$ 为同伦等价。[11]特别地，$\Omega(M;p,q)$ 具有 CW-复形的同伦型。*

以上定理的证明请参考脚注中的文献。

定理 97 (测地线 Morse 理论的基本定理)**.** *假设 (M,g) 是完备的 Riemann 流形，$p,q \in M$ 并且沿任何一条测地线不共轭。那么，$\Omega^*(M;p,q)$ 具有**可数的** CW-复形的同伦型并且每条从 p 到 q 的测地线对应着此 CW-复形的一个 $\mathrm{ind}_\gamma E$-维胞腔。*

[10]参见 Milnor, Trans. AMS, 90(1959),272-280

[11]参见 Milnor, Morse theory, §17

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明: 选取单调上升的正数序列 $\{a_i\}$，使得 $\lim\limits_{i\to\infty} a_i = +\infty$、$a_i$ 不是 E 的临界值并且 E 在 (a_i, a_{i+1}) 上恰有一个临界值（利用不共轭这个条件，否则我们可以构造 Jacobi 场）。此时，我们有

$$\begin{array}{ccccccc}
\Omega(M;p,q)^{a_0} & \hookrightarrow & \Omega(M;p,q)^{a_1} & \hookrightarrow & \Omega(M;p,q)^{a_1} & \hookrightarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle 同伦} & & \downarrow{\scriptstyle 同伦} & & \downarrow{\scriptstyle 同伦} & & \\
K_0 & \hookrightarrow & K_1 & \hookrightarrow & K_2 & \hookrightarrow & \cdots
\end{array}$$

其中，$\Omega(M;p,q)^{a_{i+1}}$ 的同伦型 K_{i+1} 同伦于 K_i 粘上**有限**个胞腔，这是因为连接 p 与 q 的、长度不超过一个定值的测地线段只有有限条。对上面图表取极限即可[12]。 □

应用. 选取 $p, q \in (\mathbf{S}^n, g)$（标准的单位球面），它们不是对径点。考虑从 p 到 q 的测地线 $\gamma : [0,1] \to M$，它经过 p 和 $-p$ 共 k 次（不包括第一次，即 $\gamma(0)$）。此时，沿该测地线的指标 $= k(n-1)$。根据以上定理，$\Omega^*(\mathbf{S}^n; p, q)$ 具有可数 CW-复形的同伦型，它所对应的胞腔的维数为

$$0, n-1, 2(n-1), \cdots, k(n-1), \cdots$$

且每个维数恰有一个胞腔。由于 $\Omega^*(M;p,q)$ 的同伦型只依赖于 M 的同伦型，所以，如果 M 与 $\mathbf{S}^n$ 同伦并且 $n \geqslant 3$，那么，M 上的任意两个非共轭点（沿着任意的测地线都不共轭）可以由无限多条测地线连接：条件 $n \geqslant 3$ 保证了上述胞腔的维数两两之间至少相差 2，从而，$\Omega^*(M;p,q)$ 的（胞腔）同调群在无限多个维数上非零。

3.4 Toponogov 比较定理及其应用

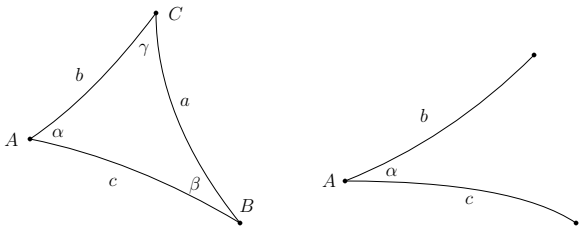
给定完备的 Riemann 流形 (M, g)，我们引入如下两个几何对象：

- 测地三角形。

  $A, B, C \in M$ 为三个顶点，三条边分别为 a，b 和 c，其中 c 为从 A 到 B 的测地线段（未必最短），a 为从 B 到 c 的测地线段，b 为从 C 到 b 的测地线段，它们要满足（用边代表此边的长度）

  $$a + b \geqslant c,\ b + c \geqslant a,\ c + a \geqslant b.$$

  我们用 α，β 和 γ 分别表示在三角形在 A，B 和 C 处的角度，其中，$\alpha, \beta, \gamma \in [0, \pi]$。我们把这个三角形记作 (a, b, c)。



- 钩（hinge）。

  $A \in M$ 为顶点，b 和 c 为从顶点出发的两条测地线段，$\alpha \in [0, \pi]$ 表示 b 和 c 在 A 的夹角。我们把这个钩记作 (b, c, α)

对于 $K = k^2, 0$ 或者 $-k^2$，我们用 S_K 表示曲率为 K 的 2 维单连通的空间形式。

[12]相关的拓扑知识请参考 Milnor 的 Morse theory 一书的 §3。

小红书
小红书号:3189205503 qq

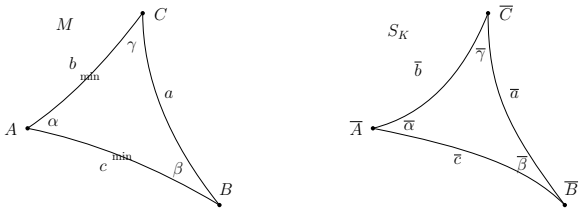
第二十二课，2022 年 5 月 12 日

Toponogov 比较定理，球面定理

定理 98 (Toponogov 比较定理)**.** (M,g) 是完备的 *Riemann* 流形，我们假设 $K_M \geqslant K$，其中，$K = k^2, 0$ 或者 $-k^2$。那么，我们有

(A) 三角形的比较。

假设 (a,b,c) 是 M 中的一个测地三角形并且 b 和 c 分别是连接 A 与 B 和 C 的最短测地线。如果 $K>0$，我们还需要额外地假设 $a \leqslant \frac{\pi}{k}$。

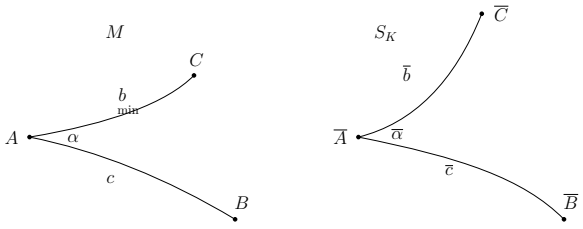


那么，存在 S_K 中的测地三角形 $(\overline{a},\overline{b},\overline{c})$（它的顶点和内角用 $\overline{A},\overline{B},\overline{C}$ 和 $\overline{\alpha},\overline{\beta},\overline{\gamma}$ 表示），使得

$$\begin{cases} \overline{a}=a,\ \overline{b}=b,\ \overline{c}=c, \\ \overline{\beta}\leqslant\beta,\ \ \overline{\gamma}\leqslant\gamma. \end{cases}$$

进一步，除了 $K>0$ 并且 a,b,c 中有某条边长恰为 $\frac{\pi}{k}$ 的情形，该三角形 $(\overline{a},\overline{b},\overline{c})$ 在 S_K 中是唯一的（在不计等距变换的意义下）。

(B) 钩的比较。假设 (b,c,α) 是 M 中的一个钩，b 和 c 的末端点分别是 B 和 C，我们假定 b 是最短测地线。如果 $K>0$，我们还需要额外地假设 $c \leqslant \frac{\pi}{k}$。



那么，存在 S_K 中的钩 $(\overline{b},\overline{c},\overline{\alpha})$（它的其余顶点用 $\overline{B},\overline{C}$ 表示），使得

$$\begin{cases} \overline{a}=a,\ \overline{b}=b,\ \overline{\alpha}=\alpha, \\ d(\overline{B},\overline{C})\geqslant d(B,C). \text{（直观上，曲率小测地线分开的快）} \end{cases}$$

注记. Toponogov 比较定理是一个整体意义上的比较定理，它无视割迹。

3.5 球面定理

我们要证明著名的球面定理：给定 n-维单连通的完备 Riemann 流形 (M,g)，如果 $\frac{1}{4} < K_M \leqslant 1$，那么，$M$ 同胚于 $\mathbf{S}^n$。

小红书
小红书号：3189205503 qq

3.5.1 Klingenberg 的单射半径估计：偶数维的情形

我们之前介绍过 Klingenberg 的一个结果：(M,g) 是 n 维紧 Riemann 流形，$K_M \leqslant C$，其中 $C \geqslant 0$。我们定义

$$\ell(M,g) = \inf L(\gamma),\ \text{其中 } \gamma \text{ 是光滑（包括两个端点）闭测地线.}$$

那么，我们有

$$\mathrm{inj}(M) \geqslant \min\left\{\frac{\pi}{\sqrt{C}}, \frac{1}{2}\ell(M,g)\right\}.$$

本节的目标是证明如下的定理：

定理 99 (Klingenberg 单射半径估计)**.** *(M,g) 是 n 维单连通的 Riemann 流形，$n \geqslant 3$，$\frac{1}{4} < K_M \leqslant 1$。那么，*

$$\mathrm{inj}(M) \geqslant \pi.$$

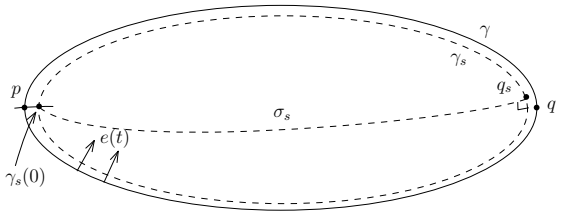
这个定理的证明基于 $(\Omega_{p,q}, E) = (\Omega(M;p,q), E)$ 的 Morse 理论。当 $\dim(M)$ 是偶数时，我们可以绕开 Morse 理论给出 Klingenberg 单射半径估计的一个相对简单的证明：

定理 100 (Klingenberg 单射半径估计)**.** *(M,g) 是紧的 n 维 Riemann 流形，其中 $n \geqslant 4$ 是偶数，$0 < K_M \leqslant 1$。那么，*

$$\mathrm{inj}(M) \geqslant \pi.$$

注记. 由于 n 是偶数，根据 Synge 定理，如果 M 可定向，那么 $K_M > 0$ 的条件已经保证了 $\pi_1(M) = \{1\}$。这里，曲率的下界要比一般的情形宽泛很多。

证明: 我们采用反证法。如果 $\mathrm{inj}(M) < \pi$，存在以弧长为参数的闭测地线（处处光滑包括端点的连接处）$\gamma : [0, L_0] \to M$，使得 $L_0 < 2\pi$，$\gamma(0) = \gamma(L_0) = p$，$q = \gamma(\frac{1}{2}L_0)$，$L(\gamma) = 2d(p,q)$ 并且 p 与 q 沿着 $\gamma\big|_{[0,\frac{1}{2}L_0]}$ 不共轭。特别地，我们选取的 p 和 q 满足 $d(p,q) = \mathrm{inj}(M)$。



考虑沿着 γ 走一圈的平行移动 $\mathbf{P}_{p,p;\gamma} : T_pM \to T_pM$，由于 $\dim(M)$ 是偶数，存在 $e(0) \in T_pM$，使得 $e_0 \perp \gamma'(0)$ 并且 $\mathbf{P}_{p,p;\gamma}(e(0)) = e(0)$。据此，令 $e(t) = \mathbf{P}_{p,\gamma(t);\gamma} e(0)$。这是沿 γ 定义的处处与 γ 垂直的单位光滑向量场并且满足 $\nabla_{\gamma'(t)} e(t) \equiv 0$。按照指标的定义，我们有

$$I(e(t), e(t)) = -\int_0^{L_0} R(\gamma'(t), e(t), e(t), \gamma'(t))dt < 0.$$

所以，利用 $e(t)$，我们可以构造光滑的变分 $\gamma(t,s)$，使得 $L(\gamma_t(s)) < L(\gamma)$，其中，$s \in (0,\varepsilon)$，$\varepsilon$ 较小。这个变分满足如下两个显然的性质：

- $s \mapsto \gamma_s(0)$ 是通过 p 的曲线，它满足 $\frac{d}{ds}\big|_{s=0}\gamma_s(0) = e(0)$；
- 由于 $L(\gamma_s) < L(\gamma) = 2d(p,q) = 2\mathrm{inj}(M)$，所以，从 $\gamma_s(0)$ 到 γ_s 上的任意一点的距离都小于 $\mathrm{inj}(M)$。从而，从 $\gamma_s(0)$ 到 γ_s 上的任意一点都存在唯一一条最短测地线（因为这两点在相互的割迹之内）。

小红书
小红书号：3189205503 qq

令 $q_s \in \gamma_s$，使得 $d(\gamma_s(0), q_s) = \max_{x\in\gamma_s} d(\gamma_s(0), x)$。（这样的 q_s 未必唯一，我们姑且选定一个）令 σ_s 是从 q_s 到 $\gamma_s(0)$ 的最短测地线，根据 $d(\gamma_s(0), q_s)$ 的极大性，我们有 $\sigma_s'(0) \perp \gamma_s'(q_s)$。令 $s \to 0$，那么，γ_s 收敛到 γ（这里指的是 $\gamma_s'(0) \to \gamma'(0)$ 在 TM 中收敛）。在曲线 γ 上，q 是距离 p 最远的点并且这个点是唯一的。所以，当 $s \to 0$ 时，$q_s \to q$。通过选取子列，我们不妨假设 $\sigma_s'(0)$ 收敛，它的极限记作 $\sigma_0'(0) \in T_qM$。特别地，我们还有 $\sigma_0'(0) \perp \gamma'(q)$。切向量 $\sigma_0'(0)$ 对应着一条从 q 到 q 且与 γ（在 q 处）垂直的测地线。然而，根据命题 60，p 和 q 实现了 $\mathrm{inj}(M)$，所以，从 p 到 q 的任何两条不同的最短测地线必须共线，我们现在有三条这样的测地线段，并且有一条和另外两条都垂直，矛盾。 □

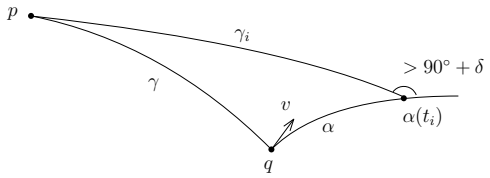
3.5.2 球面定理的证明

定理 101 (球面定理)**.** *(M, g) 是单连通的紧 Riemann 流形，它的截面曲率满足 $\frac{1}{4} < K_M \leqslant 1$，那么，$M$ 与 $\mathbf{S}^n$ 拓扑同胚。*

注记. 我们回忆一下 Brown 定理：如果 $M = U \cup V$，其中，U 和 V 都同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中的开单位球，那么，M 与 $\mathbf{S}^n$ 同胚。为了证明球面定理，我们将构造足够大的测地球 U 和 V，使得 $U \cup V = M$。

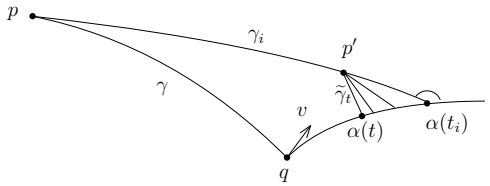
引理 102 (Berger)**.** *(M, g) 是紧 Riemann 流形，$p, q \in M$，$d(p, q) = \mathrm{diam}(M)$。那么，对任意的 $v \in T_qM$，$|v| = 1$，总从在从 q 到 p 的最短测地线 γ，使得 $\angle(\gamma'(q), v)$ 是锐角或者直角。*

证明: 考虑以 q 为起点，以 v 为方向的测地线 $\alpha(t)$。选取 $t_i > 0$，$t_i \to 0$，选取从 p 到 $\alpha(t_i)$ 的最短测地线 γ_i。通过选取子列，我们不妨假设 $\gamma_i'(0) \to \gamma'(0) \in T_pM$，这样，我们就构造了一条从 p 到 q 的最短测地线 γ。



为了证明命题，我们可以假设存在 $\delta > 0$，使得对任意的 i，$t_i < \delta$ 并且 $\angle(-\gamma_i'(\alpha(t_i)), v) \geqslant \frac{\pi}{2} + \delta$（否则，存在子列，使得 $\lim_{i\to\infty} \angle(-\gamma_i'(\alpha(t_i)), v) \geqslant \frac{\pi}{2}$，所以，$\angle(\gamma'(q), v) \leqslant \frac{\pi}{2}$，这样命题已经成立）。之后论证的基本想法如下：因为上述角度是钝角，所以，当 t_i 减小时，$L(\gamma_i)$ 会变短，那么，这些最短测地线的 γ_i 的长度要比 $d(p, q) = \mathrm{diam}(M)$，矛盾。然而，为了实现上述想法，我们往往要通过对测地线变分求导数的手段，但是对于 $t > 0$，我们选取的 γ_t（从 p 到 $\alpha(t)$ 的最短测地线）未必对 t 光滑，这是技术上的障碍。

我们可以“局部地”来克服这个困难：



固定 t_i，在 γ_i 上选定 p'，使得 p' 距离 α 足够得近，那么，对于 $t \in (t_i - \epsilon, t_i + \epsilon)$，我们可以选取连接 p' 和 $\alpha(t)$ 得最短测地线 $\widetilde{\gamma}_t$ 并使得 $\widetilde{\gamma}_t$ 对 t 是光滑依赖的。另外，我们选取的 ϵ 要满足如下的要求，当 t_i 足够小的时候，$t_i - \epsilon < 0$ 从而可以包含 q 点。此时，我们计算

$$\frac{d}{dt} L(\widetilde{\gamma}_t)\big|_{t=t_i} = g(\gamma_i'(\alpha(t_i)), \alpha'(t_i)) > \sin(\delta) > 0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

特别地，对于 $t_j < t_i$，如果令 $q_j = \alpha(t_j)$，我们有 $d(p', q_j) < d(p', q_i)$。所以，

$$d(p, q_j) \leqslant d(p, p') + d(p', q_j) < d(p, p') + d(p', q_i) = d(p, q_i).$$

固定 i，令 $j \to \infty$，我们就有 $d(p, q) < d(p, q_i)$，这与 $d(p, q) = \mathrm{diam}(M)$ 矛盾。 □

为了证明球面定理，根据 Klingenberg 的单射半径估计，我们只要证明如下的命题即可：

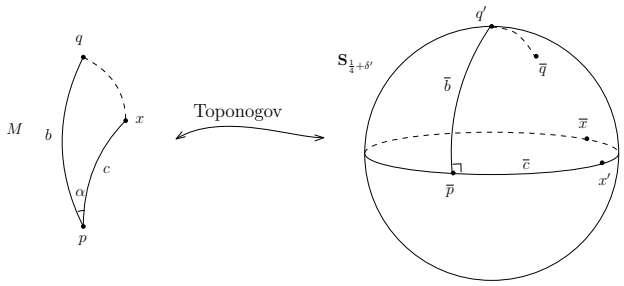
命题 103. *(M, g) 是紧 Riemann 流形，$\mathrm{diam}(M) \geqslant \pi$（在球面定理的假设下得到的单射半径估计），$K > \frac{1}{4}$。任选 $p, q \in M$ 使得 $d(p, q) = \mathrm{diam}(M)$，那么，以下两个开测地球的并给出了 M：*

$$\mathring{B}_p(\pi) \cup \mathring{B}_q(\pi) = M.$$

注记. 我们注意到 $\mathring{B}_p(\pi)$ 和 $\mathring{B}_q(\pi)$ 均拓扑同胚于开球。

证明： 由于 $K > \frac{1}{4}$，我们选取小的正实数 δ 和 δ'，使得 $K \geqslant \frac{1}{4} + \delta'$，以 $\mathbf{S}_{\frac{1}{4}+\delta'}$ 表示曲率为 $\frac{1}{4} + \delta'$ 的空间形式，它的半径记作 $2 + \delta$。

假设 $x \in M - \mathring{B}_p(\pi)$，我们要证明 $x \in \mathring{B}_q(\pi)$。令 c 为从 p 到 x 的最短测地线，根据引理 102，我们选取从 p 到 q 的最短测地线 b，使得 b 与 c 在 p 的所构成的角 $\alpha \leqslant \frac{\pi}{2}$。我们要对钩 (b, c, α) 使用 Toponogov 比较定理。



我们在 $\mathbf{S}_{\frac{1}{4}+\delta'}$ 中构造钩形 $(\overline{b}, \overline{c}, \alpha)$，使得 $\overline{b} = b$，$\overline{c} = c$，根据 Toponogov 比较定理的 (B)，只需证明 $d(\overline{q}, \overline{x}) < \pi$ 即可。利用引理 125（Toponogov 定理证明中的第一个引理），我们只要对 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 证明即可。以下，我们在上图的右端工作。

由于 b 和 c 是最短测地线，所以，$\overline{x}$ 和 $\overline{q}$ 均在 $\overline{p}$ 的第一个共轭点之前。我们现在要利用球面几何进行估计。我们在 $\overline{b}$ 和 $\overline{c}$ 上选取 q' 和 x'，使得 $d(\overline{p}, q') = d(\overline{p}, x') = (1 - \frac{\delta}{2})\pi$（四分之一的大圆之长）。根据 b 和 c 长度的要求，我们知道 $\overline{q}$ 在 q' 之后出现，$\overline{x}$ 在 x' 之后出现。根据球面几何，

$$d(\overline{q}, \overline{x}) \leqslant d(q', x') = (1 - \frac{\delta}{2})\pi < \pi.$$

所以，命题成立。 □

以上命题证明了 M 被两个开球覆盖，利用 Brown 的定理，M 与 $\mathbf{S}^n$ 同胚。至此，我们完成了球面定理的证明。

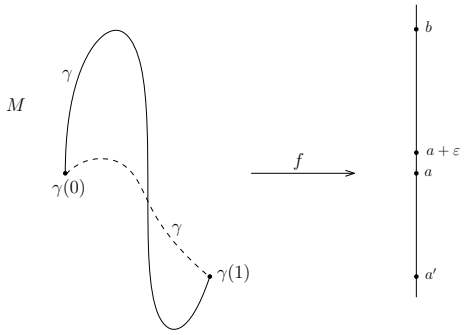
小红书
小红书号：3189205503 qq

第二十三课，2022 年 5 月 16 日

Klingenberg 的单射半径估计，球面定理不依赖于 Brown 定理的构造（补充）

3.5.3 Klingenberg 的单射半径估计

引理 104 (Morse 理论的一个引理)**.** *M 是 n 维光滑流形，$f \in C^\infty(M)$ 是 Morse 函数，$\gamma : [0,1] \to M$ 是光滑映射，$a = \gamma(0)$, $a' = \gamma(1)$，$f(a) \geqslant f(a')$。令 $b = \max_{t\in[0,1]} f(\gamma(t))$，假设 $f^{-1}([a,b])$ 为紧集。*

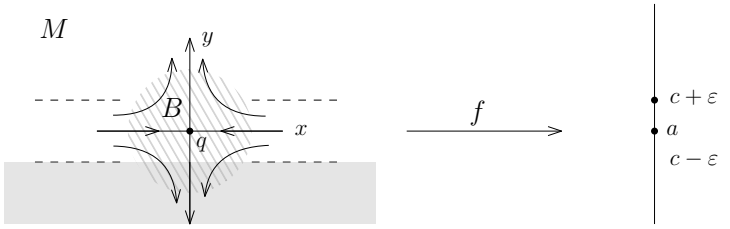


如果在 $f^{-1}([a,b])$ 中所有的临界点(如果存在)的指标都至少是 2，那么，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\widetilde{\gamma} : [0,1] \to M$，使得 $\widetilde{\gamma}(0) = \gamma(0)$，$\widetilde{\gamma}(1) = \gamma(1)$，$\widetilde{\gamma}([0,1]) \subset M^{a+\varepsilon} = f^{-1}((-\infty, a+\varepsilon])$ 并且 $\widetilde{\gamma} \sim \gamma$（同伦）。

证明: 这是微分拓扑中经典的结果。我们先考虑最简单的情形：如果 $f^{-1}([a,b])$ 上没有临界点，那么，$M^a \subset M^b$ 是 M^b 的形变收缩核，从而，存在形变收缩并保持 $\gamma(0)$ 和 $\gamma(1)$，这就给出了 $\widetilde{\gamma}$。

现在假设 $f^{-1}([a,b])$ 上只有一个临界点 q，它所对应的函数值为 c。我们用 B 表示 q 附近的一个小球，其中，在 B 上，f 形如

$$f(x) = (x_1)^2 + \cdots + (x_{n-\lambda})^2 - (y_1)^2 - \cdots - (y_\lambda)^2, \quad \lambda \geqslant 2.$$



根据上述没有临界点的情形，我们可以先对 γ 进行形，从而不妨假设 $\gamma \subset M^{c-\varepsilon} \cup B$ 中。在 B 中，除非点 (x,y) 落在 $B_{y=0}$ 中（此时，f 的梯度流将此点流向 q），这些点在 f 的梯度流下总是流向更小的值。由于 $\gamma \geqslant 2$，所以 $\dim\gamma + \dim X < \dim M$，我们可以扰动 γ 到 $\widetilde{\gamma}$，使得 $\widetilde{\gamma}$ 避开 X。从而，上述的流的作用使得最终我们可以把 γ 扰动到 $M^{c-\varepsilon}$ 中。

对于有更多临界点的情形，我们可以用上一个情形进行归纳即可。 □

引理 105. *给定 Riemann 流形 (M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$，假设 $K_M = K \geqslant \widetilde{K} = K_{\widetilde{M}}$。给定长度为 ℓ 的以弧长参数的两条测地线 $\gamma : [0,\ell] \to M$ 和 $\widetilde{\gamma} : [0,\ell] \to \widetilde{M}$，那么，*

$$\operatorname{ind}(E)\big|_\gamma \geqslant \operatorname{ind}(E)\big|_{\widetilde{\gamma}}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明: 假设 $\widetilde{W}$ 是沿着 $\widetilde{\gamma}$ 定义的向量场 (在端点处消失), 使得 $I(\widetilde{W},\widetilde{W})<0$。给定等距映射 $I:T_{\widetilde{p}}\widetilde{M}\to T_pM$, 我们定义 γ 上的向量场

$$W(t)=\mathbf{P}_{\gamma(0),\gamma(t);\gamma}\circ I\circ\mathbf{P}_{\widetilde{\gamma}(t),\widetilde{\gamma}(0);\widetilde{\gamma}}\left(\widetilde{W}(t)\right).$$

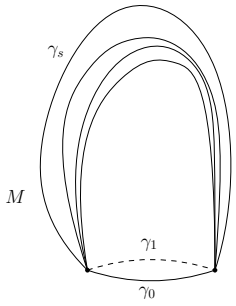
实际上, 在 γ 上选取一族沿着 γ 平行的标准正交标架 $\{e_i(t)\}$, 其中, $e_n(t)=\gamma'(t)$; 我们可以相应的构造 $\widetilde{\gamma}$ 上的标准正交标架 $\{\widetilde{e}_i(t)\}$, 其中 $\widetilde{e}_n(t)=\widetilde{\gamma}'(t)$: 只要令 $\widetilde{e}_i(t)=\mathbf{P}_{\widetilde{\gamma}(0),\widetilde{\gamma}(t);\widetilde{\gamma}}(I(e_i(0)))$ 即可。在此标架下, 假设 $\widetilde{W}(t)=\sum_{i=1}^n\lambda_i(t)\widetilde{e}_i(t)$, 根据构造, 我们就有 $W(t)=\sum_{i=1}^n\lambda_i(t)e_i(t)$。特别地, $|W(t)|=\left|\widetilde{W}(t)\right|$, $g(W(t),\gamma'(t))=\widetilde{g}(\widetilde{W}(t),\widetilde{\gamma}'(t))$。

我们以下要计算 $I(W,W)=\int_0^\ell|\nabla_{\gamma'}W|^2-R(W,\gamma',\gamma',W)$。为此, 先计算 $|\nabla_{\gamma'}W|$。实际上, 利用标架的平行性, 我们有

$$\begin{cases}\nabla_{\gamma'(t)}W(t)=\sum_{i=1}^n\lambda_i'(t)e_i(t),\\ \nabla_{\widetilde{\gamma}'(t)}\widetilde{W}(t)=\sum_{i=1}^n\lambda_i'(t)\widetilde{e}_i(t),\end{cases}\quad\Rightarrow\quad\left|\nabla_{\gamma'(t)}W(t)\right|=\left|\nabla_{\widetilde{\gamma}'(t)}\widetilde{W}(t)\right|.$$

根据 $|W(t)|=\left|\widetilde{W}(t)\right|$ 和 $g(W(t),\gamma'(t))=\widetilde{g}(\widetilde{W}(t),\widetilde{\gamma}'(t))$ 以及 $K\geqslant\widetilde{K}$, 我们就得到 $I(W,W)\leqslant I(\widetilde{W},\widetilde{W})$。特别地, $I(W,W)<0$。由于映射 $\widetilde{W}\mapsto W$ 是线性的并且是单射, 所以, $\mathrm{ind}(E)\big|_\gamma\geqslant\mathrm{ind}(E)\big|_{\widetilde{\gamma}}$。 □

引理 106 (Klingenberg)**.** *(M,g) 是完备的 Riemann 流形, $K\leqslant C$, 其中, $C>0$, $p,q\in M$。假设 γ_0,γ_1 是两条连接 p 和 q 的不同的测地线并且 $L(\gamma(0))\leqslant L(\gamma_1)$ 并且它们同伦, 即存在光滑映射 $\gamma:[0,1]\times[0,1]\to M$, 使得 $\gamma_s(0)=p$, $\gamma_s(1)=q$。那么, 从 γ_0 到 γ_1 必须经过一条很长的测地线:*



即存在 $s\in[0,1]$, 使得

$$L(\gamma_s)+L(\gamma_0)\geqslant\frac{2\pi}{\sqrt{C}}.$$

证明: 不妨假设 $L(\gamma_0)<\frac{\pi}{\sqrt{C}}$, 否则我们只要选取 $s=0$ 即可 (这个定理有意义的情况就是 $L(\gamma_0)$ 很小的情况)。根据 $K\leqslant C$ 和 Rauch 比较定理, γ_0 上无共轭点, 所以我们可以将 γ_0 通过 $\exp_p$ 提升到成为 T_pM 上的曲线 $\widetilde{\gamma}_0$。特别地, $d\exp_p$ 在这条提升曲线的附近都是非退化的, 从而在 $\widetilde{\gamma}_0$ 附近是微分同胚。所以, 当 $s>0$ 较小的时候, 我们可以将 γ_s 通过 $\exp_p$ (的逆映射) 提升到成为 T_pM 上的曲线:

$$\begin{array}{ccc}&&T_pM\\ &\overset{\widetilde{\gamma}_s}{\nearrow}&\big\downarrow{\scriptstyle\exp_p}\\ [0,1]&\xrightarrow{\gamma_s}&M\end{array}$$

并且此时 $\widetilde{\gamma}_s(1)$ 对应者同一个点。由于 γ_1 也是测地线并且 $\gamma_1(1)=\gamma_0(1)$, 所以上述提升不能对所有的 s 来做, 为此, 定义

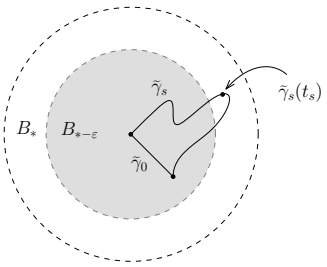
$$s_0=\sup\{s_1|\gamma_s\text{可以被 }\exp_p^{-1}\text{ 提升},s\in[0,s_1]\}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

(这实际上是看 $\{\gamma_s(t)|s\leqslant s_1, t\in[0,1]$ 上面 $\exp_p^{-1}$ 是否是良好定义的) 我们定义 T_pM 上的两个开球

$$B_* = \big\{v\in T_pM\big||v|<\frac{\pi}{\sqrt{C}}\big\},\quad B_{*-\varepsilon} = \big\{v\in T_pM\big||v|<\frac{\pi}{\sqrt{C}}-\varepsilon\big\}.$$

我们证明，给定 ε，当 $s<s_0$ 接近 s_0 的时候，γ_s 一定离开 $B_{*-\varepsilon}$：即存在 $\delta=\delta(\varepsilon)$，当 $s_0-\delta<s<s_0$ 时，存在 $t_s\in[0,1]$，使得 $\gamma_s(t_s)\notin B_{*-\varepsilon}$。如若不然，对任意的 $s<s_0$，$\gamma_s\subset B_{*-\varepsilon}$，从而，通过连续性，对任意的 $s\leqslant s_0$，$\gamma_s\subset B_{*-\frac{1}{2}\varepsilon}$。然而根据 $K\leqslant C$，$\exp_p$ 在 $B_{*-\frac{1}{2}\varepsilon}$（开集）上是微分同胚，所以，存在 $s_1>s_0$，使得对任意的 $s\in[0,s_1]$，γ_s 可以被 $\exp_p^{-1}$ 提升，这和 s_0 的定义矛盾。



对任意的 ε，选取这样的一个 $s<s_0$ 以及 $t_s\in[0,1]$，使得 $\gamma_s(t_s)\notin B_{*-\varepsilon}$。令 $q_s=\exp_p(\gamma_s(t_s))$ 那么，

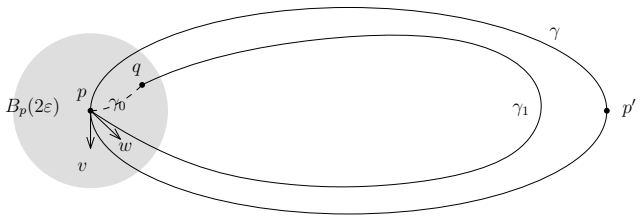
$$\begin{aligned}L(\gamma_0)+L(\gamma_s) &= L(\gamma_0\cup\gamma_s\big|_{[t_s,1]})+L(\gamma_s\big|_{[0,t_s]})\\ &\geqslant d(p,q_s)+d(p,q_s)\geqslant\frac{2\pi}{\sqrt{C}}-2\varepsilon.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to0$ 就完成了证明。 □

定理 *99* 的证明. 根据之前的单射半径估计以及 $K\leqslant1$，我们有

$$\operatorname{inj}(M)\geqslant\min\left\{\pi,\frac{1}{2}\ell(M,g)\right\},$$

其中，$\ell(M,g)$ 为光滑闭测地线的长度的下确界。另外，$K\leqslant1$ 意味着共轭点总是在测地线上 $\geqslant\pi$ 的位置发生。



我们用反证法证明。如果 $\operatorname{inj}(M)<\pi$，根据以上不等式，存在闭测地线（处处光滑包括端点的连接处）$\gamma:[0,L_0]\to M$，使得 $\gamma(0)=\gamma(L_0)=p$，$L(\gamma)=L_0<2\pi$。我们记 $p'=\gamma(\frac{1}{2}L_0)$，$v=\gamma'(0)$。在 p 处选取半径为 2ε 的测地球 $B_p(2\varepsilon)$，其中，$\varepsilon\ll L_0$。我们选取的 ε 要满足 $L(\gamma)=L_0<2\pi-10\varepsilon$。

根据 Sard 引理，存在 $w\in T_pM$，使得 $|w-v|\ll1$，使得 $\exp_p((L_0-\varepsilon)w)\in B_p(2\varepsilon)$ 并且 $q=\exp_p((L_0-\varepsilon)w)$ 是指数映射 $\exp_p$ 的正则值。我们把这条连接 p 和 q 的测地线记作 γ_1，从而，$\gamma_1'(0)=w$，$L(\gamma_1)=L_0-\varepsilon$。我们在 p 和 q 之间连一条最短测地线 γ_0，使得 γ_0 完全落在 $B_p(2\varepsilon)$ 中（只要 ε 足够小即可）。特别地，我们有 $L(\gamma_0)<2\varepsilon$。

选取 $[0,1]$ 的一个分划 $0=t_0<t_1<\cdots<t_{m-1}<t_m=1$，$\Omega(\{t_i\})\subset\Omega(M;p,q)$ 为形变收缩核，我们考虑 $\Omega(\{t_i\})^c$ 以及其上定义的能量泛函 E，其中，c 足够大。根据 $\pi_1(M)=\{1\}$，可以找到 γ_0 与 γ_1 之间的

小红书
小红书号:3189205503 qq

同伦 γ_s，使得对任意的 s，$\gamma_s(0)=p$，$\gamma_s(1)=q$ 并且 $\gamma_s\in\Omega(\{t_i\})^c$。假设 $\sigma\in\Omega(\{t_i\})^c$ 是光滑测地线并且其指标 $\mathrm{ind}_\sigma E\leqslant 1$，根据引理，我们可以对 γ_s 进行形变而得到 $\widetilde{\gamma}_s$，使得

$$L(\widetilde{\gamma}_s)\leqslant\sqrt{2E(\widetilde{\gamma}_s)}<\max\big(L(\gamma_0),L(\gamma_1),L(\sigma)\big),$$

其中，我们注意到 γ_0，γ_1 和 σ 均为测地线，能量和长度相互决定。我们还有 $L(\gamma_0)<2\varepsilon$，$L(\gamma_1)=L_0-\varepsilon$。所以，只需要控制 $L(\sigma)$ 即可，其中，σ 是光滑测地线并且其指标 $\mathrm{ind}_\sigma E\leqslant 1$。

现在使用 $K>\frac{1}{4}$ 的条件：不妨假设 $K-\frac{1}{4}>10^{10}\varepsilon$。由于 $n\geqslant 3$，在 $\mathbf{S}^n_{\frac{1}{4}+10\varepsilon}$ 上，长度大于 $\frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{4}+10\varepsilon}}$ 的测地线的指标至少是 2，根据引理，我们就有如下的控制：

$$L(\sigma)\leqslant\frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{4}+10^{10}\varepsilon}}<2\pi-10\varepsilon.$$

从而，对任意的 s，

$$L(\widetilde{\gamma}_s)\leqslant\max(L_0-\varepsilon,2\pi-10\varepsilon)=2\pi-10\varepsilon.$$

根据 $L(\widetilde{\gamma}_0)=L(\gamma_0)<2\varepsilon$，对任意的 s，我们都有

$$L(\widetilde{\gamma}_s)+L(\widetilde{\gamma}_0)<2\pi-8\varepsilon<2\pi.$$

这和引理矛盾。 □

注记. 以上利用 Sard 引理所选择的点 q 使得 E 是 $\Omega(\{t_i\})^c$ 上的 Morse 函数。

3.5.4 同胚的直接构造

实际上，我们可以绕过 Brown 的定理，直接构造 M 与 $\mathbf{S}^n$ 之间的同胚来证明球面定理。为此，我们先证明一个引理：

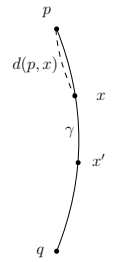
引理 107. *(M,g) 是紧 Riemann 流形，$\delta>0$，$1\geqslant K\geqslant\frac{1}{4}+\delta$，$p,q\in M$，$d(p,q)=\mathrm{diam}(M)$。那么，对每一条从 p 出发的测地线 γ（未必最短），存在唯一的 $x\in\gamma$，使得*

$$d(p,x)=d(q,x)\leqslant\frac{\pi}{2\sqrt{\frac{1}{4}+\delta}}$$

证明： 利用连续性方法，我们可以找到 $x\in\gamma$：根据 $\mathrm{inj}(M)\geqslant\pi$，对于 $t\in[0,\pi]$，我们都有 $d(p,\gamma(t))=t$。当 $t=\pi$ 时，$d(p,\gamma(\pi))=\pi$，从而，$\gamma(\pi)\notin\mathring{B}_p(\pi)$。根据 $\mathring{B}_p(\pi)\cup\mathring{B}_q(\pi)=\pi$，所以，$\gamma(\pi)\in\mathring{B}_q(\pi)$，即 $d(q,\gamma(\pi))<\pi$。所以连续函数

$$f(t)=d(q,\gamma(t))-d(p,\gamma(t))$$

满足 $f(0)>0$，$f(\pi)<0$，从而在 $[0,\pi]$ 之间可以找到 $x=\gamma(t)$ 使得 $d(p,x)=d(q,x)$。



小红书
小红书号:3189205503 qq

下面证明 x 的唯一性：假设有 $x \neq x'$，使得 $d(p,x') = d(q,x')$，我们不妨假设 x 在 p 与 x'，请参考上图。由于 $\mathrm{diam}(M) < \pi$，所以，$d(p,x) = d(q,x) < \pi$，从而 x 在 p 与 x 的单射半径之内，于是，存在唯一的连接 p 与 x 的最短测地线。由于对于 $t \in [0,\pi]$，$d(p,\gamma(t)) = t$，这条测地线就是 γ；类似的推理对 x' 也成立，从而，$d(p,x) + d(x,x') = d(p,x')$，所以，

$$d(q,x') = d(p,x') = d(p,x) + d(x,x') = d(q,x) + d(x,x').$$

这样，q,x,x' 共线并且 q 到 x 和 x' 的距离与 p 到 x 和 x' 的距离一样，从而，$p = q$，矛盾。 □

根据这个引理，$p,q \in M$，$d(p,q) = \mathrm{diam}(M)$，那么对任意的 $v \in S_pM$，存在唯一的 $x \in \exp_p(tv)$（测地线），使得

$$d(p,x) = d(q,x) < \pi \leqslant \mathrm{inj}(M).$$

我们定义函数

$$f : S_pM \to \mathbb{R}, \quad v \mapsto f(v) = d(p,x).$$

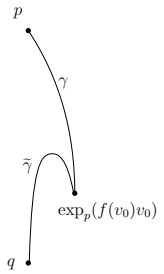
现在证明 $f \in C^\infty(S_pM)$。给定 $v_0 \in S_pM$，我们定义函数

$$F(t,v) = d(p,\exp_p(tv)) - d(p,\exp_p(tv)).$$

考虑 $(t,v) = (f(v_0),v_0)$。在这个点附近，$\exp_p(tv)$ 和 $\exp_q(tv)$ 都落在 p 和 q 的割迹之内，所有，以上函数在 $(t,v) = (f(v_0),v_0)$ 的一个邻域中是光滑的。我们在这个邻域中利用隐函数定理理解 $F(f(v),v) = 0$ 这个方程，即证明 $\frac{\partial F}{\partial t}\big|_{(f(v_0),v_0)} \neq 0$ 即可。我们有

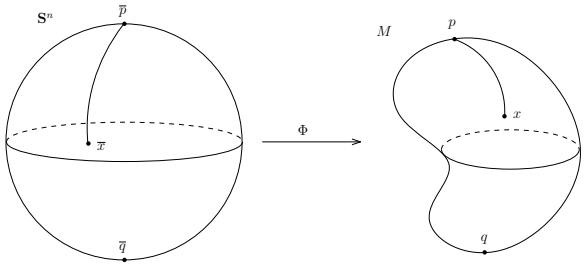
$$\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} d(p,\exp_p(tv)) - \frac{\partial}{\partial t} d(q,\exp_p(tv)) = 1 - \frac{\partial}{\partial t} d(q,\exp_p(tv)).$$

如果 $\frac{\partial F}{\partial t}\big|_{(f(v_0),v_0)} = 0$，那么，$\frac{\partial}{\partial t} d(q,\exp_p(tv_0))\big|_{t=f(v_0)} = 1$。



这说明从 q 到 $\exp_p(f(v_0)v_0))$ 所连的唯一的最短测地线 $\widetilde{\gamma}$ 在 $\exp_p(f(v_0)v_0))$ 处的方向与 γ 的一致，所以，$\gamma = \widetilde{\gamma}$，从而，$p = q$，矛盾。

我们现在直接构造同胚 $\Phi : \mathbf{S}^n \to M$。



小红书
小红书号：3189205503 qq

首先固定一个线性的等距映射 $I : T_{\overline{p}}\mathbf{S}^n \to T_pM$。根据以上构造，对每个 $v \in T_{\overline{p}}\mathbf{S}^n$，在 M 上考虑从 p 出发以 $I(v)$ 为方向的测地线 γ_v。此时，存在唯一的参数 $f(v)$，使得 $d(p, \exp_p(f(v)I(v))) = d(q, \exp_p(f(v)I(v)))$。我们现在定义 Φ：

- 我们要求

$$\Phi : \overline{p} \mapsto p, \quad \overline{p} \mapsto p,$$

  其中，$\overline{p}$ 和 $\overline{q}$ 为 $\mathbf{S}^n$ 的南北两极。

- 对于北半球的点 $\overline{x} \in B_{\overline{p}}\left(\frac{\pi}{2}\right) - \overline{p}$，我们定义

$$\overline{x} \mapsto \exp_p\left(\frac{d(\overline{p}, \overline{x})}{\frac{1}{2}\pi} f(\exp_{\overline{p}}^{-1}(\overline{x})) \cdot I\left(\frac{\exp_{\overline{p}}^{-1}(\overline{x})}{\left|\exp_{\overline{p}}^{-1}(\overline{x})\right|}\right)\right).$$

- 对于南半球的点 $\overline{x} \in B_{\overline{q}}\left(\frac{\pi}{2}\right) - \overline{q}$，令 $v = \frac{\exp_{\overline{p}}^{-1}(\overline{x})}{\left|\exp_{\overline{p}}^{-1}(\overline{x})\right|} \in T_{\overline{p}}\mathbf{S}^n$，令 v_q 为从 q 到 $\exp_p(f(v)v)$ 的唯一最短测地线的方向，我们定义

$$\Phi : \overline{x} \mapsto \exp_q\left(\left[2 - \frac{d(\overline{p}, \overline{x})}{\frac{1}{2}\pi}\right] d(q, \exp_p(f(v)v))v_q\right).$$

为了证明 Φ 为同胚，我们把 $\mathbf{S}^n$ 和 M 都分成两部分：

$$\mathbf{S}^n = \mathbf{S}^+ \cup \mathbf{S}^-, \quad M = M^+ \cup M^-,$$

其中，$\mathbf{S}^\pm$ 为南北两个半球面（闭），M^+ 为从 p 出发以 $v \in S_pM$ 为方向长度不超过 $f(v)$ 的测地线段的集合；M^- 是类似用 q 定义的。

我们容易验证以上的构造给出的 $\Phi : \mathbf{S}^\pm \to M^\pm$ 是连续的双射。另外，根据前述关于点 $\exp_p(f(v)v)$ 的唯一性部分，$\Phi : \mathbf{S}^+ \cap \mathbf{S}^- \to M^+ \cap M^-$ 是双射并且 Φ 在 $\mathbf{S}^+ \cap \mathbf{S}^-$ 附近连续。从而，$\Phi : \mathbf{S}^n \to M$ 是连续的双射。由于 $\mathbf{S}^+$ 是紧的，所以 Φ 是同胚。

小红书
小红书号：3189205503 qq

第二十四课，2022 年 5 月 19 日

灵魂定理，距离函数与临界点

3.6 灵魂定理

定义 16. (M,g) 是 Riemann 流形，$A\subset M$ 是子集。如果对任意的 $p,q\in A$，任意一条连接 p 和 q 的测地线 $\gamma:[a,b]\to M$，对任意的 $t\in[a,b]$，我们都有 $\gamma(t)\in A$，我们就称 A 是**全凸的**（totally convex）。

注记. 根据 Morse 理论，$\Omega_{p,q}$ 的临界点的信息包含在 A 中，所以，A 在很大程度上决定了 M 的拓扑。

定理 108 (灵魂定理，Cheeger-Gromoll-Meyer)**.** *(M,g) 是非紧的完备 Riemann 流形，$K\geqslant 0$。那么，存在全凸的闭子流形 $S\subset M$（被称作是 M 的灵魂），使得 M 与 ν_S 微分同胚。如果 $K_M>0$，那么，$S=\{p\}$ 是单点集，M 与 $\mathbb{R}^n$ 微分同胚。*

注记. 我们在课程中证明全凸闭子流形 S 的存在性，微分同胚的部分请参见 Cheeger-Gromoll 的论文：Ann. Math. (96), 1972, 413-443。

3.6.1 距离函数与临界点

(M,g) 是完备的 Riemann 流形，$K\subset M$ 是紧集，我们定义到 K 的距离函数：

$$r:M\to\mathbb{R},\quad x\mapsto r(x)=d(x,K).$$

对于任意的 x,y，假设 $z\in K$，使得 $d(x,z)=r(x)$。那么，

$$r(y)\leqslant d(y,z)\leqslant d(y,x)+d(x,z)=d(x,y)+r(x).$$

根据对称性，我们有 $|r(x)-r(y)|\leqslant d(x,y)$，从而，$r$ 是 Lipschitz 函数。但是，它未必是 C^1 的。

对任意的 $x\in M$，我们定义集合

$$\Gamma_K(x)=\left\{v\in T_xM\middle|\text{有弧长参数最短测地线 }\gamma:[0,r(x)]\to M,\text{ 使得 }\gamma(0)\in K,\gamma(r(x))=x,v=\gamma'(r(x))\right\}.$$

我们把 $\nabla r(x)$ 定义成如下的集合：

$$\nabla r(x):=\Gamma_K(x).$$

如果存在 $w\in T_xM$，使得对任意的 $v\in\Gamma_K(x)$，我们都有 $g(w,v)>0$，我们就称 r 在 x 处是**正则的**。换句话说，w 与所有 $\nabla r(x)$ 中的向量夹成锐角，或者说 $\Gamma_K(x)$ 落在 S_xM 的某个开的半球面中。如果 r 在传统意义上可微分，我们自然可以选取 w 为其梯度向量即可。

我们还可以量化距离函数 r 在 x 处的正则程度。对任意的 $\alpha\in(0,\pi]$，如果存在 $w\in T_xM$，使得对任意的 $v\in\Gamma_K(x)$，$\angle(w,v)<\alpha$，我们就称 r 在 x 处是**α-正则的**。如果对任意的 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2}]$，$r$ 在 x 处是 α-正则的，我们就称 x 处是**0-正则的**。按照定义，正则性等价于 $\frac{\pi}{2}$-正则性。对任意的 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2}]$，我们定义距离函数 r 的**广义 α-梯度**：

$$G_\alpha r(x):=\left\{w\in T_xM\middle|\text{对任意的 }v\in\Gamma_K(x),\ \angle(w,v)<\alpha\right\}.$$

在上述定义中，我们不要求 w 的长度为 1。

以下，我们研究上面定义的正则性与梯度的一些基本性质。

小红书
小红书号：3189205503 qq

1) $\Gamma_K(x)$ 是闭集。

令 $d = r(x)$。假设 $v_i \in \Gamma_K(x)$，$v_i \to v \in T_pM$，我们要证明 $v \in \Gamma_K(x)$。按照定义，存在以弧长为参数的最短测地线 $\gamma_i : [0, d] \to M$，使得 $\gamma_i(0) \in K, \gamma(d) = x, v_i = \gamma_i'(d)$。令 $\gamma(t) = \exp_x((d-t)v)$，那么，$\gamma_i \to \gamma$。很明显，$\gamma(d) = x$，$\gamma(0) \in K$（根据 K 的紧性）。很明显，γ 是一条最短测地线。按照定义，$v = \gamma'(d) \in \Gamma_K(x)$。

由于 $\Gamma_K(x)$ 中的向量都是单位长度的，所以，$\Gamma_K(x)$ 是紧集。

2) 对任意的 $\alpha \in (0, \pi]$，α-正则点构成的集合是开集。

我们说明这个集合（在 M 中）的补集是闭集。假设 $\{x_i\} \subset M$，x_i 不是 α-正则的并且 $x_i \to x \in M$，我们要说明对任意的 $w \in T_xM$，存在 $v \in \Gamma_K(x)$，使得 $\angle(v, w) \geqslant \alpha$。

我们可以任意选取 $w_i \in T_{x_i}M$，使得 $w_i \to w$（在切丛中）。对每个 i，按照定义，存在 $v_i \in \Gamma_K(x_i)$（单位长），使得 $\angle(v_i, w_i) \geqslant \alpha$。通过选取子列，我们不妨假设 $v_i \to v \in S_xM$，重复 1) 中的证明，我们知道 $v \in \Gamma_K(x)$，所以，$\angle(v_i, w_i) \geqslant \alpha$ 的极限就给出了 $\angle(v, w) \geqslant \alpha$。

3) 对于 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2}]$，$G_\alpha r(x)$ 是 T_xM 中的凸集。

对任意的 $v \in T_xM$，由于 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2}]$，那么

$$C_\alpha(v) = \{w \in T_xM | \angle(v, w) < \alpha\}$$

是凸集。从而，$\Gamma_\alpha r(x) = \bigcap_{v \in \Gamma_K(x)} C_\alpha(v)$。

4) 对于 $p \in M$，$v_p \in G_\alpha r(p)$，存在 p 的开邻域 U 以及 U 上的光滑向量场 V，使得 $V(p) = v_p$ 并且对任意的 $x \in U$，我们有 $V(x) \in G_\alpha r(x)$。

任意选取 v_p 在 p 的附近的一个开邻域 U 上的扩张 V，我们要证明，如果 U 足够小，那么，对任意的 $x \in U$，我们有 $V(x) \in G_\alpha r(x)$ 即可。如若不然，那么存在 $p_i \to p$，使得 $V(p_i) \notin \Gamma_\alpha r(p_i)$，从而存在 $v_i \in \Gamma_K(p_i)$，使得 $\angle(V(p_i), v_i) \geqslant \alpha$。通过选取子列，我们可以假设 $v_i \to v \in T_pM$，很明显，我们有 $v \in \Gamma_K(x)$，所以

$$\angle(V(p), v) = \lim_{i \to \infty} \angle(V(p_i), v_i) \geqslant \alpha.$$

这和 $V(p) = v_p \in G_\alpha r(p)$ 矛盾。

5) 给定开集 $U \subset M$，使得对任意的 $x \in U$，x 是 α-正则的，其中，$\alpha \in (0, \frac{\pi}{2}]$。那么，存在光滑向量场 $X \in \Gamma(U)$，使得对任意的 $x \in U$，$|X(x)| = 1$ 并且 $X(x) \in \Gamma_\alpha r(x)$。

根据 4)，对任意的 $p \in U$，存在其邻域 $U_p \subset U$ 以及 $X_p(x) \in \Gamma(U_p)$，使得对任意的 $x \in U_p$，我们有 $X_p(x) \in G_\alpha r(x)$。我们选取与 $\{U_p\}$ 相适应的单位分解 $\{\lambda_p\}$ 并定义

$$X' = \sum_{p \in U} \lambda_p \cdot X_p.$$

很明显，对任意的 $p \in U$，$X'(p) \neq 0$，所以，我们可以定义 $X = \frac{X'}{|X'|}$。根据 3)，对任意的 $x \in U$，我们自然有 $X(x) \in \Gamma_\alpha r(x)$。

6) 给定 5) 中所述的一个光滑向量场 $X \in \Gamma(U)$，假设 $\gamma : (a, b) \to U$ 是 X 的一条积分曲线，那么，对任意的 $t_1, t_2 \in (a, b)$，$t_1 < t_2$，我们有

$$r(\gamma(t_2)) - r(\gamma(t_1)) > \cos(\alpha)(t_2 - t_1).$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

如果 r 在 γ 附近是 C^1 的，那么，我们有

$$r(\gamma(t))' = g(X, \nabla r) = \cos(\angle(X, \nabla r)) > \cos(\alpha).$$

对上式从 t_1 到 t_2 积分即可。

对于一般情形，由于 $r \in Lip(M)$，所以，$t \mapsto r(\gamma(t))$ 对 t 也是 Lipschitz 的，从而几乎处处可求导。在导数存在的地方，我们仍然有 $r(\gamma(t))' = g(X, \nabla r) > \cos(\alpha)$。从而，对这个不等式积分（差一个零测集）仍然给出所要的结论。

引理 109 (Morse 型引理)**.** (M, g) 是完备的 *Riemann* 流形，$K \subset M$ 是紧集，$f(x) = r(x) = d(x, K)$。假设存在实数 $a < b$ 和 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$，使得任意的 $x \in f^{-1}([a, b])$ 都是 α-正则的，那么，M^a 是 M^b 的形变收缩核。如果 $a > 0$，那么，M^a 与 M^b 微分同胚。这里，$M^c = f^{-1}([-\infty, c])$。

证明: 根据完备性，我们注意到 $f^{-1}([a, b])$ 是紧集。选取开集 $U \supset f^{-1}([a, b])$，使得每个 $x \in U$ 都是 α-正则的；选取 $\psi \in C_0^\infty(M)$，使得 $\psi\big|_{f^{-1}([a,b])} \equiv 1$ 并且 $\mathrm{supp}(\psi) \subset U$。根据以上 4) 和 5) 中的构造，我们选取光滑向量场 $X \in \Gamma(U)$，使得对任意的 $x \in U$，$|X(x)| = 1$ 并且 $X(x) \in \Gamma_\alpha r(x)$。

令 ϕ_t 为 $\psi \cdot X$ 所生成的单参数子群，那么，对任意的 $p, \phi_t(p) \in f^{-1}([a, b])$，我们有

$$f(\phi_t(p)) - f(p) > \cos(\alpha)t, \quad t \geqslant 0.$$

所以，对任意的 $p \in f^{-1}(b)$，存在 $t_p \leqslant \frac{b-a}{\cos(\alpha)}$，使得 $\phi_{t_p}(p) \in f^{-1}(a)$。根据常微分方程的理论，$p \mapsto t_p$ 是连续的。所以，我们可以定义形变收缩

$$M^b \to M^a, \quad \begin{cases} p \mapsto p, & \text{如果 } f(p) \leqslant a; \\ p \mapsto \phi_{-t \cdot t_p}(p), & \text{如果 } a \leqslant f(p) \leqslant b. \end{cases}$$

那么，R_t（其中 $t \in [0, 1]$）即为所求的形变收缩映射。 □

作为推论，我们有

推论 110. (M, g) 是完备的 *Riemann* 流形，$K \subset M$ 是紧的子流形。如果距离函数 $r(x) = d(x, K)$ 在开集 $M - K$ 上处处是正则的，那么，M 与 K 的法丛 ν_K 微分同胚。特别地，如果 $K = \{p\}$ 是单点集，那么，M 与 $\mathbb{R}^n$ 微分同胚。

证明: 根据以上证明，在 $M - K$ 上存在单位长的光滑向量场 X，使得 r 沿着 X 所定义的流递减。由于 K 是子流形，所以在 K 附近 r 是光滑函数，根据 X 的构造（应用了单位分解），我们可以假设 X 在 K 附近满足 $X = \nabla r$。我们现在考虑指数映射

$$\exp : \nu_K \to M.$$

它给出了 ν_K 的零截面的一个邻域到 K 在 M 中的一个邻域的微分同胚。对于较小的 t，$\exp(tv)$ 给出了 X 在 K 附近的一段积分曲线，其中，$v \in \nu_K$。从而，对每个 $v \in \nu_K$，我们可以唯一地构造一条 X 的积分曲线 $\gamma_v(t)$，其中，$\gamma_v'(0) = v$。我们定义光滑映射

$$\Phi : \nu_K \to M, \quad t \cdot v \mapsto \gamma_v(t), \quad |v| = 1.$$

这是单射，因为 $\gamma_v(t)$ 为 X 的积分曲线，而积分曲线是不想交的。

这是满射，因为对任意的 x，沿着 X 的方向，该点总会流回 K 附近。

$d\Phi$ 是非退化的，这因为由 X 所诱导的流的微分同胚。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

作为应用，我们有如下的临界点估计：

引理 111 (Gromov, 1980)**.** (M, g) 是完备的开流形，$K_M \geqslant 0$。对每个 $p \in M$，存在 $R > 0$，使得 $r(x) = d(p, x)$ 在 $M - B_p(R)$ 上无临界点（在以上所定义的意义下）。特别地，$K_M \geqslant 0$ 的流形的拓扑与某个带边的紧流形的拓扑一致。

这个引理的证明需要用到 Toponogov 比较定理，我们下次课再给出细节。

小红书
小红书号：3189205503 qq

第二十五课，2022 年 5 月 23 日

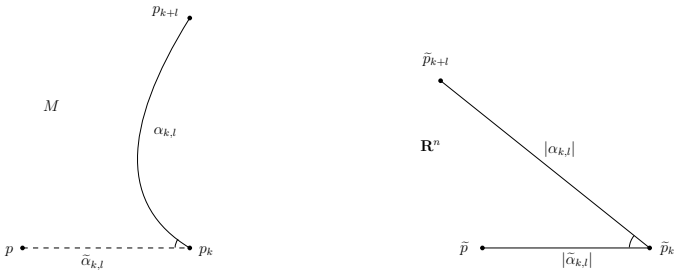
全凸集的构造

上次课我们陈述了如下的结果：

引理 112 (Gromov, 1980)**.** (M,g) 是完备的开流形，$K_M \geqslant 0$。对每个 $p \in M$，存在 $R>0$，使得 $r(x)=d(p,x)$ 在 $M-B_p(R)$ 上无临界点（在以上所定义的意义下）。

注记. 特别地，$K_M \geqslant 0$ 的流形的拓扑与某个带边的紧流形的拓扑一致。

证明：我们用反证法。如不然，我们可以选取点列 $p_k \to \infty$，$d(p,p_{k+1}) \geqslant \sqrt{10001}d(p,p_k)$ 并且 p_k 为临界点。对每个 k 和 l，令 $\alpha_{k,l}$ 是 p_k 与 p_{k+l} 之间的最短测地线。由于 p_k 是临界点，所以存在 p 到 p_k 的最短测地线 $\widetilde{\alpha}_{k,l}$，使得 $\angle p p_k p_{k+l} \leqslant \frac{\pi}{2}$（否则，对于任意一条从 p 到 p_k 的最短测地线 σ，我们都有 $\angle\left(\sigma'(p_k), \alpha'_{k,l}(p_k)\right) < \frac{\pi}{2}$，这说明 p_k 是正则的）。



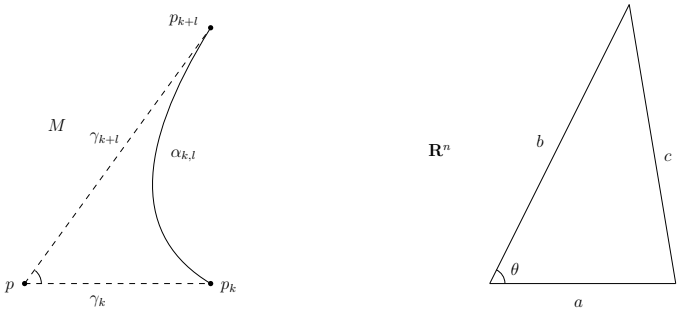
我们对 $(\widetilde{\alpha}_{k,l}, \alpha_{k,l}, p_k)$ 用 Toponogov 的钩形比较定理，这表明

$$10001 d(p,p_k)^2 \leqslant d(p,p_{k+l})^2 \leqslant d(p,p_k)^2 + d(p_k,p_{k+l})^2.$$

从而，

$$d(p_k,p_{k+l}) \geqslant 100 d(p,p_k).$$

现在在 p 与 p_k 之间选取最短测地线 γ_k：



现在 $b \gg a$，$c \gg a$，$c^2+a^2 \geqslant b^2$（上面已经证明），我们要说明 θ 不会很小：实际上，根据余弦公式，

$$\cos(\theta) = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} \leqslant \frac{a^2+b^2-(b^2-a^2)}{2ab} = \frac{a}{b} < \frac{1}{100}.$$

这说明 $\theta \geqslant \frac{\pi}{4}$。根据 Toponogov 关于三角形的比较，我们知道 $\angle(\gamma'_k(p), \gamma'_l(p)) \geqslant \frac{\pi}{4}$。然而，在单位球面上只能有有限多个这样的 $\gamma'_k(p)$，这与我们构造了无限个这样的向量矛盾。 □

为了构造全凸集，我们有如下的观察：

小红书
小红书号：3189205503 qq

注记 (凹函数与全凸集)**.** 假设 $f\in C^\infty(M)$ 是凹函数，即 $\nabla^2 f\leqslant 0$，那么，集合 $f^{-1}([a,\infty])$ 是全凸集：

对任意的 $p,q\in f^{-1}([a,\infty])$，$f(p)\geqslant a$，$f(q)\geqslant a$，$\gamma$ 为连接这两个点的测地线，我们考虑 $f\circ\gamma$，那么，

$$(f\circ\gamma)''=\nabla^2 f(\gamma',\gamma')\leqslant 0.$$

所以，$f\circ\gamma$ 是凹函数，其最小值一定在 p 或者 q 处取的，从而，对任意的 $x\in\gamma$，$f(x)\geqslant\min(f(p),f(q))\geqslant a$，这表明 $\gamma\subset f^{-1}([a,\infty])$。为了构造凹/凸函数，我们还要利用几何的观点，即利用距离函数。

定理 113 (量化的 Whitehead 凸邻域定理)**.** (M,g) 是完备的 *Riemann* 流形，$p\in M$。正数 R 满足如下两个条件（只要 R 足够小就可以满足）：

$$(1)\ R\leqslant\frac{1}{2}\mathrm{inj}(M);\quad (2)\ R\leqslant\frac{1}{2}\frac{\pi}{\sqrt{K}},\quad K=\sup_{x\in B_R(p)}K_x.$$

那么，

1) $r(x)=d(x,p)$ 在 $B_R(p)-p$ 上光滑并且是凸函数。

2) 对任意的 $q_1,q_2\in B_R(p)$，存在唯一的最短测地线 γ 连接这两个点并且 $\gamma\subset B_R(p)$。

证明: 根据单射半径的知识，条件 1) 表明 $r(x)$ 在 $B_{2R}(p)$ 上是光滑的并且对任意的 $q_1,q_2\in B_R(p)$，这两个点之间只有一条最短测地线 γ 连接他们。假设 $\gamma(0)=q_1,\gamma(1)=q_2$，我们只要证明 r 是凸函数就可以推出 $\gamma\subset B_R(p)$（因为 $r(q_i)\leqslant R,\ i=1,2$）。由于在 $B_R(p)$ 上，我们有 $K_M\leqslant K$，根据 Hesse 算子比较定理（条件 2) 在这里使用），我们就有

$$\nabla^2 r\geqslant\nabla^2 r_K\ (\text{空间形式上}).$$

而在曲率为 K 的空间形式上，我们有 $\nabla^2 r(\gamma',\gamma')=0$，$\nabla^2 r(X,X)=\sqrt{K}\frac{\cos(\sqrt{K}t)}{\sin(\sqrt{K}t)}|X|^2$，其中 $X\perp\gamma'$。根据条件 2)（半径的大小），我们就有 $\nabla^2 r\geqslant 0$。这表明 $\nabla^2 r\geqslant 0$，从而，r 是凸函数，命题得证。 □

注记. 在最后一步的计算中，我们用到了 $R\leqslant\frac{1}{2}\frac{\pi}{\sqrt{K}}$ 的条件。在 $\mathbf{S}^n$ 上，考虑固定中心半径为 r 的测地球面，当 r 从 0 变化到 $\frac{1}{2}\pi$ 的时候，这个球面是变大的（之后会变小），这就给出了上面的符号以及 R 的范围的限制。

注记. 以上的证明表明，r 在局部上是凸的，这是我们之后常用的直观。比如说，Busemann 函数可以看作是距离函数，从而应该具有凸性。这种观点的一个难点在于距离函数通常是不光滑的。

定义 17 (弱凸性)**.** $f\in C(M)$ 是连续函数，$p\in M$。如果对每个 $\varepsilon>0$，存在开集 U_ε，$p\in U_\varepsilon$ 以及 $f_\varepsilon\in C^\infty(U_\varepsilon)$，使得

1) 对任意的 $x\in U_\varepsilon$，$f(x)\geqslant f_\varepsilon(x)$ 并且 $f_\varepsilon(p)=f(p)$。

2) $\nabla^2 f_\varepsilon(p)\geqslant-\varepsilon\cdot g\big|_p$,

我们就称 f 在 p 处是**弱凸的**（convex in the support sense）。如果 f 在每一个 $p\in M$ 处都是弱凸的，我们就称 f 在 M 上是**弱凸的**。如果 $-f$ 是弱凸的，我们就称 f 是**弱凹的**。

引理 114 (利用弱凹函数构造全凸集)**.** 假设 $f\in C(M)$ 是弱凹的连续函数。那么，对任意的 $a\in\mathbb{R}$，集合 $f^{-1}([a,\infty))$ 是全凸的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明: 为了证明全凸性，对任意给定测地线 $\gamma:[0,1]\to M$，使得 $f(\gamma(0))\geqslant a$，$f(\gamma(1))\geqslant a$，我们证明对任意的 $t\in(0,1)$，$f(\gamma(t))\geqslant a$。

为此，我们先任意选定 $\delta_1>0$，我们证明任意的 $t\in(0,1)$，$f(\gamma(t))\geqslant a-\delta_1$。如果这个结论成立，我们最终令 $\delta_1\to 0$ 即可。

我们选取 γ 附近的 Fermi 坐标系[13]$(x^1,\cdots,x^2)$，其中，测地线 γ 在此坐标系下可以被写成 $\gamma(t)=(t,0,\cdots,0)$ 并且我们有 $\partial_k g_{ij}\big|_\gamma\equiv 0$。我们在 γ 附近考虑函数

$$\widetilde{f}=f-\delta_2\left[(x^1)^2+\cdots+(x^n)^2\right].$$

由于函数 $(x^1)^2+\cdots+(x^n)^2$ 在 γ 附近是有界的并且 $f(\gamma(0))\geqslant a$，$f(\gamma(1))\geqslant a$，所以，我们可以选取 δ_2 足够小，使得 $\widetilde{f}(\gamma(0))\geqslant a-\frac{1}{2}\delta_1$，$\widetilde{f}(\gamma(\ell))\geqslant a-\frac{1}{2}\delta_1$。令 $t_0\in[0,1]$，其中，

$$\widetilde{f}(t_0)=\min_{t_0\in[0,1]}\widetilde{f}(t).$$

我们现在证明 $\widetilde{f}(t_0)\geqslant a-\delta_1$。用反证法，如果不然，$\widetilde{f}(t_0)<a-\delta_1$。这表明 $t_0\in(0,1)$。根据弱凹性的定义，对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\gamma(t_0)$ 附近的开集 U_ε，$\gamma(t_0)\in U_\varepsilon$ 以及 $f_\varepsilon\in C^\infty(U_\varepsilon)$，使得

1) 对任意的 $x\in U_\varepsilon$，$f(x)\leqslant f_\varepsilon(x)$ 并且 $f_\varepsilon(p)=f(p)$。

2) $\nabla^2 f_\varepsilon(p)\leqslant\varepsilon\cdot g\big|_p$。

令 $\widetilde{f}_\varepsilon=f_\varepsilon-\delta_2\left[(x^1)^2+\cdots+(x^n)^2\right]$，那么，我们就有

$\widetilde{1}$) 对任意的 $x\in U_\varepsilon$，$\widetilde{f}(x)\leqslant f_\varepsilon(x)$ 并且 $f_\varepsilon(p)=f(p)$。

$\widetilde{2}$) $\nabla^2\widetilde{f}_\varepsilon(p)\leqslant(\varepsilon-\delta_2)\cdot g\big|_p$。

我们选取 ε，使得 $\varepsilon<\frac{1}{2}\delta_2$，从而，通过缩小 U_ε，我们可以把上面的 $\widetilde{2}$) 改进为

$\widetilde{2'}$) 对任意的 $x\in U_\varepsilon$，$\nabla^2\widetilde{f}_\varepsilon(x)\leqslant-\frac{1}{4}\delta_2\cdot g\big|_x$。

我们不妨假设 γ 在 U_ε 中的一段为开区间 $\gamma\big(t_1,t_2\big)$，其中，$t_0\in(t_1,t_2)$。根据以上的结论，$\widetilde{f}_\varepsilon$ 是光滑的凹函数，所以，$f\big|_{\gamma\left(t_1,t_2\right)}$ 的最小值在 t_1 或者 t_2 处取到。不妨 t_1 给出这个最小值。由于 $\widetilde{2'}$) 中给出的是严格凹的函数，所以，我们有

$$\widetilde{f}_\varepsilon(\gamma(t_1))<\widetilde{f}_\varepsilon(\gamma(t_0))=\widetilde{f}(t_0)).$$

由于 $\widetilde{f}_\varepsilon(\gamma(t_1))\geqslant\widetilde{f}(t_1))$，所以，

$$\widetilde{f}(t_1))<\widetilde{f}(t_0)).$$

这和 t_0 的选取矛盾。回溯以上推理，我们就完成了证明。 □

[13]给定测地线 $\gamma:[0,\ell]$，我们选取 $\gamma(0)$ 处的一个标准正交基 $e_1,\cdots,e_n$，其中，$e_n=\gamma'(0)$。令 $e_i(t)=\mathbf{P}_{\gamma(0),\gamma(t);\gamma}e_i$，这是沿 γ 平行的一组正交标架。Fermi 坐标的构造如下：

$$(x^1,\cdots,x^n)\mapsto\exp_{\gamma(t)}\left(x^1e_1(t)+\cdots+x^{n-1}e_{n-1}(t)\right).$$

练习. 证明，以上映射给出了 γ 附近的一个坐标系统并且对任意的 $t\in[0,\ell]$，我们有 $\partial_k g_{ij}\big|_{\gamma(t)}=0$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第二十六课，2022 年 5 月 26 日

全凸集的构造

引理 115. 给定完备的 *Riemann* 流形 (M,g)，$K_M\geqslant 0$，$p\in M$，$r(x)=d(p,x)$。那么，在弱的（支撑）意义下，我们有

$$\nabla^2 r\leqslant\left(\begin{array}{cccc|c}\frac{1}{r}&0&\cdots&0&0\\0&\frac{1}{r}&\cdots&0&0\\\vdots&&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&\frac{1}{r}&0\\\hline0&0&\cdots&0&0\end{array}\right),$$

其中，最后的一排和一列 0 对应着是径向 ∂_r 的方向。

证明: 在 $\mathbb{R}^n$ 上，利用极坐标系，我们有

$$\nabla^2 r=\left(\begin{array}{ccc|c}\frac{1}{r}&\cdots&0&0\\\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&\cdots&\frac{1}{r}&0\\\hline0&\cdots&0&0\end{array}\right),$$

如果 $x\notin\operatorname{cut}(p)$，那么，$r(x)$ 是光滑的，要证明的结论即 Hesse 算子的比较定理。如果 $x\in\operatorname{cut}(p)$，选取 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 实现了 $d(x,p)=\ell$，其中，$\gamma(0)=p$，$\gamma(\ell)=x$。我们声明，对于足够小的 $\varepsilon>0$，函数 $d(\gamma(\varepsilon),y)$ 在 $y=x$ 处光滑：否则，$x\in\operatorname{cut}(\gamma(\varepsilon))$，而 γ 为 $\gamma(\varepsilon)$ 与 x 之间的最短测地线。根据割点的性质，或者有从 $\gamma(\varepsilon)$ 到 x 的另外一条长度为 $\ell-\varepsilon$ 最短测地线 $\tilde{\gamma}$（不可能，否则 $d(x,p)<\ell$），或者 $\gamma(\varepsilon)$ 为 x 沿着 γ 的共轭点（不可能，用指标定理，从 x 到 p 的测地线 γ^{-1} 就不是最短的了）。

我们定义支撑函数 $r_\varepsilon(y)=\varepsilon+d(\gamma(\varepsilon),y)$，它在 $y=x$ 处光滑（在割迹之内）。根据 Hesse 算子的比较定理，我们有

$$\nabla^2 r_\varepsilon=\nabla^2 r_{\gamma(\varepsilon)}(x)\leqslant\left(\begin{array}{ccc|c}\frac{1}{r_\varepsilon-\varepsilon}&\cdots&0&0\\\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&\cdots&\frac{1}{r_\varepsilon-\varepsilon}&0\\\hline0&\cdots&0&0\end{array}\right)$$

另外，我们有

$$\frac{1}{r_\varepsilon(x)-\varepsilon}=\frac{1}{r(x)-\varepsilon}=\frac{1}{r(x)}\frac{1}{1-\frac{\varepsilon}{r(x)}}\leqslant\frac{1}{r(x)}\left(1+\frac{2\varepsilon}{r(x)}\right)=\frac{1}{r(x)}+\frac{2\varepsilon}{r(x)^2},$$

其中，ε 很小。从而，

$$\nabla^2 r_\varepsilon\leqslant\left(\begin{array}{ccc|c}\frac{1}{r(x)}&\cdots&0&0\\\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&\cdots&\frac{1}{r(x)}&0\\\hline0&\cdots&0&0\end{array}\right)+\frac{2\varepsilon}{2r(x)^2}g_{ij},$$

从而在支撑的意义下成立。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

下面我们用 Busemann 函数来构造凸/凹函数。

给定以弧长为参数的射线 $\gamma:[0,\infty)\to\infty$，我们定义

$$B_\gamma^t(x)=d(x,\gamma(t))-t.$$

这个函数对于 t 是单调下降的。那么，$B_\gamma(x)=\lim_{t\to+\infty}B_\gamma^t(x)$ 存在，并且这个收敛性是局部一致收敛。我们还知道 $B_\gamma(x)$ 是 Lipschitz 函数。直观上，Busemann 函数是到 $\gamma(\infty)$ 的距离函数。

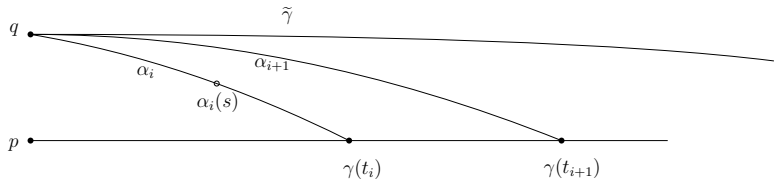
在 $\mathrm{Ric}\geqslant 0$ 的假设下，我们利用 Laplace 算子的比较定理（Calabi 定理）证明了 $\triangle_g B_\gamma\leqslant 0$（在分布的意义下）。我们现在证明，在 $K_M\geqslant 0$ 这样更强的假设下，我们有弱凹性，即 $\nabla^2 B_\gamma\leqslant 0$ 的类比。

引理 116. *(M,g) 是开的完备 Riemann 流形，$K_M\geqslant 0$，$p\in M$，$\gamma:[0,\infty)\to M$ 是从 p 出发的测地射线，那么 Busemann 函数 $B_\gamma(x)$ 是弱凹的，即在支撑的意义下，我们有 $\nabla^2 B_\gamma\leqslant 0$。*

证明： 按照上面的计算，在弱的意义下，我们可以计算 $B_\gamma^t(x)=d(x,\gamma(t))-t$ 的 Hesse 矩阵：

$$\nabla^2 B_\gamma^t(x)\leqslant\left(\begin{array}{ccc|c}\frac{1}{B_\gamma^t(x)+t}&\cdots&0&0\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\ 0&\cdots&\frac{1}{B_\gamma^t(x)+t}&0\\ \hline 0&\cdots&0&0\end{array}\right).$$

我们的想法是令 $t\to\infty$。为此，我们要构造 $B_\gamma(x)$ 在 $x=q$ 处的支撑函数。



我们考虑从 q 到 $\gamma(t_i)$ 的最短测地线 α_i，我们可以假设 α_i 收敛到从 q 出发的某条测地射线 $\widetilde{\gamma}$（我们把它称作是过 q 的 γ 一条平行射线，它未必唯一）。我们令

$$F(x)=B_{\widetilde{\gamma}}(x)+B_\gamma(q).$$

此时，$F(q)=B_\gamma(q)$。我们将证明，$F(x)$ 是 $B_\gamma(x)$ 在 $x=q$ 处的支撑函数。

我们首先证明如下的等式：

$$B_\gamma(\widetilde{\gamma}(t))=B_\gamma(q)-t.$$

实际上，我们可以先选 $s>0$，考虑 $t_i\gg s$。那么，

$$d(q,\gamma(t_i))=d(q,\alpha_i(s))+d(\alpha_i(s),\gamma(t_i)).$$

所以，

$$\underbrace{d(q,\gamma(t_i))-t_i}_{\to B_\gamma(q),\ \ i\to\infty}=\underbrace{d(q,\alpha_i(s))}_{\to d(q,\gamma(s))=s}+\underbrace{d(\alpha_i(s),\gamma(t_i))-t_i}_{=B_\gamma^{t_i}(\alpha_i(s))}.$$

根据局部一致收敛性，最后一项的极限是 $B_\gamma(\widetilde{\gamma}(s))$，这就给出了要证明的等式。

下面证明对任意的 $x\in M$，$F(x)\geqslant B_\gamma(x)$。实际上，我们有

$$\begin{aligned}d(x,\gamma(t))-t&\leqslant d(x,\widetilde{\gamma}(s))+d(\widetilde{\gamma}(s),\gamma(t))-t\\&=(d(x,\widetilde{\gamma}(s))-s)+d(q,\widetilde{\gamma}(s))+B_\gamma^t(\widetilde{\gamma}(s)).\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

令 $t\to\infty$，我们就有

$$B_\gamma(x)\leqslant (d(x,\widetilde{\gamma}(s))-s)+s+B^t_\gamma(\widetilde{\gamma}(s))=(d(x,\widetilde{\gamma}(s))-s)+B_\gamma(q),$$

最后一步我们用了之前证明的等式。再令 $s\to\infty$，我们就得到

$$B_\gamma(x)\leqslant B_{\widetilde{\gamma}}(x)+B_\gamma(q)=F(x).$$

我们令 $F_\varepsilon(x)=B^{\varepsilon^{-1}}_{\widetilde{\gamma}}(x)+B_\gamma(q)$，我们注意到 $F_\varepsilon(x)\geqslant F(x)\geqslant B_\gamma(x)$，$F_\varepsilon(q)=F(q)$。而函数 $B^t_{\widetilde{\gamma}}(x)$ 在 x 处光滑（因为 $\widetilde{\gamma}$ 是射线），所以，我们有

$$\nabla^2 B^t_\gamma(q)\leqslant\left(\begin{array}{ccc|c}\frac{1}{t}&\cdots&0&0\\ \vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\ 0&\cdots&\frac{1}{t}&0\\ \hline 0&\cdots&0&0\end{array}\right).$$

令 $t=\varepsilon^{-1}$，所以，

$$\nabla^2 F_\varepsilon(q)\leqslant\varepsilon g_{ij}.$$

从而，F_ε 为所求的支撑函数。这表明 B_γ 在支撑的意义下是凹的。 □

引理 117. *(M,g) 是开的完备 Riemann 流形，$K_M\geqslant 0$，$p\in M$，*

$$\mathscr{R}_p=\big\{\gamma\big|\gamma:[0,\infty)\to M\text{ 是从 }p\text{ 出发的测地射线}\big\}.$$

令 $B(x)=\inf_{\gamma\in\mathscr{R}_p}B_\gamma(x)$，那么，

1) 对任意的 $a\in\mathbb{R}$，集合 $B^{-1}([a,\infty))$ 是全凸的（B 是弱凹的）。

2) 对任意的 $a\in\mathbb{R}$，集合 $B^{-1}([a,\infty))$ 是紧的。

证明： 由于 B_γ 是弱凹的，所以 $B_\gamma^{-1}([a,\infty))$ 是全凸的。对任意的 $p,q\in B^{-1}([a,\infty))$，测地线 γ 连接这两个点。那么，$p,q\in B_\gamma^{-1}([a,\infty))$ 对任意的 γ 都成立。所以，对任意的 γ，$\gamma\subset B_\gamma^{-1}([a,\infty))$，从而，$\gamma\subset B^{-1}([a,\infty))$。

我们用反证法证明紧性。假设存在某个 $a\leqslant 0$，使得 $B^{-1}([a,\infty))$ 是非紧的（全凸）。由于对任意的 $\gamma\in\mathscr{R}_p$，$B_\gamma(p)=0$，所以 $B(p)=0$，从而，$p\in B^{-1}([a,\infty))$。选取 $p_k\in B^{-1}([a,\infty))$，使得 $p_k\to\infty$，我们用 γ_k 表示从 p 到 p_k 的最短测地线，从而，$\gamma_k\subset B^{-1}([a,\infty))$。这样子，$\gamma_k$ 收敛到 $\mathscr{R}_p$ 中一条测地射线 γ，而 $B^{-1}([a,\infty))=\bigcap_\gamma B_\gamma^{-1}([a,\infty))$ 是闭集，从而，$\gamma\subset B^{-1}([a,\infty))$。但是，$B(\gamma(t))\leqslant B_\gamma(\gamma(t))=-t\to\infty$，所以，当 $t\gg 1$ 时，$B(\gamma(t))<a$，即 $\gamma(t)\notin B^{-1}([a,\infty))$，矛盾。 □

我们现在研究 M 上（$K_M\geqslant 0$）全凸集 A 的结构。根据上面的引理，我们假设 $A\subset M$ 是全凸的紧集。

令 $k_0=\max\{k\geqslant 0|\text{存在 }M\text{ 的 }k\text{ 维无边子流形 }N_k,\text{ 使得 }N_k\subset A\}$，这是 A 可能包含的子流形的最大可能的维数。

- $k_0=0$，此时，A 是单点集。

  否则，有 $p_1,p_2\in A$，由于 A 是全凸的，所有连接这两点的测地线 γ 落在 A 中（这就给出了 A 中的一个 1 维子流形）。由定义，$k_0\geqslant 1$，矛盾。

- $k_0\geqslant 1$。我们令 $N=\bigcup_{N_{k_0}\subset A\text{且为 }k_0\text{ 维子流形}}N_{k_0}$。显然，$N\subset A$ 并且 $N\neq\emptyset$。我们将证明

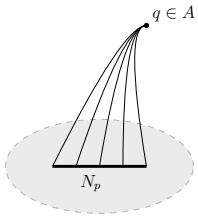
小红书
小红书号:3189205503 qq

– N 为 M 的 k_0 维全凸（全测地）子流形。

– $\overline{N} = A$（实际上，我们要证明 $\partial A = A - \mathring{A} = A - N$，从而，$N = \mathring{A}$ 是 A 的内部）。

首先，证明 N 为 k_0 维子流形。

对任意的 $p \in N$，按照定义，我们有 k_0 维子流形 $N_p \subset A$，使得 $p \in N_p$。选取很小的 δ，使得 $B_p(\delta)$ 是 p 附近的测地凸邻域，我们不妨假设 $N_p = N_p \cap B_p(\delta)$。我们现在说明 $A \cap B_\delta(p) = N_p$。只要证明 $A \cap B_\delta(p) \subset N_p$ 即可。若不然，存在 $q \in A \cap B_p(\delta)$ 但是 $q \notin N_p$。考虑以 q 维顶点，以 N_p 为底的锥形，它由测地线段张成：



根据凸性，这个锥全部落在 $A \cap B_p(\delta)$ 中，它的内部给出了一个维数为 $k_0 + 1$ 的子流形（因为这个锥可以通过 q 处的指数映射构造），这与维数 k_0 是最大的相矛盾。

以上的证明表明，$N_p \subset N \subset A$，$N \cap B_p(\delta) = N_p$ 为 k_0 维子流形（对任意的 $p \in N$）成立，所以，N 是 k_0 维子流形。

小红书
小红书号:3189205503 qq

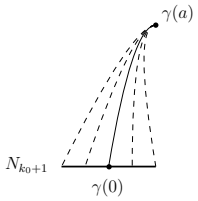
其次，证明 $A-N=\partial A$，即 $N=\mathring{A}$。以上证明了 N 是子流形，这表明 $N\subset\mathring{A}$。为此，我们说明：

- 如果 $\gamma:[0,\ell]\to A$ 为测地线，$\gamma(0)\in N$，那么，$\gamma((0,\ell))\subset\mathring{A}$。

对于 $a\in(0,\ell)$，我们分情形讨论：

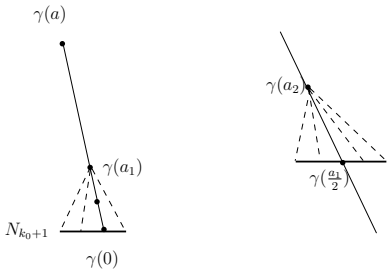
- a 较小，使得 $\gamma(0)\in B_\delta(\gamma(a))$（这是 $\gamma(a)$ 处的一个测地凸邻域）。

  由于 $\gamma(0)\in N$（这是 k_0 维子流形），我们可以取 N 中过 $\gamma(0)$ 这一点与 γ 横截相交的 k_0-1 维流形 N_{k_0-1}，利用指数映射我们构造以 $\gamma(a)$ 为顶点以 N_{k_0-1} 为底的锥 $X\subset A$（凸性）：



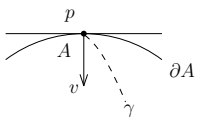
  很明显，$\gamma((0,a))\subset\mathring{X}\subset N$。

- a 较大，我们用如下的方式归纳地证明：$\gamma((0,a_1))\subset N=\mathring{A}$，从而，$\gamma(\frac{a_1}{2})\in N$，其中，$a_1$ 比较小。



  根据 $\gamma([0,a])$ 的紧性，我们总可以选到 $\delta>0$，使得 $B_\delta(\gamma(t))$ 对每个 $t\in[0,\ell]$ 均为测地凸邻域，从而，我们可以继续之前的构造。特别地，对任意的 $q\in A$，总有测地线 $\gamma:[0,a)\to N$ 来逼近 q，从而，$A=\overline{N}=\overline{\mathring{A}}$，$\partial A=A-\mathring{A}=A-N$。（根据之前的构造，$N$ 是 A 中所包含的最大的（在包含关系下）那个 k_0 维子流形）

引理 118（支撑平面的性质）. *A 如上述。那么，对每个 $p\in\partial A$，存在 $v\in T_pM$，满足对任意测地线 $\gamma:[0,a]\to A$，$\gamma(0)=p$，$\gamma(a)\in N=\mathring{A}$，我们有 $\angle(v,\gamma'(0))<\frac{\pi}{2}$。*



对于 $p\in\partial A$，我们定义切空间 T_pA 和切锥 C_pA。由于 N 是全测地的，我们可以选测地线 $\gamma:[-\varepsilon,0]\to M$，其末端点 $\gamma(0)=p$，$\gamma((-\varepsilon,0))\subset N$。沿着 γ 的平行移动 $\mathbf{P}_{\gamma(-\varepsilon),\gamma(0);\gamma}:T_{\gamma(-\varepsilon)}N\to T_pM$，其像为 T_pM 的子空间，易见，这个像不依赖于局部路径的选取，记作 T_pA，其维数为 k_0。我们定义

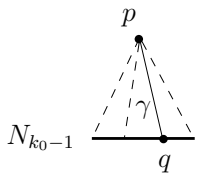
$$C_pA=\big\{v\in T_pM\big|v\neq0,\text{对某个较小的 }t>0,\ \exp_p(tv)\in N\big\}.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

根据上面的描述，由于 $\exp_p(tv)\in N$，$\exp(0\cdot v)=p\in A$，那么，对 $s\in(0,t)$，$\exp_p(sv)\in N$。所以，$\lambda>0$，$\lambda v\in C_pA$，所以，这是一个锥。

我们注意到 $C_pA\subset T_pA$ 为开子集：

对任意的 $v\in C_pA$，由于 v 是沿着 $\gamma(t)=\exp_p(tv)$ 将 $\gamma'(-\varepsilon)$ 平移过来的，所以，$C_pA\subset T_pA$。

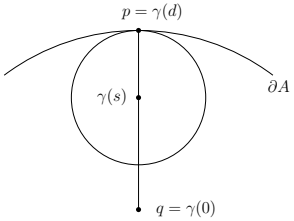


为了证明 C_pA 开集，任取 $v\in C_pA$，我们考虑测地线 $\gamma(0)=p$，$\gamma'(0)=v$，$\gamma(a)=q\in N$，取过 q 点的一个与 γ 横截相交的 k_0-1 维子流形，做一个从 p 到该子流形的锥形，这表明 v 附近的向量均在 C_pA 中（通过指数映射可见）。

引理 119 (辅助命题)**.** *假设 $p\in\partial A$，$q\in N=\mathring{A}$，$\gamma:[0,d]\to A$ 是以弧长为参数的测地线，使得 $\gamma(0)=q$，$\gamma(d)=p$，$L(\gamma)=d=d(q,\partial A)$。那么，支撑平面是由 $\gamma'(d)$ 决定的平面（$-\gamma'(d)$ 为引理中所求的法向量）：*

$$C_pA=\left\{v\in T_pA\middle|\angle(v,-\gamma'(d))<\frac{\pi}{2}\right\}.$$

证明： 令 $H=\left\{v\in T_pA\middle|\angle(v,-\gamma'(d))<\frac{\pi}{2}\right\}$。选取与 d 接近的 s，使得 $\gamma(s)$ 落在 p 的测地凸邻域中并且 p 落在 $\gamma(s)$ 的测地凸邻域中。很明显，$\gamma\big|_{[s,d]}$ 给出了 $d(\gamma(s),\partial A)$。



从而，$p\in\overline{B}_{d-s}(\gamma(s))\cap\partial A$ 并且

$$\mathring{B}_{d-s}(\gamma(s))\cap\partial A=\emptyset\ \Rightarrow\ \mathring{B}_{d-s}(\gamma(s))\cap A\subset N=\mathring{A}.$$

由于 $d-s$ 较小，从而由 p 出发，以 $v\in T_pA$ 为方向并且 $\angle(v,-\gamma'(d))<\frac{\pi}{2}$ 的测地线必然进入 $\mathring{B}_{d-s}(\gamma(s))$；另外，将 T_pA 视作是沿着 γ 平移得到的，根据 $\angle(v,-\gamma'(d))<\frac{\pi}{2}$，我们知道 $\exp(\delta v)\in A$，其中，δ 较小，所以，以 $v\in T_pA$ 为方向并且 $\angle(v,-\gamma'(d))<\frac{\pi}{2}$ 的测地线还属于 A。这就说明 $H\subset C_pA$。

由于 $\gamma:[0,1]\to A$，$\gamma(0)\in N$，$\gamma(1)\in A$，所以，$\gamma([0,1))\subset\mathring{A}=N$。从而，对于 $w\in C_pA$，我们有 $-w\notin C_pA$，否则从 p 出发的测地线 $\gamma((-\varepsilon,\varepsilon))\subset\mathring{A}=N$，这与 $p\in\partial A=A-N$ 矛盾。由于 $H\subset C_pA$ 已经占了半个平面，所以 $H=C_pA$。 □

支撑平面性质的证明. 对任意的 $p\in\partial A$，我们选取 $q\in\mathring{A}$，使得 $d(p,q)<\varepsilon$。再取 $p'\in\partial A$，使得 $d(q,p')=d(q,\partial A)$。那么，$d(p,p')<2\varepsilon$ 并且 q 和 p' 满足上述的辅助命题中的假设。从而，满足辅助命题中的点 $p\in\partial A$（存在 $q\in\mathring{A}$，$d(p,q)=d(q,\partial A)$）为 ε-稠密的，从而是稠密的。

对任意的 $p\in\partial A$，选取 $p_i\in\partial A$，使得 $p_i\to p$ 并且对应的法向量 v_i（或者半平面 H_i）满足 $v_i\to v\in T_pA$。我们来说明 v 满足引理中对于支撑平面的要求：

任取测地线 γ，使得 $\gamma(0)=p$，$\gamma(0,\varepsilon)\subset\mathring{A}$，根据连续性，我们知道 $\angle(\gamma'(0),v)\leqslant\frac{\pi}{2}$。我们的目标是说明 $\angle(\gamma'(0),v)<\frac{\pi}{2}$。如若不然，我们可以假设 $\angle(\gamma'(0),v)=\frac{\pi}{2}$，由于 $C_pA\subset T_pA$ 是开集，所以存在 $\widetilde{\gamma}$，使得

小红书
小红书号：3189205503 qq

$\angle(\widetilde{\gamma}'(0), v) = \frac{\pi}{2} + \delta$。根据 v_i 的收敛性质，我们将 $\widetilde{\gamma}'(0)$ 平移到 p_i 处，则在 p_i 与 p 接近的时候，$\widetilde{\gamma}'(0) \in C_{p_i}A$，这与 $\angle(\widetilde{\gamma}'(0), v_i) < \frac{\pi}{2}$ 矛盾。 □

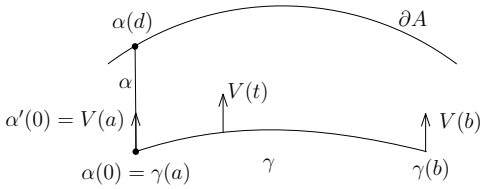
小红书
小红书号：3189205503 qq

第二十八课，2022 年 6 月 2 日

灵魂的构造，Bieberbach 定理

引理 120. A（全凸），∂A 和 N 如前所述，我们还假设 $K_M \geqslant 0$。$\gamma : [a,b] \to A$ 是以弧长为参数的测地线，定义 $f(t) = d(\gamma(t), \partial A)$。那么，对任意的 $t_1, t_2 \in [a,b]$，$\lambda_1, \lambda_2 \in [0,1]$，$\lambda_1 + \lambda_2 = 1$，我们有

$$f(\lambda_1 t_1 + \lambda_2 t_2) \geqslant \lambda_1 f(t_1) + \lambda_2 f(t_2).$$



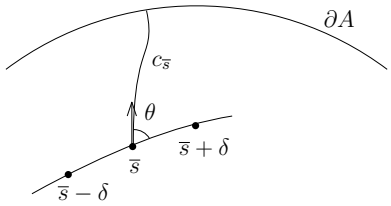
进一步，假设 $f \equiv d$ 为常数值的函数。我们用 $\alpha : [0,d] \to M$ 为从 $\gamma(0)$ 到 ∂A 的实现其距离的最短测地线，我们用 V 来记 $\alpha'(0)$ 沿 γ 平行移动所得到的向量场（$V(a) = \alpha'(0)$），我们定义映射

$$\Phi : [a,b] \times [0,d] \to M, \quad (s,t) \mapsto \exp_{\gamma(s)}(tV(s)).$$

- 当 s 固定时，$\Phi(s,t)$ 这是从 $\gamma(s)$ 到 ∂A 的最短测地线。
- Φ 的像是 M 中全测地的平坦的子流形。

这个引理的证明是 Rauch 比较定理的应用，与 Toponogov 定理的证明类似。

证明: 我们选取 $\overline{s} \in (a,b)$，$c_{\overline{s}}$ 为从 $\gamma(\overline{s})$ 到 ∂A 的某条最短测地线，其中，$c_{\overline{s}}(0) = \gamma(\overline{s})$，$c_{\overline{s}} \in \partial A$，我们令 $\theta = \angle(\gamma'(\overline{s}), c'_{\overline{s}}(0))$。

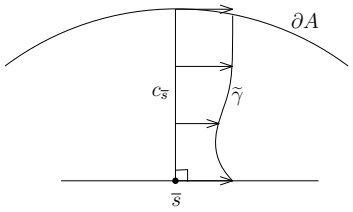


所要证明的凸性，等价于在每点附近函数小于等于某个线性函数。所以，我们来证明

- 在 $(\overline{s}-\delta, \overline{s}+\delta)$ 上，$f(s) \leqslant d - \cos(\theta)(s - \overline{s})$。

只要对 $s > \overline{s}$ 证明即可。

- 第一种情形，$\theta = \frac{\pi}{2}$ 为直角。



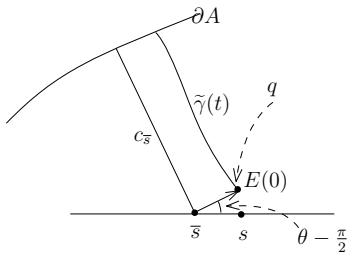
小红书
小红书号：3189205503 qq

令 $E(t)$ 为 $\gamma'(\overline{s})$ 沿着 $c_{\overline{s}}(t)$ 平移而得到的向量场。给定 $s \in (\overline{s}, \overline{s}+\delta)$，考虑曲线 $\widetilde{\gamma}(t) = \exp_{c_{\overline{s}}(t)}((s-\overline{s})E(t))$。根据 $K_M \geqslant 0$ 和 Rauch 比较定理，我们有

$$f(s) = d(\gamma(s), \partial A) \leqslant L(\widetilde{\gamma}) \leqslant d = d - \cos(\frac{\pi}{2})(s-\overline{s}).$$

第一个不等号成立是因为根据之前所证明的支撑平面的性质，$\widetilde{\gamma}(d) \notin \mathring{A}$。实际上，根据 A 是全凸的，所以，它的内部 $N = \mathring{A}$（是子流形！）是全测地的，所以，存在 $[0, a)$ 使得 $\widetilde{\gamma}(t)$ 完全落在 N 中而 $\widetilde{\gamma}(a) \in \partial A$。特别地，如果等号成立，根据 Rauch 定理的刚性部分，$[\overline{s}, s] \times [0, d] \to A$ 为全测地的平坦矩形。

- 第二种情形，$\theta > \frac{\pi}{2}$ 为钝角。



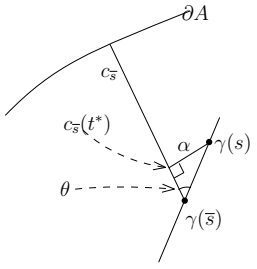
我们定义 $E(0) = \lambda_1 c'_{\overline{s}}(0) + \lambda_2 \gamma'(\overline{s})$，其中 $E(0) \perp c'_s(0)$ 并且 $|E(0)| = \cos(\theta - \frac{\pi}{2})$（这是 $\gamma'(\overline{s})$ 与 $c'_{\overline{s}}(0)$ 垂直的部分）。令 $E(t)$ 为 $E(0)$ 沿着 $c_{\overline{s}}$ 的平行移动。令 $\widetilde{\gamma}(t) = \exp_{c_{\overline{s}}(t)}((s-\overline{s})E(t))$，$q = \exp_{\gamma(\overline{s})}((s-\overline{s})E(0))$。我们有 $L(\overline{\gamma}) \leqslant d$。现在估计 q 与 $\gamma(s)$ 之间的距离。根据钩形比较定理，我们有

$$d(\gamma(s), q) \leqslant (s-\overline{s})\sin(\theta - \frac{\pi}{2}) = -(s-\overline{s})\cos(\theta).$$

从而，

$$d(\gamma(s), \partial A) \leqslant L(\widetilde{\gamma}) + d(\gamma(s), q) \leqslant d - (s-\overline{s})\cos(\theta).$$

- 第三种情形，$\theta < \frac{\pi}{2}$ 为锐角。



令 α 为从 $\gamma(s)$ 到 $c_{\overline{s}}$ 的最短测地线，它的起点在 $c_{\overline{s}}(t^*)$ 处，那么 $\alpha'(0) \perp c'_{\overline{s}}(t^*)$。此时，

$$L(\alpha)^2 = d(c_{\overline{s}}(t^*), \gamma(s))^2 \leqslant (t^*)^2 + (s-\overline{s})^2 - 2\cos(\theta)t^*(s-\overline{(s)}).$$

根据钩形比较定理，

$$(s-\overline{s})^2 \leqslant d(c_{\overline{s}}(t^*), \gamma(s))^2 + (t^*)^2.$$

根据这两个不等式，我们有

$$2(t^*)^2 \geqslant 2t^*(s-\overline{s})\cos(\theta) \;\Rightarrow\; t^* \geqslant (s-\overline{s})\cos(\theta).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们对 α 用第一种情形的结论，从而，

$$d(\gamma(s),\partial A)\leqslant d(c_{\overline{s}}(t^*),\partial A)\leqslant d-(s-\overline{s})\cos(\theta).$$

综上所述，命题得证。 □

我们最后来证明灵魂定理。首先来构造 M 的灵魂：$p\in M$ 给定，我们考虑 Busemann 函数 $B:M\to\mathbb{R}$，其中，$B(x)=\inf_{\gamma\in\mathscr{R}_p}B_\gamma(x)$。这是一个凹函数，集合 $\{x\in M|B(x)\geqslant a\}$ 是紧集。

令 $a=\max B(x)$（因为 $\{x\in M|B(x)\geqslant a\}$ 是紧集，所以 B 有最大值），那么 $C_1:=B^{-1}(a)\neq\emptyset$ 为全凸的紧集。如果 C_1 是无边的子流形，那么证明结束。否则，考虑

$$B_1:C_1\to\mathbb{R},\quad x\mapsto B_1(x)=d(x,\partial C_1).$$

这是凹函数，令 $C_2=B_1^{-1}(\max B_1)\subset C_1$ 为全凸的。我们声明 $\dim C_1>\dim C_2$：根据前述引理，$C_1^a=\{p\in C_1|d(p,\partial C_1)\geqslant a\}$ 为全凸集并且 $C_2=\bigcap_{a\in\mathbb{R}}C_1^a$。如果 $\dim C_1=\dim C_2$，那么，存在 $p\in C_2$，p 在 C_1 中邻域 $B_\varepsilon(p)\subset C_2$。选取从 p 到 ∂C_1 的测地线 γ，$L(\gamma)=\max(B_1)$。令 $q=\gamma\cap\partial B_\varepsilon(p)$，但是 $q\in C_2$，$d(q,\partial C_1)=L(\gamma)-\varepsilon$，这就不再是最大值，矛盾。

如果 C_2 具有边界，我们就继续构造 C_3，如此重复下去。最终，我们有

$$C_1\supset\cdots\supset C_k.$$

这个过程停止的时候，$C_k\subset M$ 为全凸的无边子流形。显然，$\dim(C_k)<\dim(M)$，$S=C_k$（$K_S\geqslant 0$ 全测地）。

如果 $K>0$，我们先取 $C_1=B^{-1}([a,\infty))$，这是紧集（a 较小），边界为 $B^{-1}(a)$ 是非空的并且是全凸的。根据前面的引理（$K>0$ 不会有等号成立，从而凸性是严格的，即 $f(\lambda_1t_1+\lambda_2t_2)>\lambda_1f(t_1)+\lambda_2f(t_2)$）。从而，$C_2=B_1^{-1}(\max(B_1))$ 为单点集，所以，S 是一个点。

小红书
小红书号:3189205503 qq

A Bieberbach 定理

我们要研究 $\mathbb{R}^n$ 的等距变换群 $G = \mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$。按照定义，我们有

$$\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n) \simeq \mathbf{O}(n) \rtimes \mathbb{R}^n,$$

其中，上式右边的第二个因子是 $\mathbb{R}^n$ 上的平移变换。对于 $\alpha, \beta \in \mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$，根据以上的半直积，以下我们总是把它们写成

$$\alpha = (A, a), \quad \beta = (B, b), \quad A, B \in \mathbf{O}(n), a, b\mathbb{R}^n.$$

对 $x \in \mathbb{R}^n$，α 的作用可以写成如下的样子：

$$\alpha(x) = A \cdot x + a.$$

群的乘法可以写成：

$$\alpha \cdot \beta = (AB, a + Ab).$$

注记. $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 可以被视作是 $\mathbf{GL}(\mathbb{R}^{n+1})$ 的子群：

$$\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n) \longhookrightarrow \mathbf{GL}(\mathbb{R}^{n+1}), \quad (A, a) \mapsto \begin{pmatrix} A & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

定理 121 (Bieberbach)**.** $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 的每个离散的[14]、余紧的[15]子群 Γ，都具有一个有限指标的正规子群 $\Gamma_0 \lhd \Gamma$，使得 Γ_0 中的元素均为平移。特别地，Γ_0 是交换群。

推论 122. (M, g) 是紧 *Riemann* 流形，其中 $K_M \equiv 0$。那么，它具有有限的 *Riemann* 覆叠 $\pi : \mathbf{T} \to M$，其中，$\mathbf{T} = \mathbb{R}^n/\Gamma_0$ 是一个 n-维的平坦环面。

证明: 由于 $K_M \equiv 0$，(M, g) 的万有 Riemann 覆叠为 $\mathbb{R}^n$，所以，$M = \mathbb{R}^n/\Gamma$，其中，$\Gamma \simeq \pi_1(M)$ 是 $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 的离散、余紧的子群。

练习. 证明，以上的 $\pi_1(M)$ 是 $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 的离散、余紧的子群.

根据 Bieberbach 定理，存在有限指标的 $\Gamma_0 \lhd \Gamma$，它完全由平移构成。从而，$\mathbf{T} = \mathbb{R}^n/\Gamma_0 \to M$ 是有限 Riemann 覆叠。特别地，$\mathbf{T}$ 是紧的，所以，$\Gamma_0 < \mathbb{R}^n$ 是满秩的交换子群，从而，$\Gamma_0 \simeq \mathbb{Z}^n$，$\mathbf{T} = \mathbb{R}^n/\Gamma_0$ 是环面。 □

[14] $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 是 Lie 群，从而具有自然的拓扑

[15] 子群 Γ 是余紧 (cocompact) 的，指的是 $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)/\Gamma$ 是紧集。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第二十九课，2022 年 6 月 9 日

Bieberbach 定理的证明

A.1 准备工作：关于 $\mathbf{O}(n)$ 中换位子的引理

以下，我们总是假设 $\alpha=(A,a),\beta=(B,b),\gamma=(C,c)\in \mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$。

引理 123. *假设 $\alpha=(A,a)$ 和 $\beta=(B,b)$ 满足*

$$\|A-I\|<\frac{1}{2},\quad \|B-I\|<\frac{1}{2},$$

其中，I 为单位矩阵，$\|\cdot\|$ 线性映射的范数[16]那么，

1) $\|[A,B]-I\|\leqslant 2\|A-I\|\|B-I\|$。特别地，$\|[A,B]-I\|<\frac{1}{2}$。

2) 假设 $[\alpha,\beta]=\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}=(C,c)$，我们有

$$|c|<\frac{1}{2}\left(|a|+|b|\right).$$

3) 对任意的正整数 k，如果

$$\underbrace{[A,[A,\cdots,[A,B]\cdots]]}_{k\text{-次交换子}}=I,$$

那么，A 与 B 交换。

证明: 为了证明 1)，我们计算

$$[A,B]-I=ABA^{-1}B^{-1}-I=(AB-BA)\,A^{-1}B^{-1}.$$

根据 $A,B\in\mathbf{O}(n)$，我们就有

$$\|[A,B]-I\|\leqslant\|AB-BA\|\|A^{-1}\|\|B^{-1}\|=\|AB-BA\|.$$

根据 $AB-BA=(A-I)(B-I)-(B-I)(A-I)$，我们就有

$$\|AB-BA\|\leqslant\|(A-I)(B-I)\|+\|(B-I)(A-I)\|\leqslant 2\|(A-I)\|\|(B-I)\|.$$

这就完成了 1) 的证明。

为了证明 2)，我们将利用公式 $\alpha\beta=(AB,a+Ab)$，$\alpha^{-1}=(A^{-1},-A^{-1}a)$ 和 $\beta^{-1}=(B^{-1},-B^{-1}b)$。单位元在半直积中的表达为 $(I,0)$。我们计算

$$\alpha^{-1}\beta^{-1}=(A^{-1}B^{-1},-A^{-1}a-A^{-1}B^{-1}b).$$

所以，

$$\begin{aligned}\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}&=(AB,a+Ab)\cdot(A^{-1}B^{-1},-A^{-1}a-A^{-1}B^{-1}b)\\&=\left(ABA^{-1}B^{-1},a-ABA^{-1}a+Ab-ABA^{-1}B^{-1}b\right)\\&=\left([A,B],A(I-B)A^{-1}a-AB(I-A)A^{-1}B^{-1}b\right).\end{aligned}$$

[16]对任意的 A，我们定义 $\|A\|=\sup_{x\in\mathbf{S}^{n-1}}|A\cdot x|$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

令 $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}=(C,c)$，那么，$\|C-I\|<\frac{1}{2}$ 并且（利用 $A,B\in\mathbf{O}(n)$）

$$\|c\|\leqslant\|A\|\|I-B\|\|A^{-1}\||a|+\|A\|\|B\|\|I-A\|\|A^{-1}\|\|B^{-1}\||b|<\frac{1}{2}(|a|+|b|).$$

为了证明 3)，根据 1) 的结论，只需要证明如下结论即可：

- 假设 $B\in\mathbf{O}(n)$，满足 $\|B-I\|<\frac{1}{2}$ 和 $[A,[A,B]]=I$，那么，$[A,B]=I$。

根据 $[A,[A,B]]=I$，我们有 $A[A,B]=[A,B]A$，即 $AABA^{-1}B^{-1}=ABA^{-1}B^{-1}A$，从而，

$$A\cdot BA^{-1}B^{-1}=BA^{-1}B^{-1}\cdot A$$

即 A 与 $BA^{-1}B^{-1}$ 可交换。我们注意到这两个矩阵是正规矩阵[17]因为它们是 $\mathbf{O}(n)$ 中的元素。将 A 和 B 等看成 $V=\mathbf{C}^n$ 上的线性变换，那么，它们可以同时被对角化：存在 V 上的一组 Hermite 正交分解

$$V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_k,$$

其中，V_i 是 A 和 $BA^{-1}B^{-1}$ 的特征子空间并且 A 在 V_i 上的特征值两两不同。对任意的 $v\in V_i$，由于两个线性映射同时被对角化，所以

$$BA^{-1}B^{-1}v=\lambda_i'v.$$

第二个关系给出：

$$A\left(B^{-1}v\right)=\frac{1}{\lambda_i'}\cdot B^{-1}v.$$

这表明 $B^{-1}v$ 是 A 的特征向量。然而，根据 $\|B-I\|<\frac{1}{2}$，我们有 $\|B^{-1}-I\|<\frac{1}{2}$，从而，$B^{-1}v\in V_i$（否则，$B^{-1}v\in V_j$，$j\neq i$，那么，$\|B^{-1}v-v\|=\sqrt{2}>\frac{1}{2}$，其中，不妨设 $|v|=1$）。从而，对任意的 i，$B^{-1}:V_i\to V_i$，所以，B^{-1} 与 A 交换，从而，A 与 B 交换。 □

A.2 Bieberbach 定理的证明

命题 124. *给定 $\alpha=(A,a),\beta=(B,b)\in\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$，如果它们所生成子群 $\langle\alpha,\beta\rangle$ 是离散子群[18]并且 $\|A-I\|<\frac{1}{2}$，$\|B-I\|<\frac{1}{2}$，那么，α 和 β 交换。*

证明: 我们归纳地定义 γ_n：$\gamma_1=[\alpha,\beta]$，$\gamma_k=[\alpha,\gamma_{k-1}]$。记 $\gamma_k=(C_k,c_k)$。

对于 C_k，我们有 $C_k=[A,C_{k-1}]$。利用上一节引理中的 1)，我们知道 $\|C_k-I\|<\frac{1}{2}$。进一步，我们还有

$$\|C_k-I\|\leqslant 2\|A-I\|\|C_{k-1}-I\|\leqslant\cdots\leqslant(2\|A-I\|)^{k-1}\|B-I\|.$$

特别地，$\lim\limits_{k\to\infty}\|C_k-I\|=0$。

对于 c_n，利用上一节引理中的 2)，我们有

$$|c_k|<\frac{1}{2}(|a|+|c_{k-1}|)<\cdots<|a|+\frac{1}{2^k}|b|.$$

特别地，$\{c_k\}$ 有界。

[17]如果矩阵 A 满足 ${}^tA\cdot A=A\cdot{}^tA$，那么它被称作是正规 (normal) 的矩阵

[18]$\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 是 Lie 群，从而有确定的拓扑。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们可以选取子列 $\{k_j\}$，使得 $\{(C_{k_j}, c_{k_j}\}$ 收敛。由于 $\langle\alpha,\beta\rangle$ 是离散子群，所以，存在 N，使得 $k_j \geqslant N$ 时，$C_{k_j} = I$。根据上一节引理中的 1)，A 与 B 交换。特别地，对每个 k，我们都有 $C_k \equiv 1$。在此基础上，我们可以精确地计算 c_k：

$$\gamma_1 = [\alpha,\beta] = (I, A(I-B)A^{-1}a - AB(I-A)A^{-1}B^{-1}b) = (I, (I-B)a - (I-A)b).$$
$$\gamma_2 = (I, -(I-A)c_1), \cdots, \gamma_k = \left(I, (-1)^{k-1}(I-A)^{k-1}c_1\right).$$

从而，利用 $\|A-I\| < \frac{1}{2}$，我们有 $\lim\limits_{k\to\infty} |c_k| = 0$。再利用离散性，存在 N，使得 $k \geqslant N$ 时，$c_k = 0$。特别地，c_1 落在 A 的特征值为 1 的广义特征子空间中，由于 A 能对角化，所以，$c_1 \in \mathrm{Ker}(I-A) = \mathrm{Im}(I-A)^{\perp}$。

另外，如果将 α 与 β 的位置对换，此时 c_1 变为 $-c_1$，同样的推理给出 $c_1 \in \mathrm{Im}(I-B)^{\perp}$。所以，

$$c_1 \in \mathrm{Im}(I-A)^{\perp} + c_1 \in \mathrm{Im}(I-B)^{\perp} = c_1 \in [\mathrm{Im}(I-A) + \mathrm{Im}(I-B)]^{\perp}.$$

另外，根据以上关于 γ_1 的计算，我们有

$$c_1 = (I-B)a - (I-A)b \in \mathrm{Im}(I-A) + \mathrm{Im}(I-B).$$

而 $[\mathrm{Im}(I-A) + \mathrm{Im}(I-B)] \cap [\mathrm{Im}(I-A) + \mathrm{Im}(I-B)]^{\perp} = \{0\}$，所以，$c_1 = 0$。从而，$\alpha$ 与 β 交换。 □

现在给出 Bieberbach 定理的证明。

$\Gamma < \mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ 是离散的、余紧的子群，我们定义

$$\Gamma_0 = \left\langle \left\{ \alpha = (A,a) \in \Gamma \middle| \|A-I\| < \frac{1}{2} \right\} \right\rangle < \Gamma.$$

这是由 $\|A-I\| < \frac{1}{2}$ 的那些 α 所生成的子群。

以上构造方式表明 $\Gamma_0 \lhd \Gamma$ 是正规子群。实际上，对每个生成元 $\alpha = (A,a)$ 和任意的 $\beta = (B,b) \in \Gamma$，我们有 $\beta\alpha\beta^{-1} = (BAB^{-1}, \cdots)$。所以，我们仍然有

$$\|BAB^{-1} - I\| = \|B(A-I)B^{-1}\| \leqslant \|B\|\|A-I\|\|B^{-1}\| < 1 \cdot \frac{1}{2} 1 < \frac{1}{2}.$$

这表明 $\beta\alpha\beta^{-1}$ 仍然在生成元的集合中，所以，Γ_0 是正规子群。

我们现在证明 $[\Gamma : \Gamma_0] < \infty$。由于 $\mathbf{O}(n)$ 是紧群，所以，存在 N 个元素 $\alpha_i \in \Gamma$，其中，$i \leqslant N$，$\alpha_i = (A_i, a_i)$，使得对任意的 $\alpha = (A,a) \in \Gamma$，我们有 $\|A - A_i\| < \dfrac{1}{2}$：实际上，考虑 $\mathbf{O}(n)$ 上一个距离函数 d，那么，存在 N 个小球 $B_{x_i}\left(\dfrac{1}{4}\right)$，其中，$x_i \in \mathbf{O}(n)$，$i = 1, \cdots, N$，使得 $\bigcup\limits_{i\leqslant N} B_{x_i}\left(\dfrac{1}{4}\right) = \mathbf{O}(n)$。我们在每个 $B_{x_i}\left(\dfrac{1}{4}\right)$ 中选取一个 α_i（如果存在）即可。特别地，对任意的 $\alpha = (A,a) \in \Gamma$，我们有

$$\|A_i^{-1}A - I\| = \|A_i^{-1}(A - A_i)\| \leqslant \|A_i^{-1}\|\|A - A_i\| < \frac{1}{2}.$$

这说明 $\alpha_i^{-1}\alpha \in \Gamma_0$，即 $\alpha \in \alpha_i\Gamma_0$。所以，$[\Gamma : \Gamma_0] \leqslant N$。

最终，我们还要证明 Γ_0 中的元素均为平移。为此，对每个 $\alpha \in \mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$，我们引入轴的概念：

定义 18. 给定 $\alpha \in \mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$，它的**轴**定义为

$$E_\alpha = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; d(x, \alpha x) = \inf_{y\in\mathbb{R}^n} d(y, \alpha y) \right\}.$$

容易看出 $E_\alpha \neq \emptyset$。

小红书
小红书号：3189205503 qq

注记. 当 $\alpha = (I, a)$ 是平移时，我们有 $E_\alpha = \mathbb{R}^n$；反之亦然。另外，对任意的 $\alpha, \beta \in \mathrm{Isom}(\mathbb{R}^)$，我们有 $E_{\beta\alpha\beta^{-1}} = \beta(E_\alpha)$。

实际上，我们对 E_α 有如下的刻画：

练习. 给定 $\alpha = (A, a)$。证明，

1) $E_\alpha \subset \mathbb{R}^n$ 是一个仿射子空间，它可以被写成

$$E_\alpha = x_0 + \mathrm{Ker}(A - I), \quad x_0 \in E_\alpha.$$

2) α 在 E_α 上的作用是平移：

$$\alpha : E_\alpha \to E_\alpha, \quad x \mapsto x + a.$$

现在选定 $\alpha \in \Gamma_0$，由于 Γ_0 是交换群，根据 $E_{\beta\alpha\beta^{-1}} = \beta(E_\alpha)$，对任意的 $\beta \in \Gamma_0$，我们有

$$\beta(E_\alpha) = E_{\beta\alpha\beta^{-1}} = E_\alpha.$$

所以，Γ_0 可以作用在 E_α 上。

令 $E = E_\alpha$，只要证明 $E = \mathbb{R}^n$ 即可。如若不然，我们考虑如下的交换图：

$$\begin{array}{ccc} E & \xhookrightarrow{\iota} & \mathbb{R}^n \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ E/\Gamma_0 & \xhookrightarrow{\iota} & \mathbb{R}^n/\Gamma_0 \end{array}$$

由于 $E \neq \mathbb{R}^n$，我们选取 $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$，使得 $d(x_k, E) \to \infty$，从而，$d(\Gamma_0 x_k, \Gamma_0 E) = d(\Gamma_0 x_k, E) \to \infty$。所以，在 Riemann 覆叠下（在 $\mathbb{R}^n/\Gamma_0$ 上），我们就有 $d(\pi(x_k), \pi(E)) \to \infty$。这是不可能的：由于 Γ_0 是 Γ 的有限指标的子群，所以，Γ_0 也是余紧的。特别地，$\mathbb{R}^n/\Gamma_0$ 是紧的。

至此，我们完成了证明。

小红书
小红书号：3189205503 qq

B Morse 指标定理的证明

首先回忆的定义 $\nabla^2 E\big|_\gamma$ 的定义：

$$\nabla^2 E\big|_\gamma(X,Y) = -\int_0^1 g\Big(Y(t), \big(\nabla_{\gamma'}\nabla_{\gamma'}X + R(X,\gamma')\gamma'\big)(t)\Big)dt - \sum_{t\in[0,1]} g\left(Y(t), \nabla_{\gamma'}X\Big|_{t_-}^{t_+}\right).$$

其中，$X, Y \in T_\gamma\Omega(M;p,q)$。

对 $\tau \leqslant 1$，记 $\gamma_\tau = \gamma\big|_{[0,\tau]} : [0,\tau] \to M$。令 $\lambda(\tau) = \mathrm{ind}_{\gamma_\tau}E$，我们要计算 $\lambda(1)$。函数 $\lambda(\tau)$ 满足如下的性质：

1) $\lambda(\tau)$ 是递增函数。

   给定 $\tau < \tau'$。假设 $\nabla^2 E\big|_{\gamma_\tau}(X,X) < 0$，其中，按照定义 X 在 $\gamma(\tau)$ 处为 0。那么，我们将 X 用 0 延拓至 τ' 处得到向量场 $\widetilde{X}$。此时，$\nabla^2 E\big|_{\gamma_\tau}(\widetilde{X},\widetilde{X}) = \nabla^2 E\big|_{\gamma_{\tau'}}(X,X) < 0$。这表明 $\lambda(\tau) \leqslant \lambda(\tau')$。

2) 存在 $\delta > 0$，使得当 $\tau < \delta$ 时，$\lambda(\tau) = 0$。

   显然。

3) 对任意的 $\tau \leqslant 1$，存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得对所有的 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$，$\lambda(\tau-\varepsilon) = \lambda(\tau)$。

   作为推论，定理叙述中 $q = \gamma(1)$ 点可以忽略不计。

   选取 $[0,\tau]$ 的分划 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = \tau$，使得每个 $\gamma\big|_{[t_{i-1},t_i]}$ 都落在某个测地凸邻域中。对于曲折的 Jacobi 场 $X \in \mathcal{J}_{\gamma_\tau}(\{t_i\})$，$X$ 被它在 $\gamma(t_1),\cdots,\gamma(t_{m-1})$ 处的值唯一决定，即存在线性映射同构

   $$\Phi_\tau : V = T_{\gamma(t_1)}M \oplus \cdots \oplus T_{\gamma(t_{m-1})}M \xrightarrow{\simeq} \mathcal{J}_{\gamma_\tau}(\{t_i\}).$$

   通过 Φ_τ 的拉回，我们得到 V 的上二次型 $Q(\tau) := \Phi_\tau^*\left(\nabla^2 E\big|_{\gamma_\tau}\right)$。由于指标 $\lambda(\tau) = \mathrm{ind}_{\gamma_\tau}E$ 被 $\nabla^2 E\big|_{\gamma_\tau}\Big|_{\mathcal{J}_{\gamma_\tau}(\{t_i\})}$ 决定，所以，$\lambda(\tau) = \mathrm{ind}(Q(\tau))$。

   另外，对于曲折的 Jacobi 场 $X \in \mathcal{J}_{\gamma_\tau}(\{t_i\})$，$X\big|_{[t_{i-1},t_i]}$ 光滑地依赖于 $X(\gamma(t_{i-1}))$ 和 $X(\gamma(t_i))$，从而，利用 $\nabla^2 E\big|_{\gamma_\tau}$ 的具体表达式，我们知道 $Q(\tau)$ 连续地依赖于 τ。从而，若 $Q(\tau)$ 在某个 V 的子空间 V' 上负定，那么，存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得对任意的使得对所有的 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$，$Q(\tau-\varepsilon)$ 在 V' 上负定。据此，我们得到 $\lambda(\tau-\varepsilon) \geqslant \lambda(\tau)$。根据单调性，$\lambda(\tau-\varepsilon) \leqslant \lambda(\tau)$。所以，$\lambda(\tau-\varepsilon) = \lambda(\tau)$。

4) 令 $\nu = \mathrm{null}_{\gamma_\tau}E$，那么，存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得对所有的 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$，$\lambda(\tau+\varepsilon) = \lambda(\tau) + \nu$。

   - $\lambda(\tau+\varepsilon) \geqslant \lambda(\tau) + \nu$。

     我们继续利用 3) 中的推理：对于 $Q(\tau)$，它在 $V' \subset V$ 上负定，在 $V'' \subset V$ 上正定。根据 $\nu = \mathrm{null}_{\gamma_\tau}E$ 和 $\lambda(\tau) = \mathrm{ind}_{\gamma_\tau}E$，$\dim V'' = \dim V - \nu - \lambda(\tau)$。同样存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得对任意的使得对所有的 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$，$Q(\tau+\varepsilon)$ 在 V'' 上正定。据此，

     $$\mathrm{ind}\,(Q(\tau+\varepsilon)) \leqslant \dim V - \dim V'' = \dim V - (\dim V - \nu - \lambda(\tau)) = \nu + \lambda(\tau),$$

     即 $\lambda(\tau+\varepsilon) \geqslant \lambda(\tau) + \nu$。

小红书
小红书号：3189205503 qq

- $\lambda(\tau+\varepsilon)\leqslant\lambda(\tau)+\nu$。

  这是一个构造性的证明。按定义，存在曲折的 Jacobi 场 $X_1,\cdots,X_{\lambda(\tau)}\in\mathcal{J}_{\gamma_\tau}\Omega(\{t_i\})$，使得矩阵 $\lambda(\tau)\times\lambda(\tau)$ 的矩阵 $\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_\tau}(X_i,X_j)\right)$ 是负定的；还存在在 $[0,\tau]$ 上线性无关的光滑 Jacobi 场 $J_1,\cdots,J_\nu$，使得 $J_i(0)=J_i(\tau)=0$，$i\leqslant\nu$。特别地，$\nabla_{\gamma'(\tau)}J_1(\tau),\cdots,\nabla_{\gamma'(\tau)}J_\nu(\tau)$ 在 $T_{\gamma(\tau)}M$ 处线性无关，我们不妨假设它们是单位长并且两两正交。以下，我们用 0 对 X_i 和 J_j 进行延拓从而得到 $\gamma_{\tau+\varepsilon}$ 上的曲折的 Jacobi 场并仍然用本来的字母表示这些向量场。

  我们现在计算 $\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(X_i,J_j)\right)$ 和 $\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(J_i,J_j)\right)$。在(17)中令 $V_1=J_j$，我们得到

  $$\begin{aligned}\nabla^2E\big|_\gamma(J_j,V_2)=&-\sum_{t\in[0,\tau+\varepsilon]}g\left(V_2(t),\nabla_{\gamma'(t^+)}J_j(t^+)-\nabla_{\gamma'(t^-)}J_j(t^-)\right)\\=&-g\left(V_2(\tau),\nabla_{\gamma'(\tau^+)}J_j(\tau^+)-\nabla_{\gamma'(\tau^-)}J_j(\tau^-)\right).\end{aligned}$$

  所以，当 $V_2=X_i$ 或者 J_i 时，由上述的延拓方式可知，

  $$\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(X_i,J_j)\right)=\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(J_i,J_j)\right)=0.$$

  据此，

  $$\left(\begin{array}{c|c}\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(X_i,X_j)&\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(X_i,J_j)\\\hline\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(X_i,J_j)&\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(J_i,J_j)\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c|c}\text{负定}&0\\\hline0&0\end{array}\right)$$

  对于每个给定的 j 和光滑的 $Y\in T_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}\Omega(M;p,\gamma(\tau+\varepsilon))$（从而，$Y(0)=Y(\tau+\varepsilon)=0$），我们有

  $$\nabla^2E\big|_\gamma(J_j,Y)=-g\left(Y(\tau),\nabla_{\gamma'(\tau)}J_j(\tau)\right).$$

  由于根据 $\nabla_{\gamma'(\tau)}J_j(\tau)$ 的选法，我们可以选取光滑的 $Y_1,\cdots,Y_\nu\in T_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}\Omega(M;p,\gamma(\tau+\varepsilon))$，使得

  $$\nabla^2E\big|_\gamma(J_j,Y_i)=\delta_{ij},\quad i,j\leqslant\nu.$$

  我们用 Yi 对 J_i 进行扰动，定义

  $$Z_j=\delta^{-1}J-\delta Y_j,$$

  其中，$\delta>0$ 是较小的正数，我们稍后决定其大小。此时，我们有

  $$\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(X_i,Z_j)\right)=\delta\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(X_i,Y_j)\right)=O(\delta).$$

  我们还有

  $$\begin{aligned}&\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(Z_i,Z_j)\right)\\=&\delta^{-2}\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(J_i,J_j)\right)-2\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(J_i,Y_j)\right)+\delta^2\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(Y_i,Y_j)\right)\\=&-2\delta_{ij}+O(\delta^2).\end{aligned}$$

  据此，我们有

  $$\left(\begin{array}{c|c}\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(X_i,X_j)&\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(X_i,Z_j)\\\hline\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(X_i,Z_j)&\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}(Z_i,Z_j)\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c|c}\text{负定}&O(\delta)\\\hline O(\delta)&-2\delta_{ij}+O(\delta^2)\end{array}\right).$$

  所以，当 δ 较小时，上面矩阵仍然是负定的。据此，

  $$\operatorname{ind}\left(\nabla^2E\big|_{\gamma_{\tau+\varepsilon}}\right)\geqslant\lambda(\tau)+\nu.$$

综上所述，我们证明了 Morse 指标定理。

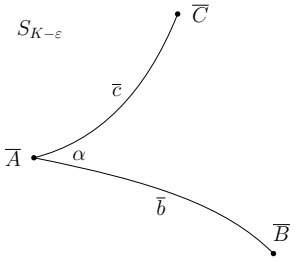
小红书
小红书号：3189205503 qq

C Toponogov 比较定理的证明

C.0.1 准备工作

为了证明 Toponogov 比较定理，我们要做一定的准备。我们首先在 $S_{K-\varepsilon}$ 上工作，然后令 $\varepsilon \to 0$。

引理 125. 在 $S_{K-\varepsilon}$ 按照如下的方式构造一个族钩 $(\overline{b}, \overline{c}, \alpha)$：



两边的长度 $\overline{b} \leqslant \frac{\pi}{\sqrt{K}}$ 和 $\overline{c} \leqslant \frac{\pi}{\sqrt{K}}$ 给定（此时必为最短测地线），我们不妨假设 $\overline{b} \geqslant \overline{c}$。固定顶点 $\overline{A}$ 和边 $\overline{b}$ 的位置，令角度 $\alpha \in [0, \pi]$。令 $f(\alpha) = d(\overline{B}, \overline{C})$。那么，$f$ 是 $\alpha \in [0, \pi]$ 的递增函数并且

$$f(0) = |b - c|, \quad f(\pi) = \min\left\{\frac{2\pi}{\sqrt{K-\varepsilon}} - (\overline{b} + \overline{c}), \overline{b} + \overline{c}\right\}.$$

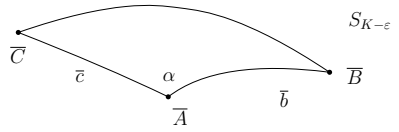
注记. 这个命题对于 $K - \varepsilon \leqslant 0$ 是显然的，以下假设 $K - \varepsilon > 0$。

证明: 第一步，我们证明 $f(\alpha)$ 是 α 的光滑函数，其中，$\alpha \in [0, \pi)$。

当 $K \leqslant 0$ 时，$\overline{C}(\alpha)$ 对 α 是光滑依赖的（通过解测地线方程，这一点对 $K > 0$ 同样成立），而 $\overline{C}(\alpha)$ 永远在 $\mathrm{cut}(\overline{B})$ 之内，所以，$f(\alpha) = d(\overline{B}, \overline{C}(\alpha))$ 光滑。

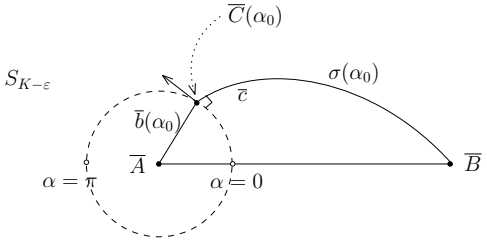
当 $K > 0$ 时，如果 $\overline{C}$ 永远在 $\mathrm{cut}(\overline{B})$ 之内，结论仍然成立。如果不然，存在 α_0 是第一个这样的时刻（当 $\alpha = 0$ 时，根据 $\overline{b} \leqslant \frac{\pi}{\sqrt{K}}$ 和 $\overline{c} \leqslant \frac{\pi}{\sqrt{K}}$，$\overline{C}$ 在 $\mathrm{cut}(\overline{B})$ 之内），使得

$$d(\overline{B}, \overline{C}(\alpha_0)) = \frac{\pi}{\sqrt{K-\varepsilon}}.$$



此时，$\overline{B}$ 和 $\overline{C}$ 是 $S_{K-\varepsilon}$ 上的对径点，所以，从 $\overline{A}$ 出发到 $\overline{B}$ 和 $\overline{C}$ 的测地线必然拼接成一个半圆，这表明 $\alpha = \pi$。

第二步，我们证明 $f(\alpha)$ 是 α 的递增函数，其中，$\alpha \in [0, \pi]$。



小红书
小红书号:3189205503 qq

当 α 取遍 $[0,2\pi]$ 的时候，$\overline{C}$ 的轨迹构成了一个圆周，从 $\overline{A}$ 到 $\overline{B}$ 的最短测地线与之垂直相交（见上图）。我们用最短测地线 $\sigma(\alpha_0)$ 连接 $\overline{B}$ 和 $\overline{C}(\alpha_0)$，用最短测地线 $\overline{b}(\alpha_0)$ 连接 $\overline{A}$ 和 $\overline{C}(\alpha_0)$。如果 $f'(\alpha_0)=0$，那么，$\sigma(\alpha_0)$ 在 $\overline{C}(\alpha_0)$ 处与上述圆周垂直，从而，$\overline{b}(\alpha_0)$ 与 $\sigma(\alpha_0)$ 拼接成一条光滑的测地线。但是，当 $\alpha_0\neq 0$ 或者 π 的时候，对于 $K\leqslant 0$ 或者 $\overline{c}\leqslant\frac{\pi}{\sqrt{K}}<\frac{\pi}{\sqrt{K-\varepsilon}}$ 的情形，$\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ 之间不能有两条不同的测地线，矛盾。所以，$f(\alpha)$ 对 α 是单调的。

第三步，我们计算 $f(\pi)$ 和 $f(0)$ 的值就给出了完整的证明，而这个计算是显然的。 □

引理 126 (边边边定理)**.** 在 $S_{K-\varepsilon}$ 上，给定两个测地三角形 $(\overline{a},\overline{b},\overline{c})$ 和 $(\overline{a}',\overline{b}',\overline{c}')$ 并假设以上每一条边的长度都不超过 $\frac{\pi}{\sqrt{K}}$。如果

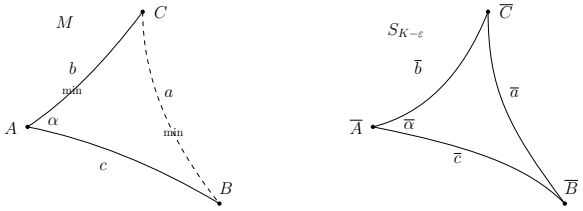
$$\overline{a}=\overline{a}',\quad \overline{b}=\overline{b}',\quad \overline{c}=\overline{c}',$$

那么，$(\overline{a},\overline{b},\overline{c})$ 和 $(\overline{a}',\overline{b}',\overline{c}')$ 是全等三角形。

证明: 通过等距变换群的作用，我们假设顶点 $\overline{A}$ 与顶点 $\overline{A}'$ 重合，边 $\overline{b}$ 与 $\overline{b}'$ 重合并且令第二个三角形的角度 $\overline{\alpha}'$ 从 0 到 π 进行变化。根据上一面定义，只有当 $\overline{\alpha}'=\overline{\alpha}$ 的时候，它的边 $\overline{c}'$ 才与 $\overline{c}$ 的长度一致，此时，两个三角形重合（边角边定理总成立）。 □

引理 127. 在 (M,g) 上给定一个钩 (b,c,α)，假定 b 是最短测地线。如果 $K>0$，我们再额外地假设 $c\leqslant\frac{\pi}{\sqrt{K}}$。那么，如下两个论断是等价的：

(A') a 为任意一条从 B 到 C 的最短测地线。

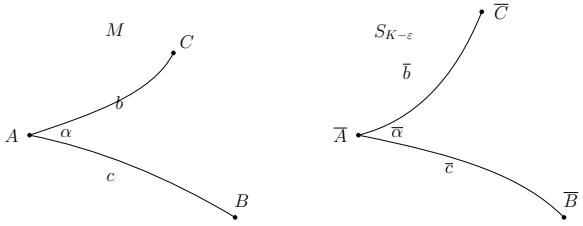


那么，在 $S_{K-\varepsilon}$ 上，存在测地三角形 $(\overline{a},\overline{b},\overline{c})$（满足两边之和大于第三边），使得

$$\overline{a}=a,\quad \overline{b}=b,\quad \overline{c}=c,\quad \overline{\alpha}\leqslant\alpha.$$

(B') 对任意的 $S_{K-\varepsilon}$ 上的钩 $(\overline{b},\overline{c},\overline{\alpha})$，如果它满足

$$\overline{b}=b,\quad \overline{c}=c,\quad \overline{\alpha}=\alpha,$$

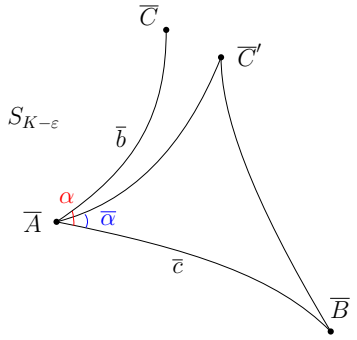


那么，$d(\overline{B},\overline{C})\geqslant d(B,C)\geqslant|b-c|$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明：首先证明 (A')⇒(B')。

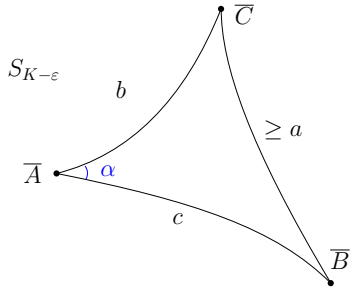
在 BC 之间连一条最短测地线 a。根据 (A')，在 $S_{K-\varepsilon}$ 上面，我们自然有三角不等式 $\begin{cases}\overline{a}+\overline{b} & \geqslant \overline{c},\\ \overline{b}+\overline{c} & \geqslant \overline{a},\\ \overline{c}+\overline{a} & \geqslant \overline{b}.\end{cases}$，所以，我们有 $\begin{cases}a+b & \geqslant c,\\ b+c & \geqslant a,\\ c+a & \geqslant b.\end{cases}$ 从而，$|b-c|\leqslant a$，即 $|b-c|\leqslant d(B,C)$。所以，我们只要证明 $d(\overline{B},\overline{C})\geqslant d(B,C)$ 即可。



为此，我们在 $S_{K-\varepsilon}$ 上构造测地三角形 $(\overline{a}',\overline{b}',\overline{c}')$，使得 $\begin{cases}\overline{a}' & =a,\\ \overline{b}' & =b,\\ \overline{c}' & =c.\end{cases}$ 并且其顶点 $\overline{A}'=\overline{A}$，$\overline{B}'=\overline{B}$（从而 $\overline{c}'$ 与 $\overline{c}$ 重合）。特别地，我们有 $d(\overline{B},\overline{C}')=a$。根据 (A')，$\overline{\alpha}\leqslant\alpha$，所以我们可以使用引理 125，从而，$d(\overline{B},\overline{C})\geqslant d(\overline{B},\overline{C}')=a=d(B,C)$。

下面证明 (B')⇒(A')。

根据 (B')，我们可以在 $S_{K-\varepsilon}$ 中选取三个点 $\overline{A}$，$\overline{B}$ 和 $\overline{C}$ 来构造钩形，使得 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 之间的连线长度为 c，$\overline{A}$ 与 $\overline{C}$ 之间的连线长度为 b 并且 $\angle\overline{BAC}=\alpha$。此时，$d(\overline{B},\overline{C})\geqslant d(B,C)$。我们令 $a=d(B,C)$。

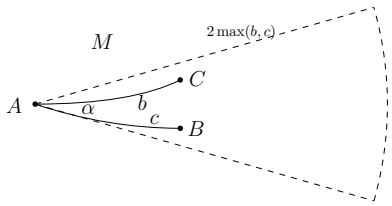


根据 (A') 的要求，我们自然有 $\begin{cases}b+c & \geqslant a,\\ c+a & \geqslant b.\end{cases}$ 在 (B') 中令 $\alpha=0$，我们就有 $a+b\geqslant c$。所以，a,b,c 满足三角不等式。根据引理 125，为了让 $d(\overline{B},\overline{C})=a$，我们只需要把 α 连续变小即可，这就证明了 $\overline{\alpha}\leqslant\alpha$。 □

C.0.2 Toponogov 定理对小的钩和小的三角形成立

给定钩形 (b,c,α)，其顶点为 A，B 和 C。

小红书
小红书号：3189205503 qq



如果指数映射

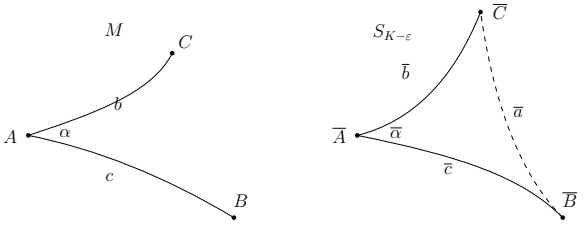
$$\exp_A : B_{2\max(b,c)}(0) \to M$$

是微分同胚，我们就称这个钩是**小的**。给定测地三角形 (a,b,c)，相对于其三个顶点，我们自然有三个钩 (a,B,c)，(b,C,a) 和 (c,A,b)。如果这三个钩都是小的，我们就称此测地三角形是**小的**。

我们现在证明，在 *Toponogov* 比较定理的叙述中，选取 $S_{K-\varepsilon}$，*(A)* 中选取小的测地三角形，*(B)* 中选取小的钩，命题成立。

首先证明 (B)。

假设 (b,c,α) 是 M 中的一个小钩。考虑 $S_{K-\varepsilon}$ 中的钩 $(\overline{b},\overline{c},\overline{\alpha})$（显然存在），其中，$\begin{cases}\overline{b} &= b,\\ \overline{c} &= c,\\ \overline{\alpha} &= \alpha.\end{cases}$。



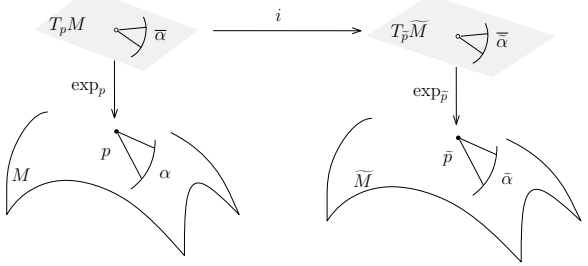
令 $\overline{a}$ 是连接 $\overline{B}$ 和 $\overline{C}$ 的一条最短测地线。我们要在 M 上按照以下方式构造 B 和 C 之间的一条曲线 a：

根据 $\overline{\alpha}=\alpha$，存在等距同构

$$I : T_{\overline{A}}S_{K-\varepsilon} \longrightarrow T_AM,\quad \begin{cases}\overline{c}'(\overline{A}) &\mapsto c'(A),\\ \overline{b}'(\overline{A}) &\mapsto b'(A).\end{cases}$$

根据小性的假设以及 $K_M \geqslant K > K-\varepsilon$，我们知道 $\exp_{\overline{A}}$ 在 $B_{2\max(b,c)}(0)$ 上也是微分同胚。我们令 $a = \exp_A \circ I \circ \exp_{\overline{A}}^{-1} \circ \overline{a}$。

我们回忆一下 Rauch 比较定理 I 的一个应用（已证明）：(M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是完备的 Riemann 流形，$K_M \leqslant \widetilde{K}_{\widetilde{M}}$。给定 $p\in M$，$\widetilde{p}\in\widetilde{M}$ 和等距同构 $i : T_pM \to T_{\widetilde{p}}\widetilde{M}$。给定 $\delta>0$，使得 $\exp_p$ 在 $B_0(\delta)\subset T_pM$ 上和 $\exp_{\widetilde{p}}$ 在 $B_0(\delta)\subset T_{\widetilde{p}}\widetilde{M}$ 是微分同胚。



小红书
小红书号:3189205503 qq

给定光滑曲线 $\alpha:[0,1]\to \exp_p(B_0(\delta))$，令

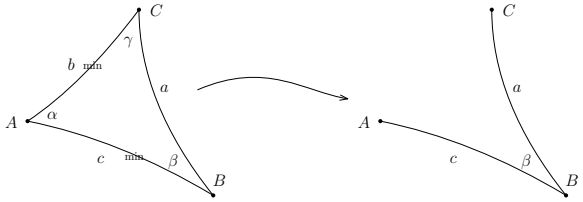
$$\widetilde{\alpha}:=\exp_{\widetilde{p}}\circ i\circ \exp_p^{-1}\circ\alpha:[0,1]\to \widetilde{M}.$$

那么，$L(\alpha)\geqslant L(\widetilde{\alpha})$。

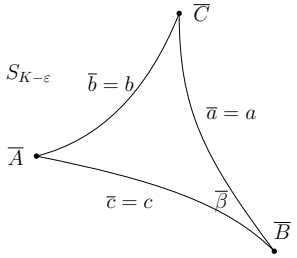
根据小性假设，$\exp_A$ 在 $B_0(2\max(b,c))$ 是微分同胚，所以我们可以应用以上结论，我们有 $d(\overline{B},\overline{C})=L(\overline{a})\geqslant L(a)\geqslant d(B,C)$。从而，(B) 成立。

现在证明 (A)。我们应用引理 127 中 (B')⇒(A') 的结论。

选取 (A) 中所述的测地三角形 (a,b,c)，我们选取钩 (c,β,a) 来运用引理 127，请参考下图



那么，对于 $S_{K-\varepsilon}$ 中的测地三角形 $(\overline{a},\overline{b},\overline{c})$ 而言（其三边长度与 (a,b,c) 一致）我们就有 $\overline{\beta}\leqslant\beta$:

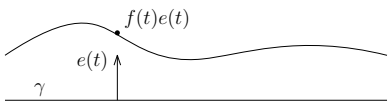


我们可以对钩形 (b,γ,a) 做同样的推导，我们就可以找到对于 $S_{K-\varepsilon}$ 中的测地三角形 $(\overline{a}',\overline{b}',\overline{c}')$ 而言（其三边长度与 (a,b,c) 一致），使得 $\overline{\gamma}\leqslant\gamma$。这里，$(\overline{a}',\overline{b}',\overline{c}')$ 可能与 $(\overline{a},\overline{b},\overline{c})$ 不同。根据，边边边定理（引理 126），这两个三角形是全等的，从而，(A) 对于小三角形成立。

C.0.3 Toponogov 定理 (B) 对瘦的钩成立

这一部分，我们将运用 Rauch 比较定理 II 的推论（已经证明）：(M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是 Riemann 流形，$\dim\widetilde{M}\geqslant\dim M$ 并且 $K_M\leqslant\widetilde{K}_{\widetilde{M}}$。给定 M 上以弧长为参数的测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 和 $\widetilde{M}$ 上以弧长为参数的测地线 $\widetilde{\gamma}:[0,\ell]\to\widetilde{M}$。假设 $e(t)$ 沿 γ 平行并且 $e(t)\perp\gamma$，$|e(t)|=1$；$\widetilde{e}(t)$ 沿 $\widetilde{\gamma}$ 平行并且 $\widetilde{e}(t)\perp\widetilde{\gamma}$，$|\widetilde{e}(t)|=1$。

给定 $f\in C^\infty([0,\ell])$，考虑曲线 $c(t)=\exp_{\gamma(t)}(f(t)e(t))$ 和 $\widetilde{c}(t)=\exp_{\widetilde{\gamma}(t)}(f(t)\widetilde{e}(t))$。

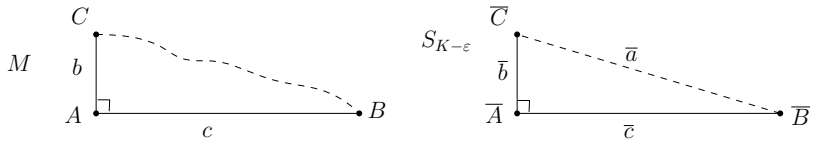


如果下面的假设 $(*)_{\text{Rauch II}}$ 成立，我们就有 $L(c)\geqslant L(\widetilde{c})$，其中

$(*)_{\text{Rauch II}}$ 对任意的 $t\in[0,\ell]$，测地线 $\widetilde{\alpha}_t(s):[0,1]\to M$，其中 $\widetilde{\alpha}_t(s)=\exp_{\widetilde{\gamma}(t)}(sf(t)\widetilde{e}(t))$ 无聚焦点。

我们考虑直角钩$(b,c,\frac{\pi}{2})$，其中，我们要求 b 是最短测地线，钩的角度为直角。

小红书
小红书号:3189205503 qq



此时，这些参数就决定了 $S_{K-\varepsilon}$ 上的直角钩 $(\overline{b},\overline{c},\frac{\pi}{2})$，其中，$\overline{b}=b$，$\overline{c}=c$。

令 $\overline{a}$ 为 $S_{K-\varepsilon}$ 上连接 $\overline{B}$ 和 $\overline{C}$ 的最短测地线。

我们选取 $\overline{e}(0)\in T_{\overline{A}}S_{K-\varepsilon}$，使得 $\overline{e}(0)\perp\overline{c}$（即与 $\overline{b}$）平行并且 $|\overline{e}(0)|=1$。令 $\overline{e}(t)=\mathbf{P}_{\overline{A},\overline{c}(t);\overline{c}}(\overline{e}(0))$。那么，存在函数 $f(t)$，使得

$$\overline{a}(t)=\exp_{\overline{c}(t)}\left(f(t)\overline{e}(t)\right).$$

很明显，我们有 $f(0)=b$，$f(c)=0$。这里，曲线 $\overline{c}$ 在区间 $[0,c]$ 上有定义。

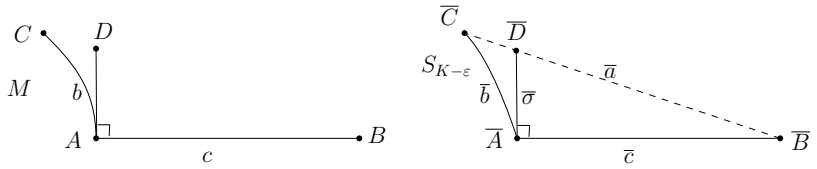
在 M 上进行类似地构造：选取 $e(0)\in T_AM$ 与 $\overline{b}$ 平行并且 $|e(0)|=1$。令 $\overline{e}(t)=\mathbf{P}_{A,c(t);c}(e(0))$。我们构造曲线

$$a(t)=\exp_{c(t)}\left(f(t)e(t)\right).$$

这是连接 B 和 C 的曲线：因为 $f(0)=b$，$f(c)=0$。

我们引入瘦的直角钩的定义。如果上述关于聚焦点的假设 $(*)_{\text{Rauch II}}$ 成立，即对任意的 $t\in[0,b]$，对于 $s\in[0,f(t))$，映射 $s\mapsto\exp_{c(t)}(se(t))$ 无聚焦点，我们就称直角钩 $(b,c,\frac{\pi}{2})$ 为一个**瘦的直角钩**（要求 b 是最短测地线）。

我们考虑钝角钩(b,c,α)，其中，$\alpha>\frac{\pi}{2}$ 并且我们要求 b 是最短测地线。

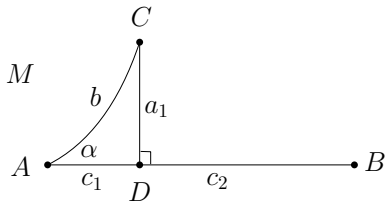


这些参数就决定了 $S_{K-\varepsilon}$ 上的直角钩 $(\overline{b},\overline{c},\frac{\pi}{2})$，其中，$\overline{b}=b$，$\overline{c}=c$。我们在 $\overline{B}$ 与 $\overline{C}$ 之间连一条最短测地线 $\overline{a}$。从 $\overline{A}$ 出发，我们按照以下的方式构造测地线 $\overline{\sigma}$，使得 $\overline{\sigma}'(0)=\lambda_1\overline{b}'(0)+\overline{c}'(0)$，$\lambda_1,\lambda_2>0$ 并且 $\overline{\sigma}'(0)\perp\overline{\sigma}'(0)$，$|\overline{\sigma}'(0)|=1$。这条测地射线 σ 与 $\overline{a}$ 相交于 $\overline{D}$。

我们再次回到 M 上构造测地线 σ：σ 从 A 点出发，$\sigma'(0)=\lambda_1b'(0)+c'(0)$（从而 $\sigma'(0)\perp c'(0)$）并且 $L(\sigma)=L(\overline{\sigma})$。我们把 σ 的末端点记作 D。

如果 $(\sigma,c,\frac{\pi}{2})$ 是瘦的直角钩，$(b,\sigma,\alpha-\frac{\pi}{2})$ 是小的钩，我们就称 (b,c,α) 是**瘦的钝角钩**。

我们最后考虑锐角钩(b,c,α)，其中，$\alpha<\frac{\pi}{2}$ 并且我们要求 b 是最短测地线。



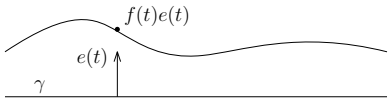
我们要求存在 $D\in c$，$D\neq A,B$，使得 $d(C,D)=d(C,c)$。我们记 $AD=c_1$，$DB=c_2$，$DC=a_1$。如果 (a_1,b,c_1) 是小的测地三角形，$(a_1,c_1,\frac{\pi}{2})$ 是小的钩并且 $L(c_1)<L(c)$，我们就称 (b,c,α) 是**瘦的锐角钩**。

我们现在证明 Toponogov 定理 (B) 对瘦的钩成立，其中，所比较的空间形式为 $S_{K-\varepsilon}$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

为此，先回忆一下 Rauch 比较定理 II 的一个应用（已经证明）：(M,g) 和 $(\widetilde{M},\widetilde{g})$ 是 Riemann 流形，$\dim\widetilde{M}\geqslant\dim M$ 并且 $K_M\leqslant\widetilde{K}_{\widetilde{M}}$。给定 M 和 $\widetilde{M}$ 上的以弧长为参数的测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 和 $\widetilde{\gamma}:[0,\ell]\to\widetilde{M}$。向量场 $e(t)$ 沿 γ 平行并且 $e(t)\perp\gamma$，$|e(t)|=1$；$\widetilde{e}(t)$ 沿 $\widetilde{\gamma}$ 平行并且 $\widetilde{e}(t)\perp\widetilde{\gamma}$，$|\widetilde{e}(t)|=1$。

给定 $f\in C^\infty([0,\ell])$，考虑曲线 $c(t)=\exp_{\gamma(t)}(f(t)e(t))$ 和 $\widetilde{c}(t)=\exp_{\widetilde{\gamma}(t)}(f(t)\widetilde{e}(t))$，如下图



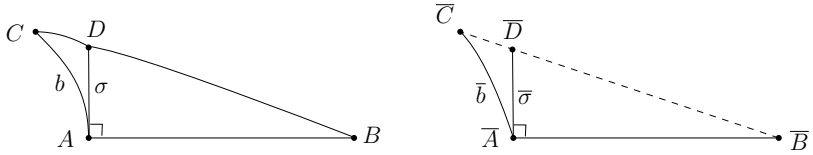
假设对任意的 $t\in[0,\ell]$，测地线 $\widetilde{\alpha}_t(s):[0,1]\to M$，其中 $\widetilde{\alpha}_t(s)=\exp_{\widetilde{\gamma}(t)}(sf(t)\widetilde{e}(t))$ 无聚焦点，那么，$L(c)\geqslant L(\widetilde{c})$。

第一种情况，$(b,c,\frac{\pi}{2})$ 是瘦的直角钩。根据直角钩的定义以及上述结论，我们有

$$d(\overline{B},\overline{C})=L(\overline{a})\geqslant L(a)\geqslant d(B,C),$$

命题成立。

第二种情况，(b,c,α) 是瘦的钝角钩。

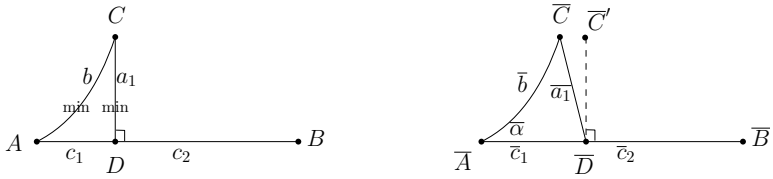


对于小钩 $(b,\sigma,\alpha-\frac{\pi}{2})$，$(\overline{b},\overline{\sigma},\alpha-\frac{\pi}{2})$ 用已经证明的关于小钩的结论，所以，$d(C,D)\leqslant d(\overline{C},\overline{D})$；对直角钩 $(\sigma,c,\frac{\pi}{2})$ 用瘦的直角钩的结论，所以，$d(B,D)\leqslant d(\overline{B},\overline{D})$。从而，

$$d(\overline{B},\overline{C})=d(\overline{B},\overline{D})+d(\overline{D},\overline{C})\geqslant L(a)\geqslant d(B,D)+d(D,C)\geqslant d(B,C),$$

命题成立。

第三种情况，(b,c,α) 是瘦的锐角钩。



对测地三角形 (a_1,b,c_1) 用已证明的关于小三角形的结论：b 和 a_1 存在 $\triangle\overline{ADC}\subset S_{K-\varepsilon}$，使得 $\overline{a}=a$，$\overline{b}=b$，$\overline{c}=c$ 并且 $\overline{\alpha}=\angle\overline{CAD}\leqslant\alpha=\angle CAD$，$\angle\overline{CDA}\leqslant\angle CDA=\frac{\pi}{2}$。

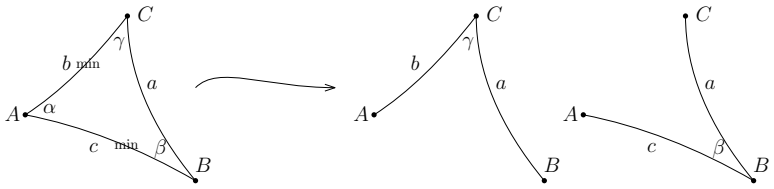
我们在 $\overline{AD}$ 的延长线上（延长测地线 $\bar{c}_1$）取 $\overline{B}$，使得 $L(\overline{AB})=d(A,B)$。从 $\overline{D}$ 点处做 $\overline{AB}$ 的垂线段 $\overline{DC}'$，使得 $\overline{DC}'=\overline{a}_1$。由于 $(a_1,c_2,\frac{\pi}{2})$ 是瘦的直角钩，所以，$d(B,C)\leqslant d(\overline{B},\overline{C}')$。由于 $\angle\overline{BDC}\geqslant\angle\overline{BDC}'$，根据引理 lem:toponogov1，$d(\overline{B},\overline{C}')\leqslant d(\overline{B},\overline{C})$。所以，$d(B,C)\leqslant d(\overline{B},\overline{C})$。

这就完成了对所有瘦的钩的证明。

C.0.4 Toponogov 定理（A）对瘦的三角形成立

我们首先定义所谓的瘦的三角形。

小红书
小红书号:3189205503 qq

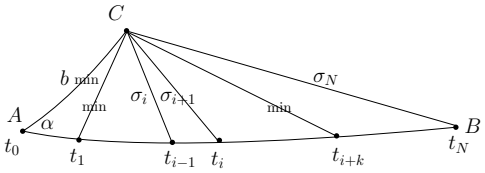


给定测地三角形 (a,b,c)，我们假设 b 和 c 均为实现端点之间距离的最短测地线，如上图所示。如果两个钩 (b,a,γ) 和 (c,a,β) 均为瘦的钩，我们就称 (a,b,c) 是**瘦的测地三角形**。

我们已经证明了 Toponogov 定理 (B) 对瘦的钩成立，根据引理 127，Toponogov 定理 (A) 对瘦的三角形成立。

C.0.5 Toponogov 定理 (A) 和 (B) 在与 $S_{K-\varepsilon}$ 的比较下成立：一般情形

给定 M 中的钩 (b,c,α)，其中，b 是最短测地线。我们将 c 均分成 N 份，如下图所示：

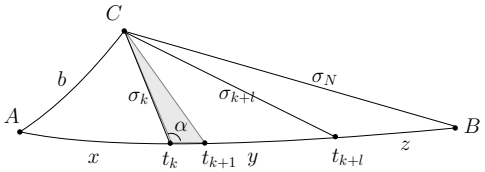


其中，$0=t_0<t_1<\cdots<t_N=c$，$t_i=\frac{1}{N}c$。我们将第 i 段记作 $c_i=c\big|_{[t_{i-1},t_i]}$。从 C 点到 $c(t_i)$，我们连一条最短的测地线 σ_i。特别地，$L(\sigma_N)=d(B,C)$。我们还用 $\triangle_{i,i+k}$ 来表示图中以 C，$c(t_i)$ 和 $c(t_{i+k})$ 为顶点的三角形，这是由图中 k 个相邻的小三角形所拼接成的一个底长为 $k\times\frac{1}{N}c$ 的三角形。

以下，我们不妨假设 $b+\sigma_N\geqslant c$：如若不然，

$$d(C,B)=\sigma_N\leqslant c-b.$$

但是在 $S_{K-\varepsilon}$，根据三角不等式 $d(\overline{C},\overline{B})\geqslant c-b$，所以，$d(\overline{C},\overline{B})\geqslant d(C,B)$，从而 Toponogov 定理 (B) 是自动成立的。



我们首先说明，$\triangle_{k,k+l}$ 是测地三角形，即 $\sigma_k+\sigma_{k+l}\geqslant L\left(c\big|_{[t_k,t_{k+l}]}\right)=y$，其中，各个线段长度如上图所示。我们利用如下三个不等式：

$$\begin{cases} b+\sigma_N\geqslant x+y+z, \\ \sigma_k+x\geqslant b, \\ \sigma_{k+l}+z\geqslant\sigma_N \end{cases}\quad\Rightarrow\quad \sigma_k+\sigma_{k+l}\geqslant y.$$

我们现在证明，可以选取足够大的 N，使得每个底边长为 $\frac{c}{N}$ 的三角形 $\triangle_{k,k+1}$ 都是瘦的三角形。

以下对 $\triangle_{k,k+1}$ 分情形进行讨论，其中 α 为 σ_k 与 c_{k+1} 之间的夹角（另一个角可以类似地讨论），请参考上图中的灰色三角形。与瘦三角形的定义对比，这里 $\sigma_k\leftrightarrow c$，$c\big|_{[t_k,t_{k+1}]}\leftrightarrow b$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

- $\alpha = \frac{\pi}{2}$。

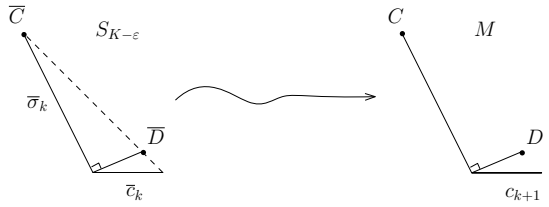
  由于 N 很大，所以 $c_{k+1} = L\left(c|_{[t_k,t_{k+1}]}\right) \ll 1$。那么，在 $S_{K-\varepsilon}$ 所对应的三角形（下图右）和在 M 中的三角形（下图左，其中，虚线的边由 $\widetilde{\gamma}$ 所定义）：



  （由紧性）显然满足 Rauch 比较定理 II 的应用中关于聚焦点的要求，从而，这是一个瘦的直角钩。

- $\alpha > \frac{\pi}{2}$。

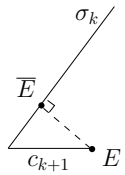
  我们考虑 $S_{K-\varepsilon}$ 中的三角形：



  同以上推理，由 C 和 D 两点与 $c(t_k)$ 相连接得到的钩是瘦的直角钩，由于 c_{k+1} 足够小，从而由点 D 和边 c_{k+1} 组成的三角形落在一个测地凸邻域里，这是一个小的三角形。所以，(σ_k, c_{k+1}) 是瘦的钝角三角形。

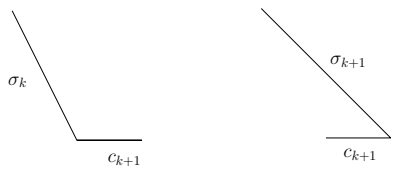
- $\alpha < \frac{\pi}{2}$。

  考虑下图：



  当 c_{k+1} 足够小时，$\overline{E} \in \sigma_k$ 实现了 E 到 σ_k 的最短距离。根据 α 为锐角，$\overline{E}$ 显然在 σ_k 上，以下同上。

我们称 $\triangle_{k,k+l}$ 的宽度为 l。对于宽度为 1 的三角形，我们已经证明了 (A) 成立，并且对于每个宽度为 1 的钩，如下图所示：

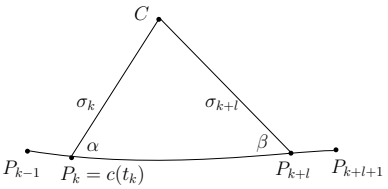


(B) 对这些钩成立。

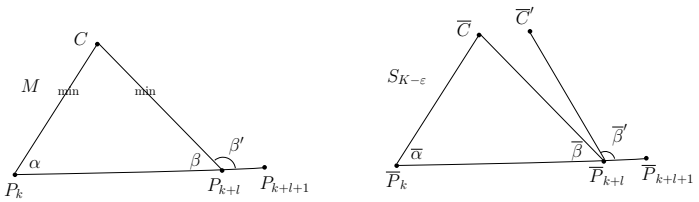
我们对钩或者三角形的宽度 l 进行归纳来完成证明。具体的步骤如下

小红书
小红书号：3189205503 qq

- 如果 (A) 对所有的宽度为 l 的三角形 $\triangle_{k,k+l}$ 成立，那么，(B) 对所有的宽度为 $l+1$ 的钩也成立。



此时，我们有两种情形，我们要对钩 $(CP_k, P_kP_{k+l+1}, \alpha)$ 和钩 $(CP_{k+1}, P_{k+l}P_{k-1}, \beta)$ 证明 (B)。我么只证明 $(CP_k, P_kP_{k+l+1}, \alpha)$ 的情况，其余类似。我们考虑下图：



我们选取 $\triangle\overline{P_kP_{k+l}C} \subset S_{K-\varepsilon}$ 使得其三边长度与 $\triangle P_kP_{k+l}C \subset S_{K-\varepsilon}$ 一致。根据归纳假设，$\overline{\alpha} \leqslant \alpha$，$\overline{\beta} \leqslant \beta$。我们将 $\overline{P_kP_{k+l}}$ 延长至 P_{k+l+1}，使得 $\overline{P_kP_{k+l+1}}$ 的长度等于 P_kP_{k+l+1} 的长度。根据 $\overline{\beta} \leqslant \beta$，我们在 $\overline{P}_{k+l}$ 处做一个大小为 β' 的角 $\angle\overline{P_{k+l+1}P_{k+l}C}'$ 并要求 $\overline{P_{k+l}C}' = P_{k+l}C$，如上图所示。根据已经证明的宽度为 1 的情形，我们有 $d\left(\overline{P_{k+l+1}}, \overline{C}'\right) \geqslant d(P_{k+l+1}, C)$。由于 $\angle\overline{P_{k+l+1}P_{k+l}C}' \leqslant \angle\overline{P_{k+l+1}P_{k+l}C}$，根据引理 125，我们有 $d\left(\overline{P_{k+l+1}}, \overline{C}\right) \geqslant d\left(\overline{P_{k+l+1}}, \overline{C}'\right)$，所以，$d\left(\overline{P_{k+l+1}}, \overline{C}\right) \geqslant d(P_{k+l+1}, C)$。这表明 (B) 对 $(CP_k, P_kP_{k+l+1}, \alpha)$ 成立。

- 如果 (B) 对所有的宽度为 $l+1$ 的钩成立，那么 (A) 对所有的宽度为 $l+1$ 的三角形 $\triangle_{k,k+l}$ 成立。

  根据引理 127，这一步是显然的。

  至此，我们证明了 Toponogov 定理 (A) 和 (B) 在与 $S_{K-\varepsilon}$ 的比较下成立。

C.0.6 Toponogov 定理证明的完成

我们现在对 $\varepsilon \to 0$ 取极限。先证明 (B)：在 $S_{k-\varepsilon}$ 中选取钩 $(\overline{b}_\varepsilon, \overline{c}_\varepsilon, \alpha)$，注意到 $\lim\limits_{\varepsilon\to} d(\overline{B}_\varepsilon, \overline{C}_\varepsilon) = d(\overline{B}_{\varepsilon=0}, \overline{C}_{\varepsilon=0})$，其中，$\overline{B}_\varepsilon$ 和 $\overline{C}_\varepsilon$ 是钩的两个端点，所以，(B) 显然成立。

对于 (A)，我们应用引理 127的证明即可（注意到当 $c = \frac{\sqrt{\pi}}{k}$ 时，S_K 中的三角形可能不唯一）。

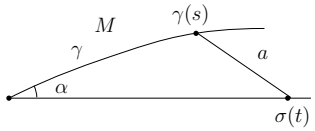
C.0.7 Toponogov 定理的一个应用

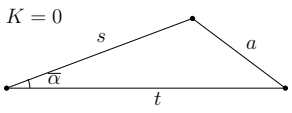
命题 128. *(M, g) 是完备的 Riemann 流形，$K_M \geqslant 0$，$p \in M$ 并且 $\gamma : [0, \infty) \to M$ 是从 p 出发的一条射线。对任意的从 p 出发的测地线 $\sigma : [0, \infty) \to M$，$\gamma'(0)$ 与 $\sigma'(0)$ 的夹角是锐角，那么，$\lim\limits_{t\to+\infty} d(p, \sigma(t)) = \infty$。*

选取较大的 s 和 t，在 $\gamma(s)$ 与 $\sigma(t)$ 之间连接一条最短测地线 a。由于 $d(\sigma(t), p) \geqslant |d(p, \gamma(s)) - a| = |s - a|$，我们下面证明 $|s - a|$ 无界即可。

根据 Toponogov 比较定理的 (A)，我们可以在 $\mathbb{R}^2$ 中构造三边长为 s, t, a 的三角形，其中，$\overline{\alpha} \leqslant \alpha$ 也是锐角，请参考下图。

小红书号：3189205503 qq





此时，根据余弦定理，我们有 $a^2 = s^2 + t^2 - 2\cos(\overline{\alpha})st$。所以，

$$s - a = \frac{t^2 - 2\cos(\overline{\alpha})st}{a + s}.$$

我们令 $s = \cos(\alpha)t$，从而，

$$a^2 = \cos(\alpha)^2 t^2 + t^2 - 2\cos(\overline{\alpha})\cos(\alpha)t^2 \leqslant \cos(\alpha)^2 t^2 + t^2 - 2\cos(\alpha)^2 t^2.$$

这就证明了 $a \leqslant \sin(\alpha)t$。

如果 $\alpha < \frac{1}{4}\pi$，命题已经成立：

$$s - a \geqslant (\cos(\alpha) - \sin(\alpha))\, t.$$

对于一般的情形，我们用反证明法；如果 $|s - a|$ 有界，我们选取 $s \gg t$ 使得 $\lim_{s\to\infty} \frac{t^2}{s} = 0$。因为 $|s - a|$ 有界，所以，$\lim s \to \infty \frac{s \pm a}{s} = 2$。从而，在下面等式的右边取极限：

$$|s - a| = \left|\frac{t^2 - 2\cos(\overline{\alpha})st}{a + s}\right| \to \cos(\overline{\alpha})t.$$

由于 t 很大，矛盾。

小红书
小红书号：3189205503 qq